### （四）椎间盘突出

【临床与病理】 椎间盘由纤维环、髓核与软骨终板三部分构成，前方与侧方的纤维环厚而坚韧，且和坚韧的前纵韧带紧密附着；后方的纤维环较薄，与后纵韧带疏松相连。椎间盘突出（intervertebral disc herniation）是指髓核经纤维环薄弱处向外突出，突出部纤维环部分或完全破裂。由于以上解剖结构的原因，大多数髓核突出为向后或外后方突出，压迫硬膜囊或神经根，引发临床症状。

椎间盘退行性变是椎间盘突出的内因，急性或慢性损伤造成椎间盘内压增高，为纤维环破裂及髓核突出的外因。本病多发生于青壮年，男性多见；可发生在颈椎、胸椎与腰椎，以下段腰椎最常见。发病时患部脊椎运动受限，局部疼痛并产生神经根受压症状，可有放射性疼痛。

【影像学表现】

X线平片：不能直接显示椎间盘结构，不能作出诊断，故多不采用。

CT：椎间盘的密度低于椎体但高于硬膜囊。根据椎间盘异常改变可分为椎间盘变性、膨出、突出。①椎间盘变性：CT不易显示。②椎间盘膨出：CT表现为椎间盘的边缘均匀地超出相邻椎体终板的边缘。膨出的椎间盘后缘向前微凹、平直或轻度弧形向后突出。③椎间盘突出：直接征象是突出于椎体边缘的局限性弧形软组织密度影，以后缘多见，其内可出现钙化（图9-27a）；间接征象是硬膜外脂肪层受压、变形甚至消失，硬膜囊受压和一侧神经根鞘受压。CT显示颈椎间盘突出要比腰椎困难，MRI检查显示更清楚。

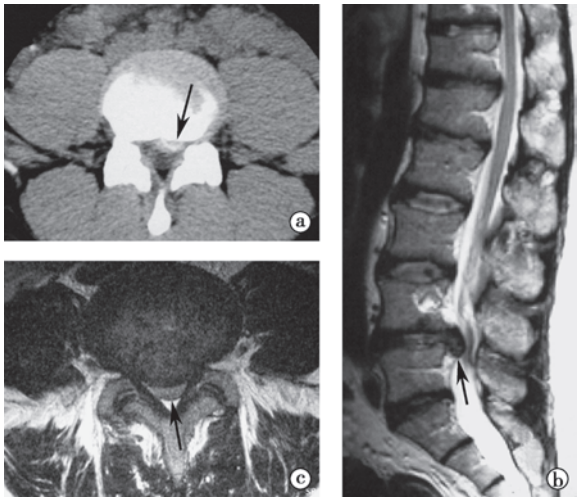



图9-27　椎间盘突出

a. $L_{4\sim5}$椎间盘CT平扫，示椎体后侧偏左弧形较高密度软组织块影突入椎管（↑），其内见钙化影；b、c. 另一病例MRI $T_2$WI，示$L_{4\sim5}$椎间盘向后突入椎管（b，↑）并压迫脊膜囊（c，↑）。

CT的缺点是显示椎间盘突出不如MRI敏感，且不能显示脊髓和椎管内其他病变，而后者临床上往往与椎间盘突出不易鉴别。其优点是可以显示椎间盘、韧带的钙化，对指导手术有帮助。

MRI：各部位的椎间盘都可在MRI上清晰显示，为本病首选影像学检查方法。可明确显示椎间盘变性、膨出和突出，也可以清晰显示脊髓及神经根受压情况，对指导手术非常有帮助。另外，某些椎管内占位的临床症状与椎间盘突出类似，MRI可以明确区分二者。与CT检查相比，缺点是MRI显示钙化不清楚。

正常椎间盘的髓核和纤维环内侧部的水分较纤维环外侧部和前、后纵韧带为多，在$T_1$WI上前两者呈等信号，而后两者呈低信号；在$T_2$WI上前两者呈高信号，而后两者仍呈低信号。MRI平扫检查：①椎间盘变性：因水分丢失，$T_2$WI上椎间盘内高信号消失，矢状面上还可见变性的椎间盘变扁。②椎间盘膨出：除有椎间盘变性改变，矢状面上还可见椎间盘向前后方膨隆；在横断位上膨出的椎间盘均匀地超出椎体边缘，也可表现为椎体后缘光滑的弧形影，突向椎管，此时与轻度椎间盘突出很难区分。③椎间盘突出：在矢状面图像上，突出的髓核呈半球状、舌状向后方或侧后方伸出，其信号强度与其主体部分一致；横断面图像上，突出的椎间盘呈三角形或半圆形局限突出于椎体后缘或后外侧缘，边缘规则或略不规则（图9-27b、c）。MRI还能直接显示脊髓受压，除形态改变，如在$T_2$WI上局部出现高信号，往往提示为脊髓水肿，如同时$T_1$WI上显示局部低信号提示为脊髓变性坏死。

【诊断与鉴别诊断】 椎间盘突出的临床诊断主要依据CT和MRI表现。不典型的影像表现需与以下病变鉴别。①硬膜外瘢痕：有手术史，位于硬膜囊和手术部位之间，MRI上信号低于椎间盘，强化较椎间盘明显；②肿瘤：椎管内硬膜外肿瘤如神经纤维瘤、淋巴瘤、转移瘤等可形成类似椎间盘突

出样肿块，但常有较明显的强化并往往合并有椎骨的破坏和/或椎间孔扩大，MRI 对椎间盘突出与肿瘤鉴别价值最高。

**（五）膝关节半月板撕裂** MRI 是目前诊断半月板撕裂（meniscus tear）敏感性和特异性最高的影像学检查方法，术前主要依据 MRI 表现作出诊断。半月板的 MRI 检查常用 SE 序列，主要采用矢状位和冠状位，前者有利于显示前后角，后者适于观察体部。半月板是由纤维软骨构成，半月板的异常表现为形态异常和/或信号异常，正常半月板在 $T_1$WI、PDWI 和 $T_2$WI 上均表现为均匀的低信号影，当单纯半月板内高信号不达到其上下和内侧边缘，则一般为正常或变性改变；如果高信号达到其上下或内侧边缘，则为撕裂（图 9-28）。严重的可以呈碎裂状表现。



图 9-28 外侧半月板体部撕裂
左膝关节矢状位 PDWI-FS 序列，示外侧半月板体部游离缘缺失，局部见小片状液性信号（↑），提示放射状撕裂。

## 二、骨感染

**（一）化脓性骨髓炎** 化脓性骨髓炎（pyogenic osteomyelitis）是血源或直接感染化脓性细菌引起的骨髓炎症。常见的致病菌为金黄色葡萄球菌，其他致病菌有溶血性葡萄球菌、链球菌等。病变好发于四肢长骨，通常从干骺端开始向骨干方向发展，以胫骨上端、股骨下端、肱骨和尺桡骨多见。以下以四肢长骨为例介绍其临床、病理与影像学表现。

【临床与病理】

（1）急性化脓性骨髓炎（acute pyogenic osteomyelitis）：临床表现主要是发病急、进展快，高热、寒战和明显中毒症状，局部可出现红、肿、热、痛等。实验室检查血白细胞计数明显增高。

病理改变：①脓肿形成：早期为干骺端骨髓内炎症细胞浸润、渗出，骨内压力增高、静脉回流受阻；发病 1～2 周，骨髓内开始形成脓肿，并引起骨质破坏。②脓肿蔓延：脓肿可在骨髓腔内直接蔓延；也可突破骨皮质到达骨膜下而形成骨膜下脓肿，骨膜下脓肿扩展、蔓延，又可穿过皮质返回骨髓腔，进一步加剧骨脓肿形成和骨质破坏。③死骨形成：骨膜下脓肿扩大，掀起骨膜，使长骨骨干血供中断，同时长骨供血动脉发生血栓性动脉炎，结果造成大片骨质坏死，形成死骨，死骨周围新生骨包绕形成骨包壳。④骨膜增生：在骨质破坏的早期，即可出现骨质修复和骨膜新生骨。⑤瘘管形成：脓液侵蚀、穿破包壳及骨外软组织时，形成了引流脓液到体外的瘘管。

（2）慢性化脓性骨髓炎（chronic pyogenic osteomyelitis）：急性化脓性骨髓炎若治疗不彻底，即转化为慢性化脓性骨髓炎；也有开始即为慢性化脓性骨髓炎者。此时多无全身症状，局部可出现肿痛、窦道形成、流脓，久治不愈等。

病理改变：①骨质明显增生硬化：急性期的骨质破坏区缩小，周围有大量骨质增生硬化，骨小梁增多增粗；骨膜新生骨增多，并与残存的骨皮质融合，骨干轮廓增粗。②脓腔、死骨和瘘管：残留的骨破坏区内部充满脓液和肉芽组织，在新骨包裹下成为死腔，内可有死骨并常有经久不愈的瘘管。

慢性硬化性骨髓炎（chronic sclerosing osteomyelitis），又称 Garre 骨髓炎，系特殊类型的慢性骨髓炎，少见，由低毒性感染引起，以骨质增生硬化为其主要病理改变，病灶中不能培养出病菌。好发于长骨骨干、锁骨和下颌骨，以较大儿童及成人多见；临床上无全身症状，主要表现为反复发作的病区肿胀、疼痛。

慢性骨脓肿（chronic abscess of bone），又称 Brodie 脓肿，系另一种慢性局限性骨髓炎。大都局限于长骨干骺端骨松质，呈圆形或类圆形骨质破坏区，边缘较整齐，周围绕以骨硬化带。破坏区中很少有死骨。一般无骨膜增生和软组织肿胀。

【影像学表现】 影像学检查方法的选用主要取决于化脓性骨髓炎的发展阶段：在急性化脓性骨髓炎早期，X 线平片和 CT 表现多为阴性，MRI 则对骨髓和软组织炎症反应灵敏，为其首选检查方法；

CT 对发现早期骨髓内小脓肿优于 X 线平片。

**1. 急性化脓性骨髓炎**　X 线平片、CT 和 MRI：①早期（2 周内），X 线平片和 CT 表现为软组织肿胀，皮下脂肪层模糊并可出现网状影；MRI 上显示为广泛的骨髓水肿和软组织肿胀，呈弥漫性 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号。②进展期，起病 2 周后，X 线平片表现为干骺端松质骨内筛孔样或斑片状低密度骨质破坏灶，骨小梁结构模糊，可见到少量骨膜新生骨（图 9-29a）；CT 可显示骨髓内脓肿的部位和蔓延范围，骨髓充满脓液，密度稍高；MRI 显示骨髓炎症区在 $T_1$WI 呈低信号，在 $T_2$WI 呈不均匀高信号。③炎症进一步发展，X 线平片和 CT 显示干骺端骨质破坏范围扩大、相互融合，并累及骨皮质；或沿骨干方向发展，可有片状骨破坏及块状死骨出现；骨骺多不受侵犯；骨膜新生骨明显，呈葱皮状或花边状，偶被破坏可呈袖口样或断续状骨膜增生；MRI 显示骨皮质多发的虫蚀状骨质破坏，$T_1$WI 呈低信号、$T_2$WI 呈高信号；骨膜反应在 $T_1$WI、$T_2$WI 上均为连续的环状稍高信号，增强扫描有明显强化。

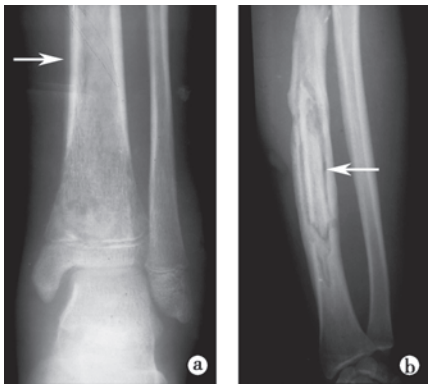


图 9-29　急性和慢性化脓性骨髓炎

a. 胫骨急性化脓性骨髓炎，胫骨远侧干骺端多发的虫蚀状骨质破坏区，边界模糊并可见少量的骨膜增生（↑）；b. 桡骨慢性化脓性骨髓炎，可见大量的骨膜增生包围死骨（↑），死骨两端的骨髓腔变窄，密度增高。

**2. 慢性化脓性骨髓炎**

X 线平片和 CT：①骨质破坏区周围大量骨质增生硬化，骨小梁增粗增多，骨密度明显增高；②死骨呈长条形或不规则高密度影，其长轴与骨干平行，骨小梁结构模糊，周围有骨质增生硬化；死骨外围见到的环形低密度区系死骨与正常骨质间的肉芽组织或脓液所致（图 9-29b）。③髓腔骨质破坏趋向减少或停止，内部的脓液和肉芽组织在新骨包裹下成为死腔，其内可有块状死骨。④骨膜新生骨显著，与残存的骨皮质融合，骨外轮廓不规整。

MRI：病灶的炎性水肿、肉芽组织和脓液在 $T_1$WI 上均呈低信号，在 $T_2$WI 上为明显高信号；骨质增生硬化在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均呈低信号。

1）慢性硬化性骨髓炎：X 线平片上表现为骨质增生硬化，密度明显增高，病变区内无骨质破坏灶；皮质增厚，甚至局部膨大变形，骨髓腔变窄甚至消失（图 9-30）；骨膜新生骨少见。

2）慢性骨脓肿：X 线平片表现为长骨干骺端圆形、椭圆形或不规则形骨质破坏区，边缘较整齐，周围绕以骨质硬化带；病灶中很少有死骨（图 9-31a）；周围多无骨膜增生和软组织明显肿胀。MRI 上，



图 9-30　慢性化脓性骨髓炎

X 线正位片见胫骨骨干骨质增生硬化，骨密度增高，骨轮廓增粗，骨髓腔近于闭塞。

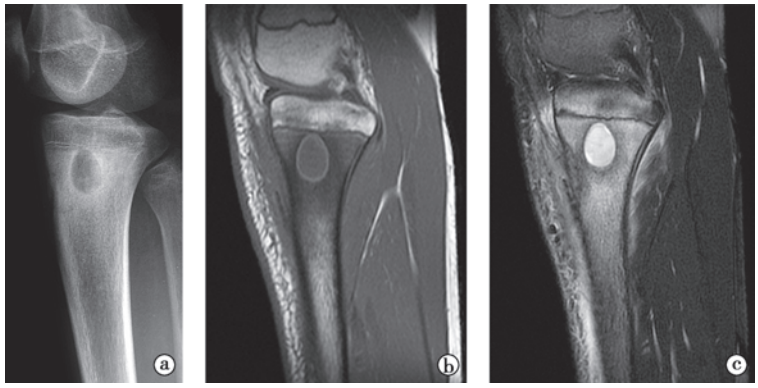


图 9-31　胫骨慢性骨脓肿（Brodie 骨脓肿）

X 线平片见胫骨近侧干骺端内类圆形骨质破坏区，边缘清楚，有薄层硬化（a）。MRI $T_1$WI（b）和 $T_2$WI 脂肪抑制序列（c），见胫骨近侧干骺端类圆形囊状 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，边缘清楚，呈双层结构，内层呈 $T_1$WI、$T_2$WI 高信号（为脓肿壁及新生骨样组织），外层呈不均匀 $T_1$WI、$T_2$WI 低信号（为骨质硬化）；胫骨前缘皮质有轻度骨质破坏，其前方软组织呈弥漫性肿胀。

病灶中心呈圆形 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，代表脓腔；周边结构可呈两层信号，内层为 $T_1$WI、$T_2$WI 高信号，代表脓肿壁和新生的骨样组织，外层为 $T_1$WI、$T_2$WI 低信号的骨质硬化（图 9-31b、c）。

【诊断与鉴别诊断】 急性和慢性化脓性骨髓炎的临床症状和影像表现均较明确，诊断多不困难。需要注意与下列疾病鉴别。①急性化脓性骨髓炎与骨结核鉴别：骨结核起病隐匿，骨质破坏范围小，常有砂粒样死骨，病变邻近骨质疏松，一般无骨膜新生骨，常越过骨骺线生长，而不同于急性化脓性骨髓炎；②慢性化脓性骨髓炎应与成骨型骨肉瘤鉴别，见表 9-1。

表 9-1 慢性化脓性骨髓炎与成骨型骨肉瘤的鉴别要点

| 项目 | 慢性化脓性骨髓炎 | 成骨型骨肉瘤 |
| --- | --- | --- |
| 临床表现特点 | 反复发作，局部窦道流脓 | 快速进展，间歇性或持续性疼痛 |
| 骨质增生硬化 | 广泛 | 云絮状、斑片状、针状瘤骨 |
| 死骨 | 大块 | 无 |
| 骨膜新生骨 | 广泛且成熟 | 多见、不成熟且可被破坏 |
| 周围软组织改变 | 常无明显肿胀 | 肿块，其内可有瘤骨 |

**（二）骨结核** 骨结核（tuberculosis of bone）属于肺外结核的一种类型，多数病变是体内其他部位结核灶经血行播散到骨关节的结果，病变进展缓慢。

【临床与病理】 本病好发于儿童及青少年。临床表现多较轻微，全身症状有不规则低热、乏力。早期局部症状为疼痛、肿胀和功能障碍，无明显发红、发热；晚期冷脓肿形成时，穿破皮肤后可形成窦道。长期的结核病变，可导致骨发育障碍、骨关节畸形和功能障碍。

（1）四肢长骨结核：是肺等部位的活动性结核灶内细菌随血流到达血供丰富的长骨干骺端松质骨和骨髓引起的结核性炎症。骨结核进展缓慢，结核性肉芽组织侵蚀邻近骨质，形成大小不一的骨破坏区。结核性肉芽组织很少有成骨倾向，也极少引起骨膜新生骨。病理上分为增殖型和干酪型，干酪型结核可出现死骨，死骨体积较小。骨结核常发生在干骺端、骨骺，好侵犯软骨，易向关节方向蔓延，形成关节结核；骨内结核灶穿破骨皮质后在软组织内可形成冷脓肿。

（2）脊椎结核：是最常见的骨关节结核。常有脊柱活动受限，颈背或腰痛，脊柱可有后突畸形。脊髓受压可出现双下肢感觉运动障碍或瘫痪；颈椎结核形成咽后壁脓肿，可压迫食管和气管，引起吞咽困难和呼吸不畅；下胸椎及腰椎结核形成的腰大肌脓肿可蔓延至髂窝。脊椎结核按部位分为椎体结核和附件结核，椎体结核约占 90%，单纯附件结核少见。

【影像学表现】 X 线平片是骨结核基本的影像检查方法，但早期脊椎结核宜选用 CT、MRI 检查；与 X 线平片比，CT、MRI 更易早期发现骨质破坏和椎周软组织改变，清晰显示椎周脓肿。MRI 可较 CT 更早发现椎体终板下的骨质异常。不同部位骨结核，影像学表现不同。

（1）长骨干骺端与骨骺结核

X 线平片、CT 和 MRI：①长骨干骺端或骨骺局灶性骨质破坏，常穿越骺板线，而发生骨骺和干骺端病变的相互侵犯（图 9-32）；②病灶呈圆形、类圆形或分叶状骨质破坏，边缘清楚，破坏区内可见砂粒样小死骨，周围可有少量骨质增生硬化；③邻近骨骨质疏松明显；④干骺端、骨骺结核亦可侵犯邻近关节，形成骨型关节结核。

（2）短骨结核：罕见，多发生于 10 岁以下儿童。多为双侧多骨发病，多见于掌、指、跖、趾等骨。

X 线平片、CT 和 MRI：患部骨质疏松，骨干膨胀、皮质变薄，骨膜新生骨较明显，称“骨气臌”（spongy lesion of bone）。

（3）脊椎结核：腰椎受累最常见，其次是胸椎、颈椎，好发于相邻的两个椎体，少数病例呈多椎体发病。

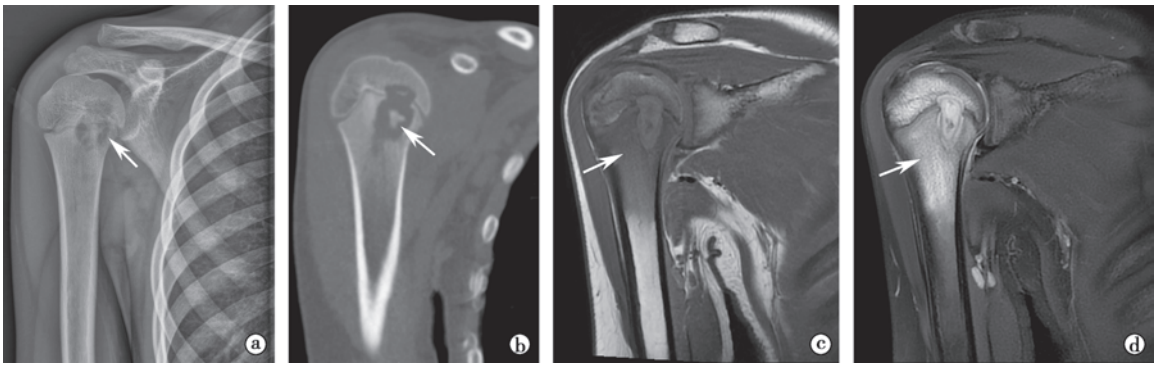


图 9-32　骨骺、干骺端结核

a. 右肱骨近端平片见跨越骺线的骨骺和干骺端的骨质破坏区（↑），未见骨膜增生。b.CT 冠状位重建显示跨越骺线的骨骺和干骺端的低密度骨质破坏区，内见结节状高密度影（↑）。c. 斜冠状位 $T_1$WI 示破坏区呈稍高信号，周围见片状低信号骨髓水肿（↑）。d. 斜冠状位 PDWI-FS 序列示破坏区呈高信号，周围见片状高信号骨髓水肿（↑）。

X 线平片：①骨质破坏：依椎体结核早期破坏的部位可分为 3 型，即中心型、边缘型和韧带下型，然而常见的是进展期病变，多难以分型，均表现为椎体骨质破坏，边缘清楚或不清，常见小死骨，典型者呈砂粒样；又因脊柱承重的关系，椎体常塌陷变扁或呈楔形，重者整个椎体被破坏甚至消失；附件型结核少见，表现为相应部位骨质破坏。②椎间隙变窄或消失：结核性病变易侵袭破坏椎间盘及软骨终板，致椎间隙变窄或消失（图 9-33a），造成相邻破坏的椎体互相融合，是脊椎结核的重要特征。③后突畸形：是晚期脊椎结核的特征性表现，可伴有侧弯。④冷脓肿：指脊椎结核周围软组织内的脓肿；腰大肌脓肿表现为腰大肌外突；胸椎结核形成的椎旁脓肿表现为胸椎两旁梭形软组织影；颈椎结核形成的咽后壁脓肿表现为咽后壁软组织影增厚，并呈弧形前突；较久的冷脓肿壁可有不规则钙化。

CT：与 X 线平片相比，CT 检查能更清楚地显示骨质破坏，特别是较隐蔽和较小的破坏灶，也更容易发现死骨及病理性骨折碎片（图 9-33b）；平扫结合增强扫描可帮助了解冷脓肿位置、大小及其与周围组织器官的关系；CT 也利于显示脓肿或骨碎片突入椎管内的情况。

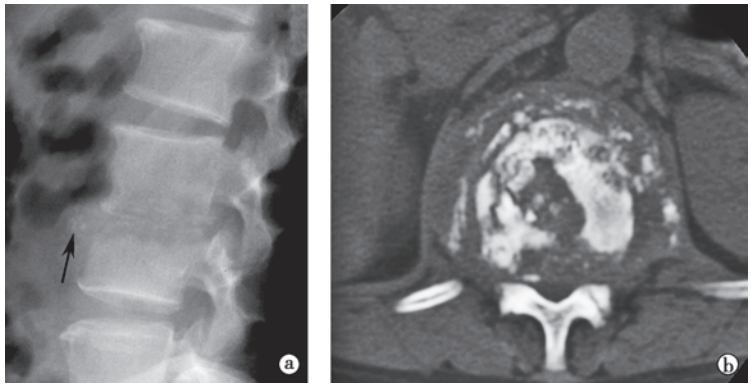


图 9-33　腰椎结核

a. 腰椎侧位片，$L_{2,3}$ 椎体相邻的终板骨质破坏，椎间隙变窄，还可见骨破坏区内和椎间隙前方软组织中的钙化影（↑）。b. 腰椎 CT，椎体内多发骨质破坏灶，内见多发小片状、泥沙样死骨；椎体周围软组织肿胀，内见多发斑片状钙化。

MRI：大多数椎体和椎间盘的结核破坏灶在 $T_1$WI 上呈不均匀低信号，$T_2$WI 多呈混杂高信号，增强检查常表现为不均匀强化；还可清楚显示脊椎结核脓肿，脓肿和肉芽组织在 $T_1$WI 上呈等低信号，$T_2$WI 多为混杂高信号，部分为均匀高信号；增强检查脓肿壁强化，脓液不强化，而呈环形（图 9-34）。

【诊断与鉴别诊断】　骨结核的诊断要点是：起病缓慢、以骨破坏为主、少或无骨质增生、邻近骨质疏松和可有脓肿形成。长骨干骺端结核应与慢性骨脓肿鉴别：前者破坏区常跨越骨骺线侵犯骨骺，边

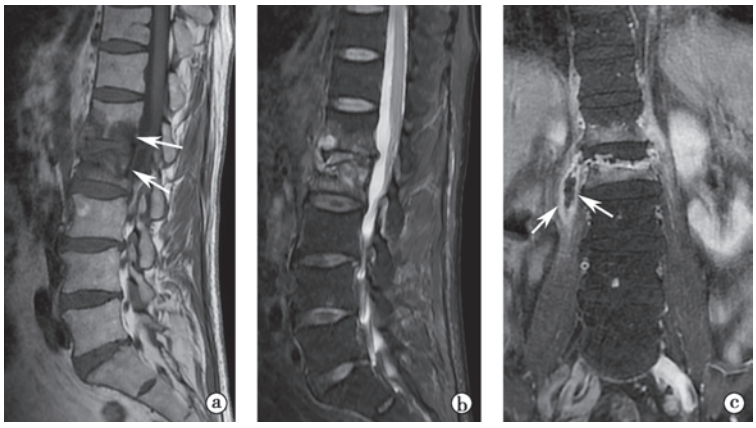


图 9-34 腰椎结核 MRI

a. 腰椎矢状位 $T_1$WI，示 $L_{1,2}$ 椎体破坏区呈低信号（↑）；b. $T_2$WI 脂肪抑制序列显示椎体破坏区呈高信号；c. 增强 $T_1$WI，示 $L_{1,2}$ 椎体破坏区呈明显强化，以及椎旁梭形脓肿（↑）。

界模糊，周围无骨质增生硬化，患肢有骨质疏松等，可资鉴别。脊椎结核有时需与椎体压缩性骨折鉴别：前者主要 X 线平片表现是椎体骨质破坏、变形，椎间隙变窄或消失以及形成冷脓肿；后者多有明确外伤史，椎体仅表现压缩、楔状变形，无骨质破坏，早期椎间隙不变窄，鉴别不难。

## 三、骨肿瘤

骨肿瘤少见，其中原发骨肿瘤占全部肿瘤的 2%～3%，而恶性骨肿瘤约占全身恶性肿瘤的 1%。世界卫生组织（WHO）2020 年版分类中，明确将每种组织来源的骨原发性肿瘤分为良性、中间性（局部侵袭性）、中间性（局部侵袭性，罕见转移）和恶性 4 种类型。

影像学检查是临床诊断骨肿瘤的主要方法，能够：①判断骨骼病变是否为肿瘤；②明确肿瘤大小及范围；③评估骨肿瘤是良性还是恶性，属原发性还是转移性；④推断肿瘤的组织类型。影像学检查对确定骨肿瘤及其大小、范围和判断良恶性等方面具有较高的准确率，然而确定某些肿瘤的组织类型仍较困难。近年来，越来越多的研究报道，基于深度学习等方法的人工智能模型在骨肿瘤识别、分类、分割和视觉解释方面可以提高诊断、预后和预测的准确性，显示出其在骨肿瘤诊断中具有巨大的应用潜力。

骨肿瘤影像诊断主要依据图像上的病变部位、数目、骨质改变、骨膜异常和周围软组织变化等进行综合诊断。

（1）发病部位：不同的骨肿瘤有其一定的好发部位，例如骨巨细胞瘤好发于长骨骨端，骨肉瘤好发于长骨干骺端，而骨髓瘤则好发于中轴骨如颅骨、脊椎、骨盆等。

（2）病变数目：原发性骨肿瘤多单发，转移性骨肿瘤和骨髓瘤常多发。

（3）骨质变化：①常见的变化是骨质破坏：良性骨肿瘤多引起膨胀性、压迫性骨质破坏，界限清晰、锐利，邻近的骨皮质多连续完整；恶性骨肿瘤则多为浸润性骨质破坏，少见膨胀，界限不清，边缘不整，骨皮质较早出现虫蚀状破坏和缺损，同时肿瘤易穿破骨皮质而侵入周围软组织内。②部分骨肿瘤可表现骨质增生：一种是生长较慢的骨肿瘤可引起邻近骨质的成骨反应，例如良性或恶性程度较低的肿瘤，其破坏区周围常有骨质增生；另一种是肿瘤组织自身的成骨，即肿瘤骨，这种骨质增生可呈磨玻璃状、斑片状或针状，常见于骨肉瘤。

（4）骨膜新生骨：良性骨肿瘤常无骨膜新生骨，若出现，一般为均匀、致密且完整，常与骨皮质融合；恶性骨肿瘤常有广泛的不同形式的骨膜新生骨，而且后者还可被肿瘤破坏，形成 Codman 三角。

（5）周围软组织变化：良性骨肿瘤多无软组织肿块，仅见软组织被肿瘤推移，然而肿瘤较大突破

骨性包壳时，可见局部软组织肿块，但其边缘与邻近软组织界限清楚；恶性骨肿瘤常侵入软组织，并形成肿块影，且与邻近软组织界限不清。

通过观察、分析上述表现，常有可能判断骨肿瘤是良性或恶性（表 9-2）。

表 9-2　良、恶性骨肿瘤的影像学鉴别诊断

| 项目 | 良性 | 恶性 |
| --- | --- | --- |
| 生长速度 | 缓慢 | 迅速 |
| 生长方式 | 膨胀性 | 浸润性 |
| 骨质破坏 | 边缘清楚，常有周围硬化带 | 边缘不清楚 |
| 骨皮质改变 | 变薄、膨胀，但多完整 | 虫蚀状破坏，缺损、中断 |
| 骨膜反应 | 少有 | 常见，不连续，可出现 Codman 三角 |
| 肿瘤骨 | 无 | 常见，针状、放射状等 |
| 软组织肿块 | 少有，边界清楚 | 常见，边界不清 |
| 远隔器官转移 | 无 | 常见 |

此外，应用影像学正确诊断骨肿瘤，还需结合肿瘤的发病率和患者的临床资料，如年龄、症状、体征和实验室检查结果等。①发病率：在良性骨肿瘤中以骨软骨瘤多见，恶性骨肿瘤以转移瘤多见，而原发性恶性骨肿瘤则以骨肉瘤常见。②年龄：多数骨肿瘤患者的年龄分布有相对的规律性，例如在恶性骨肿瘤中，婴儿多为转移性神经母细胞瘤，儿童与少年好发尤因肉瘤，青少年以骨肉瘤多见，而 40 岁以上者则多为转移瘤和骨髓瘤。③症状与体征：良性骨肿瘤较少引起疼痛，而恶性者，疼痛常是首发症状，而且常为剧烈疼痛；良性骨肿瘤患者情况良好，而恶性者，除非早期，否则可有消瘦和恶病质，而且发展快，病程短；良性骨肿瘤的肿块边界清楚，压痛不明显，而恶性者则边界不清，压痛明显。④实验室检查：骨肉瘤时碱性磷酸酶增高，尤因肉瘤可有血白细胞增高，转移瘤和骨髓瘤可发生继发性贫血及血钙增高，骨髓瘤患者血清球蛋白增高及尿中可查出本周蛋白（Bence Jones protein）。

**（一）良性骨肿瘤**　以下以骨软骨瘤和骨囊肿为例。

**1. 骨软骨瘤**（osteochondroma）　又名骨软骨外生性骨疣（osteocartilagenous exostosis），为在骨的表面覆以软骨帽的骨性突出物。骨软骨瘤是最常见的骨肿瘤，有单发和多发之分，两者发病率之比为（8～15）：1。少数骨软骨瘤可发生恶变，多发性者恶变率较高。

【临床与病理】　肿瘤由骨性基底、软骨帽和纤维包膜三部分构成。骨性基底可宽可窄，由松质骨和外被薄层骨皮质构成，二者与母体骨的相应部分相连续。软骨帽位于骨性突起物的顶部，为透明软骨，其厚度一般随年龄增大而减退，至成年可完全骨化。镜下所见软骨帽的组织结构与正常骺软骨相似。骨软骨瘤可发生于任何软骨内化骨的骨，长骨干骺端为好发部位，以股骨下端和胫骨上端最常见，约占 50%。

本病好发于 10～30 岁，男性多于女性。肿瘤早期一般无症状，仅局部扪及一硬结。肿瘤增大时可有轻度压痛和局部畸形，邻近关节时可引起活动障碍，或可压迫邻近的神经而引起相应的症状。当肿瘤生长迅速，出现疼痛时，应怀疑有恶变。

【影像学表现】

X 线平片与 CT：①肿瘤骨性基底为母体骨向外突出的骨性赘生物，发生于长管状骨者多背离关节方向生长。②赘生物周边为骨皮质，其内为骨小梁，二者与母体骨皮质及骨小梁相延续；肿瘤顶端可膨大，或呈菜花状，或呈丘状隆起（图 9-35a）。③X 线平片不能显示软骨帽，但当软骨帽钙化时，肿瘤顶缘外出现点状或环形钙化影。CT 与 X 线平片类似（图 9-35b）。少数情况，CT 可显示软骨帽，为骨性瘤体与周围组织之间的较低密度区域，软骨帽边缘多光整，其内可有点状或环形钙化；增强扫描无明显强化。

MRI：肿瘤的形态特点与上述相同。骨性基底部的信号特点与母体骨相同；软骨帽信号特点与关节透明软骨相似，在 $T_1$WI 上呈低信号，在 $T_2$WI 脂肪抑制序列上为明显高信号（图 9-35c）。MRI 能清楚显示软骨帽，若软骨帽厚度大于 2cm，则提示恶变。

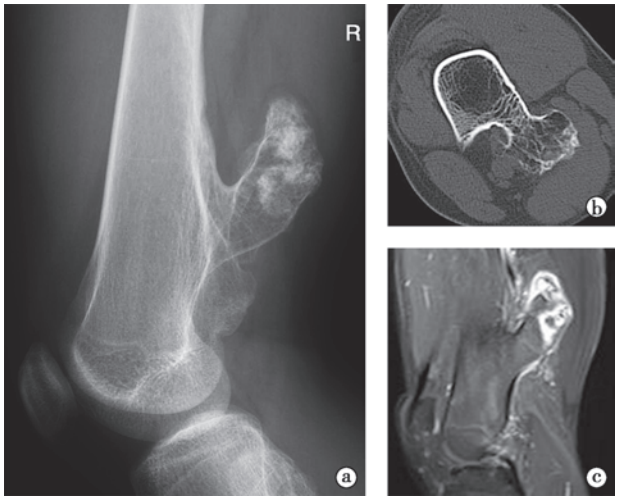



图 9-35 股骨远端骨软骨瘤

a. 股骨远端侧位片，股骨干骺端后侧一骨性突起，背向关节生长，其皮质及松质骨均与股骨皮质和松质骨相延续；b. CT 平扫，骨性突起表面不规则；c. MRI STIR，骨性突起顶端不规则高信号代表软骨帽。

【诊断与鉴别诊断】 影像学是本病诊断的主要方法，X 线平片多能作出明确诊断。CT 检查对确诊解剖结构复杂部位的骨软骨瘤非常有价值。MRI 可清晰显示软骨帽，有助于较早发现恶变。

骨软骨瘤需与以下疾病鉴别。①骨旁骨瘤：肿瘤来自骨皮质表面，不与母体骨的髓腔相通；②表面骨肉瘤：不具有骨皮质和骨松质结构的基底，基底部与母体骨没有骨皮质和骨小梁的延续；③皮质旁软骨瘤和皮质旁软骨肉瘤：鉴别点与①、②类似。

2. **骨囊肿**（bone cyst） 为单发性骨的瘤样病变，病因不明。

【临床与病理】 骨囊肿好发于青少年，多发生于长骨干骺端，尤以股骨及肱骨近端更为多见；延长骨的纵向生长，囊肿可逐渐移向骨干中部。大体所见为一骨内囊腔并内衬一层纤维包膜：囊内含浅黄色液体，囊壁为薄层骨质；包膜为厚薄不一的纤维组织，有丰富的毛细血管，还可见散在的多核巨细胞。患者一般无症状，多因发生病理性骨折而被发现。

【影像学表现】

X 线平片：①长骨干骺端和/或骨干内卵圆形或圆形、边界清楚的透明区，多为单房。②有时呈膨胀性破坏，骨皮质变为薄层骨壳，其外无骨膜新生骨（图 9-36a）。③易发生病理骨折，骨折碎片可陷入囊中；小囊肿可因骨折后自行消失；大的囊肿也可变小。

CT：较平片能更细致观察囊肿壁的情况。①平扫：CT 值一般呈均匀水样密度，有助于其鉴别诊断（图 9-36b）；②增强扫描：囊内无强化。

MRI：①囊内容物的信号通常与水的信号一致，即 $T_1$WI 上为低信号，而 $T_2$WI 上为明显高信号（图 9-36c、d）；②若有病理骨折合并囊内出血，则可见液-液平面。

【诊断与鉴别诊断】 骨囊肿应与骨巨细胞瘤等鉴别，后者多见于干骺愈合后的骨端，破坏区膨胀多明显，内常有骨嵴，且内容物为实质性组织，边缘无硬化。

**（二）中间型骨肿瘤** 骨巨细胞瘤（giant cell tumor of bone）是富含破骨性巨细胞的肿瘤中的一种，包括中间型的骨巨细胞瘤和恶性骨巨细胞瘤，又称破骨细胞瘤（osteoclastoma），是由于肿瘤的主要组成细胞中的多核巨细胞在形态上类似破骨细胞。

【临床与病理】 骨巨细胞瘤以 20～40 岁为常见，约占 65%；男女发病率相似。好发于骨骺已闭

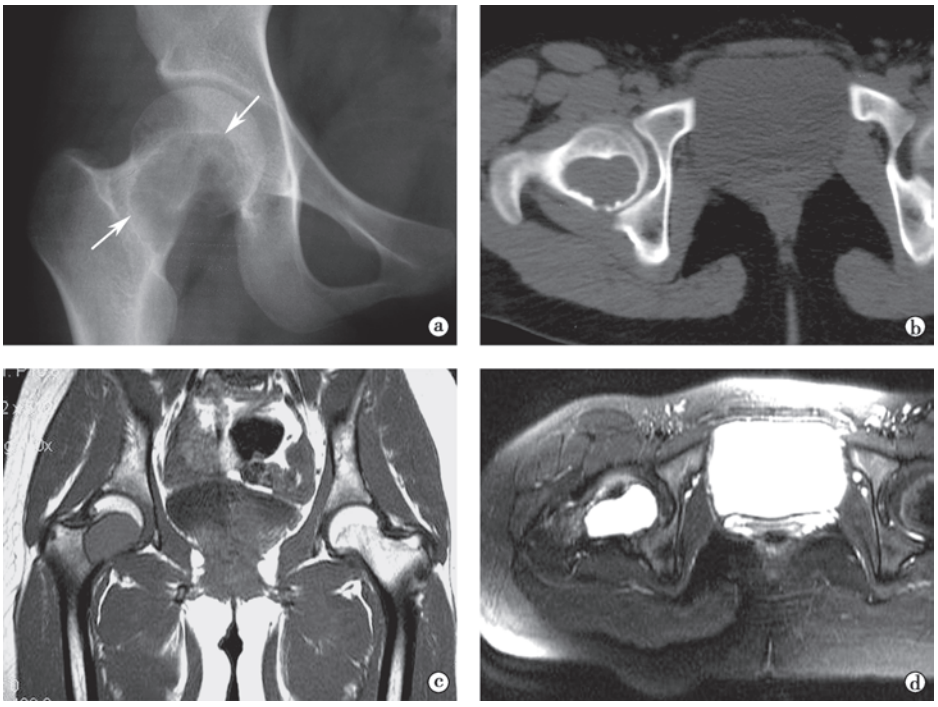


图 9-36　右股骨颈部骨囊肿

a. 右侧髋关节正位片，右侧股骨颈囊状膨胀性骨质破坏（↑），边缘清楚并薄层硬化；b. CT 平扫，右侧股骨颈囊状透光区，边缘清楚，其内呈较均匀的水样密度；c、d. MRI 冠状面 SE $T_1$WI 和横断位 $T_2$WI 脂肪抑制序列，右侧股骨颈囊状病变边缘清楚，呈均匀 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，周围软组织未见异常信号。

合的四肢长骨骨端，以股骨下端、胫骨上端和桡骨下端为常见。主要临床表现为局部疼痛、肿胀和压痛；较大肿瘤可有局部皮肤发热和静脉曲张；部分肿瘤压之可有似捏乒乓球样的感觉。

肿瘤质软而脆，似肉芽组织，富含血管，易出血；有时有囊性变，内含黏液或血液；邻近肿瘤的骨皮质变薄、膨胀，形成菲薄骨壳，生长活跃者可穿破骨壳而长入软组织中形成肿块；一般肿瘤周围无骨膜新生骨。镜下肿瘤主要由单核基质细胞与多核巨细胞构成，可表现为良性、生长活跃，少数呈恶性。

【影像学表现】

X 线平片：长骨骨巨细胞瘤的表现多较典型。①常位于骨端，病变直达骨性关节面下，多数为偏侧性、膨胀性骨质破坏，骨质破坏区与正常骨交界清楚但不锐利、无硬化（图 9-37a）；邻近骨皮质变薄，肿瘤明显膨胀时，周围只留一薄层骨性包壳。②多数病例骨质破坏区内可有数量不等、纤细的骨嵴，形成大小不一的间隔，有时似多房状；少数病例破坏区内无骨嵴，表现为单一的骨质破坏；肿瘤内无钙化或骨化影。③肿瘤周围无反应性骨膜增生。④肿瘤一般不穿破关节软骨，但偶可发生，甚至越过关节侵犯邻近骨端。

如果破坏区骨性包壳不完全并于周围软组织中出现肿块者，表示肿瘤生长活跃；若肿瘤边缘出现筛孔状或虫蚀状骨破坏，骨嵴残缺紊乱，侵犯软组织出现明确肿块者，则提示为恶性骨巨细胞瘤。

CT：较 X 线平片可以更清楚显示骨壳、骨嵴、软组织改变等特征。①平扫检查：骨包壳基本完整，但多数可有小范围的间断；骨包壳内缘多呈波浪状，平片上所见的分房征象实为骨壳内面骨嵴的投影；骨破坏与正常骨小梁的交界部一般无骨质增生硬化带（图 9-37b）；骨破坏区内为软组织密度影，无钙化和骨化影；其内的更低密度区则多为肿瘤坏死液化，偶可见液-液平面。②增强扫描：肿瘤组织有较明显的强化，而坏死囊变区无强化。

生长活跃或恶性骨巨细胞瘤的骨包壳往往不完整，常可见骨包壳外的软组织肿块影并有强化。

MRI：①增强前检查，肿瘤在 $T_1$WI 上多呈低或中等信号，在 $T_2$WI 上多为高信号；坏死囊变区在 $T_1$WI 上信号较低，而在 $T_2$WI 上呈显著高信号；肿瘤内出血在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均为高信号；液-液平面

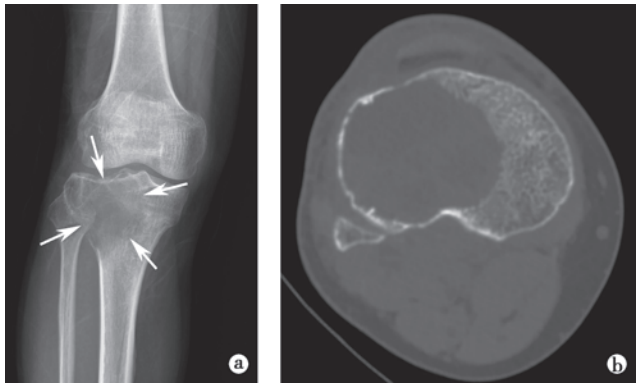


图 9-37 胫骨近端骨巨细胞瘤

X 线平片（a）及 CT 平扫（b）示胫骨近端偏心性囊性膨胀性骨质破坏，骨壳菲薄，破坏区直达骨性关节面，骨破坏区与邻近正常骨质分界清楚，但无骨质增生、硬化，骨壳外无软组织肿块。

在 $T_1$WI 上常下部信号高于上部，而在 $T_2$WI 上则相反。②增强后检查，肿瘤可有不同程度强化。

【诊断与鉴别诊断】 骨巨细胞瘤应与骨囊肿等鉴别。骨巨细胞瘤以多位于干骺愈合后的骨端和膨胀性骨破坏为特征。骨巨细胞瘤影像诊断时还须注意有无恶性征象，供治疗上参考。

**（三）原发性恶性骨肿瘤** 这里仅介绍骨肉瘤。骨肉瘤（osteosarcoma）起源于骨间叶组织，以瘤细胞能直接形成骨样组织或骨质为特征，是最常见的原发性恶性骨肿瘤。

【临床与病理】 骨肉瘤多见于青少年，11～20 岁约占 50%；男性多于女性。多见于股骨下端、胫骨上端和肱骨上端；以干骺端为好发部位。主要临床表现是局部进行性疼痛、肿胀和功能障碍；局部皮温常较高并可有浅静脉怒张；病变进展迅速，早期即可发生远处转移，预后较差。实验室检查血清碱性磷酸酶常增高。

大体病理，切面上瘤组织为灰红色，而黄白色处提示为瘤骨形成，半透明区为软骨成分，暗红色为出血区，构成肉眼上多彩状特点。长骨干骺端的骨肉瘤大多开始在骨髓腔内生长，产生骨破坏和增生；病变向骨干一侧发展而侵蚀、破坏骨皮质，侵入骨膜下则出现平行、层状骨膜增生和骨化，肿瘤可侵及和破坏骨膜新生骨；当侵入周围软组织时，则形成肿块。有时肿瘤还可侵及骨端并破坏关节软骨侵入关节。镜下，肿瘤是由明显间变的瘤细胞、肿瘤性骨样组织及骨组织组成，有时亦可见数量不等的瘤软骨。

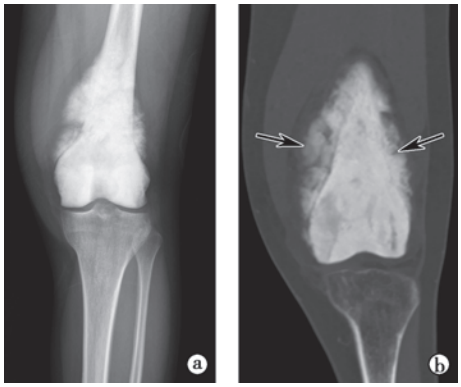


图 9-38 成骨型骨肉瘤

X 线平片（a）及 CT 平扫（b）示股骨远端干骺端骨肉瘤，肿瘤穿破骨皮质形成软组织肿块，骨内及软组织肿块内可见多量致密瘤骨（↑）。

【影像学表现】

X 线平片：主要表现为各种形式的骨质破坏、骨膜反应、肿瘤骨和软组织肿块。①骨质破坏：为溶骨性、成骨性或混合性，边缘多不清楚。②骨膜反应：可呈葱皮样、平行状，且可被再破坏而形成 Codman 三角（也称骨膜三角）。③肿瘤骨：为云絮状、针状和斑块状致密影。④软组织肿块：表现为边界不清的软组织密度影，其内也可以出现肿瘤骨（图 9-38）。

根据骨质破坏和骨质增生的多少，以 X 线平片表现为基础，骨肉瘤大致可分为成骨型、溶骨型和混合型，以后者多见。①成骨型骨肉瘤：以肿瘤骨形成为主，明显时可呈大片致密影，呈象牙质样改变；骨破坏较少或不明显；骨膜反应较明显；软组织肿块中也有较多肿瘤骨（图 9-38）；如有肺转移其密度亦较高。②溶骨型骨肉瘤：以骨质破坏为主，很少或没有骨质增生；骨破坏呈不规则斑片状或大片低密度区，边界不清；骨膜增生易被肿瘤破坏，形成

Codman 三角（图 9-39a）；软组织肿块中大多无肿瘤骨生成；易引起病理性骨折。③混合型骨肉瘤：骨质增生与破坏的程度大致相同。

CT：①平扫，显示骨质破坏、肿瘤骨和软组织肿块较 X 线平片更清晰敏感，能较好显示肿瘤与邻近结构的关系（图 9-39b）；还可显示肿瘤在髓腔内的侵犯，表现为含脂肪的低密度骨髓影被软组织密度的肿瘤所取代。②增强扫描，肿瘤的实质部分（非骨化部分）可有较明显强化，使肿瘤与周围组织的区分变得较为清楚；CTA 可清晰显示肿瘤与血管之间的关系，有利于指导手术。

MRI：大多数骨肉瘤骨质破坏和骨膜增生在 $T_1$WI 上表现为不均匀的低信号，而在 $T_2$WI 上表现为不均匀的高信号；瘤骨和瘤软骨钙化在 $T_2$WI 上显示最好，均表现为低信号影。MRI 对细小、淡薄的骨化或钙化的显示能力远不及 CT；MRI 的重要价值在于能清楚显示肿瘤与周围正常结构，如肌肉、血管、神经等的关系，也可以显示跳跃性病灶及肿瘤在骨内、周围蔓延的范围，有利于指导完整切除肿瘤（图 9-39c）。

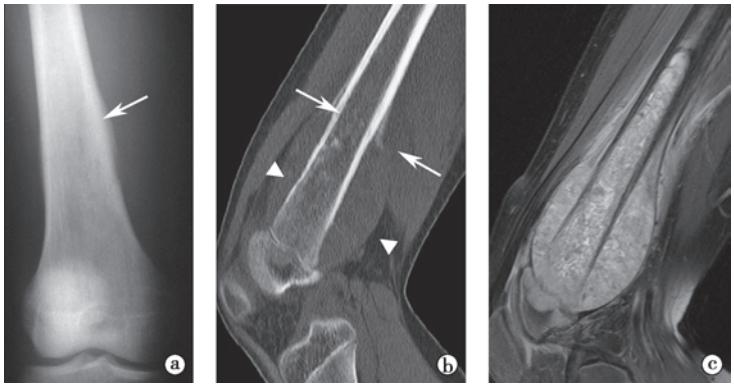



图 9-39　股骨远端溶骨型骨肉瘤

a. X 线平片，见股骨远端筛孔样骨质破坏及骨膜三角（↑），软组织肿块显示不明确。b. CT 矢状面重组像，示股骨远端干骺端以溶骨性骨质破坏为主，仅有少量斑片状高密度肿瘤骨形成，骨皮质不均匀破坏、变薄，皮质前后见 Codman 三角（↑）；并可见周围软组织肿块（△）。c. MRI 矢状面 STIR，骨内病变及周围软组织肿块较 CT 显示更为清楚。

【诊断与鉴别诊断】 影像学检查是骨肉瘤诊断的主要方法。其要点包括：多见于男性青少年，并同时存在局限性骨质破坏、骨膜反应、瘤骨形成和软组织肿块表现。骨肉瘤应注意与化脓性骨髓炎鉴别，前者一般无急性发病，病变相对比较局限，不但有骨膜增生，且常见数量不等的瘤骨，还可穿破骨皮质形成软组织肿块，均不同于化脓性骨髓炎。

**（四）转移性骨肿瘤** 转移性骨肿瘤（metastatic tumor of bone）是恶性骨肿瘤中最常见者，主要是经血流从远处转移的原发肿瘤，如肺癌、乳腺癌等。

【临床与病理】 转移性骨肿瘤常发生在中年以后。原发肿瘤多为乳腺癌、肺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌、鼻咽癌等。恶性骨肿瘤很少发生其他骨转移，但尤因肉瘤、骨肉瘤和骨恶性淋巴瘤也可以转移到其他骨。骨转移瘤常多发：多见于中轴骨，以胸椎、腰椎、肋骨和股骨上段等常见，其次为髂骨、颅骨和肱骨等，膝关节和肘关节以远骨骼较少被累及。主要临床表现为进行性骨痛、病理性骨折和截瘫。转移瘤引起广泛性骨质破坏时，血清碱性磷酸酶可增高，这有助于同多发性骨髓瘤鉴别，后者正常。病理上，切面见瘤组织多呈灰白色，常伴出血、坏死；镜下转移瘤的形态结构一般与其原发瘤相同。

【影像学表现】

X 线平片：血行性骨转移瘤可分溶骨型、成骨型和混合型，以溶骨型常见。

（1）溶骨型转移瘤：①发生在长骨者，多在骨干或邻近的干骺端及骨端，表现为骨松质中多发或单发小的虫蚀状骨质破坏区；病变发展，破坏区融合扩大，形成大片溶骨性骨质破坏区，骨皮质也被破

坏;一般无骨膜增生;常并发病理性骨折。②发生在脊椎者,则见椎体的广泛性破坏,因承重而被压变扁,但椎间隙多保持正常;椎弓根多受侵蚀、破坏为其特征之一。

(2)成骨型转移瘤:少见,多为前列腺癌、乳腺癌、肺癌或膀胱癌的转移。病变为高密度影,居骨松质内,呈斑片状或结节状,密度均匀一致;骨皮质多完整;多发生在腰椎与骨盆,常多发,发生在椎体时椎体往往不压缩及变扁。

(3)混合型转移瘤:兼有溶骨型和成骨型的骨质改变。

CT:显示骨转移瘤远较 X 线平片敏感,还能清楚显示骨外局部软组织肿块的范围、大小以及与邻近脏器的关系。①溶骨型转移瘤:表现为松质骨和/或皮质骨的低密度缺损区,边缘较清楚,多无骨硬化,常伴有不太大的软组织肿块(图 9-40a);②成骨型转移瘤:为松质骨内斑点状、片状、棉团状或结节状边缘模糊的高密度灶,一般无软组织肿块,少有骨膜反应;③混合型转移瘤兼有上述两型表现。

MRI:显示敏感,能检出 X 线平片、CT 甚至核素骨显像不易发现的转移灶,且能明确转移瘤的数目、大小、分布和邻近组织是否受累。①大多数骨转移瘤在 $T_1$WI 上呈低信号,在高信号的骨髓组织的衬托下显示非常清楚;在 $T_2$WI 上呈程度不同的高信号,脂肪抑制序列可以清楚显示(图 9-40b~d)。②成骨型转移瘤则在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上大多呈低信号。另外,全身 DWI 检查还可在发现骨转移瘤后协助寻找原发灶,也可以明确其他骨、器官或组织的转移灶。

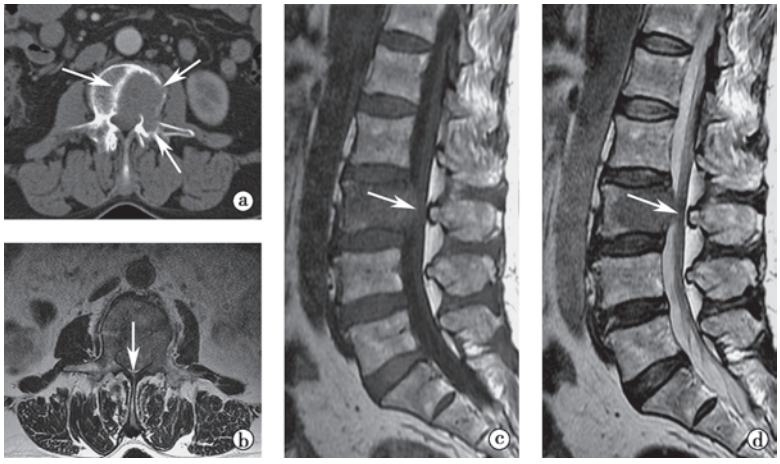



图 9-40 腰椎溶骨型转移瘤

腰椎 CT 平扫,$L_3$ 椎体、左侧椎弓根骨质破坏(↑),边界清楚,椎体后缘骨皮质中断,肿瘤累及椎管,与硬膜囊界限不清(a);横断位 $T_2$WI(b)、矢状位 SE $T_1$WI(c)和 FSE $T_2$WI(d),$L_3$ 椎体骨质破坏,突破椎体后缘进入椎管(↑),与硬膜囊间界限不清,马尾受压。

【诊断与鉴别诊断】 转移性骨肿瘤特点为高龄发病,常呈多灶性,并以中轴骨受累多见,侵犯长骨时少见骨膜增生及软组织肿块,较少侵犯膝关节与肘关节以远的骨骼等。对怀疑转移瘤者,可行全身 DWI 或 PET-CT 检查,以寻找原发灶及其他转移灶。

## 四、全身性疾病的骨改变

从出生到老年,人体骨质的形成(成骨)和吸收(破骨)以及矿物质的沉积和析出都在有规律地进行着。自出生到成年,骨的发育与生长占优势;成年后骨的形成与吸收保持平衡;到老年则成骨作用缓慢,而破骨作用照常进行,以致引起老年性骨质疏松。骨的发育、生长和矿物质代谢的正常进行,主要由适当的营养和正常内分泌腺功能的调节所保证。营养不足、维生素缺乏和内分泌腺功能障碍均可能引起全身性骨改变,在不同的发育、生长时期产生不同的表现。

**(一)代谢性骨病** 代谢性骨病(metabolic bone disease)是指机体因先天或后天性因素,破坏或干扰了正常骨代谢和生化状态而引发的骨疾病。代谢性骨病的发病机制包括骨吸收、骨生长和矿物

质沉积三个方面的异常，所引起的 X 线平片改变主要是骨质疏松、骨质软化和骨质硬化等。X 线平片检查在诊断、随诊与疗效评估方面占有重要地位。但是诊断时，必须结合临床表现，特别是生物化学方面的改变。代谢性骨病的影像学诊断中，以营养性维生素 D 缺乏性佝偻病表现具有特征性（参见本书第十章第八节）。

**（二）内分泌性骨病**　人体内分泌腺包括垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺和性腺等，若功能失调，可引起分泌的激素增多或减少，均可导致全身性骨病，此类疾病为内分泌性骨病。其中有的骨改变显著，且具有影像学特征，如垂体功能亢进，但也有改变轻微又无特点。因此，影像检查在不同的内分泌性骨病诊断上所起的作用不同。其中，腺垂体疾病按功能变化可分为功能亢进和低下：前者包括肢端肥大症和巨人症，后者包括垂体性侏儒症及希恩综合征，以下仅以巨人症为例进行介绍。

【临床与病理】 巨人症（gigantism）系骨骺愈合前，垂体前叶增生或腺瘤产生过多生长激素所致，造成全身生长增速，形成巨人症。

【影像学表现】

X 线平片：①四肢平片，巨人症因软骨内化骨加快而表现长骨变长，又因膜性成骨而增粗；②头颅平片，可有蝶鞍增大等垂体瘤表现。

CT 和 MRI：若为垂体腺瘤所致的巨人症，可见垂体腺瘤表现（见第二章中枢神经系统部分）。

【诊断与鉴别诊断】 巨人症 X 线平片表现具有一定特征，CT 和 MRI 可检出垂体腺瘤。本病需与马方综合征鉴别。后者也表现为身材异常高大，但系遗传性疾病，常有晶状体脱位和心血管疾病，如升主动脉扩张、主动脉夹层、房室间隔缺损等，结合本病有垂体腺瘤表现则可鉴别。

（曾献军）

## 第五节 | 关节疾病诊断

### 一、关节创伤

关节创伤主要包括关节脱位、关节软骨损伤以及邻近韧带、肌腱的损伤等。

**1. 关节脱位**　关节外伤性脱位大都发生于活动范围大、关节囊和周围韧带不坚固、结构不稳定的关节，在四肢以肩和肘关节常见，而膝关节少见。

【临床与病理】 患者外伤后关节局部肿痛，活动障碍，甚至引起关节畸形。关节脱位常伴有关节囊和韧带的撕裂，有的还伴有骨折。

【影像学表现】

X 线平片：常见的关节脱位表现如下。

（1）肩关节脱位（dislocation of shoulder）：肩关节活动范围最大，肩胛盂浅，关节囊与韧带相对松弛而薄弱，易因外伤而脱位。①肱骨头前脱位：常见，多同时向下移位，位于肩胛盂的下方，称为盂下脱位；也可向上移位，位于喙突下方或锁骨下方，分别称为喙突下或锁骨下脱位；肩关节前下脱位常并发肱骨头后外侧缘压缩骨折（Hill-Sachs 损伤）和肩胛盂前下方的骨折（Bankart 损伤）（图 9-41）。②肱骨头后脱位：少见，只有侧位才能发现肱骨头在肩胛盂的后方，正位易漏诊。

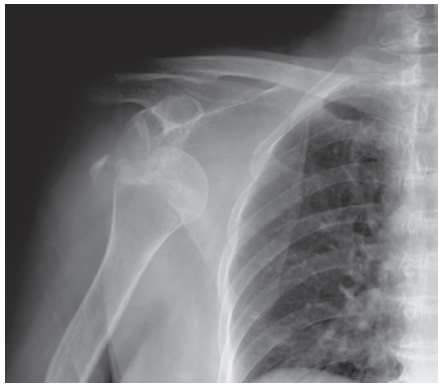


图 9-41　右肩关节脱位（X 线平片）
右肱骨头前下脱位，伴发肱骨头后外侧 Hill-Sachs 损伤。

（2）肘关节脱位（dislocation of elbow joint）：较常见，多因肘关节过伸引起。①后脱位：常见，尺骨与桡骨端同时向肱骨后方脱位，尺骨鹰嘴半月切迹脱离肱骨滑车；②侧方脱位：少见，尺、桡骨向外侧移位。肘关节脱位常并发骨折、严重关节囊及韧带损伤，还可并发血管及神经损伤。

（3）髋关节脱位（dislocation of hip joint）：根据股骨头脱位的方向，可分为前脱位、后脱位及中心脱位。①后脱位：因髋关节囊后壁较薄弱，故以后脱位最为常见，表现为股骨头脱离髋臼并向后、上移位，Shenton 线（耻骨下缘与股骨颈内侧缘的弧形连线）不连续，可伴有髋臼、股骨头骨折；②前脱位：股骨头突破关节囊向前、下方移位，Shenton 线不连续，可合并髋臼前缘骨折；③中心脱位：常继发于髋臼骨折，股骨头通过髋臼底骨折突入盆腔内，此型脱位较为严重，常合并髂外动脉损伤。

（4）寰枢关节脱位（dislocation of atlantoaxial joint）：按外来暴力作用的不同，寰枢关节脱位分过伸性损伤和过屈性损伤，以后者多见。主要表现为寰齿前间隙（寰椎前结节后缘与齿状突前缘之间的距离）增宽，并作为判断脱位的主要依据，成人超过 2.5mm 应怀疑脱位，超过 3mm 则肯定有脱位，儿童超过 4mm 应怀疑脱位，超过 5mm 则肯定有脱位；颈椎椎管前、后缘连续性中断；齿状突与寰椎侧块的关系失常，齿状突偏位，双侧寰齿侧间隙及寰枢关节间隙不对称。常合并齿状突骨折。

CT 和 MRI：能够清晰显示解剖结构复杂或结构相互重叠的关节损伤情况，MRI 对于显示伴随的韧带、肌腱损伤帮助很大。

【诊断与鉴别诊断】 成人大关节脱位，特别是完全性脱位，X 线征象明确，临床诊断不难；解剖结构复杂及相互重叠较多的关节，需行 CT 或 MRI 检查以明确脱位情况、有无合并骨折等并发症，对临床治疗至关重要。成人小关节半脱位和小儿骨骺未完全骨化的关节脱位，X 线平片征象不明确，诊断较难，常需加摄健侧进行比较，必要时可行 CT 和/或 MRI 检查以利此类脱位的确诊。

**2. 关节软骨损伤** 关节骨端的骨折常引起关节软骨的损伤或断裂。

【影像学表现】

X 线平片和 CT：不能直接显示关节软骨的损伤，但如发现骨折线波及骨性关节面甚至骨性关节面出现错位时，应考虑合并有关节软骨损伤。

MRI：可以直接显示断裂的关节软骨，表现为关节软骨内出现较高信号区，甚至关节软骨和骨性关节面呈现阶梯状改变，受损的软骨下骨髓内可见局部水肿和出血。

**3. 韧带、肌腱损伤** 临床常见的韧带、肌腱损伤主要包括前交叉韧带损伤、肩袖撕裂、距腓前韧带损伤。

【影像学表现】 韧带、肌腱损伤的影像学诊断主要依靠 MRI。

（1）前交叉韧带损伤（injury of anterior cruciate ligament）：前交叉韧带起自胫骨髁间隆起的前方内侧，与内外侧半月板前角愈着，斜向外上附着于股骨外侧髁的内侧，伸膝时紧张，具有限制胫骨前移的作用。当暴力撞击胫骨上端后方时，胫骨向前移位，则造成前交叉韧带撕裂，多见于青壮年运动人群。MRI 斜矢状面是显示前交叉韧带撕裂的最佳方位，表现为前交叉韧带走行区空虚，或者正常低信号的前交叉韧带连续性中断，形态不规则，PDWI 呈高信号（图 9-42）。

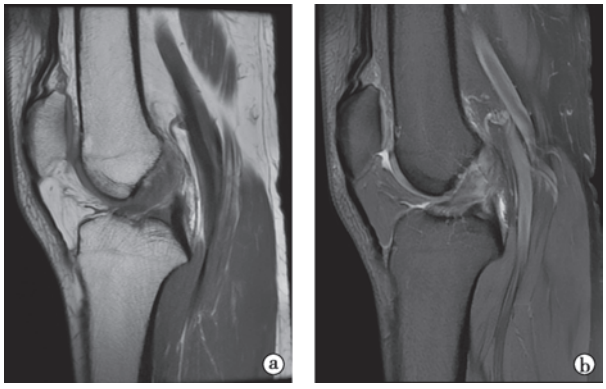



图 9-42 右侧膝关节前交叉韧带撕裂（MRI）

a. 右膝 MRI 斜矢状位 $T_1$WI；b. PDWI-FS 序列。前交叉韧带中上 1/3 不连续。

（2）肩袖撕裂（rotator cuff tear）：肩袖由冈上肌腱、冈下肌腱、肩胛下肌腱、小圆肌腱组成，冈上肌腱撕裂是最常见的肩袖撕裂。MRI 斜冠状位扫描是显示冈上肌腱撕裂的最佳方位，表现为肌腱连续

性部分或完全中断，病变区在 PDWI 呈高信号。完全撕裂时，可见断端挛缩，陈旧性者可见冈上肌萎缩，其内出现脂肪成分，在 $T_1$WI 呈高信号。

（3）距腓前韧带损伤（injury of anterior talofibular ligament）：踝关节的距腓前韧带较弱，是防止踝关节内翻的主要韧带，在踝关节扭伤时，其为最先也是最容易损伤的部位。斜横断位是显示距腓前韧带损伤的最佳方位，表现为拉伤、部分撕裂和断裂，均伴有周围软组织水肿。距腓前韧带拉伤表现为韧带正常或稍增粗，在 $T_2$WI 脂肪抑制序列信号轻度增高；部分撕裂，表现为韧带增粗、松弛，形态不规则，在 $T_2$WI 脂肪抑制序列呈明显高信号；断裂表现为韧带连续性中断，断端游离。

**4. 半月板、盂唇损伤**

（1）半月板损伤：半月板损伤是膝关节疼痛和功能障碍的常见原因，可以是急性创伤造成，也可以继发于退行性改变。半月板退变表现为半月板内局灶性或弥漫性稍高信号。半月板撕裂表现为半月板内线样高信号，可累及半月板上下关节面。

（2）盂唇损伤：肩关节前下方脱位可造成肩关节前下盂唇的损伤，上肢上举投掷运动可造成肩关节上盂唇的损伤，髋关节撞击可造成髋臼盂唇的损伤。盂唇损伤 MRI 表现为盂唇内线样高信号。

## 二、关节感染

**1. 化脓性关节炎**（pyogenic arthritis）　是急性关节病，常由金黄色葡萄球菌经血液至滑膜而发病，也可由化脓性骨髓炎侵犯关节所致；多见于承重关节，如髋和膝关节；常单发。

【临床与病理】　本病儿童较成人多见；患者常急性发病，局部关节有红、肿、热、痛及功能障碍，并可有全身症状，如寒战、发热及血白细胞增多等。病理见关节滑膜明显充血及水肿，关节腔内有大量渗出液，内含较多的纤维素及中性粒细胞。

【影像学表现】　X 线平片是化脓性关节炎的基本检查方法。

（1）急性期：表现为关节囊肿胀和关节间隙增宽；此时化脓性病变极易破坏关节囊、韧带而引起关节的半脱位或脱位，以婴儿和儿童的髋关节最常见；构成关节的骨可有失用性骨质疏松。

（2）进展期：在关节内脓液中蛋白质溶解酶的作用下，关节软骨被破坏（以承重区明显），引起关节间隙狭窄，由于病变进展迅速，常在发病后 30 天左右出现；由于肉芽组织增生并侵及骨端，使关节软骨下骨质发生破坏，以承受体重的部分出现早且明显，破坏区周围可见反应性骨质增生硬化（图 9-43a），严重时可发生干骺端骨髓炎。

（3）愈合期：骨质破坏逐渐停止，骨质修复同时进行，病变区出现骨质增生硬化；骨质疏松消失；若软骨与骨质破坏不甚明显，则关节间隙及关节功能可部分保留，严重时则形成骨性强直。

CT：可以显示化脓性关节炎的关节肿胀、积液以及关节骨端的破坏，并能明确病变的范围（图 9-43b）。

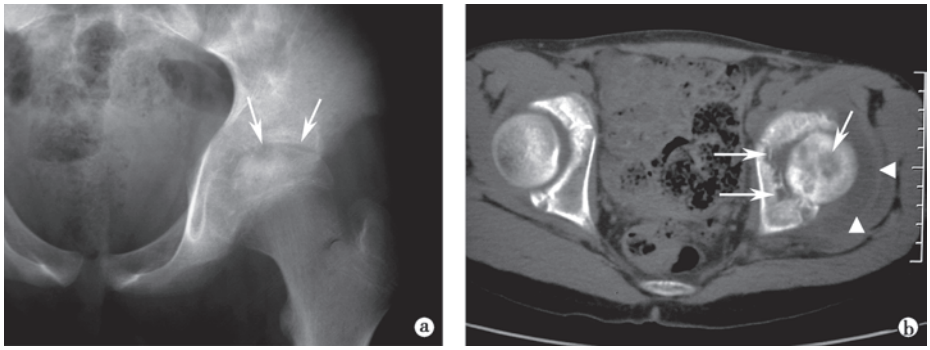



图 9-43　左侧髋关节化脓性关节炎

a. X 线平片，左侧髋关节间隙变窄，股骨头关节面多发骨质破坏，以承重区明显（↑），股骨头破坏区周围见不均匀骨质硬化；b. CT，左侧髋关节间隙不均匀性变窄，股骨头及髋臼关节面多发骨质破坏（↑），关节囊内见积液（△）。

MRI：对于显示化脓性关节炎的滑膜炎症、关节积液和关节周围软组织受累的范围均优于X线平片和CT，并可显示关节软骨的破坏。以上改变均为非特异性的，须结合临床作出诊断。

【诊断与鉴别诊断】 化脓性关节炎特征是：急性起病，多累及一个关节，症状明显；早期即可出现关节间隙改变，骨端破坏先见于关节的承重面，破坏区比较广泛；晚期表现为关节骨性强直。以上可供与其他关节炎作鉴别。

2. 关节结核（tuberculosis of joint） 为继发于肺结核或其他部位结核的并发症。继发于骨骺、干骺端结核，为骨型关节结核；结核分枝杆菌经血行先累及滑膜，为滑膜型关节结核；在后期关节和邻近骨质均有明显改变时，则无法分型。

【临床与病理】 关节结核多见于儿童和青年；常单发，好侵犯髋关节及膝关节。起病比较缓慢，有局部疼痛和肿胀，关节活动受限。关节结核大体病理主要为滑膜明显充血。镜下可分为两大类，即渗出型和增殖型。

【影像学表现】

X线平片：表现与关节结核的类型有关。

（1）骨型关节结核：在骨骺、干骺端结核征象的基础上，又有关节周围软组织肿胀、关节间隙不对称性狭窄或关节骨质破坏等。

（2）滑膜型关节结核：较常见，大多累及一个较大关节，以髋关节和膝关节常见。①早期为关节囊和关节周围软组织肿胀，密度增高，关节间隙正常或增宽，骨质疏松。这些变化可持续几个月到一年以上。②随病变进展，出现承重轻、非接触面的边缘部分的虫蚀状骨质破坏，对应关节面常对称受累；而承重区关节软骨破坏出现较晚，因此关节间隙变窄也发生较晚，与化脓性关节炎不同（图9-44a）。③病变进一步发展，出现关节间隙变窄，可发生关节半脱位；关节周围软组织常见冷脓肿，有时形成窦道；如继发化脓性感染，则可引起骨质增生硬化，从而改变结核以骨质破坏为主的X线特点。④病变愈合，则骨质破坏停止发展，关节面骨质边缘变得锐利；骨质疏松也逐渐消失。严重病例愈合后产生关节强直，多为纤维性强直。

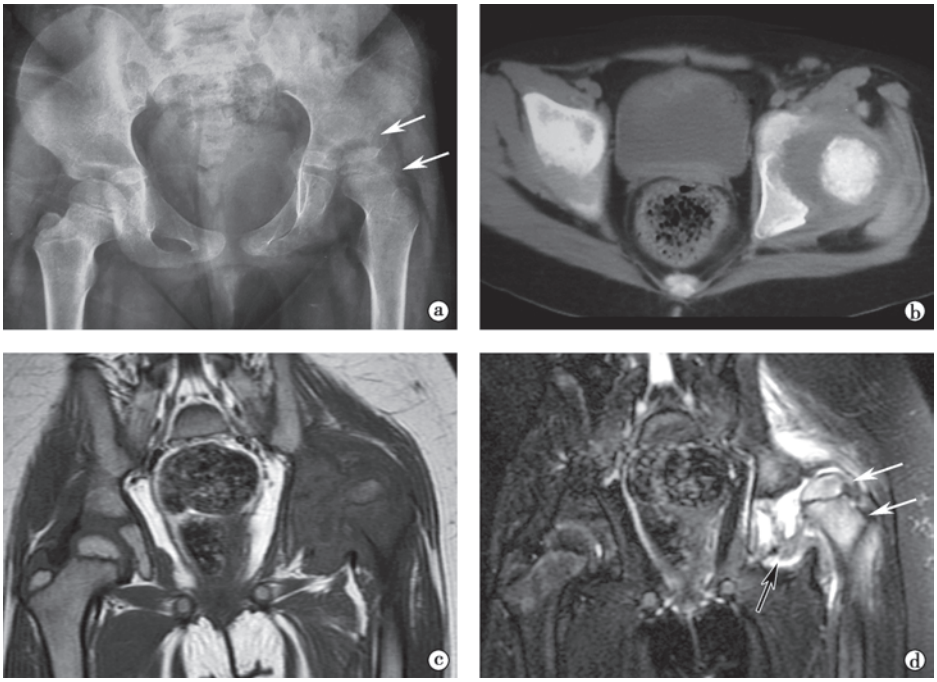



图9-44 左侧髋关节结核

a. X线平片，左侧股骨头骨骺及股骨颈外缘骨质破坏（↑），左髋关节间隙增宽。左髋关节骨质疏松。b. CT，左髋关节间隙增宽，股骨头边缘及髋臼骨质破坏，关节腔积液。c、d. 左髋关节冠状位$T_1$WI（c）和$T_2$WI脂肪抑制序列（d），左髋关节肿胀，关节腔积液呈$T_1$WI低、$T_2$WI高的液性信号；关节内不均匀增厚的滑膜及肉芽组织呈$T_1$WI低信号、$T_2$WI等高信号（黑↑）；股骨头及颈部外缘骨质破坏呈$T_1$WI低信号、$T_2$WI等信号（白↑）。

CT：关节骨结构改变比 X 线平片更清晰，还显示关节囊和关节周围软组织的肿胀增厚以及关节囊内积液（图 9-44b）。关节周围的冷脓肿表现为略低密度灶，增强扫描显示病灶边缘强化。

MRI：①滑膜型关节结核早期，可见关节周围软组织肿胀；关节囊内大量积液；关节滑膜增厚呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 稍高或高信号。②病变进一步发展，可见关节腔内肉芽组织呈均匀 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 等信号或高混杂信号表现（图 9-44c、d）；关节软骨不连续、碎裂或大部消失；关节面下骨破坏区内的肉芽组织信号特点与关节腔内肉芽组织相同，若为干酪样坏死则 $T_2$WI 上呈较低信号；关节周围的结核性脓肿呈 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号；增强检查，充血肥厚的滑膜明显强化，在关节腔内和骨破坏区内的肉芽组织以及结核性脓肿的边缘亦明显强化。

【诊断与鉴别诊断】 本病应与化脓性关节炎鉴别，表 9-3 所列两者特点的比较有助于其鉴别。

表 9-3　关节结核与化脓性关节炎鉴别要点

| 项目 | 关节结核 | 化脓性关节炎 |
|---|---|---|
| 病程 | 发病慢，病程长 | 发病急，病程短 |
| 临床表现 | 关节疼痛及梭形肿胀 | 局部红、肿、热、剧痛 |
| 关节破坏 | 关节软骨及关节面下骨破坏进展慢，累及承重轻、非接触面的边缘部分，承重区关节软骨破坏出现较晚 | 关节边缘部进展快，累及范围广，先见于关节面承重区关节软骨及关节面下骨破坏，导致关节间隙狭窄，晚期出现关节强直 |
| 关节强直 | 纤维性强直 | 骨性强直 |

## 三、慢性关节病

慢性关节病是指发病缓慢、逐渐发展、病程长、涉及全身多个关节的一系列疾病。病因多不明，不易治愈。

**1. 退行性骨关节病**（degenerative osteoarthropathy） 又称骨性关节炎（osteoarthritis）、增生性或肥大性关节炎（hypertrophic arthritis），是一种由于关节软骨退行性改变所引起的非炎症性骨关节病。

【临床与病理】 退行性骨关节病分原发与继发两种。前者是原因不明的关节软骨退行性变所致，多见于 40 岁以上成年人的承重关节，如髋、脊柱和膝等；后者则是继发于炎症、外伤等因素，任何年龄、关节均可发病。常见症状是局部疼痛、运动受限、关节变形；关节一般无肿胀，也无全身症状；症状轻重与关节变化程度并不平行。主要病理改变见本章“基本病变”部分的“关节退行性变”。

【影像学表现】 关于四肢关节，如髋、膝等关节退行性骨关节病的影像学表现，可参考本章“基本病变表现”部分。以下只介绍脊椎退行性骨关节病。

X 线平片：脊椎退行性骨关节病包括脊椎小关节和椎间盘的退行性变，可统称为脊椎关节病。本病 X 线平片检查即可确诊，可见：①脊椎小关节的上下关节突变尖、关节面骨质硬化和关节间隙变窄，在颈椎还可累及钩椎关节。②椎间盘退行性变表现为椎体边缘出现骨赘，相对的骨赘可连成骨桥；髓核退行性变则出现椎间隙变窄，椎体上下骨缘硬化（图 9-45a）。③由于退行性变，上下椎体可相对移位，称为退变性滑脱。

CT 和 MRI：脊椎退行性骨关节病时，除可显

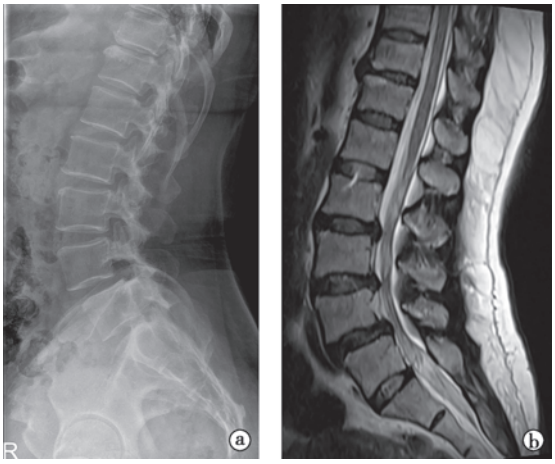



图 9-45　腰椎退行性变并腰椎间盘突出

a. 腰椎侧位平片，$L_4$ 椎体前滑脱，椎体边缘骨质增生硬化，$L_{2,3}$、$L_{3,4}$、$L_{4,5}$ 椎间隙稍变窄；b. 腰椎矢状位 FSE $T_2$WI（b），$L_4$ 椎体前滑脱，腰椎边缘骨质增生，$L_{2,3}$、$L_{3,4}$、$L_{4,5}$ 椎间盘突出。

示X线平片上的各种改变以外，尚可发现椎体后缘骨赘突入椎间孔或椎管内所引起的脊神经、脊髓压迫，以及椎管内后纵韧带、两侧黄韧带及脊椎小关节囊的增生肥厚，椎板增厚，造成的椎管狭窄和脊髓受压（图9-45b）。

【诊断与鉴别诊断】 退行性骨关节病多见于中老年人，呈慢性进展。X线平片上主要表现为关节间隙变窄，关节面骨质增生硬化并形成骨赘，可有关节游离体形成，诊断不难，但对继发性退行性骨关节病的病因推断，则较为困难。与其他类型的关节病变的鉴别要点是本病中老年发病、慢性过程，无骨性关节面的破坏，多无关节肿胀。

脊椎退行性骨关节病在X线平片上也表现骨质增生硬化和骨赘形成，并显示椎间隙变窄，易于诊断；但若要明确黄韧带肥厚、椎间盘病变以及脊髓受压等情况，则需行CT或MRI检查。

2. 类风湿关节炎（rheumatoid arthritis，RA） 是一种慢性全身性自身免疫病，以对称性侵犯手足小关节为特征。病因不明。

【临床与病理】 本病多见于中年妇女，早期症状包括低热、疲劳、消瘦、肌肉酸痛和血沉增快等。本病以对称性关节炎为主要临床表现，在手部常累及掌指关节和近节指间关节；受侵关节呈梭形肿胀，有疼痛、活动受限、肌无力、萎缩和关节半脱位等表现。实验室检查血清类风湿因子常呈阳性。

病理表现为：①滑膜炎，早期滑膜明显充血、水肿，有较多浆液渗出到关节腔内；晚期滑膜内见大量淋巴细胞、浆细胞及巨噬细胞浸润，滑膜肿胀肥厚。②富含毛细血管肉芽组织的血管翳形成，导致关节软骨破坏。③关节相邻的骨质破坏及骨质疏松。

【影像学表现】

X线平片：手足小关节是最早、最常见受累的部位，主要表现为早期关节周围软组织肿胀，骨质疏松，后期关节骨质侵蚀，关节间隙狭窄、强直和畸形，且常造成手指向尺侧偏斜畸形，具有一定特点（图9-46）；骨端破坏后形成骨性融合。但病程小于6个月的RA患者X线平片可能是正常的。

MRI：显示RA非常敏感，可早期发现滑膜增厚、骨髓水肿和轻微关节面侵蚀（图9-47）。特别是增强扫描能显示炎性滑膜的强化，对骨质侵蚀的显示比平片要敏感得多，能显示充填在侵蚀灶内的血管翳，表现为$T_1$WI呈低信号、$T_2$WI呈高信号，有明显强化，与关节内血管翳相延续。MRI所显示的骨髓水肿能独立预测RA影像学进展，可作为预后判断的重要指标之一。

【诊断与鉴别诊断】 本病影像学诊断主要依靠X线平片，其依据为：①多发性、对称性，并以手或足部小关节受累为主的关节病变，常有弥漫性骨质疏松；②关节周围软组织梭形肿胀、关节间隙增

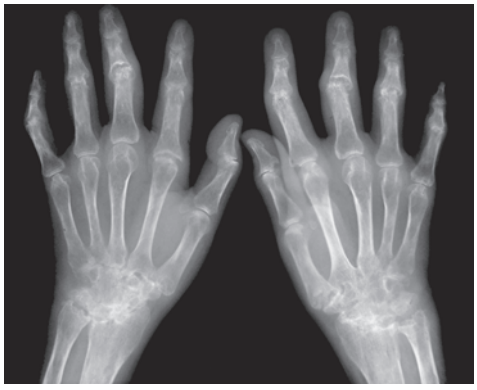


图9-46 双手类风湿关节炎（X线平片）
X线平片示双手腕掌指诸骨弥漫性骨质疏松，双侧桡腕、腕骨间、腕掌、掌指及近端指间关节间隙不同程度变窄，关节面不规则骨质破坏，以腕部和近端指间关节改变明显，其中双侧中指近端指间关节半脱位。

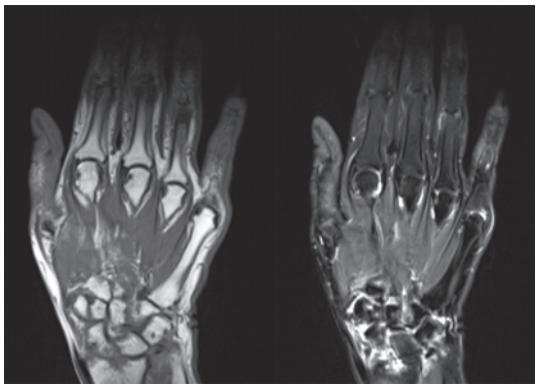


图9-47 双手类风湿关节炎（MRI）
右手MRI $T_1$WI及$T_1$WI脂肪抑制增强扫描，显示右手掌指关节及部分近节指间关节、右侧腕关节滑膜增厚并明显强化，关节面下小囊状骨质破坏。

宽及关节骨端边缘部侵蚀性破坏等，为早期诊断依据；③关节间隙变窄或消失、纤维性或骨性强直、半脱位或脱位等则为晚期诊断依据。MRI 是早期诊断的重要检查方法，表现为对称性小关节滑膜增厚，可伴有骨髓水肿及骨侵蚀。本病表现具有特征性，但仍需与关节结核、强直性脊柱炎等鉴别，前者好发于大关节，多关节受累少见，关节软骨和骨端骨质破坏进展相对较快；与强直性脊柱炎鉴别见下文。

**3. 强直性脊柱炎**（ankylosing spondylitis，AS）　是一种病因不明的慢性非特异性、以主要侵犯中轴关节及进行性脊柱强直为主的炎性疾病，为血清阴性脊椎关节病（spondylarthropathies，SPA）中最常见的一种。实验室检查表现为类风湿因子阴性，大部分患者人类组织相容性抗原 B27（HLA-B27）阳性。

**【临床与病理】**　本病多发生于青年男性，有明显家族发病倾向。病变主要侵犯中轴骨，几乎全部累及骶髂关节；大多数呈逐渐上行性侵犯脊柱，少数最后可累及颈椎。早期有腰背部或骶髂部疼痛和僵硬，疼痛多为单侧、间断性；数月之后疼痛发展为双侧、持续性，清晨或久坐、久站后腰背部疼痛加重并伴僵硬感，活动后可缓解；其后可出现胸或颈椎疼痛、进行性脊柱运动受限甚至畸形。常伴有关节外的疾病特征，如虹膜炎、葡萄膜炎、肺纤维化等。实验室检查血清类风湿因子常呈阴性，但多数患者（90% 以上）HLA-B27 阳性。

病理上，AS 的慢性增生性滑膜炎与 RA 的病理改变没有明显差别，周围关节可见与 RA 相似的滑膜增生、淋巴细胞浸润及血管翳形成。

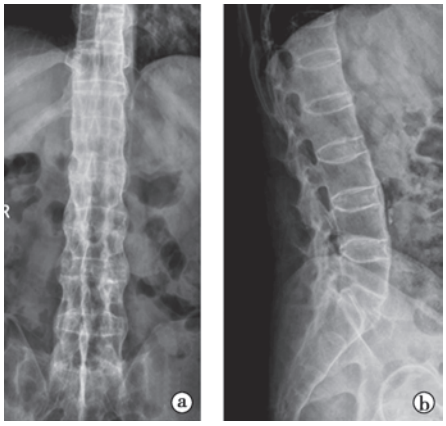


图 9-48　强直性脊柱炎（X 线平片）
腰椎正位（a）和侧位（b）：腰椎弥漫性骨质疏松，椎旁韧带骨化，形成平行于脊柱的韧带性骨赘，出现“竹节椎”样改变。

**【影像学表现】**

X 线平片：①骶髂关节：是最先发病的部位，可一侧先出现，亦可双侧同时发病；病变最先开始于骶髂关节下 1/3 有滑膜的部位；初期，边缘模糊，继而出现软骨下虫噬样破坏；中期，关节软骨和软骨下骨质破坏后，出现关节间隙假性增宽；后期，破坏区边缘出现骨质增生硬化，最后形成骨性强直。②脊柱：初期，病变上行累及脊柱，表现为弥漫性骨质疏松，椎体前缘凹面变直致椎体呈方形（方椎）；晚期，椎间盘及椎旁韧带骨化，出现平行于脊柱的韧带性骨赘，形成“竹节椎”，致脊柱变直或呈驼背畸形（图 9-48）。③四肢关节：可受累，以髋关节受累多见，多为双侧发病，尤其以发病年龄小者较易累及，表现为髋关节间隙变窄，关节面侵蚀，关节外缘骨赘形成；晚期可形成骨性强直；肩关节受累仅次于髋关节，膝关节、手足小关节也可受累。

CT：对于显示 AS 早期骨质改变有较大帮助，尤其对骶髂关节病变最敏感及准确。①病变早期：CT 能清楚显示关节面侵蚀、破坏区周围多形性软骨下骨硬化和关节内骨质缺损等；②病变晚期：则表现为严重的软骨下侵蚀、囊变，以及关节完全性强直和韧带部分受累（侵蚀和囊变）。

MRI：能清楚显示关节滑膜增厚和积液。①病变早期：表现为关节软骨下水肿，在 $T_1$WI 呈低信号、$T_2$WI 呈高信号；滑膜增厚和炎性血管翳增生导致关节软骨破坏，在 $T_1$WI 呈低信号、$T_2$WI 呈不均匀高信号；侵蚀破坏的关节软骨表面不规则，早期常以髂骨侧为主。②随病变进展：侵蚀灶逐渐增大，并累及骶骨关节面软骨；进一步发展，在骶髂关节面两侧均可出现脂肪蓄积，此时 $T_1$WI 和 $T_2$WI 可显示片状高信号区，而于脂肪抑制像即显示为低信号。③病变后期：病变可呈不同程度的骨性强直，关节间隙可变窄、消失，增生的骨小梁在 $T_2$WI 上呈低信号。

**【诊断与鉴别诊断】**　AS 的影像学改变远较临床症状出现晚。影像学表现典型者，诊断不难，主要应与 RA 鉴别（表 9-4）。

表 9-4 强直性脊柱炎与类风湿关节炎鉴别要点

| 项目 | 强直性脊柱炎 | 类风湿关节炎 |
|---|---|---|
| 家族史 | 有 | 一般无 |
| 发病年龄 | 青年 | 30～50 岁 |
| 性别 | 男性多见 | 女性多见 |
| HLA-B27 | 多为阳性 | 阴性 |
| 类风湿因子 | 阴性 | 多为阳性 |
| 四肢关节 | 非对称、大关节多见，下肢多于上肢 | 对称性、小关节多见，上肢多于下肢 |
| 初发部位 | 骶髂关节下 1/3 区 | 手、足小关节，主要侵犯掌指关节和近节指间关节 |
| 脊柱受累 | 自腰椎逐渐向上发展，“方椎”“竹节椎”多见 | 主要累及颈椎，脊椎小关节间隙狭窄，寰枢关节半脱位多见 |
| 关节强直 | 骨性强直 | 纤维性强直 |

（曾自三）

## 第六节 | 软组织疾病诊断

### 一、软组织炎症

软组织炎症（soft tissue inflammation）病因多样，影像学检查目的是协助临床明确病变的位置、范围、有无脓腔及邻近骨关节受累等情况。

【临床与病理】 软组织炎症可原发于软组织或继发于骨的感染。原发于软组织的感染常有一个急性发病的过程，表现为局部红、肿、热、痛，甚至全身发热和血白细胞计数升高。病理上急性期主要是局部充血、水肿、炎症细胞浸润及组织坏死，继而形成脓肿，脓肿可局限亦可沿肌间隙扩散。炎症慢性期病灶内可出现钙化，边缘有时会包绕一层纤维组织。软组织炎症也可继发于骨髓炎，出现骨髓炎的相应表现。

【影像学表现】

X 线平片：局部软组织肿胀、密度略增高，肌间脂肪层模糊，皮下脂肪出现网状影。

CT：受累肌肉明显肿胀，并呈片状低密度，肌间隙和脂肪层模糊；脓肿表现为液性密度区，壁较均匀，通常内壁光整，若其内有气泡影则提示产气菌感染。CT 增强扫描，脓肿壁呈环形强化（图 9-49a）。

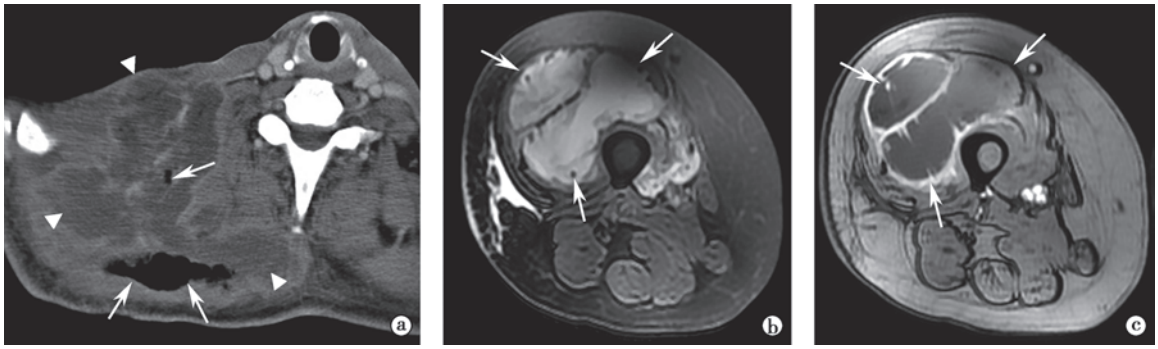


图 9-49 软组织感染（脓肿）

a. 颈部 CT 增强扫描，右侧颈部示不规则液性低密度区，边缘部强化（△），其内见气体影聚积（↑）；b. 股部横断面脂肪抑制 $T_2$WI，股部前肌群区脓肿呈高信号（↑），内有间隔；c. 股部横断面脂肪抑制 SE $T_1$WI 增强检查，脓肿壁明显强化（↑）。

MRI：对软组织炎症的显示比CT敏感。①炎症早期，MRI检查表现为受累肌肉肿胀，肌间隙模糊，呈弥漫性 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号；形成脓肿时，脓液呈明显 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，脓肿边缘可为一低信号的包膜影，其厚薄较均匀，边界较光整；DWI 上，炎症脓腔常呈高信号。②增强 MRI 检查，脓肿壁呈环形强化而中心脓腔不强化（图 9-49b、c）。

## 二、骨化性肌炎

【临床与病理】 骨化性肌炎（myositis ossificans）多由于外伤或炎症等因素造成成纤维细胞转化为成骨细胞，进而出现骨化所致。多见于男性，可发生于任何易受外伤的部位，以肘部上臂肌和股臀部股四头肌等处受累多见。临床表现为无痛性肿块，或早期伤处有压痛并可扪及包块，邻近关节活动受限。病理上，早期病变内见大量新生血管和成纤维细胞；约 1 个月后病灶外围出现钙化，并逐渐向中心区扩展；3～5 个月后病灶逐渐骨化，外围为致密的钙斑或骨组织，中部为低密度的类骨质；最后病灶渐小，形成片状或硬块样的骨块。镜下病灶中央为富血管、增生活跃的纤维组织，中间带是类骨组织，外围带为分化成熟的骨小梁。

【影像学表现】

X 线平片：早期无阳性发现，病变钙化后，可见片状或无定形高密度钙化影，与肌纤维走行方向一致并随病变进展逐渐向心性发展，邻近骨骼可出现骨膜反应（图 9-50a、b）。

CT：早于 X 线平片显示其特征性的层状钙化及软组织变化。随病程进展，病灶逐渐局限、缩小，病变边缘出现边界清晰的层状钙化，并向中心渐进性发展，与邻近骨质间有透亮间隙相隔（图 9-50c）。后期肿块内除斑片状钙化外，还可见网状致密影。

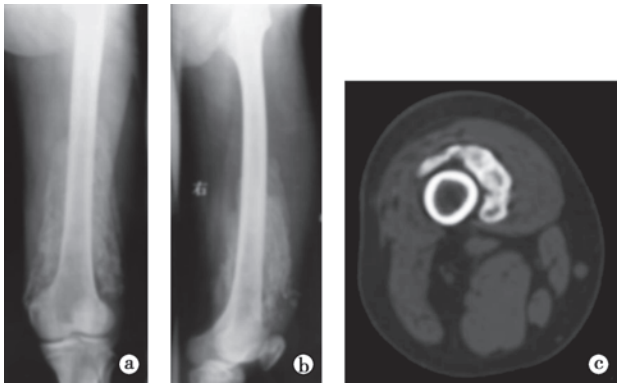



图 9-50　骨化性肌炎

a、b. 股骨正侧位平片，股骨中远段周围肌群广泛骨化，呈羽毛状，与肌肉纤维走行一致；c. 股部横断位 CT，钙化性肿块样病变环绕股骨，病变边缘部钙化明显，与邻近骨质间有透亮间隙相隔。

## 三、软组织肿瘤

软组织指除上皮组织、淋巴造血组织、中枢神经组织、骨、关节和软骨以外的所有间叶组织，主要包括纤维、脂肪、肌肉、脉管、周围神经组织等。由这些组织发生的肿瘤称为软组织肿瘤（soft tissue tumour），其种类繁多。WHO 骨与软组织肿瘤分类（2020 年），按照其组织学特点将其分为脂肪细胞肿瘤、成纤维细胞/肌成纤维细胞性肿瘤、纤维组织细胞性肿瘤、血管性肿瘤、周细胞性（血管周细胞性）肿瘤、平滑肌肿瘤、骨骼肌肿瘤、胃肠间质瘤、软骨-骨性肿瘤、周围神经鞘肿瘤、未确定分化的肿瘤以及骨与软组织未分化小圆细胞肉瘤共 12 大组织学类型，其中每大组织学类型又分出若干个组织学亚型；又依据其生物学行为不同，将软组织肿瘤分为良性、中间性（局部侵袭、偶有转移）和恶性三大类型。

软组织良、恶性肿瘤的发病率之比约为 100∶1，软组织良性肿瘤每年发病率约为 300/10 万。良

性软组织肿瘤中，脂肪瘤约占 30%，纤维性及纤维组织细胞性肿瘤约占 30%，血管肿瘤约占 10%，神经鞘肿瘤约占 5%；软组织肉瘤是一组具有高度异质性的恶性软组织肿瘤，其特点具有局部侵袭性，呈浸润性或破坏性生长，可局部复发和远处转移。软组织肿瘤可发生在全身布有间叶组织的各个部位，其中软组织肉瘤最常见的部位是四肢与肩臀部，其次是腹腔与腹膜后、躯干、胸部、头颈面部及其他部位等。

### （一）脂肪瘤

【临床与病理】 脂肪瘤（lipoma）是最常见的软组织良性肿瘤，可见于任何年龄，以 30～50 岁最多见，男女发病比例为（15～25）：1，可位于任何含有脂肪组织的部位。脂肪瘤由分化成熟的脂肪组织构成，多位于皮下组织，以身体的近心端，如躯干、颈部和肢体近端多见。常为单发，生长缓慢，质地柔软，常无明显临床症状。若显著压迫邻近结构时可出现相应临床表现。

病理上，脂肪瘤包膜完整，呈圆形或分叶状，肿瘤巨大时可出现脂肪的坏死、液化、囊变和钙化。肿瘤主要由成熟脂肪细胞组成，也可含有其他间叶组织成分。少数脂肪瘤可有多种变异，如有软骨或骨化生者称为软骨脂肪瘤或骨脂肪瘤，富于血管者称为血管脂肪瘤（angiolipoma）。

脂肪母细胞瘤（lipoblastoma）多见于婴幼儿，90% 见于 3 岁以内，40% 见于 1 岁以内，一般不超过 8 岁。肿瘤为无痛性肿块，常见于四肢、腋窝、头颅和躯干的皮下。当肿瘤弥漫生长浸润皮下组织和肌肉时，常界限不清，称为脂肪母细胞瘤病（lipoblastomatosis）。

【影像学表现】

X 线平片：在周围中等密度组织的衬托下，脂肪瘤表现为圆形或类圆形脂肪样低密度区，边界清晰（图 9-51a）。

CT：软组织内的圆形或类圆形、边界清楚的脂肪样低密度区，CT 值通常在 −100～−40HU 左右，内部可有分隔，随肌肉收缩其形态可发生变化。瘤内偶有不规则钙化，增强扫描瘤体无强化。

MRI：表现为圆形或类圆形、边界清楚的 $T_1$WI 高信号、$T_2$WI 中高信号区，增加脂肪抑制扫描后病灶即变成低信号；瘤内可有纤维分隔，但其厚度常小于 2mm，在 $T_1$WI 和 $T_2$WI 上均呈略低信号（图 9-51b、c）。增强扫描后瘤内分隔轻度强化，瘤体实质无强化。

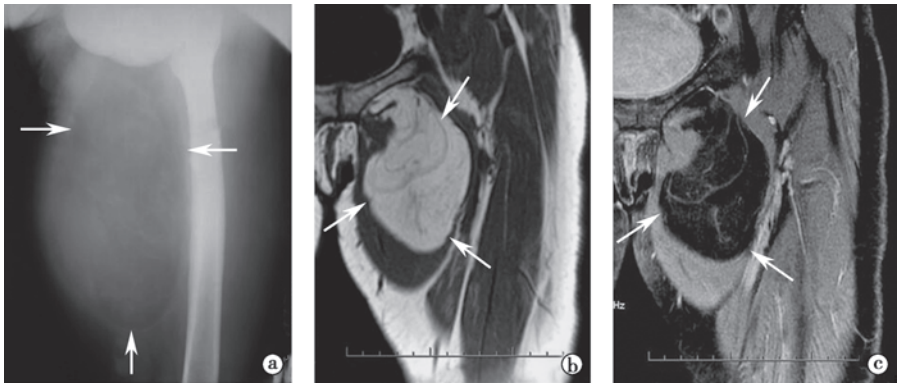



图 9-51 脂肪瘤

a. 股部 X 线平片，股部内侧软组织内见椭圆形脂肪样低密度区（↑），内有分隔。b、c. 股部冠状面 MRI $T_1$WI（b）和脂肪抑制 $T_2$WI（c），肿瘤在 $T_1$WI 上呈高信号，脂肪抑制 $T_2$WI 上呈低信号，边界清楚（↑）。瘤内纤维分隔 $T_1$WI 呈低信号，而在脂肪抑制 $T_2$WI 上，瘤内纤维分隔在低信号脂肪的对比下与肌组织呈现相同的信号。

【诊断与鉴别诊断】 脂肪瘤在 CT 和 MRI 上展现典型的脂肪组织密度或信号，诊断相对明确。但有时需要与富含脂肪组织的高分化的脂肪肉瘤鉴别，后者也呈明显脂肪组织密度和信号，但在 $T_1$WI 增强扫描时，常有间隔增厚强化，或有结节样强化，依此可与单纯脂肪瘤区分。

### （二）血管瘤

【临床与病理】 血管瘤（hemangioma）是软组织常见的肿瘤之一，可发生于任何年龄，多为单

发，病变范围常较大。位于表浅部位者呈凹凸不平的蓝色隆起，位于深部者呈颜色较淡的弥漫性肿块。

病理上按照血管腔的大小和血管类型分为毛细血管型、海绵型、静脉型和混合型。毛细血管瘤最常见，好发于 1 岁以内婴儿头面部的皮肤和皮下组织，尤以口唇及眼睑部为多见。海绵状血管瘤较毛细血管瘤少见，儿童和成人均可发生，儿童常见于身体上部的软组织，成人则分布更广泛；海绵状血管瘤质地柔软，切面呈腔隙状，由囊性扩张管腔、薄壁的较大血管构成，内含大量淤滞的血液，有假包膜。肌间血管瘤好发于青年人下肢，特别是大腿部肌肉深部软组织，但毛细血管型肌间血管瘤多发生于头颈部。

【影像学表现】

X 线平片和 CT：海绵状血管瘤常伴有钙化（大约 50% 为静脉石），表现为特征性“纽扣样”高密度影（图 9-52a、b）。通过 CT 动态增强，可观察到病变有逐渐强化的特点，而在延迟期，病变的密度表现得更为均匀。

MRI：典型的海绵状血管瘤因含有粗细不等的血管且其内充满淤滞的血液，在 $T_1$WI 上呈等或稍高信号，$T_2$WI 上呈明显高信号，“纽扣样”钙化在各序列上均呈低信号，较有特征性（图 9-52c）。此外，海绵状血管瘤常含有不同比例的脂肪、纤维、黏液、平滑肌、钙化或骨质等成分，其病变信号通常不均匀。

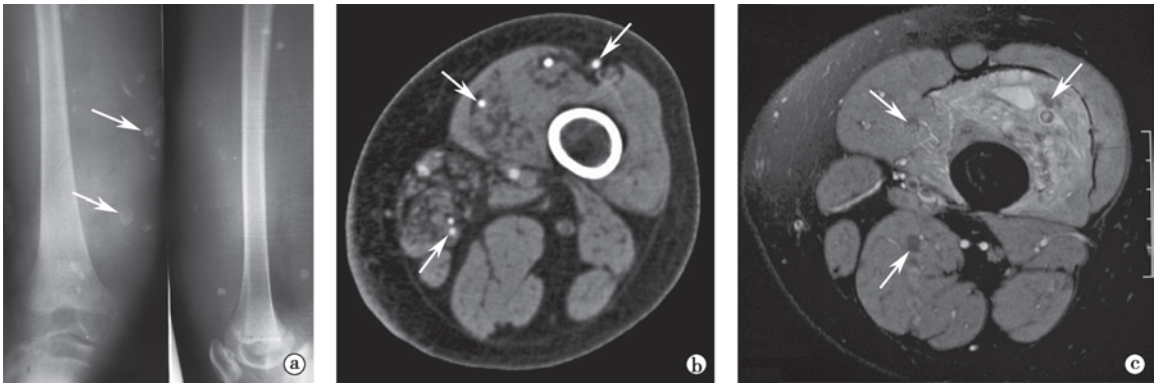



图 9-52　软组织血管瘤

a. 右股正侧位片，股部软组织内见多发“纽扣状”钙化影（静脉石）（↑）。b. 右股部 CT，肌间隙内多发“纽扣状”钙化影（↑）及扭曲血管影，其周围见脂肪样低密度影掺杂。c. 股部脂肪抑制 PDWI，股中间肌肿胀呈弥漫性不均匀高信号，其内掺杂多发斑点状低信号静脉石（↑）和异常扭曲高信号血管影；周围肌群内也见多发类似改变。

在骨骼肌间的血管瘤中，海绵型与毛细血管型相比，包含有更多的非血管组织，如脂肪组织、纤维间隔等，这些组织使得血管瘤 MRI 信号呈复杂化。MRI 增强扫描显示瘤血管显著强化，非血管成分的强化则不明显。

【诊断与鉴别诊断】　本病典型影像表现是 X 线平片及 CT 可见到静脉石。MRI 上 $T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈混杂高信号，“纽扣样”钙化呈低信号。因血管瘤内常夹杂脂肪及纤维组织，常出现密度及信号不均匀的迂回小管道及小腔隙影，颇具特征性。

**（三）周围神经鞘肿瘤**　周围神经鞘肿瘤（peripheral schwannoma tumor）是一组发生于周围神经的异质性软组织肿瘤，分良性和恶性肿瘤。前者包括神经鞘瘤、神经纤维瘤、神经束膜瘤、颗粒细胞瘤、神经鞘黏液瘤等亚型；后者包括恶性周围神经鞘膜瘤、上皮样恶性周围神经鞘膜瘤、黑色素性恶性周围神经鞘膜瘤、恶性颗粒细胞瘤等亚型。恶性周围神经鞘膜瘤通常与神经纤维瘤病Ⅰ型（NF1）有关。本节主要介绍神经鞘瘤。

【临床与病理】　神经鞘瘤（schwannoma）是起源于神经鞘施万细胞的良性肿瘤，发病率男女相近，以 20～40 岁多见。发生部位以四肢、颈部及躯干多见，尤其四肢屈侧、大神经干周围，如肘、腋窝、

腘窝及腕部等。生长缓慢，肿瘤沿神经干走向生长，常呈椭圆形，通常具有完整的包膜。纵向活动受限而侧方活动度较大。

肿瘤一般为无痛性，但压迫神经时可伴有放射性酸胀和麻木感，并沿神经分布区出现触电感。发生在大神经干者可引起神经支配肌群萎缩。

【影像学表现】

CT：表现为梭形、边界清楚、密度不均匀的软组织肿块，位于肌间隙内，沿神经方向走行。病灶内常伴有囊性低密度和钙化密度区。增强扫描病灶呈不均匀强化。

MRI：表现为椭圆形、边界比较清晰的软组织肿块影，在 $T_1$WI 上多呈等低信号，$T_2$WI 上呈高低混杂信号。$T_2$WI 上常见到肿瘤中心呈混杂信号、周围呈较高信号，加上肿瘤外包膜的低信号影，形成典型的“靶征”；MRI 还可显示肿瘤与其神经干邻接关系，部分神经鞘瘤可在肿块旁发现伴行的粗大神经，称“神经出入征”。MRI 增强检查神经鞘瘤实质部分常有明显强化，其中心或偏向一侧也常表现出无强化区。此外，有时可见肿瘤累及的神经分布区域肌肉萎缩改变（图 9-53a、b）。

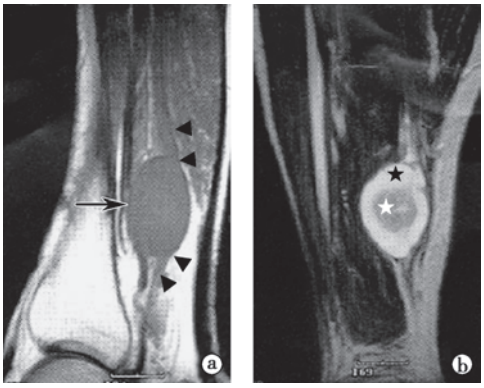


图 9-53 神经鞘瘤

a. $T_1$WI 示肿块呈椭圆形等信号（↑），上、下极可见“神经出入征”（▲）；b. $T_2$WI 示肿块呈高低混杂信号（☆ + ★），其内可见片状低信号影（☆）。

【诊断与鉴别诊断】 本病易出现坏死、出血及囊变，有助于与其他软组织肿瘤的鉴别。大部分神经鞘瘤可在肿块旁发现伴行的神经。

**（四）脂肪肉瘤** 脂肪肉瘤（liposarcoma）是起源于间叶组织的常见软组织肉瘤之一，占软组织肉瘤的 10%～18%。

【临床与病理】 多见于中老年人，男性多于女性。病变多发生于股臀部、腹盆部及腹膜后深部软组织，极少从皮下脂肪层发生，与脂肪瘤的分布相反。常为无痛性肿块，边界不清，可有肺及其他内脏转移。

病理学上，脂肪肉瘤分为高分化脂肪肉瘤、黏液样脂肪肉瘤、去分化脂肪肉瘤、多形性脂肪肉瘤（上皮样脂肪肉瘤）和黏液样多形性脂肪肉瘤等亚型，其中高分化脂肪肉瘤、黏液样脂肪肉瘤比较常见。黏液样脂肪肉瘤由从原始间叶细胞到各种分化阶段的脂肪母细胞组成，部分区域可出现成熟脂肪细胞或多形性脂肪细胞，间质内含有大量黏液样基质，在黏液性物质中规则地分布着丰富的毛细血管网。

【影像学表现】

X 线平片：病灶较大者表现为局限性软组织肿块影，分化较好的病灶内可见脂肪密度影。

CT：肿瘤总体上呈大小不一、形态不定、密度较低或密度不均的软组织肿块。分化较好的肿瘤因内含大量成熟脂肪成分，表现为与脂肪瘤类似的低密度影，CT 值在 −100～−40HU；分化不良者呈密度较低而不均的软组织肿块，瘤内仅少量脂肪或无脂肪组织，形态可不规则，边界不清（图 9-54a）。增强扫描可见不同程度的强化。

MRI：肿瘤总体上呈大小不一、形态不定、信号强度不均的软组织肿块。肿瘤具体表现与其分化程度有关，分化较好者瘤内含有成熟脂肪成分，与脂肪瘤类似的 $T_1$WI 高信号、$T_2$WI 较高信号，瘤内纤维间隔呈低信号，增加脂肪抑制扫描后上述同层面的 $T_1$WI 高信号、$T_2$WI 较高信号变为较低信号；分化不良者瘤内少有脂肪成分，表现为 $T_1$WI 中低信号，$T_2$WI 中高信号，边界模糊。MRI 增强检查，高分化脂肪肉瘤可见间隔增厚强化或结节样强化，黏液样脂肪肉瘤、去分化脂肪肉瘤等其他亚型肿瘤常有明显到显著的强化（图 9-54b～d），黏液样脂肪肉瘤还常出现延迟期强化。部分肿瘤可发生钙化、出血和坏死而表现出相应的影像征象。

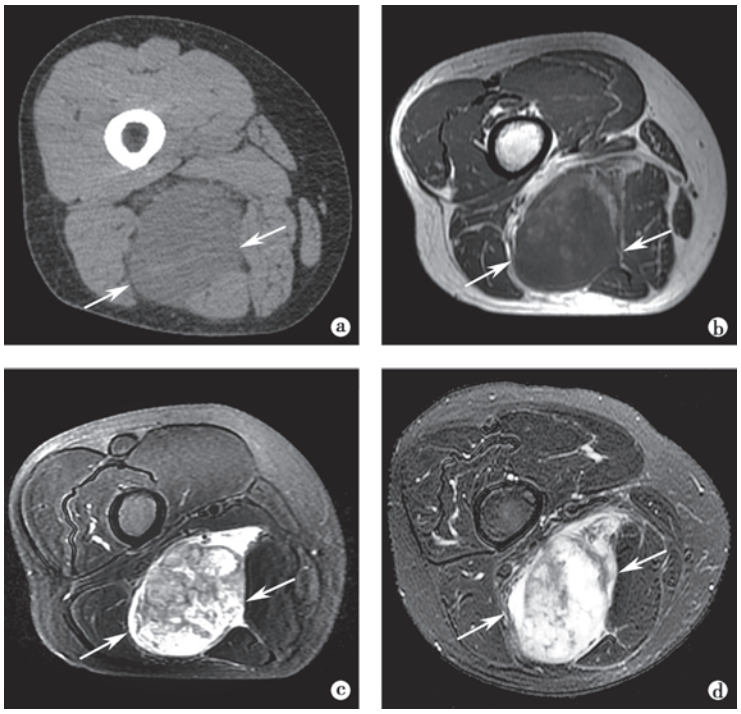


图 9-54　股部脂肪肉瘤

a. CT 平扫，股部后方肌群间隙内软组织密度肿块，边界清楚（↑）；b. SE $T_1$WI，肿块呈示混杂低信号（↑），其内见斑片状高信号；c. 脂肪抑制 $T_2$WI，肿块呈不均匀高信号（↑）；d. 脂肪抑制 SE $T_1$WI 增强检查，肿块呈不均匀强化（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 脂肪肉瘤的亚型不同，其影像表现不一。高分化脂肪肉瘤要与脂肪瘤鉴别，脂肪瘤一般位于皮下组织，边界清楚，CT 以特征性脂肪密度、MRI 以特征性脂肪信号为主要征象，增强扫描其内基本无强化。分化不良的其他亚型脂肪肉瘤由于脂肪组织含量少，常与纤维肉瘤、平滑肌肉瘤等肿瘤鉴别困难。

**（五）滑膜肉瘤**　滑膜肉瘤（synovial sarcoma）是具有不同程度上皮分化的间叶组织梭形细胞肉瘤，绝大多数滑膜肉瘤分子学特征为含有特异性的 *SS18::SSX1/2/4* 融合基因，有 X 和 18 号染色体的相互易位。该肿瘤虽然命名为“滑膜肉瘤”，但其并非来源于滑膜或向滑膜组织分化，WHO 骨与软组织肿瘤分类（2020 年），将其归为不确定分化的肿瘤，约占软组织恶性肿瘤的 5%～10%。

【临床与病理】 好发于 15～30 岁左右青年人，男性略多于女性。主要发生在下肢与股臀部、上肢与肩部，也可发生在身体其他任何部位。临床症状包括局部隐痛、软组织渐进性肿胀，常伴压痛，病程数月至数年，易误诊为良性病变。如果肿瘤增长迅速，可出现局部皮温升高、皮肤静脉曲张、皮肤溃烂等。特殊部位者可产生局部症状，可发生肺转移。

病理上，多数肿瘤紧密附着于周围肌腱、腱鞘或关节囊的外壁，肿瘤呈圆形或分叶状，边界清楚或不清，表面可由受压的邻近组织形成假包膜。切面呈褐色、灰白色，甚至鱼肉状，常见出血、坏死囊变及钙化灶。按组织病理学特点，主要分为梭形细胞型、双相型和低分化型。

【影像学表现】

X 线平片和 CT：软组织肿块和肿块内钙化是滑膜肉瘤常见的影像表现。CT 可较清楚显示肿块的大小、范围、与周围组织的关系及平片难以显示的钙化；大约 15%～30% 滑膜肉瘤内可产生钙化，CT 上这些钙化为多发的点状、块状或云雾状高密度影，位于瘤体病灶周边的钙化称边缘性钙化，常是滑膜肉瘤在 CT 上的特征性表现。在 CT 增强扫描中，肿瘤多呈不均匀强化，少数肿瘤周围可见异常增粗的血管。

MRI：肿瘤多为类圆形或分叶状肿块，在 $T_1$WI 上多为等肌肉信号，其内常合并小斑片状高信号及稍低信号；在 $T_2$WI 上多为以高信号为主的高、中、低信号混合存在的征象，常被称为“三信号征”，有

时在脂肪抑制的 $T_2$WI 上能见到“铺路石”样征象，部分病例肿块内可出现液-液平面。MRI 增强显示肿瘤呈片絮状不均匀强化，其内夹杂点状无强化区（图 9-55）。

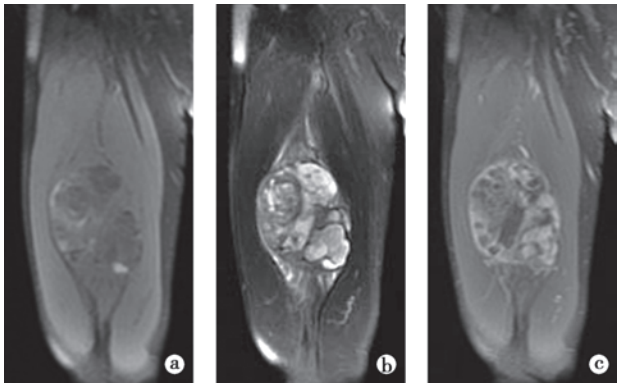



图 9-55 滑膜肉瘤

a. $T_1$WI 示大腿类圆形肿块，边界较清，呈低信号为主的混杂信号，内见小片状高信号；b. $T_2$WI 示肿块内高、中、低三种信号混合存在；c. 增强 $T_1$WI 检查显示肿瘤不均匀明显强化。

【诊断与鉴别诊断】 滑膜肉瘤好发于青年人，影像学上软组织肿块、瘤内钙化、MRI 多个序列上有“三信号征”或脂肪抑制 $T_2$WI 上见到“铺路石”样征象，对诊断本病具有高度提示价值。本病主要应与下列疾病鉴别。①色素沉着绒毛结节性滑膜炎：可同时侵及关节内外，由于病灶内大量含铁血黄素沉积，$T_1$WI、$T_2$WI 均呈低信号，具有一定特异性，且较少出现钙化；②纤维肉瘤：发病年龄较大，软组织肿块较大、骨质破坏较轻，无明显钙化；③恶性神经鞘瘤：多包绕相应的周围神经束生长，常见“靶征”，免疫组化 S-100 表达强阳性。

（王绍武）

# 第十章 儿科影像诊断学

本章数字资源

本章思维导图

儿科影像诊断学是医学影像诊断学的重要组成部分。儿科疾病的影像诊断不同于成人，有其特殊性，其内容包括儿科疾病选用各种影像检查技术的原则和方法，以及一些常见但主要发生于或只发生于儿童期疾病的影像学诊断。

在儿科疾病的影像诊断中，需明确以下几点：首先，儿童不是成人的缩影，而是处于全身组织和器官逐步发育成熟时期，故在影像表现上儿童与成人有很多不同之处，比如肾脏体积相对较大且位置也相对较低，且年龄越小，这种差异越显著。其次，儿童期疾病谱不同于成人。在这个时期，遗传性、先天性疾病多见，感染性疾病也易于发生，且发病率和死亡率都超过成人。此外，儿童期疾病的发生情况也不尽相同，例如肺炎，支气管肺炎多见于婴幼儿，而大叶性肺炎则多见于年长儿；有些疾病仅见于儿童的某一时期，如先天性食管闭锁仅见于新生儿期。因此，儿科疾病的影像学诊断还必须密切结合其年龄特点。再者，儿童期有的疾病好转快，可迅速痊愈，超出一般预测，如骨折之后易于矫正及恢复；脑炎恢复期较短，后遗症一般较成人少。但有的疾病也可进展迅速甚至猝死，如急性败血症等。故在儿科疾病影像诊断中对其要有充分认识，并根据临床病情变化及时进行影像学复查。

## 第一节 | 儿科影像学检查技术

在儿科疾病影像学检查中，各种成像技术和检查方法的适用范围与成人有所不同，应用时更需注意合理选择。从安全角度考虑，对于儿科疾病选用影像检查技术和方法的总体原则宜为：首先选用超声或MRI检查；若超声和MRI检查对疾病的诊断受到限制，如对呼吸系统、骨关节和一些胃肠道疾病，则可选用X线或CT检查。

### 一、X线检查

儿童期的组织器官处于发育成熟过程中，对X线辐射损伤较成人更加敏感。因此，在儿科疾病诊断中，行影像检查时，宜尽可能选择使用非X线的影像检查技术。若必须行X线检查，如疑为四肢骨折，则要采用尽可能低的照射剂量和次数，并注意晶状体、甲状腺和性腺等敏感组织器官的防护。

**（一）普通X线检查**

**1. X线平片** 为儿童胸部、骨关节疾病和一些胃肠道先天性发育畸形的首选影像检查方法。应用数字化X线成像设备如CR和DR，可在一定程度上降低X线辐射剂量。

**2. 透视检查** 主要用于可疑支气管异物的初步评估以及胃肠道造影检查。

**（二）X线造影检查**

**1. 食管和胃肠道造影** 是儿童食管和胃肠道先天发育畸形的常用影像检查方法。如对于食管闭锁和先天性巨结肠的诊断具有重要价值。

**2. 静脉性尿路造影** 主要用于观察儿童泌尿系统的先天性发育畸形。

### 二、超声检查

超声检查具有实时、便捷、无辐射、安全性高等优势，宜作为儿科疾病的首选影像检查技术。超声波不能穿透气体和完全钙化的骨骼，因此对于呼吸系统、骨关节系统和一些胃肠道疾病的诊断价值有

限。但和成人相比，超声检查在新生儿肺部异常、儿童胃肠道先天性发育畸形等方面具有一定优势。

**（一）二维超声检查** 二维超声主要用于检查儿童心脏及腹盆部疾病，是先天性心脏病和腹盆部肿块的首选影像检查方法；对胃肠道先天性发育畸形，如幽门肥厚性狭窄、肠旋转不良和先天性肠闭锁等，也有较高的诊断价值。和成人相比，由于儿童肌肉脂肪层薄，可以利用高频超声，其对病变的显示更加清晰。此外，二维超声还可通过前囟对新生儿和婴幼儿的颅脑疾病进行检查。

**（二）M 型和 D 型超声检查** M 型和 D 型超声主要用于儿童心血管病变检查，与二维超声联合应用可以全面评估心脏各房室形态、运动功能和血流状况。此外，CDFI 还可提供腹盆部肿块的血流信息。

**（三）其他超声检查方法** 三维实时成像和声学造影检查也已用于儿科部分疾病的诊断，其中声学造影能够通过对比剂在病变内的到达、充盈、排空的超声表现，反映病变的血流状况，其诊断价值类似于甚至优于 CT 增强检查。

## 三、CT 检查

CT 检查是 X 线检查和超声检查的重要补充。但 CT 检查时，X 线辐射剂量是 X 线平片的数十倍，因此在选用时更需注意，要严格掌握其适应证。在可能的情况下，应尽量选用超声或 MRI 检查，以达到疾病诊断的目的；若疾病诊断必须采用 CT 检查，如一些呼吸系统疾病（肺隔离症、胸部外伤等），也要在扫描中使用尽可能低的辐射剂量，并注意检查时的辐射防护。

**（一）CT 平扫** CT 检查时，应常规先行平扫检查，其对于病变的检出及某些疾病如先天性畸形、外伤后出血等诊断均具有重要价值。

**（二）CT 增强** 当 CT 平扫发现病变而难以确定性质时，应行 CT 增强检查。此外，在婴幼儿期，由于各脏器未发育成熟且周围脂肪量少，平扫时解剖结构对比较差，因此增强检查则可为疾病的检出和诊断提供更多的信息。

## 四、MRI 检查

MRI 具有软组织分辨率高，且无电离辐射等优势，是儿科疾病的理想影像检查技术，并已成为一些疾病如颅内病变、腹部肿块等的首选检查技术。然而，MRI 检查对呼吸系统及一些胃肠道疾病的诊断价值有限；且检查时间较长，不适用于急重症患儿。此外，MRI 检查时噪声大，需佩戴耳罩等作保护，以免损伤听力。

MRI 主要用于检查儿童颅脑疾病、腹部肿块和某些先天性发育畸形等，并可作为颅内肿瘤、炎症、发育畸形等，以及肝、肾、腹膜后肿瘤、炎症和外伤等疾病的首选影像检查技术。

**（一）MRI 平扫**

**1. 普通平扫检查** 常规包括 $T_1$WI 和 $T_2$WI 成像。宜选用快速成像序列，以尽量减少图像上的运动伪影。

**2. 特殊平扫检查** 脂肪抑制 $T_1$WI 和 $T_2$WI、梯度回波、同反相位 $T_1$WI、水抑制 $T_2$WI 和 SWI 等技术的应用指征与成人相同，可为某些儿科疾病的诊断提供有价值的信息。

**（二）MRI 增强** MRI 增强检查的适应证、检查方法及所使用的对比剂基本与成人类似。增强检查常有助于儿科疾病尤其肿瘤性、炎症等病变的诊断与鉴别诊断。

**（三）其他 MRI 检查方法** 在儿科疾病的 MRI 检查时，也常常应用 MRA、磁共振水成像、$^1$H-MRS 和 DWI 等方法，例如应用磁共振水成像检查先天性泌尿系统或胆管的发育畸形。

## 五、检查前准备

儿童在行影像学检查，尤其 CT 或 MRI 检查时，常需要镇静。检查期间以自然睡眠最为理想，药

NOTES

物镇静一般适用于 6 个月至 4 岁患儿。常用镇静药物为 10% 水合氯醛，可以口服或保留灌肠。水合氯醛吸收快，维持时间相对较长；剂量按体重 50mg/kg 计算，一般不应超过 1g，否则将影响循环和抑制呼吸。用药前应详细了解病史，观察患儿一般情况，并了解肝、肾功能；用药后则需密切观察生命体征变化。

（朱文珍）

## 第二节 | 中枢神经系统

### 一、新生儿缺氧缺血性脑病

【临床与病理】 新生儿缺氧缺血性脑病（hypoxic ischemic encephalopathy，HIE）是指围生期窒息引起的部分或完全缺氧、脑血流减少或暂停而导致胎儿或新生儿脑损伤。

早产儿与足月儿有其各自的易损伤部位，因此所发生的病理改变不尽相同；早产儿 HIE 的主要病理改变包括生发基质出血、脑室旁出血性脑梗死、脑室周围白质软化及脑梗死；足月儿 HIE 的主要病理改变包括矢状旁区脑损伤、基底节和丘脑损伤、颅内出血及脑梗死。

【影像学表现】 CT 和 MRI 表现如下。

1. 早产儿 HIE　①生发基质出血，分为 4 级：Ⅰ级为室管膜下出血/血肿；Ⅱ级为血肿破入脑室内，不伴有脑室扩张；Ⅲ级为血肿破入脑室内，伴有脑室扩张（图 10-1）；Ⅳ级为脑室旁出血性脑梗死。②脑室周围白质软化，表现为脑室周围多个小囊状病灶，形成干酪样表现，小囊融合后造成脑室周围白质减少和脑室扩张。③脑梗死和蛛网膜下腔出血，呈相应的影像学表现。

2. 足月儿 HIE　①大脑皮质损伤：表现为大脑皮质密度或信号异常，可对称，多见于矢状旁区；②基底节和/或丘脑损伤：表现为双侧基底节和/或丘脑对称性异常密度或信号（图 10-2）；③可有脑梗死或蛛网膜下腔出血表现；④白质损伤、水肿。

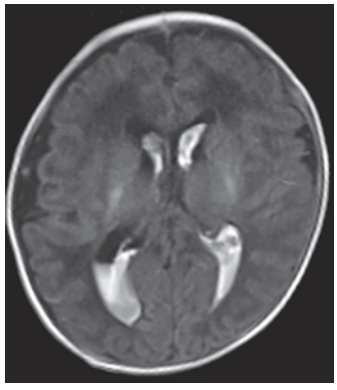


图 10-1　早产儿缺氧缺血性脑病（Ⅲ级生发基质出血）MRI 表现
早产儿，生后窒息。MRI 平扫 $T_1$WI 示双侧脑室内大量积血，双侧侧脑室三角区明显扩张，右侧尤著。

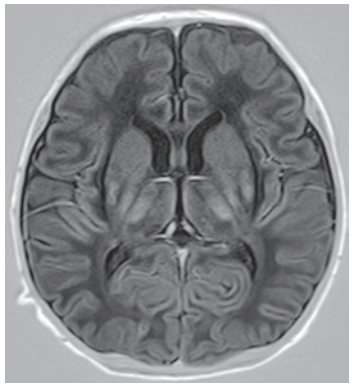


图 10-2　足月新生儿缺氧缺血性脑病（基底节区损伤）MRI 表现
足月儿，产前有宫内窘迫史。MRI 平扫 $T_1$WI 示双侧基底节区、腹侧丘脑高、低混杂信号影。

【诊断与鉴别诊断】 HIE 受围产期多种因素影响，目前仅依据影像学检查进行早期评估尚存在一定限度，因此必须密切结合临床、实验室检查和跟踪随访，从而比较客观地作出评价。

本病影像学表现需要与新生儿胆红素脑病和新生儿低血糖脑病相鉴别，新生儿胆红素脑病的典型影像学表现为双侧苍白球区对称性 $T_1$WI 高信号，结合血清总胆红素升高病史可资鉴别；新生儿低血糖脑病典型影像学表现为双侧顶枕叶皮质及皮质下白质区对称性 $T_1$WI 低信号或稍低信号、$T_2$WI

NOTES

稍高信号，结合血糖水平能帮助鉴别。

## 二、胚胎性脑病

【临床与病理】 胚胎性脑病（embryonic cerebropathy）为病原体通过胎盘感染胎儿造成的神经系统损害。临床常用先天性“TORCH”感染来归纳这一组胚胎期感染的常见病因，即：T，弓形虫（toxoplasma）；O，已知的其他病原体（other agents），如梅毒、埃可病毒、呼吸道合胞病毒、水痘病毒、腺病毒等；R，风疹病毒（rubella virus）；C，巨细胞病毒（cytomegalovirus）；H，单纯疱疹病毒（herpes simplex virus）。其中以巨细胞病毒和风疹病毒多见。

病原体对神经系统的损害程度取决于感染时胎龄，感染发生越早，脑破坏程度越重。感染可导致生发基质坏死，神经元细胞、神经胶质细胞减少，血管炎等，并可继发室管膜下或皮质下白质内营养不良性钙化。中早期感染（胎龄＜6个月）常合并无脑回畸形、巨脑回畸形、多小脑回畸形等大脑皮质发育畸形和小脑发育不良。晚期感染仅表现为髓鞘发育延迟或破坏和神经胶质细胞增生。临床表现为小头畸形、智力低下、癫痫、听力丧失和肌张力异常。

【影像学表现】

超声：经颅超声为新生儿期首选检查方法。超声显示室管膜下囊性无回声区及侧脑室周围强回声钙化。部分患者可见基底节丘脑区线样或分枝状强回声，即豆状核纹状体血管病变（lenticulostriate vasculopathy）。

CT：①室管膜下和皮质下白质内多发斑点样钙化为本病特征性表现（图10-3）；②中早期感染可见小头畸形，白质体积减小，脑室扩张，局部脑回粗大、皮质增厚，小脑发育不良；③后期感染可见局部白质密度减低。

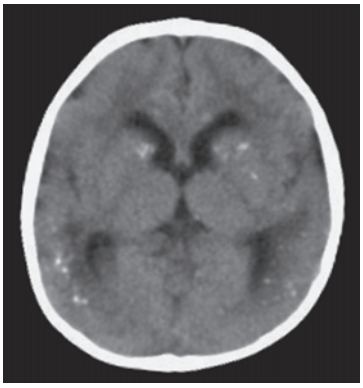


图10-3 胚胎性脑病CT表现
CT平扫示双侧侧脑室室管膜下、双侧枕叶白质内、左侧基底节区多发钙化斑，双侧额叶、枕叶白质密度减低。

MRI：发现脑白质病变敏感性高，表现为白质内局灶性$T_1$WI低信号、$T_2$WI高信号。

【诊断与鉴别诊断】 室管膜下或皮质下白质内钙化合并脑先天发育畸形，应首先考虑本病。母亲与子女两代的血清学检查具有诊断意义。本病需与结节性硬化鉴别，后者为一种神经皮肤综合征，不伴有皮质发育畸形，皮肤改变有助于鉴别诊断。

（朱文珍）

# 第三节 | 头颈部

## 一、腺样体肥大

【临床与病理】 腺样体又称咽扁桃体或增殖体，为鼻咽部淋巴组织，约在出生后6～12个月时开始发育，2～10岁为其增殖旺盛期，10岁以后开始逐渐萎缩至成人状态。腺样体可因多次炎症刺激而发生病理性增生，称腺样体肥大（adenoid hypertrophy）。多见于儿童，常与慢性扁桃体炎并存。

腺样体位于鼻咽顶壁和后壁的交界区。儿童鼻咽腔狭小，肥大的腺样体常堵塞后鼻孔和咽鼓管咽口；常并发鼻炎、鼻窦炎和渗出性中耳炎。临床表现为鼻塞、张口呼吸、打鼾、听力减退和耳鸣。

【影像学表现】

X线：侧位平片为本病首选检查方法，表现为鼻咽顶壁与后壁软组织影局限性增大增厚，表面光滑，导致相应气道狭窄（图10-4）。



图 10-4　腺样体肥大 X 线表现
男性，7 岁。X 线侧位片示鼻咽顶壁与后壁软组织增厚，表面光滑，相应气道狭窄。

CT：①平扫，表现为鼻咽顶壁与后壁软组织对称性增厚，表面可不光滑，鼻咽腔狭窄。咽旁间隙等周围结构形态密度正常，颅底无骨质破坏。伴发中耳炎、鼻窦炎时出现相应改变。②增强扫描，鼻咽部增厚的软组织呈均匀强化。

MRI：矢状面可清晰显示鼻咽顶后壁腺样体的肥大程度及鼻咽腔的狭窄程度，肥大腺样体呈均匀 $T_1$WI 等信号、$T_2$WI 高信号。

【诊断与鉴别诊断】　本病依据临床症状、内镜检查结合影像表现可明确诊断。

腺样体肥大需与咽部脓肿及鼻咽血管纤维瘤鉴别：①咽部脓肿与周围组织界限不清，CT 和 MRI 增强扫描呈不规则环形强化。②鼻咽血管纤维瘤多见于 10 岁以上男性，瘤体明显强化，常侵犯邻近组织结构。

## 二、早产儿视网膜病

【临床与病理】　早产儿视网膜病（retinopathy of prematurity）与出生时胎龄和体重密切相关，尤好发于出生胎龄＜32 周，体重＜1 500g，并在生后 10 天内长时间接受高浓度氧疗的早产儿。由于早产儿视网膜血管发育不完善，高浓度氧可引起视网膜血管收缩，造成视网膜缺氧，致血管生长因子呈高表达，进而导致新生血管形成并伴有纤维组织增生；在新生血管及纤维组织的牵拉下，产生视网膜下渗出、出血和视网膜脱离，并形成小眼畸形。

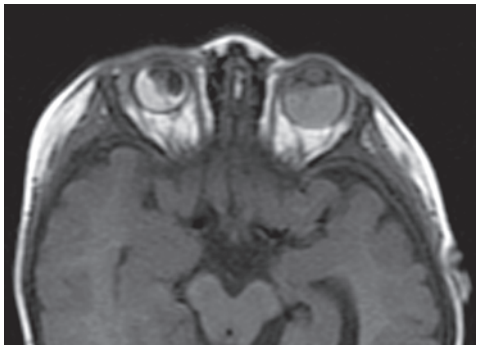


图 10-5　早产儿视网膜病 MRI 表现
MRI 平扫 $T_1$WI 显示双侧视网膜脱离伴出血，颞侧为著，右侧眼球明显变小。

【影像学表现】

CT：平扫表现①同其他病因引起的视网膜脱离，即在眼球后方可见低密度的液体或高密度出血影，以颞侧多见；②双眼发病，但双侧病变常不对称；③病变轻微者眼球大小正常，严重时眼球变小。

MRI：可清晰显示视网膜脱离和出血，$T_1$WI 显示出血常呈均匀高信号（图 10-5），$T_2$WI 依据时间不同可呈低或高信号。

【诊断与鉴别诊断】　双眼病变结合临床病史，是鉴别本病与其他病因引起的视网膜脱离的依据。此外，本病还需与视网膜母细胞瘤鉴别，病变眼球变小，钙化少见，而不同于视网膜母细胞瘤。

## 三、视网膜母细胞瘤

【临床与病理】　视网膜母细胞瘤（retinoblastoma，RB）为神经外胚层肿瘤，起源于视网膜的神经元细胞或神经节细胞，是儿童最常见的眼球内恶性肿瘤，绝大多数发生在 3 岁以前。肿瘤病理特征为瘤细胞呈菊花状团状，95% 患者瘤细胞中可发现钙质。临床表现为“白瞳症”，即瞳孔区黄光反射。部分患者可双眼同时或先后发病。

【影像学表现】

超声：玻璃体腔内肿块，起自眼底光带，回声强弱不均匀，常见强回声“钙斑”，其后有声影。CDFI 可见瘤内有丰富的血流信号。

CT：诊断视网膜母细胞瘤的敏感性和特异性均较高。眼球内不规则钙化性肿块是诊断的重要直接征象，钙化呈团块状、片状或斑点状（图 10-6a）。

MRI：与正常玻璃体信号相比，肿块 $T_1$WI 上呈稍高信号，$T_2$WI 上为低信号，并有明显强化（图 10-6b～d）。MRI 观察视神经转移及颅内侵犯更敏感，可作为超声和 CT 的补充检查方法。

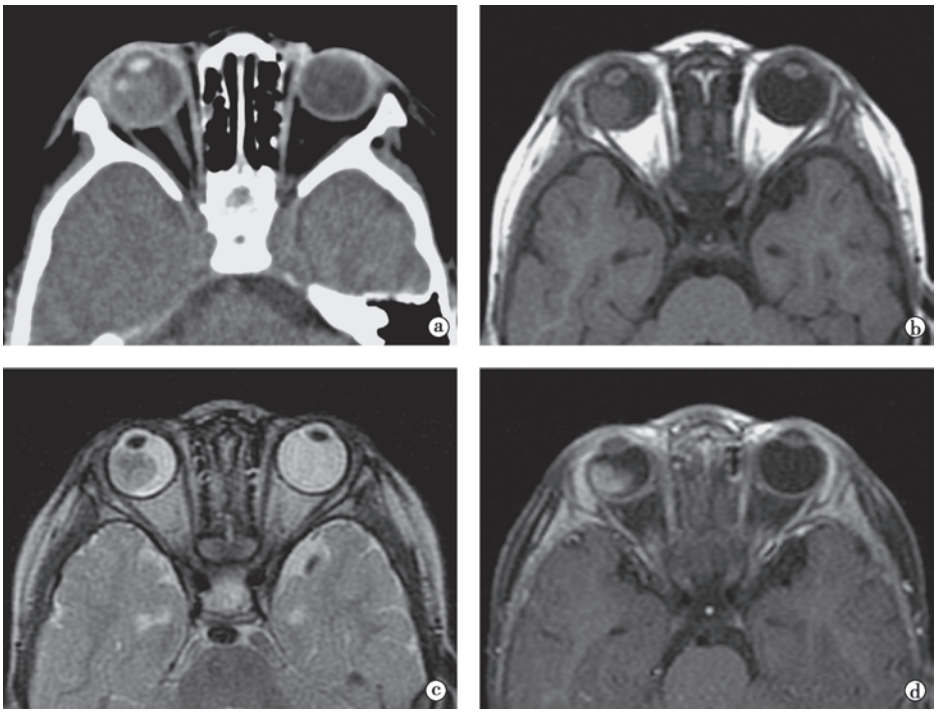


图 10-6 视网膜母细胞瘤 CT 和 MRI 表现

a. CT 平扫示右侧眼球内肿块，其内可见钙化斑；b、c. MRI 平扫显示肿块与玻璃体信号相比，呈 $T_1$WI 稍高、$T_2$WI 低信号；d. $T_1$WI 增强扫描示肿块明显强化。

影像学检查可对肿瘤进行分期：①病变局限在眼球内为眼球内期；②病变局限在眼球内，伴有眼球增大为青光眼期；③病变局限于眶内为眶内期；④病变同时累及颅内或远处转移为眶外期。肿瘤的准确分期对选择治疗方案及评估预后均具有重要意义。

【诊断与鉴别诊断】 3 岁以下儿童发现“白瞳症”并眼球内钙化性肿块，应首先考虑 RB。鉴别诊断包括永存原始玻璃体增生症和 Coats 病：①永存原始玻璃体增生症眼球小，钙化少见，玻璃体腔密度增高，可见原始玻璃体管存在；②Coats 病常为单侧，多见于 4～8 岁儿童，MRI 显示视网膜下积液，增强检查脱离的视网膜明显强化。

（朱文珍）

## 第四节 | 呼吸系统

### 一、新生儿呼吸窘迫综合征

【临床与病理】 新生儿呼吸窘迫综合征（neonatal respiratory distress syndrome，NRDS）又称透明膜病（hyaline membrane disease，HMD），为肺表面活性物质缺乏，呼气后不能有效地保持肺的残余气，导致进行性呼气性肺泡萎陷，引起呼吸窘迫。本病多见于早产儿，于生后数小时出现进行性呼吸困难、发绀和呼吸衰竭。并发症有肺气漏、动脉导管开放、持续性胎儿循环、坏死性小肠结肠炎、支气管肺发育不良等。

【影像学表现】

X 线：典型肺部表现为①肺充气不良伴细颗粒样阴影：肺充气不良表现为肺野透过度均匀性减低，肺泡萎陷则表现为细小颗粒样阴影；②支气管充气征：广泛肺泡萎陷，肺野含气量减少，与正常充气的各级支气管形成对比，呈支气管充气征。

根据肺泡萎陷程度，X 线表现分为 4 级。Ⅰ级：两肺充气有所减少，肺野透过度稍减低，肺内见细小颗粒阴影；Ⅱ级：两肺野透过度进一步减低，肺内可见磨玻璃样影、细小颗粒影和支气管充气征；Ⅲ

级：两肺野透过度明显减低，肺内颗粒影增大，境界模糊，支气管充气征更广泛，心脏和横膈边缘模糊；Ⅳ级：两肺野密度增高，呈现“白肺”，心脏及横膈边缘难辨（图 10-7）。

【诊断与鉴别诊断】 胸部 X 线平片为本病首选检查方法，并有助于治疗前后比较。当怀疑并发支气管肺发育不良时，应行高分辨 CT 检查。本病需与新生儿湿肺和肺出血鉴别，依据典型影像学表现并结合临床病史有助其鉴别。

## 二、呼吸道异物

【临床与病理】 呼吸道异物（foreign body of the airway）为儿科常见急症，多见于 5 岁以下儿童，1～3 岁为发病高峰。临床表现为刺激性咳嗽、喘鸣、反复肺炎，临床症状与气道阻塞部位、程度和病程长短有关。异物分不透 X 线异物和可透 X 线异物：前者多为金属、石块、玻璃球等，较易发现；后者以食品（花生、瓜籽、豆类、瓜果等）、木质制品、塑料制品为主。异物引起的病理改变有阻塞性肺气肿、肺不张和肺感染等。

【影像学表现】

X 线：表现取决于异物大小、形态、位置，病程长短，异物性质及并发症。

不透 X 线异物：胸部 X 线平片可清楚显示其位置、大小、形态。

可透 X 线异物：可根据气道通气异常等间接征象判断。①气管异物：表现两肺气肿，以呼气相较明显，双肺野保持较高透光度，横膈低位。心脏因胸内压力增高，反而以呼气相为小，与正常所见相反。②支气管异物：右侧多见，气道不全性阻塞，吸气时患侧吸入气量减少，肺野透光度减低，纵隔移向患侧。呼气时两肺含气量无差异，纵隔位置复原。如异物完全阻塞一侧支气管时，则引起一侧肺不张，患肺致密，心脏向患侧偏移，患侧心缘及膈面消失。③肺段支气管异物：按照阻塞程度表现为相应肺段的阻塞性肺气肿或肺不张，以右肺中、下叶多见。

CT：可直接显示气管、支气管腔内异物（图 10-8）。多层螺旋 CT 三维重组和仿真支气管镜能清晰显示气管、支气管树结构，并可逐级观察叶支气管、段支气管，甚至亚段支气管形态，显示支气管腔内异物要明显优于 X 线平片和 CT 横断面图像。

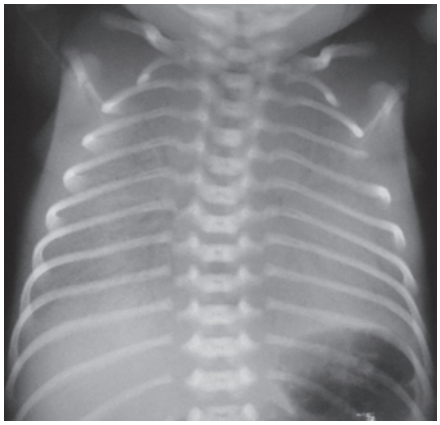


图 10-7　新生儿呼吸窘迫综合征（Ⅳ级）X 线表现
早产儿，生后进行性呼吸困难、发绀。X 线平片显示两肺野透过度明显减低，呈“白肺”，见支气管充气征，心脏及膈肌边缘不清。



图 10-8　呼吸道异物 CT 表现
CT 平扫重组图像显示右主支气管异物，右肺气肿，右肺体积明显增大。

【诊断与鉴别诊断】 X 线平片是呼吸道异物的首选检查方法，必要时再行 CT 检查。本病需要与非异物引起的支气管疾病鉴别，如脓痰、肿瘤引起的支气管阻塞，有时仅依据影像学表现鉴别较困难，需要密切结合临床病史、症状并于治疗后随访观察。

（李　欣）

NOTES

# 第五节 | 循环系统

## 一、完全性肺静脉畸形引流

【临床与病理】 完全性肺静脉畸形引流(total anomalous pulmonary venous connection,TAPVC)是胚胎发育过程中肺静脉发育异常所致,全部肺静脉开口均不与左心房相通,而引流入右心,使右心容量负荷增加,造成右心房扩大,右心室肥厚扩张。左心房通常缩小,左心室也常发育不良。完全性肺静脉畸形引流存在心房水平的右向左分流,这是患儿存活的基本条件。

根据肺静脉的引流部位不同,本病可分为心上型、心内型、心下型和混合型。①心上型:最多见,该型肺静脉经垂直静脉引流至左头臂静脉,再经上腔静脉汇入右心房;②心内型:肺静脉直接或经冠状静脉窦引流进入右心房;③心下型:两侧肺静脉汇合成一条下行静脉在心脏后方与下腔静脉、门静脉连接,再汇入右心房;④混合型:肺静脉与腔静脉间存在两个以上异常连通部位。

【影像学表现】

X线:表现与病变类型有关。①心上型:由于垂直静脉、头臂静脉和右上腔静脉扩张,心影增大,形成特征性的“雪人征”;②心内型:表现与房间隔缺损相似;③心下型:呈肺静脉高压的表现。

超声:超声心动图为本病首选检查方法,但其对心下型的显示有一定限度。①各型均有右心房扩大及心房水平的右向左分流;②无肺静脉引流入左心房,四支肺静脉汇合成共同静脉,直接开口于右心房,或通过引流静脉汇入右心房。

CT和MRI:CT增强和MRI检查可清楚显示肺静脉引流异常(文末彩图10-9)。

如上述影像检查未能明确诊断,可选用心血管造影检查。

【诊断与鉴别诊断】 本病中,心内型引流入冠状静脉窦者,冠状静脉窦明显扩张并开口扩大,据此超声心动图可与原发孔型房间隔缺损鉴别。

## 二、完全性大动脉转位

【临床与病理】 完全性大动脉转位(complete transposition of great arteries,CTGA)是指解剖右心室与主动脉连接,解剖左心室与肺动脉连接的先天性心脏病。临床分为三型,即室间隔完整型大动脉转位、大动脉转位合并室间隔缺损型、大动脉转位合并室间隔缺损及肺动脉狭窄。CTGA是新生儿期最常见的发绀型先天性心脏病。

【影像学表现】

X线:正位胸片上纵隔血管影狭小为典型表现,系由于主、肺动脉干常呈前后位排列所致。出生时心影大小可正常,肺血改变也不明显。出生后数日,心影逐步增大,肺血逐渐增多。

超声心动图:超声心动图剑突下切面可以同时显示两侧心室的流出道及大动脉,诊断价值很大。本病主动脉与肺动脉呈平行关系,胸骨旁长轴切面中可同时显示位于前方的主动脉和位于后方的肺动脉,但主动脉瓣的位置高于肺动脉瓣(图10-10)。超声心动图可同时观察心内分流方向、大小及合并畸形。

CT和MRI:对完全性大动脉转位诊断有一定的帮助,可同时观察左、右心室大小,室间隔缺损的有无及大小、部位,有无肺动脉狭窄等,尤其是MRI的

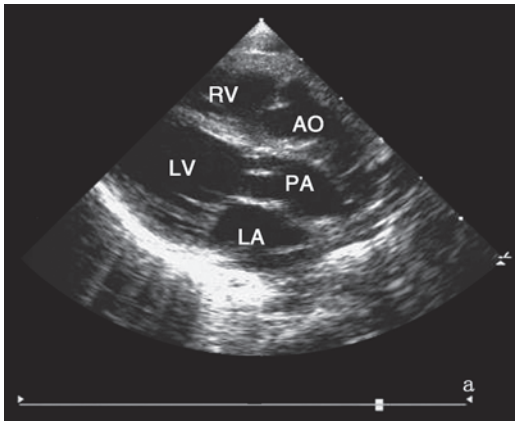



图10-10 完全性大动脉转位超声表现
超声心动图示右心室(RV)与主动脉(AO)连接,左心室(LV)与肺动脉(PA)连接,主动脉与肺动脉平行排列。LA为左心房。

$T_1$WI 图像，可很好地显示心肌小梁的粗糙程度，据此判断心室位置。

【诊断与鉴别诊断】 新生儿可疑发绀型先天性心脏病，X 线胸片若表现为肺充血，应首先考虑完全性大动脉转位。心室大动脉连接不一致，是本病诊断的直接依据。

（李　欣）

## 第六节 | 消化系统

### 一、十二指肠闭锁

【临床与病理】 十二指肠闭锁（duodenal atresia）为新生儿十二指肠梗阻的常见病因。多见于早产儿，主要症状为呕吐，可伴肠旋转不良、环状胰腺、食管或肛门直肠闭锁、先天性心脏病等。

【影像学表现】

X 线：在腹部立位 X 线平片上，十二指肠闭锁的典型表现为“双泡征”，即胃及十二指肠内各有一个气-液平面，而其余肠管内无充气（图 10-11）。如为十二指肠远端闭锁亦可为“三泡征”，即除胃泡外，在十二指肠降段和水平段各有一气-液平面。若闭锁十二指肠内潴留液体，仅胃泡含气时则呈“单泡征”。

【诊断与鉴别诊断】 本病需要与肠旋转不良鉴别，后者系腹膜带压迫十二指肠造成的梗阻，钡剂灌肠检查观察回盲部位置可供鉴别。

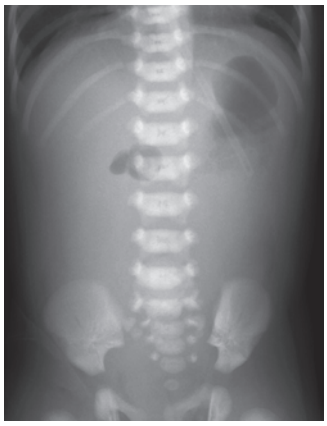


图 10-11　十二指肠闭锁 X 线表现
腹部X线平片示胃及十二指肠充气扩张，呈“双泡征”，腹部致密而无小肠充气。

### 二、肠套叠

【临床与病理】 肠套叠（intussusception）指部分肠管及其肠系膜套入邻近肠管，是婴幼儿肠梗阻最常见的原因。由于肠系膜血管受压、肠管供血障碍，导致肠壁淤血、水肿、坏死。临床表现为阵发性哭闹、呕吐、血便、腹部包块等。该病多见于 4 个月至 2 岁儿童，男多于女，其中 95% 以上为特发性，与饮食改变等多种因素有关，5% 以下为继发性，常继发于胃肠道炎症、肿瘤和畸形等，以回肠结肠型套叠最常见。

【影像学表现】

X 线：发病数小时内，由于呕吐和肠痉挛，造成肠管内生理积气减少。发病 24～48 小时，出现不完全性肠梗阻表现。

空气灌肠检查：回肠结肠型肠套叠时，当气体抵达套入部，可发现肠管内类圆形或马铃薯状软组织包块影（图 10-12）。在连续注气过程中，套入部阴影沿结肠向回盲部退缩，至回盲部停留片刻，随后套入部变小、消失，大量气体进入小肠犹如水沸腾状或礼花状，说明肠套叠已复位。

超声：可作为首选检查，横轴切面套叠部各层肠壁呈“同心圆”或“靶环”状表现，明暗相间。纵轴切面呈“套筒征”，外层为鞘部，中、内层为套入部，共三层肠壁。



图 10-12　肠套叠 X 线空气灌肠表现
空气灌肠见气体充盈直肠、乙状结肠、降结肠及远端横结肠，至近端横结肠受阻，其内可见椭圆形软组织团块影，为肠套叠套头部。

【诊断与鉴别诊断】 需要与其他腹部肿物相鉴别，“同心圆”样或“套筒征”表现具有诊断意义，但有时某些肠腔内肿物如息肉也可以表现为“同心圆”样，需要结合临床病史加以鉴别。

## 三、先天性巨结肠

【临床与病理】 先天性巨结肠（congenital megacolon）又称希尔施普龙病（Hirschsprung disease），是由于直肠或结肠肠壁肌间和黏膜下神经丛内神经节细胞先天性缺如所致的结肠畸形。病变肠管呈痉挛状态，粪便通过障碍，近端肠管肥厚、扩张。男多于女。主要症状为便秘、腹胀和呕吐。

【影像学表现】

X线：腹部X线平片呈低位不完全性肠梗阻表现。钡剂灌肠检查为本病确诊方法之一。先天性巨结肠典型表现分三部分：①痉挛段，病变段肠管，持续痉挛狭窄；②扩张段，为近端结肠，显示肥厚、扩张；③移行段，上述两者之间，呈漏斗状（图10-13）。根据痉挛段肠管的长度，分为：①常见型：多见，痉挛段位于直肠下段至中上段，甚至包括部分乙状结肠；②短段型：痉挛段局限于直肠下段；③长段型：痉挛段超过乙状结肠与降结肠交界部；④全结肠型：累及全结肠，甚至部分小肠。

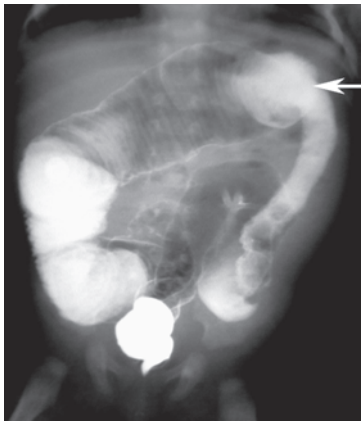


图10-13 先天性巨结肠（长段型）X线钡剂灌肠表现
钡剂灌肠检查，直肠、乙状结肠及降结肠痉挛、狭窄，横结肠显著扩张，二者间可见漏斗状移行段（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与胎粪粘稠综合征鉴别，后者直肠及乙状结肠内有多量胎粪。钡剂灌肠检查，结肠内有胎粪所致的充盈缺损，结肠无扩张，直肠无痉挛段。经洗肠胎粪排出后，症状消失。

（李 欣）

# 第七节 | 泌尿生殖系统与腹膜后间隙

## 一、肾母细胞瘤

【临床与病理】 肾母细胞瘤（nephroblastoma）又称Wilms瘤，为婴幼儿最常见的恶性肿瘤。肿瘤多单发，但也可单侧多中心起源或为双侧性。肿瘤呈类圆形，少数呈分叶状，体积较大，切面呈鱼肉样，出血、坏死和囊变较常见。镜下见未分化肾胚组织，由胚芽、间叶、上皮三种成分构成。发病高峰为1～3岁。腹部肿块为常见临床表现。

【影像学表现】

超声：起源于肾脏的巨大不均匀回声肿块，可同时显示同侧肾静脉及下腔静脉内瘤栓。

CT和MRI：肾内及肾区较大的软组织肿块，其内常见坏死囊变区和新旧同时存在的出血灶，钙化少见。早期肿瘤位于肾包膜内，晚期肿瘤突破肾包膜侵及肾周组织，破坏肾盂、肾盏，残存肾实质被推压向一侧（图10-14）。晚期可在肾静脉和下腔静脉内形成瘤栓，肺转移比较常见。

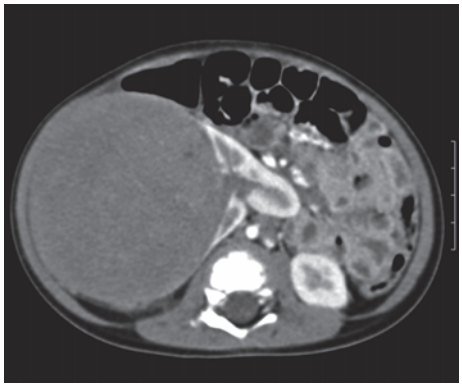


图10-14 肾母细胞瘤CT表现
CT增强扫描，右肾实性肿块不均匀强化，边缘残存肾皮质呈线样强化。



DICOM图像

【诊断与鉴别诊断】 本病需与肾母细胞瘤病、肾透明细胞肉瘤、肾横纹肌样瘤、先天性中胚叶肾瘤、多发囊性肾瘤、肾细胞癌等鉴别，这些肿瘤影像表现与肾母细胞瘤相似，仅据影像学检查鉴别较为困难，需组织学确诊。

## 二、神经母细胞瘤

【临床与病理】 神经母细胞瘤（neuroblastoma）又称交感神经母细胞瘤（sympathoblastoma），起源于未分化的交感神经节细胞。在儿童腹部恶性肿瘤中，发生率仅次于肾母细胞瘤。肿瘤早期呈质地较硬的结节状，晚期浸润周围组织而形成巨大肿块。肿瘤无包膜，表面色泽灰紫，切面呈灰红色，其内有许多出血、坏死和囊变区，瘤内钙化多见。肾上腺为最常发生的部位，其次是腹膜后脊柱旁、后纵隔、盆腔和颈部。腹部肿块为常见的临床表现，实验室检查可见 24 小时尿香草扁桃酸升高。

【影像学表现】

CT 和 MRI：肾上腺区较大的混杂密度或信号肿块，形态多不规则，边界不清，呈浸润生长，常包绕腹部大血管，可跨越中线。钙化发生率较高，达 80% 左右，常伴有瘤内出血或坏死（图 10-15）。肿瘤可导致患侧肾脏缺血和积水，常伴淋巴结和骨转移。



DICOM 图像

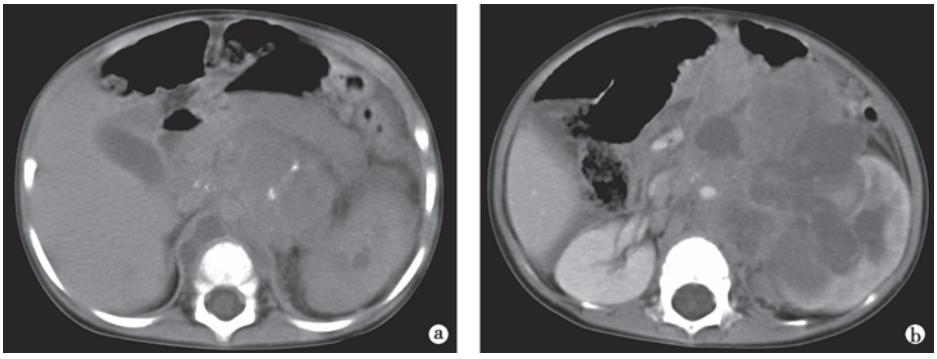



图 10-15　神经母细胞瘤 CT 表现

a. CT 平扫显示左侧腹膜后区实性肿块，边界欠清晰，病变内可见散在钙化。膈肌脚后方可见肿大淋巴结，腹主动脉受压前移；b. CT 增强扫描显示病变呈浸润性生长，边界不清，呈不均匀强化，其内可见无强化坏死区。肿块包埋腹主动脉，并侵及左肾。

【诊断与鉴别诊断】 神经母细胞瘤需与肾上腺嗜铬细胞瘤、肾上腺皮质腺瘤、肾上腺皮质癌、畸胎瘤等多种肾上腺及腹膜后肿瘤鉴别，依据典型影像学表现多能明确诊断，最终仍需组织学确诊。

## 三、新生儿肾上腺出血

【临床与病理】 肾上腺出血（adrenal hemorrhage）在新生儿期比较常见。病因不明，一般认为与围产期窒息、酸中毒、应激、产伤等因素有关。临床表现为黄疸和贫血。

【影像学表现】

超声：其表现与就诊时间有关。早期呈无回声或低回声团块，血凝块形成后变为强回声肿块，随液化区吸收，肿块缩小呈低回声，最后血肿消失，肾上腺形态恢复正常。连续超声随诊可以显示血肿的演变过程。

CT 和 MRI：能清楚显示血肿的位置、形态、大小，其密度和信号随时间而变化（图 10-16）。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与肾上腺神经母细胞瘤相鉴别，依典型影像学表现不难鉴别。

## 四、子宫阴道积液

【临床与病理】 子宫阴道积液（hydrometrocolpos）可在新生儿期或月经初潮时被发现，多由于阴道或宫颈闭锁、横隔或无孔处女膜引起。新生儿期由于在宫内受母体激素刺激，产生大量分泌物积聚于宫腔内所致。临床表现为盆腔肿块，可出现尿潴留等症状。

【影像学表现】 膀胱与直肠之间的单房囊性肿物，自上而下逐渐变细，呈“倒圆锥”样，末端止于会阴区，扩张的子宫、阴道壁变薄（图 10-17）。

NOTES

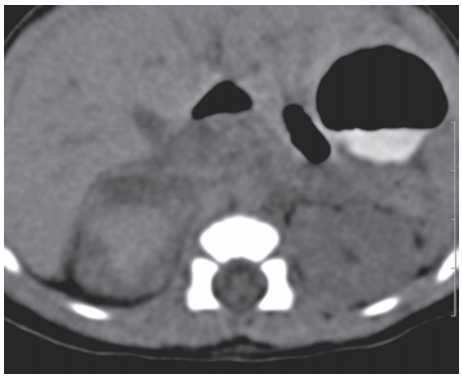


图 10-16 新生儿肾上腺出血 CT 表现
CT 平扫，右侧肾上腺区类圆形团块，中心呈较高密度。



图 10-17 子宫阴道积液 MRI 表现
MRI 平扫矢状面 $T_2$WI 示膀胱后方高信号单房囊性肿物，自上而下逐渐变细，呈“倒圆锥”样。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与卵巢囊肿鉴别，卵巢囊肿多位于子宫一侧，病变旁见正常的子宫影像。

（张体江）

## 第八节 | 骨关节与肌肉系统

### 一、营养性维生素 D 缺乏性佝偻病

【临床与病理】 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病（rickets of vitamin D deficiency）是婴幼儿维生素 D 不足引起钙磷代谢障碍，使骨生长中的骨样组织缺乏钙盐沉积所致，是全身性骨疾病。骨质变化主要发生在生长活跃的骨骺和干骺端。由于骨样组织钙化不足而发生骨化异常、骨质软化和变形。

维生素 D 缺乏主要原因包括：围生期维生素 D 不足，日照不足，食物中维生素 D 缺乏，生长过速，或消化道疾病影响维生素 D 吸收等。

本病多见于 3 岁以下婴幼儿，以 6 个月～1 岁最多见。早期表现为睡眠不安，夜惊及多汗等，以后出现肌肉松弛、肝大，出牙晚。前囟闭合延迟、方形颅、串珠肋、鸡胸、“O”形腿或“X”形腿畸形等。实验室检查示血钙、磷降低和碱性磷酸酶增高等。

【影像学表现】

X 线：典型表现见于长骨干骺端，特别是发育较快的尺桡骨远端，胫骨、肱骨上端，股骨下端和肋骨前端等。

活动期：早期由于软骨基质钙化不足，导致骺板软骨堆积、增厚膨出，临时钙化带不规则、模糊和变薄，以至消失。干骺端宽大，其中心部凹陷，明显者呈杯口状变形，其边缘因骨样组织不规则钙化而呈毛刷状致密影，向骨骺方向延伸。二次骨化中心出现延迟，密度低，边缘模糊，甚至可不出现。骨骺与干骺端的距离增宽。干骺端边缘出现骨赘，为骨皮质向干骺端延伸所致（图 10-18）。肋骨前端由于软骨增生而膨大，呈宽的杯口状，形成串珠肋。由于骨质软化，承重长管状骨常弯曲变形，下肢发生膝内翻（“O”形腿）

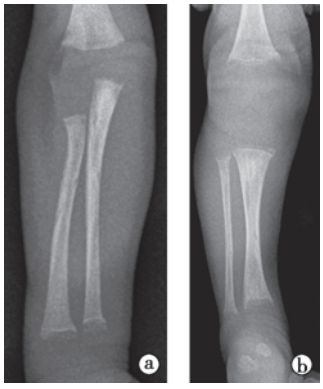


图 10-18 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病 X 线表现
a、b. X 线平片示，右侧尺桡骨、股骨远端及胫腓骨干骺端宽大，临时钙化带模糊，呈毛刷状改变，胫腓骨远端干骺端中央部凹陷呈杯口状。

或膝外翻（“X”形腿）畸形。少数可发生青枝骨折和假性骨折。

恢复期：临时钙化带重新出现，几周后干骺端由于钙盐沉积使杯口状凹陷和毛刷状改变减轻、消失。骺板恢复正常宽度，但干骺端重新骨化的致密带，需经数月后才能恢复正常密度。骨膜下骨样组织钙化后，先呈层状改变，随后与骨皮质融合，呈均匀性增厚和致密，尤其是已弯曲变形的长管状骨的凹面。骨骺骨化中心也因迅速骨化而增大。骨变形多长期存在。

【诊断与鉴别诊断】 本病初期，X线片上较难识别，需结合临床症状及实验室检查进行诊断。活动期X线表现具有特征，不难诊断。营养性维生素D缺乏性佝偻病需与多种代谢性佝偻病及骨质疏松等鉴别。与各种代谢性佝偻病鉴别主要依据临床表现和实验室检查。

## 二、发育性髋关节发育不良

【临床与病理】 发育性髋关节发育不良（developmental dysplasia of the hip，DDH），又称为先天性髋关节脱位（congenital dislocation of hip，CDH），为髋臼与股骨头失去正常对位关系，导致二者及周围软组织发育不良。其病因不明，女性发病率高，以单侧发病多见，左侧多于右侧，双侧病变者多有家族史。新生儿期即可发现腹股沟皮肤皱纹不对称，两侧肢体不等长。行走后，单侧脱位者出现跛行；双侧脱位者腰部生理前突加大，步态摇摆呈鸭步。病理改变包括髋臼发育不良，髋臼窝内充填脂肪纤维组织，圆韧带迂曲肥大，关节囊松弛，股骨前倾角增大，股骨头骨骺小等。

【影像学表现】

X线：常规摄双髋正位和双髋外展位片。髋臼形态因脱臼程度、病程长短而异，轻者仅髋臼角稍大，重者除髋臼角明显增大外，髋臼顶发育不良呈斜坡状，髋臼窝平浅宽大。股骨头是否位于髋臼窝内是诊断本病的直接依据（图10-19）。在股骨头骨化之前（6个月内婴儿），主要根据股骨近端位置来判断。

观察髋臼和股骨头关系的X线测量方法包括：①Perkin方格：经两侧髋臼最深处的“Y”形软骨中点做水平连线，再通过髋臼外缘做垂直线，构成四个象限。正常时股骨头位于方格的内下象限，超出此区域，则为脱位或半脱位。②Shenton线：为沿股骨颈内缘与同侧闭孔上缘的连线，正常应为圆滑抛物线，脱位时则失去应有的弧形。③髋臼指数：经两侧髋臼最深处的“Y”形软骨中点做水平连线，再通过髋臼外上缘至髋臼最深处做连线，两直线夹角为髋臼指数，也称髋臼角。此角度超过30°时，应考虑髋臼发育不良。




图10-19　发育性髋关节发育不良X线表现
X线平片示双侧髋臼窝平浅宽大，髋臼顶发育不良呈斜坡状，髋臼角明显增大；双侧股骨近端向外、上方移位，双侧股骨头与髋臼分离，双侧股骨头二次骨化中心发育不良。

CT：多层螺旋CT三维重组后可直接显示股骨头与髋臼的解剖关系、股骨颈前倾角和髋臼窝深度等。

MRI：是本病理想的影像检查方法。可清晰显示股骨头软骨和二次骨化中心发育状况，直接显示股骨头移位情况与髋臼形态。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与婴幼儿化脓性关节炎鉴别，后者早期于骨质破坏前即出现病理性髋关节脱位，但两侧髋臼形态对称是与前者的主要差别，结合临床和实验室检查可鉴别。

## 三、肌间血管瘤

【临床与病理】 肌间血管瘤（intramuscular hemangioma，IMH）发生于骨骼肌内，是一种血管性错构瘤，由血管、纤维及脂肪组织等成分组成。肿瘤无包膜，常在肌肉间隙内呈浸润性生长，分为局限型

NOTES

和弥漫型两种，以弥漫型多见。

【影像学表现】

CT：平扫显示病变与周围肌肉呈等密度，肌肉间隙模糊、界限不清；病灶内发现点状钙化密度影，即静脉石，可提示为本病。CT 增强扫描，肿瘤呈明显强化。

MRI：对本病的诊断价值大。病变信号强度不均匀，以 $T_1$WI 等信号、$T_2$WI 高信号为主，夹杂点状、蚓状、线状低信号的静脉石、流空血管、纤维分隔以及高信号的脂肪成分。肿瘤呈局限性，或沿多个肌间隙呈弥漫性生长，增强扫描明显强化（图 10-20）。MRA 可显示血管瘤周围血管紊乱、增多。

【诊断与鉴别诊断】 本病需要与淋巴管瘤相鉴别。MRI 增强扫描，后者无明显强化。

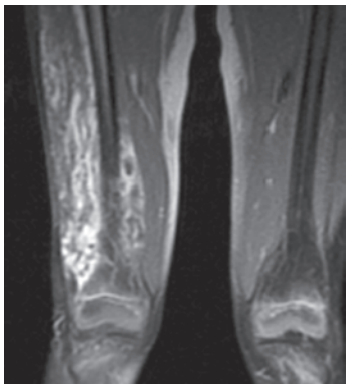


图 10-20 肌间血管瘤 MRI 表现

MRI 增强 $T_1$WI 示右大腿肿物，沿肌间隙生长，明显强化。

（张体江）

# 第十一章 传染性疾病

本章数字资源

## 第一节 | 获得性免疫缺陷综合征

本章思维导图

获得性免疫缺陷综合征（acquired immune deficiency syndrome，AIDS），又称艾滋病，是人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）感染引起的一种严重免疫缺陷性传染病。其传播途径包括性接触、血液及母婴垂直传播。

### 一、HIV 脑炎

HIV 脑炎（HIV encephalitis）又称 HIV 脑病或 AIDS 相关痴呆，是 HIV 感染引起的中枢神经系统损害。

【临床与病理】 临床表现主要为经典的皮质下痴呆三联征：记忆和精神运动速度受损、抑郁症状和运动障碍。

病理特点是星状细胞的反应性增多、神经突触减少、神经元胞体和轴突的缺失、巨噬细胞浸润、神经胶质细胞活化及多核巨细胞形成。

【影像学表现】

CT：通常为对称的脑白质病变，单侧病变少见。病灶呈稍低密度，边界不清，晚期病灶融合形成大片状低密度灶，无占位效应。增强后病灶无强化。晚期伴有不同程度脑萎缩。

MRI：$T_2$WI 或 $T_2$-FLAIR 呈深部白质为主的多发高信号，$T_1$WI 呈低信号。病变的分布及脑萎缩等与 CT 表现基本相同。

【诊断与鉴别诊断】 本病需与脑梗死、进行性多灶性白质脑病、脱髓鞘疾病等相鉴别，急性期脑梗死多有明显的临床表现，在 DWI 序列呈高信号，且无对称分布的特点；进行性多灶性白质脑病好发于额叶、顶枕叶、丘脑和基底节，幕下少见，主要累及皮质下，延伸至深部脑白质，晚期可累及灰质，皮质下 U 型纤维受累是特征性表现，晚期可见融合性白质病变，囊性改变，病灶可单发、多发和弥漫性融合；脱髓鞘疾病为一类病变，结合病史诊断很重要。

### 二、进行性多灶性白质脑病

进行性多灶性白质脑病（progressive multifocal leukoencephalopathy，PML）是由多瘤病毒机会性感染，引起的中枢神经系统亚急性致死性脱髓鞘性疾病，以少突胶质细胞的破坏和神经纤维脱髓鞘为主要病理特点，好发于免疫系统功能受到严重抑制的人群，是 HIV 感染者晚期常见的并发症。

【临床与病理】 临床表现常为快速进展的局灶性神经功能障碍，包括运动障碍（轻偏瘫或单肢轻瘫）、共济失调、视觉症状（如偏盲和复视）、失语和认知功能障碍等。

该病只发生于细胞介导的免疫缺陷患者。HIV 感染早期，多瘤病毒即可穿过血-脑脊液屏障到达中枢神经系统，特异性侵犯少突胶质细胞和星形胶质细胞，导致皮质下白质广泛性脱髓鞘，而皮质通常不受侵犯。

【影像学表现】

CT：病灶多位于皮质下或脑室旁白质，表现为双侧、不对称的多发低密度病灶，呈斑片状或融合状，边界清晰。典型者一般无占位效应，周围无水肿，增强扫描无强化。

MRI：病灶的形态分布同 CT，$T_2$WI 和 $T_2$-FLAIR 为高信号，$T_1$WI 为低信号。新发病灶可见 DWI 呈高信号，ADC 值减低。非典型病变中，可见病灶强化、病灶周围水肿和占位效应。

【诊断与鉴别诊断】 该病确诊有赖于组织病理学证实，需与 HIV 脑炎及其他脑白质病变相鉴别。HIV 脑炎多位于半卵圆中心、脑室周围白质双侧对称分布病变，单侧病变少见，多伴有不同程度脑萎缩。

## 三、新型隐球菌脑膜脑炎

新型隐球菌脑膜脑炎（*Cryptococcus neoformans* meningoencephalitis，CM）是新型隐球菌感染脑膜和/或脑实质所致，是 AIDS 最常见的神经系统真菌感染，居机会性感染的第二位。

【临床与病理】 临床常呈亚急性或慢性起病，主要表现为头痛、发热等，头痛常呈进行性加重，严重者可有意识障碍、昏迷、偏瘫等。

病理表现为不同程度的脑组织肿胀、软脑膜混浊，脑沟及蛛网膜下腔胶样物质积聚。当囊肿样病灶位于血管周隙（Virchow Robin spaces）时，血管周隙呈肥皂泡样改变，内含有大量新型隐球菌，伴或不伴炎症反应。脑实质内可见肉芽肿性病变，病变可累及 Willis 动脉环，导致动脉血栓和多灶性皮质梗死或出血，偶尔可融合扩大为隐球菌瘤，表现为占位性病变。

【影像学表现】

CT 和 MRI：①脑膜脑炎：脑实质（多发生于基底节区）斑点状低密度灶及 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号病灶，强化少见；脑膜增厚、强化。②胶状假囊：位于血管周隙的胶状假囊引起血管周隙扩大，CT 表现为斑点状边缘模糊的略低密度区，MRI 为多发斑点状 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号，周围无水肿，轻度强化；位于脑实质的胶状假囊在 MRI 上呈多发边界清楚的椭圆形囊肿，病灶相互融合表现为多房或单房囊性占位，占位效应及周围水肿明显，增强检查示囊壁呈明显环形强化。③隐球菌瘤：多见于慢性期，呈单发或多发圆形、类圆形病灶，CT 平扫可见等、略高或低密度；MRI 示 $T_1$WI 多为稍低或等信号，$T_2$WI 呈低或等信号，部分病灶中心呈高信号。增强检查可见病灶呈结节状或环形强化。较大的病灶内可见 $T_2$WI 呈低信号的分隔，无强化。隐球菌可沿室管膜播散，在脑室内形成肉芽肿，表现为环形强化灶，病灶可互相融合，灶周可见水肿。④脑积水。

【诊断与鉴别诊断】 CM 确诊主要依靠病原学检查，影像检查可显示颅内病变的部位和范围，能够有效评估本病的严重程度和临床疗效。本病需与结核性脑膜脑炎、脑结核球和病毒性脑炎相鉴别。

## 四、弓形虫脑炎

弓形虫脑炎（toxoplasma encephalitis）是由弓形虫感染引起的局灶性或弥漫性坏死性炎症，是 AIDS 患者中枢神经系统常见的并发症之一，也是导致 AIDS 患者死亡的常见原因。

【临床与病理】 临床表现主要为头痛、发热、意识障碍、偏瘫、脑神经损伤等。

病原体在宿主脑细胞内增殖导致细胞变性肿胀、破裂，胞内弓形虫逸出，继之再侵入其他脑细胞，如此反复引起脑细胞损害、血管栓塞、坏死灶形成和周围组织的炎症细胞浸润，即为弓形虫脑炎影像学表现的病理学基础。

【影像学表现】

CT：病变多发生在皮髓质交界区和基底节区，以双侧、多发病灶常见。病灶呈低或等密度，伴有水肿及占位效应。CT 增强检查示病灶呈环形、螺旋状或结节状强化，以环形强化更为常见。

MRI：在 $T_1$WI 序列呈等或稍低信号，$T_2$WI 序列多呈高信号，周围环绕高信号水肿带，DWI 序列示无明显弥散受限。MRI 增强检查示结节病灶强化较均匀，病灶较大时呈螺旋状、环形或团块状不均匀强化，部分可见“靶征”。

【诊断与鉴别诊断】 中枢神经系统感染的临床表现、影像学特征性表现结合抗弓形虫治疗有效，有助于本病的诊断；脑组织活检发现细胞内或细胞外滋养体可明确诊断。本病主要需与脑梗死、脑淋巴瘤相鉴别。典型脑梗死沿动脉供血区呈楔形分布，急性期 DWI 呈弥散受限，亚急性期后可出现脑回样强化。脑淋巴瘤轮廓较清楚，瘤周水肿较轻，CT 平扫呈高密度，在 DWI 上常弥散受限，多呈均匀强化，PET 上高摄取，而弓形虫脑炎为低摄取。

## 五、颅内淋巴瘤

AIDS 相关颅内淋巴瘤是 HIV 感染的晚期表现，其中 60% 以上为原发性淋巴瘤，是一种 AIDS 相关的恶性肿瘤。

【临床与病理】 临床表现常与肿瘤所在的位置有关，主要有头痛、呕吐、视盘水肿、偏瘫和感觉功能减退等。

AIDS 相关颅内淋巴瘤几乎都是非霍奇金淋巴瘤，其中弥漫大 B 细胞淋巴瘤最为常见，98% 为高级别。

【影像学表现】

CT：病灶多位于脑室周边或深部白质，平扫常为低密度团块，也可呈等或稍高密度，单发或多发，周围轻至中度水肿，占位效应轻。增强后，病灶为环形或不均匀结节状异常强化。肿瘤侵犯室管膜时可见室管膜增厚并显示线状异常强化。

MRI：$T_1$WI 序列呈略低或等信号，$T_2$WI 序列为稍高或高信号，周边有不同程度水肿。MRI 增强后表现同 CT 增强检查所见。DWI 序列淋巴瘤的实质部分多为高信号，ADC 值降低。

【诊断与鉴别诊断】 AIDS 相关颅内淋巴瘤需与胶质母细胞瘤相鉴别。胶质母细胞瘤发病年龄大，信号明显不均匀，表现为以 $T_1$WI 低信号、$T_2$WI 高信号为主的混杂信号，增强后呈不规则环形强化。

## 六、肺孢子菌肺炎

肺孢子菌肺炎（pneumocystis pneumonia，PCP）是由伊氏肺孢子菌（*Pneumocytis jiroveci*）引起的肺部机会性感染，是 AIDS 患者首要的发病和死亡原因。

【临床与病理】 PCP 起病缓慢，临床表现呈非特异性，发热、干咳、进行性呼吸困难，甚至发展为呼吸衰竭。体征与疾病的严重程度不成正比是 PCP 的特点。

病理表现为肺泡内大量蛋白样物质渗出，肺泡上皮细胞变性，肺泡间隔增宽，局部可见纤维化。间质纤维化为肺修复的结果。

【影像学表现】

X 线和 CT：早期表现为双肺弥漫分布细颗粒状、网格状阴影，自肺门向周围扩展；进展期表现为双侧肺门周围或弥漫性对称分布的磨玻璃样密度影（图 11-1）。磨玻璃样密度影边缘近肺外带可见弓形或新月形未受累肺实质，即“月弓征”，对 PCP 的诊断有重要价值。转归期肺间质增厚呈致密条索影，夹杂不规则斑片状阴影，可形成“碎石路征”。病变后期可伴有肺气肿、纵隔气肿或气胸。

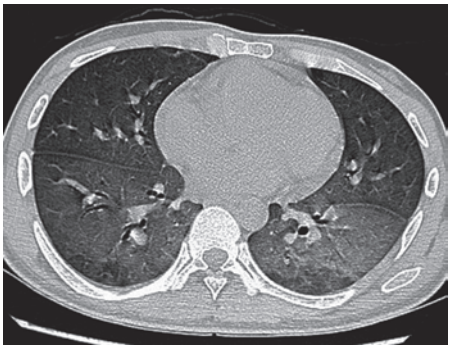


图 11-1　肺孢子菌肺炎
CT（肺窗），双肺弥漫分布磨玻璃样密度影。



DICOM 图像

【诊断与鉴别诊断】 艾滋病患者出现发热、干咳、气促等临床表现，且症状明显，肺部体征轻微，影像学表现见双侧肺门周围弥漫性分布磨玻璃样阴影或网织结节影，复方磺胺甲噁唑治疗有效应考虑为 PCP；或经支气管肺泡灌洗，以明确诊断。本病需与肺结核、心源性肺水肿、病毒性肺炎、肺泡蛋白沉积症等相鉴别。肺结核的浸润阴影多位于上叶后段和下叶背段；心源性肺水肿可呈“蝶翼状”，心影扩大，患者常有心肾疾病史；病毒性肺炎多呈间质性改变；肺泡蛋白沉积症根据肺内蛋白成分沉积程度的不同，CT 可表现为实变影或磨玻璃样密度影，患者多有粉尘接触史。

## 七、肺隐球菌病

肺隐球菌病（pulmonary cryptococcosis，PC）是 AIDS 常见的肺部并发症之一。

【临床与病理】 临床表现主要为低热、咳嗽、咳痰，伴有胸痛、乏力、体重下降等症状。若合并中枢神经系统感染，可出现发热、头痛、意识障碍等。

新型隐球菌（*Cryptococcus neoformans*，CN）广泛存在于自然界，尤其在土壤、鸟禽类粪便中居多。人体通过吸入 CN 孢子，造成肺部感染，可再经血液循环引起其他脏器感染。肺部常为 CN 感染的首发部位。

【影像学表现】

X 线和 CT：①结节或肿块，结节最为常见，单发或多发，多位于肺组织外带靠近胸膜处，结节边缘可见“晕征”；CT 增强显示结节或肿块呈均匀或不均匀强化。②结节内空洞形成，多为气囊状空洞，空洞占据结节的大部，壁相对较薄，内壁可不规则（图 11-2）；CT 增强显示少数可见环形强化；结节内空洞为 AIDS 合并肺隐球菌病的特征性表现。③磨玻璃样密度影和实变。④其他：肺门或纵隔淋巴结肿大、胸腔积液和心包积液等。多种征象常混合存在。

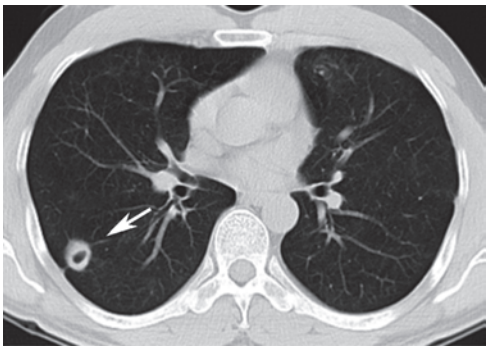


图 11-2 肺隐球菌病

CT（肺窗），右肺下叶外基底段结节内空洞形成（↑）。

【诊断与鉴别诊断】 肺单发或多发结节、实变，尤其是结节内空洞形成，肺内病灶抗感染或抗结核效果不佳且合并中枢神经系统感染时应考虑本病。单发结节型肺隐球菌病需与周围型肺癌鉴别，肺癌的空洞壁厚薄不均，内壁不规则且多可见壁结节，轻中度强化。多发结节型肺隐球菌病需与多发性肺转移瘤鉴别，肺转移瘤结节边缘光滑，密度均匀。此外，本病还需与肺炎、肺结核相鉴别。

## 八、肺卡波西肉瘤

卡波西肉瘤（Kaposi sarcoma，KS）又称多发性出血性肉瘤，是一种起源于血管内皮细胞的全身多发性肿瘤。KS 可见于 HIV 感染的任何阶段，常发生在 $CD4^{+}T$ 淋巴细胞计数较低时，是 AIDS 相关瘤。

【临床与病理】 肺 KS 的症状与肿瘤的发生部位有关，当累及气管和主支气管时可引起管腔狭窄；纵隔肿瘤压迫和阻塞淋巴管可引起肺水肿或大量胸腔积液，导致呼吸功能衰竭甚至死亡；累及声带或支配声带的运动神经可造成声音嘶哑。

KS 起源于内皮细胞，病理以梭形细胞增生、血管瘤样结构、红细胞外渗、含铁血黄素沉积以及慢性炎症细胞浸润为主。在疾病的不同阶段，组织病理学表现也有一定差异。

【影像学表现】

X 线平片：双侧肺门增大，结构紊乱，多无特异性。

CT：典型表现为沿支气管血管束周围分布的斑片影和多发结节，呈“火焰状”，累及各个肺叶，多位于双侧肺门附近。结节和斑片影边缘模糊呈磨玻璃样改变。小叶间隔增厚。腋下、肺门和纵隔淋巴结肿大，密度较均匀，液化坏死少见。常伴有胸腔积液和心包积液。

【诊断与鉴别诊断】 肺 KS 的 CT 表现虽有特异性，最终确诊还需结合病理活检。肺 KS 需与肺结核、伊氏肺孢子菌肺炎、淋巴瘤、肺癌等相鉴别。肺结核时肿大淋巴结液化坏死常见，淋巴结多呈环形强化。伊氏肺孢子菌肺炎肺内磨玻璃样改变常见，肺门及纵隔淋巴结肿大少见。肺 KS 与淋巴瘤、肺癌结节鉴别较困难，必要时可通过穿刺活检鉴别。

（胡红杰）

# 第二节 | 布鲁氏菌病

布鲁氏菌病（brucellosis）是布鲁氏菌引起的动物源性全身性传染病。多发生在牧区，患者常有牛羊接触史，或生肉加工，食用半熟肉类、未杀菌乳制品等病史。临床主要表现为长期发热、多汗、关节痛、肝脾大等，是《中华人民共和国传染病防治法》（以下简称《传染病防治法》）规定的乙类传染病。本节仅介绍布鲁氏菌病脊柱炎。

【临床与病理】 布鲁氏菌病脊柱炎的骨关节损害以负重关节为主，腰椎是最常累及的部位。临床表现多为波状热、持续剧烈腰背痛、神经根放射痛，伴肌肉痉挛，硬膜外脓肿较重时可产生相应脊髓

压迫症状，严重者可致截瘫。

主要病理变化为渗出、增生和肉芽肿形成，3 种病理改变可以交替发生，以肉芽肿最为常见。布鲁氏菌首先侵及椎板软骨缘下髓腔内，进而侵蚀骨皮质和椎间盘，引起骨质破坏和椎间隙狭窄。

【影像学表现】

X 线：早期呈多椎体、多灶性、不规则虫蚀样破坏，后期增生硬化，形成骨刺或骨桥，在侧位片上呈“鸟嘴状”（图像 11-3a），是布鲁氏菌病脊柱炎的特征性表现之一。椎体中心可被侵犯，迅速硬化。椎体小关节炎多发生于邻近病变椎体，关节面不规则破坏，关节间隙进行性变窄、消失，产生骨性强直。韧带钙化以下腰椎多见，表现为自下而上逐渐发展的前后韧带条索状钙化。

CT：①椎体骨质破坏：多发“虫蚀”状、小囊样低密度区，以边缘性骨破坏最常见。骨质破坏常伴骨质增生，在横断位上表现为“花边椎”（图 11-3b），是布鲁氏菌病脊柱炎特征性表现之一，严重者形成骨桥。②椎间盘改变：椎体破坏均伴有相邻的椎间隙狭窄，椎间盘破坏，软骨板下骨质增生硬化。③椎旁改变：椎旁软组织肿胀较轻且厚度较均匀，范围较局限。腰大肌流注现象、脓肿少见，脓肿多发生于病变椎体周边且多较小，可突入椎管内压迫硬膜囊。④椎小关节病变：关节面破坏增生，关节间隙进行性狭窄，甚至消失形成骨性强直。

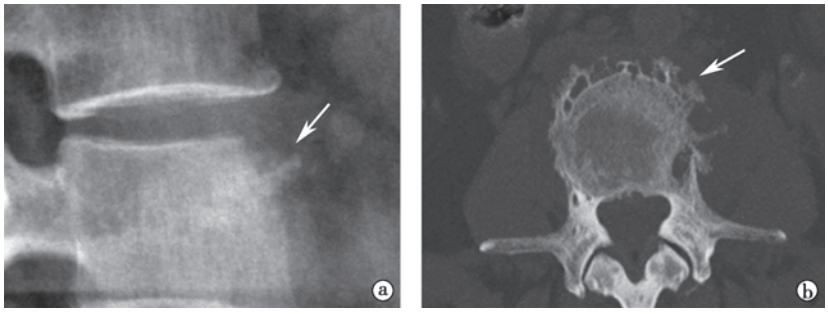


图 11-3　布鲁氏菌病脊柱炎

a. DR 腰椎侧位片上显示 $L_3$ 椎体前上缘局部骨质缺损，前缘骨质增生，呈“鸟嘴状”外观（↑）；b. CT 横断位骨窗显示 $L_3$ 椎体边缘多发低密度虫蚀状骨质缺损，并存在大量骨质增生，呈“花边椎”（↑）。

MRI：早期病变，椎体在 $T_1$WI 上呈低信号，$T_2$WI 上呈高信号；亚急性期和慢性期，病变信号不均匀，$T_1$WI 信号增高，$T_2$WI 呈等低、等高或混杂信号，硬化边缘为低信号。由于 STIR 或 $T_2$WI 脂肪抑制序列抑制了脂肪的干扰，因此较 $T_2$WI 能更敏感地发现病灶。增强后病变椎体呈不均匀明显强化。椎间盘受累破坏时，椎间隙狭窄，$T_2$WI 信号不均匀增高或出现强化。椎旁脓肿少见，壁厚且不规则强化，无明显流注现象。MRI 比 CT 能更准确地评价相应水平脊髓受压情况。

【诊断与鉴别诊断】　本病诊断主要根据患者的流行病史、临床表现、影像学表现及血清凝集试验阳性和/或血及其他组织样本培养布鲁氏菌阳性确诊。布鲁氏菌病脊柱炎需与脊柱结核、化脓性脊柱炎等相鉴别。脊柱结核多有肺结核病史；病变多累及胸腰段，可呈跳跃性分布；以骨质破坏为主，常见死骨，易伴椎体塌陷和脊柱后凸畸形；椎间盘受累较骨质破坏轻，常见冷脓肿流注现象，脓肿范围大、壁薄，可见钙化；化脓性脊柱炎多由金黄色葡萄球菌血行感染所致，常继发于身体其他部位的化脓性感染；起病急，全身中毒症状重，中性粒细胞计数明显增高；受累椎体及椎间盘广泛融合，持续明显强化，周围软组织受累范围小，很少伴脓肿形成。

（胡红杰）

## 第三节 | 呼吸道病毒感染

### 一、甲型 H1N1 流感

甲型 H1N1 流感（influenza A）是由新型甲型 H1N1 流感病毒感染所致的急性呼吸道传染病，属

《传染病防治法》规定的乙类传染病。

【临床与病理】 临床表现无特异性，主要表现为流感样症状，包括发烧、咽喉痛、流涕、咳嗽、头痛、肌肉疼痛和疲劳等。重症者病情发展迅速，出现高热、呼吸困难等，甚至出现重症肺炎，并可迅速进展为急性呼吸窘迫综合征（acute respiratory distress syndrome，ARDS）、感染性休克，甚至因多器官功能衰竭而死亡。

甲型 H1N1 流感病毒主要在气管、支气管上皮和肺泡上皮中大量复制，引起弥漫性肺泡损伤，伴有肺透明膜形成、肺泡间隔水肿、坏死性细支气管炎和肺泡出血。

【影像学表现】

X 线和 CT：肺内磨玻璃样密度影或实变，多分布于支气管血管束周围或胸膜下，可累及多个肺段或肺叶；随病变进展，磨玻璃样密度影迅速融合扩大，密度增高；恢复期病灶基本吸收，部分病例肺内可残留条索状、网格状影，局限性肺气肿表现。

【诊断与鉴别诊断】 甲型 H1N1 流感肺炎与其他肺炎，特别是病毒性肺炎的影像表现相似。确诊主要依靠流行病学、实验室病毒检测。本病需与新型冠状病毒肺炎、支原体肺炎和过敏性肺炎等相鉴别。

## 二、人感染高致病性禽流感

人感染高致病性禽流感（human infection with the highly pathogenic avian influenza）是由甲型流感病毒中某些感染禽类亚型的毒株引起的急性呼吸道传染病，属《传染病防治法》规定的乙类传染病。

以下主要介绍人感染 H7N9 亚型禽流感。

【临床与病理】 临床表现与甲型 H1N1 禽流感相似。

禽流感病毒经呼吸道进入，侵犯纤毛柱状上皮，复制繁殖，黏膜充血、水肿及淋巴细胞浸润，纤维上皮细胞变性、坏死、脱落，引起上呼吸道症状。还可向下侵及气管、支气管，直至肺泡，气管、支气管内可见血性分泌物、黏膜充血，其纤毛柱状上皮细胞坏死脱落，肺泡中有纤维蛋白渗出液，含中性粒细胞及淋巴细胞。

【影像学表现】

X 线和 CT：病变主要累及肺实质，主要表现为磨玻璃样密度和实变。病情较轻时以磨玻璃样密度影为主，严重时病变累及多个肺叶，实变增多。相邻肺段实变可融合，并蔓延至邻近肺叶，常见空气支气管征。肺间质改变主要表现为病变范围内小叶间隔均匀增厚。病变进展迅速，常合并胸腔积液、气胸、皮下气肿或纵隔气肿等。

重症肺炎并发 ARDS 时，病变范围占整个肺野 60% 以上，或肺内实变增大以及“白肺”改变。

【诊断与鉴别诊断】 人感染 H7N9 亚型禽流感影像表现为双肺多段、多叶实变，病变可越过叶间裂蔓延至邻近肺叶，确诊主要依靠流行病学和实验室特异性病毒检测。

## 三、新型冠状病毒感染

2019 冠状病毒病亦称新型冠状病毒感染，是一种急性传染性疾病。其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒。2020 年 2 月 11 日，WHO 将由新型冠状病毒引发的疾病命名为 2019 冠状病毒病，英文名称为“Corona Virus Disease 2019”，简称“COVID-19”。国际病毒命名委员会（ICTV）引入“严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 2”（SARS-CoV-2）来命名这一新发现的病毒。反转录聚合酶链反应（reverse transcription polymerase chain reaction，RT-PCR）、病毒基因测序、血清抗体检测等为主要确诊手段，属《传染病防治法》规定的乙类传染病。

【临床与病理】 临床上表现为发热、咳嗽、喘息，严重者可出现呼吸困难、休克、昏迷，多器官功能衰竭，危及生命。

新型冠状病毒易黏附于富含血管紧张素转换酶Ⅱ受体的黏膜上皮细胞，如口鼻、呼吸道、结膜等，

NOTES

病毒与细胞表面的受体结合后，穿透细胞膜进入细胞内，不断复制产生大量下一代病毒，再释放到细胞外，侵及周边细胞或通过痰液排出体外进行传播。新型冠状病毒通过呼吸道进入肺后，在支气管、肺泡的上皮细胞中快速繁殖，造成组织充血、水肿，而机体则动员淋巴细胞、单核细胞作防卫，导致肺间质增厚、肺泡腔内渗出增多，形成透明膜样结构，严重者影响气体交换功能。



图 11-4　新型冠状病毒感染 CT 表现
胸部 CT 横断面（肺窗）显示双肺多发斑片状磨玻璃样密度影，边界较清，以肺外带胸膜下为主。

【影像学表现】

CT：早期呈单发或多发斑片状磨玻璃影，病灶局限，多位于肺外 1/3、胸膜下，病灶沿支气管血管束分布，伴小叶间隔增厚；大多数病例进展迅速，进展期病灶增多、范围扩大，可累及多个肺叶，下叶居多，磨玻璃影与实变影或条索影共存，实变影内可见空气支气管征，肺部病变多数在发病后 14 天左右达到高峰（图 11-4）；重症期双肺弥漫性病变，少数呈“白肺”表现，以实变影为主，合并磨玻璃影，多伴条索影以及空气支气管征。胸腔积液或淋巴结肿大少见；消散期可见病灶逐步吸收，可遗留少许纤维条索影。

【诊断与鉴别诊断】 需与流感病毒性肺炎、腺病毒性肺炎、支原体肺炎和过敏性肺炎等相鉴别。确诊主要依靠流行病学和实验室特异性病毒检测。

（高　波）

## 第四节 | 梅　毒

梅毒（syphilis）是由梅毒螺旋体引起的一种全身慢性传染病，属《传染病防治法》规定的乙类传染病。临床表现复杂，可累及全身各器官。早期主要侵及皮肤黏膜，晚期可侵及血管、脑、脊髓甚至全身各器官。根据传播途径分为先天性梅毒和后天性梅毒，根据病程分为早期梅毒和晚期梅毒。

### 一、骨梅毒

骨是梅毒最常累及的器官之一。早发型先天性梅毒的骨损害出现较早，以多骨累及为特征，胫骨、股骨、肱骨等四肢长骨的干骺端为好发部位，也可见于肋骨、锁骨、面颅骨和脊柱，骨化中心不受累。

【临床与病理】 早发型先天性骨梅毒的损害常同时累及多个系统，患儿常表现为受累关节肿胀、患肢疼痛、肢体不能自主活动及病理性骨折等；晚发型先天性骨梅毒可见典型“刀削胫”改变，表现为小腿胫骨骨膜增厚，胫骨骨干前缘膨胀畸形，向前呈弓形弯曲，形如马刀，伴有压痛。

骨梅毒主要病理改变是干骺端炎（骨软骨炎）、骨膜炎及骨髓炎。梅毒螺旋体积聚于骨骺软骨中，严重损害软骨的骨化过程，肉芽组织形成使干骺端发生破坏，骨小梁溶解、中断，最终骨骺与干骺端分离，分离处常呈锯齿状。骨膜炎和骨髓炎可以单独发生，但多因干骺端炎的发展而出现。

【影像学表现】

X 线：早发型先天性骨梅毒表现如下。①干骺端炎：表现多样，以四肢长骨为主的对称性改变出现最早且最具特征性。受累长骨早期表现为钙化带增宽、增浓、模糊，骨干远端呈现一层致密白线，两者之间骨质疏松萎缩形成不规则透亮区，即“夹心饼征”。干骺端骨质破坏、碎裂、骨质缺损形成“猫咬征”，是先天性骨梅毒较特征性的改变。典型的干骺端骨质破坏发生在两侧胫骨上端内侧，即 Wimberger 征。②骨膜炎：与长骨骨干平行的线条状、分层状、包壳状骨膜增生，骨膜明显增厚可形成“石棺征”。③骨髓炎（骨干炎）：长骨局限或广泛性骨质破坏与增生硬化，多与干骺端炎或骨膜炎同时

存在。受累关节可出现软组织肿胀(图 11-5)。

晚发型先天性骨梅毒 X 线表现与后天性骨梅毒相似,骨骼病变以骨膜炎最常见,其次是骨髓炎。病变好发于长骨,以胫骨多见,多局限于胫骨前面,胫骨呈刀削样改变,即“刀削胫”。骨髓炎以骨硬化为主要表现,骨皮质增厚,骨小梁不规则,骨髓腔密度增高,同时可见骨质破坏区,死骨少见。

【诊断与鉴别诊断】 根据先天性骨梅毒特征性 X 线表现,结合病史、临床表现、实验室检查可作出诊断。先天性骨梅毒需与坏血病、先天性佝偻病、化脓性骨髓炎等鉴别。坏血病多见于人工喂养婴幼儿,骨骺边缘钙化带增厚,中心骨质疏松,形成“指环征”或 Wimberger 征。先天性佝偻病活动期干骺端呈喇叭状、杯口状改变,恢复期骨质疏松,无透亮带及锯齿状边缘出现。化脓性骨髓炎可有不同程度的骨质破坏和增生,死骨多见,病变相对局限且不对称。




图 11-5 骨梅毒 X 线表现

左侧肱骨下端膨大,干骺端见虫蚀样骨质破坏(↑),周围软组织肿胀不明显,骨干见均匀层状骨膜反应。

## 二、神经梅毒

神经梅毒(neurosyphilis,NS)是梅毒螺旋体侵及脑实质、脑膜、血管或脊髓等损害的一组临床综合征。

【临床与病理】 梅毒感染的各期均可出现神经系统改变,临床表现多种多样,无特异性。常见头痛、呕吐、脑膜刺激征阳性等,也可无症状。早期病理改变为脑膜炎,可累及脑神经,炎症可波及小动脉引起增生性动脉内膜炎,可见小动脉闭塞引起脑、脊髓局灶性缺血坏死;还可向脑皮质迁移,导致神经元缺失和胶质细胞增生。

【影像学表现】

CT 和 MRI:①脑膜炎:CT 早期可无异常,增强可见脑膜线样强化;MRI $T_1$WI 显示脑膜信号较脑脊液稍高及 $T_2$WI 弥漫高信号影,增强检查明显强化。②脑炎:呈大片状分布,累及多个脑叶,可伴水肿,CT 为低密度,$T_1$WI 呈低、稍低或等信号,$T_2$WI 呈稍高信号,无强化或轻度强化,晚期皮质萎缩。③脑梗死:腔隙性梗死或大面积梗死均可发生。④梅毒性树胶肿:大脑皮质及皮质下单发或多发结节状或类圆形病灶,直径约 1～3cm,病灶中心干酪样坏死呈低信号或等低混杂信号,增强检查呈结节状或环形强化,邻近脑膜强化,似“脑膜尾征”。

【诊断与鉴别诊断】 NS 的诊断应结合病史、临床表现、实验室检查、影像学综合进行。本病需与脑梗死、阿尔茨海默病、单纯疱疹病毒性脑炎、脑肿瘤、脑结核球相鉴别。

(高 波)

# 第五节 | 棘球蚴病

## 一、肝棘球蚴病

肝棘球蚴病(hepatic echinococcosis)系因棘球绦虫的幼虫寄生于肝脏而发生的寄生虫病。分为细粒棘球蚴病和多房棘球蚴病两种,前者多见。棘球绦虫卵经消化道感染后,在十二指肠内孵化成六钩蚴,后者经门静脉循环到达肝脏寄生。该病主要流行于农牧区,我国以新疆、青海、宁夏、内蒙古和西藏等地多见。而近年来随着旅游业的发展、人口的流动和饲养家犬的增多,城市人口的患病数量呈逐渐增多趋势。

【临床与病理】 该病起病隐匿,早期多无症状。随着病灶增大,可出现腹胀、肝区疼痛、恶心呕吐等不适,包虫破入胆道或侵及胆管可引起梗阻性黄疸。实验室检查血嗜酸性粒细胞可增多;卡松尼皮

内试验（Casoni test）可呈阳性；酶联免疫吸附试验检测血清 IgA、IgE、IgG 被认为是较敏感指标。

细粒棘球蚴病又称为包虫囊肿，病变为圆形或类圆形包囊体，直径 1～10cm 不等，囊壁由外囊及内囊构成。外囊是棘球蚴囊在生长过程中由周围的宿主组织炎症反应形成的纤维性包膜，常发生钙化；内囊为棘球蚴囊虫体本身，由囊壁和内容物组成。内囊壁又分两层：外层为角皮层，起到保护内层及吸收营养的作用；内层为生发层，不断分泌无色透明或微带黄色囊液，并向囊内长出许多头节和生发囊，生发囊进一步发育可形成与母囊结构相同的子囊，使包虫囊肿呈多囊状外观。包虫囊肿在生长过程中，可因各种因素导致内囊从外囊上剥离，或合并感染、破裂，继发各种改变。

多房棘球蚴由无数小囊泡聚集而成，常呈肿块样。小囊泡的角皮层发育不完整，生发层以外生殖芽方式向周围浸润，病灶与正常肝组织界限不清。病灶实质因小囊泡的囊液外漏继发炎症反应、纤维化和钙盐沉积，病灶中心因营养障碍导致组织变性坏死或液化，形成含胶冻状液体的囊腔。位于肝门部或累及肝门病灶可推压、包绕和侵蚀胆管和血管，引起相应胆系和血管并发症，当病灶侵入血管后可继发远隔部位脏器的血行播散灶。

【影像学表现】

超声：腹部超声可作为首选筛查手段。①单囊型：表现为肝内单个圆形或类圆形无回声区，囊壁增厚，呈“双壁征”，囊后壁明显增强效应，囊内见细小点状强回声（棘球蚴砂）堆积于囊底；②多囊型：为多个圆形及类圆形占位，以囊肿为主，囊内多伴纤细分隔，呈“蜂窝状”或“玫瑰花瓣状”；③内囊破裂型：肝棘球蚴内囊破裂后，囊壁塌瘪，收缩内陷，卷曲皱折，漂游于囊液中，出现“飘带征”；④实变型：棘球蚴囊逐渐退化衰亡，囊液吸收，囊壁折叠收缩，继之坏死溶解呈干酪样变，显示回声强弱相间的“脑回征”；⑤钙化型：包虫病病程长，棘球蚴外囊肥厚粗糙并有钙盐沉着，甚至完全钙化。显示棘球蚴囊回声增高而不均匀，囊壁呈絮状肥厚，并伴宽大声影及侧壁声影。

X 线：腹部平片对本病诊断价值有限，对没有钙化的病灶很难作出诊断。

CT：①细粒棘球蚴为大小不一，单发或多发，圆形或类圆形，呈水样密度的囊性病灶，境界清楚，边缘光滑，囊壁较薄；②母囊内出现子囊是该病的特征性表现，使病灶呈现出轮辐状、蜂窝状等多房状的外观；③内外囊剥离表现为“双环征”“飘带征”“水蛇征”，亦具有特征性；④囊壁钙化常见，呈弧线状甚至壳状，囊内母囊碎片、头节及子囊钙化常呈条片状。增强扫描后病灶无明显强化。



DICOM 图像

肝多房棘球蚴表现为密度不均匀的实性肿块，呈低或混杂密度，形态不规则，边缘模糊不清；增强后周围肝实质明显强化而病灶强化不显著，边界显示更清楚。病灶内部见小囊泡和广泛的颗粒状或不定型钙化；较大的病变中央常发生液化坏死，呈“地图状”。

MRI：细粒棘球蚴表现为类圆形病灶，在 $T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高信号；囊壁厚度均匀一致，$T_2$WI 呈环状低信号；母囊内含子囊时表现为“玫瑰花瓣征”（图 11-6），囊内见分隔，呈低信号，为肝细粒棘球蚴病的特征性表现，增强检查囊内无明显强化，包膜及分隔可见明显强化，DWI 可出现弥散受限。

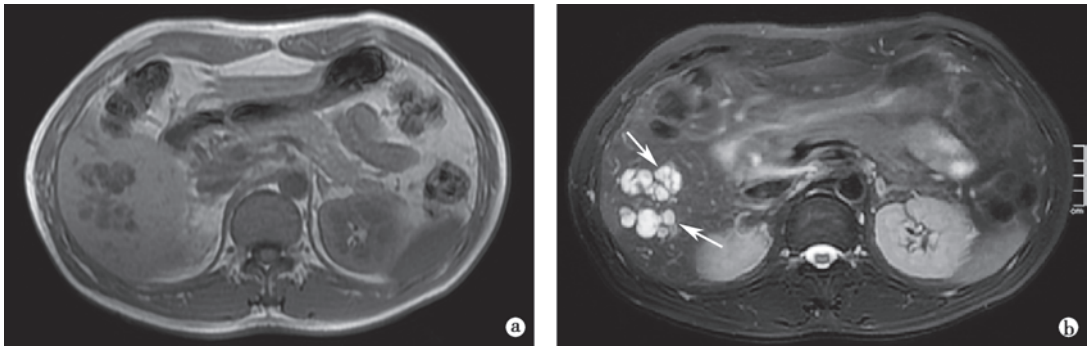



图 11-6　肝包虫病伴多发脓肿形成 MRI 表现

a、b. 肝右叶见多发类圆形、蜂窝状 $T_1$WI 呈低信号、$T_2$WI 呈高信号影，信号欠均匀，边界清晰，呈“玫瑰花瓣征”（↑），病灶内见 $T_1$WI、$T_2$WI 呈低信号分隔。

NOTES

肝多房棘球蚴病显示为不规则实性病灶，边缘欠清；病灶实质 $T_1$WI 呈等/低混杂信号，$T_2$WI 以低信号为主；病灶内可发生液化坏死呈“熔岩征”，小囊泡在 $T_2$WI 或 MRCP 呈散在或簇状分布的高信号小泡，为特征性表现，增强后病灶不强化，DWI 可显示病灶外周稍高信号的“浸润带”或“晕带征”。

【诊断与鉴别诊断】 当肝细粒棘球蚴病出现子囊结构、内外囊剥离及钙化等特征性表现时，不难诊断。但单囊性细粒棘球蚴病需与肝脏单纯性囊肿鉴别。囊壁较厚且有钙化，内外囊剥离等表现多提示肝细粒棘球蚴病。合并感染时难与肝脓肿鉴别，病史有助于诊断。肝多房棘球蚴病有时不易与肝脏肿瘤鉴别，病灶增强后无明显强化、小囊泡的显示、特征性细颗粒状或者小圈状钙化是其鉴别要点。

## 二、肺棘球蚴病

肺棘球蚴病占全身棘球蚴病的 15%，分为肺细粒棘球蚴病和肺多房棘球蚴病。以下主要介绍肺细粒棘球蚴病。

【临床与病理】 肺棘球蚴病早期无明显自觉症状，常在体检时发现。感染与破裂互为因果，同时并存，感染后形成包虫囊支气管瘘，无论有无支气管瘘，皆表现为肺脓肿症状（发热、咳嗽、咳脓痰、咯血和胸痛）。囊肿破裂可咳出囊壁碎片，巨大囊肿可引起呼吸困难。Casoni 皮内试验和补体结合试验阳性。

肺细粒棘球蚴病感染是幼虫通过门静脉血液回流入右心，经肺动脉游弋到肺内寄生，逐渐发育成肺包虫囊肿。

【影像学表现】 根据肺棘球蚴病的影像表现，分为单纯囊肿型、多子囊型和钙化型，以单纯囊肿型多见。

X 线：肺棘球蚴囊肿表现为边缘光滑、密度均匀的圆形或椭圆形囊性肿物。囊肿多为单发，直径 1～10cm 不等。巨大囊肿可压迫周围肺组织，破裂后出现“新月征”“镰刀征”“水浮莲征”等。

CT：①单纯囊肿型：表现为肺内单发或多发的圆形、卵圆形或呈分叶状囊性肿物，密度均匀，边缘光滑；病变多贴近胸膜，伴有胸膜反应性增厚或少量胸腔积液。增强 CT 检查病灶内无强化。②多子囊型：与肝多子囊型棘球蚴病表现相似。③钙化型：少见，主要以囊壁钙化为主，表现为囊肿边缘厚薄不一的蛋壳样钙化。儿童肺细粒棘球蚴病易并发破裂，外囊破裂时表现为“新月征”，内外囊同时破裂表现为“水浮莲征”或形成薄壁空腔，囊肿破入胸膜腔，可引起大量胸腔积液，如有支气管胸膜瘘存在，则可引起液气胸。

MRI：单纯囊肿型 $T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高信号，内部信号均匀，包膜 $T_2$WI 呈低信号是其特征性表现。多子囊型子囊的信号低于母囊，呈“囊中囊征”。

【诊断与鉴别诊断】 肺内边缘光滑的囊性病变，病灶内无强化，囊肿破裂为影像学的典型征象。患者有牧区居住和与家畜接触史，Casoni 皮内试验与补体结合试验阳性，为诊断依据。本病表现不典型时需与肺脓肿、结核球和周围型肺癌相鉴别。

（高 波）

# 第二篇

# 介入放射学

本章数字资源

# 第十二章 介入放射学总论

介入放射学（interventional radiology）是在 DSA、超声、CT 及 MRI 等影像设备引导下，采取经皮穿刺或体表自然孔道的路径，利用导管、导丝、球囊导管、支架、引流管等相关介入器材对各种相关疾病进行微创诊断和治疗的新兴专业学科，属于微创医学，与内科、外科并列为三大诊疗学科。

介入放射学包括介入诊断学和介入治疗学，其基本操作技术按路径分为两大类：血管介入技术和非血管介入技术，包括经皮血管造影术、经皮腔内血管成形术、经导管血管栓塞术、经导管血管药物灌注术、经皮穿刺活检术、经皮穿刺引流术、非血管管腔扩张术、经皮肿瘤消融术、放射性粒子植入术等，使用这些技术可以诊断和治疗许多血管疾病、非血管疾病及肿瘤疾病等。

## 第一节 | 血管介入技术

视频

血管介入技术是在医学影像设备的引导下，利用相应介入器材经血管途径进行诊断与治疗的操作技术。它是以经皮股动脉穿刺技术（Seldinger 技术，图 12-1）及同轴导管技术为基础发展而来的。

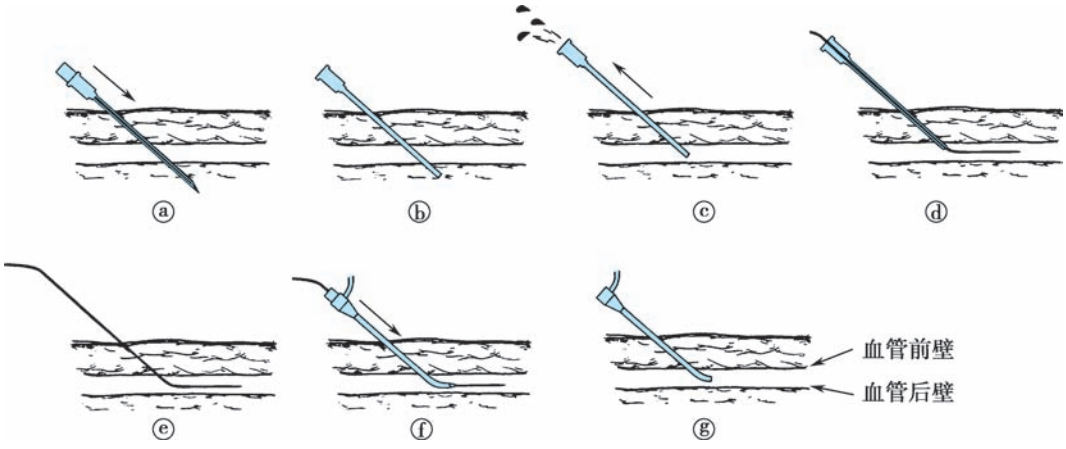



图 12-1 Seldinger 技术

a. 穿刺针穿透血管前后壁；b. 退出针芯；c. 缓慢后退针鞘，直至有血液喷出；d. 送入导丝；e. 退出穿刺针鞘，将导丝前端留在血管内；f. 沿导丝送入扩张器和导管鞘；g. 退出扩张器及导丝，导管鞘头端留置于血管内。

### 一、血管介入技术的基本器材、材料与药品

**1. 穿刺针** 穿刺针（access needle）是所有血管介入操作的基本器材。种类多种多样，但共同点是均呈中空管状结构以适合导丝通过。

**2. 导管鞘** 在手术时间较长或较复杂的介入手术中，通过经皮插入的导管鞘（catheter sheath）进行各种操作，可以防止导管、导丝、球囊导管、支架输送系统等引起穿刺路径的血管及局部组织损伤。

**3. 导管和导丝**　导管和导丝（catheter and wire）是血管介入操作中必备的器材。常规导管最初被设计用于诊断性血管造影，目前常用于介入手术中输送栓塞剂或治疗性药物，同时也可作为外套管用于插入同轴微导管和导丝。根据各部位血管分支解剖形态以及不同用途，选用不同内外径尺寸、长度、尖端形态以及带侧孔的导管是成功实行超选择插管和进行介入诊疗的首要条件（图 12-2、图 12-3）。导丝是进行导管选择性插管的重要辅助器材，根据目的不同，导丝的直径、软硬度、长度和尖端形态也各不相同。

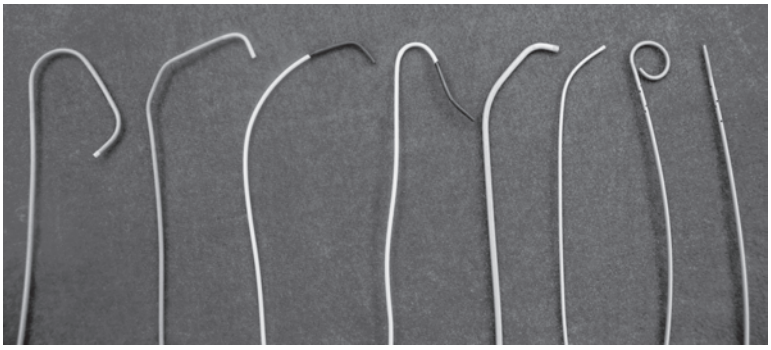


图 12-2　不同形态和功能的导管

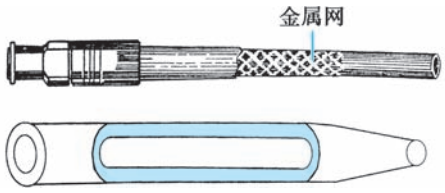



图 12-3　导管结构示意图

**4. 球囊扩张导管**　球囊扩张导管（balloon catheter）是一种头端带有可膨胀球囊的软性导管，主要用于扩张狭窄的血管或非血管管腔以及实质脏器内特殊通道的建立等。在不被充盈的状态下，球囊导管进入靶病变部位，然后通过留在体外的导管端口注入一定剂量的对比剂，逐渐充盈球囊，对靶病变进行扩张治疗，治疗成功后再抽出对比剂使球囊回缩，以便撤出球囊导管到体外（图 12-4）。这种球囊扩张导管外径很小，穿刺部位的并发症少，可根据血管病变形态与程度选择不同尺寸的球囊，并可根据靶病变的硬度调整球囊扩张压力。

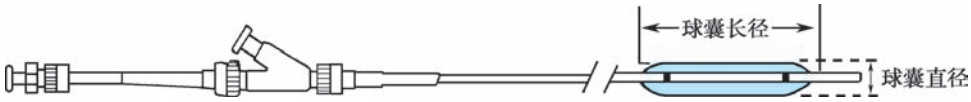



图 12-4　球囊导管

**5. 血管内支架及覆膜血管内支架**　所谓血管内支架（endovascular stent）是指应用医用不锈钢或各种合金材料制作的呈管状形态的网格结构，主要用于治疗狭窄性血管或非血管管腔狭窄病变的介入治疗器材。通常是在病变血管或非血管管腔经球囊导管扩张成形的基础上置入内支架，以达到支撑狭窄闭塞段管腔、减少管腔弹性回缩及再塑形、保持管腔通畅的目的。根据输送方式及扩张方式不同还可分为自膨胀式支架（self-expandable stent）和球囊扩张式支架（balloon-expandable stent）（图 12-5）。覆膜血管内支架（endovascular stent graft）主要起到封堵血管破口、隔绝动脉瘤腔




图 12-5　支架的释放方式

a. 自膨胀式；b. 球囊扩张式。

或防止管腔再狭窄的作用(图 12-6)。

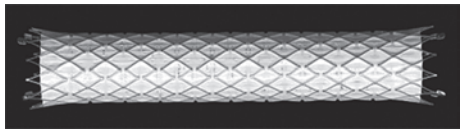


图 12-6 覆膜血管内支架

**6. 下腔静脉滤器** 下腔静脉滤器(inferior vena cava filter)可预防下肢深静脉血栓脱落引发的肺栓塞。临床上较常用的滤器有多种类型,大体上可分为永久型滤器、可回收滤器及两用型滤器(图 12-7)。其中,可回收滤器通常可于肢体血栓脱落风险解除后,在 2～3 周内应用特殊介入器材取出体外。

**7. 栓塞剂及封堵器材** 栓塞剂及封堵器材(embolization materials and devices)的作用主要是对某些心血管的正常管腔或异常通道进行机械性堵塞。其用途包括:控制出血、阻断肿瘤供血动脉、器官的消融以及血管畸形的治疗等。理想的栓塞材料应具备的条件为:无毒、无抗原性、有良好的生物相容性、易得、易消毒、不透 X 线、易经导管注入。栓塞剂及封堵器材根据作用时间分为生物可降解(暂时性)栓塞剂(如明胶海绵、自体凝血块等)和永久性栓塞剂;根据其性状和形态分为液体栓塞剂(如无水乙醇、碘化油等)、颗粒栓塞剂(如栓塞微球等)和机械栓塞材料(如金属弹簧圈和血管封堵装置)(图 12-8)等。目前应用于临床的栓塞剂的种类繁多,其选择和使用取决于靶器官的性质、疾病的进展、血管的管径以及治疗的目的等。

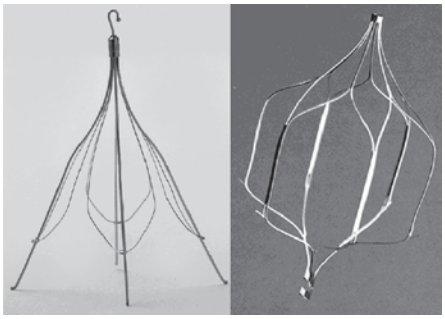


图 12-7 释放后的可回收腔静脉滤器

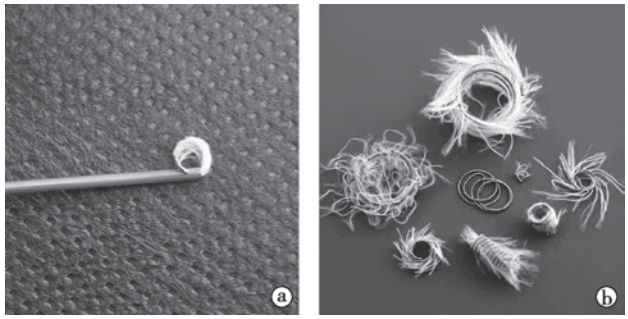



图 12-8 弹簧圈

a. 释放过程中的弹簧圈;b. 不同形态和规格的弹簧圈。

**8. 对比剂** 对比剂(contrast medium)是血管介入诊疗技术操作不可或缺的用药,用以显示血管的形态及器官或病灶的血供特点。适用于血管介入的对比剂应具备以下特点:①良好的 X 线可视性;②能很好地与血液混合;③毒副作用小,生物安全性好。含碘的非离子型对比剂是最常用的类型。尽管对比剂的不良反应发生率不高,但应给予足够重视,尤其在介入诊疗中常需使用较多量的对比剂,一旦发生不良反应需及时处理。其不良反应主要表现为对比剂过敏反应及对比剂肾病。①对比剂过敏反应:主要表现为恶心呕吐、皮肤瘙痒、荨麻疹、打喷嚏、呼吸困难、休克甚至死亡。②对比剂肾病:是指使用对比剂 48 小时内发生的排除其他原因的急性肾功能损害;为减少对比剂肾病可于介入手术前 2～12 小时开始以 1ml/(kg·h)的速度静脉滴注生理盐水进行水化治疗,持续 24 小时。

## 二、血管介入基本技术

**(一) 经皮血管造影术** 经皮血管造影(percutaneous angiography)是所有血管介入技术的基本步骤,除对血管病变进行诊断性造影外,还可根据造影结果制订下一步介入治疗方案。常用的血管入路包括动脉入路和静脉入路。动脉入路包括股动脉入路、肱动脉入路和桡动脉入路;静脉入路包括股静脉入路和颈静脉入路。另有部分介入治疗需经皮经肝穿刺门静脉进行。

### （二）经皮腔内血管成形术

**1. 经皮腔内血管成形术**（percutaneous transluminal angioplasty，PTA）　已广泛用于全身各部位的动脉或静脉系统狭窄/闭塞性疾病的介入治疗。其基本原理是通过球囊扩张，使血管管腔狭窄消失，以达到血管扩张成形的目的（图 12-9）。PTA 的最常见并发症是因血管内膜撕裂出现血管夹层，血管破裂出血及血栓形成等；而血管内膜增生和血管弹力回缩是影响 PTA 中远期疗效的重要因素。

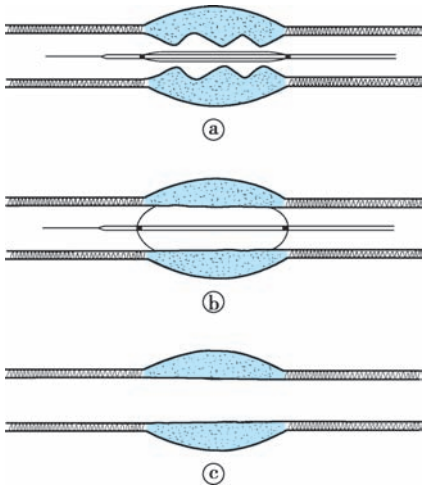



图 12-9　经皮腔内血管成形术

a. 球囊导管输送至血管病变段；b. 充盈球囊进行扩张；c. 撤出球囊后血管管腔通畅。

**2. 经皮血管内支架置入术**（percutaneous intravascular stent implantation）　主要用于 PTA 术后血管夹层及血管弹力回缩，或直接用于狭窄闭塞程度较重的血管病变的介入治疗（图 12-10），是对 PTA 治疗的重要补充，可提高血管介入治疗术后的中远期通畅率。然而，治疗后由于血管重塑、内膜增生及血栓形成等因素可引起远期支架内再狭窄（in stent restenosis，ISR）。经皮血管内支架置入术的并发症主要包括：血管损伤、支架移位、折断、支架内血栓形成及远期支架内再狭窄等。

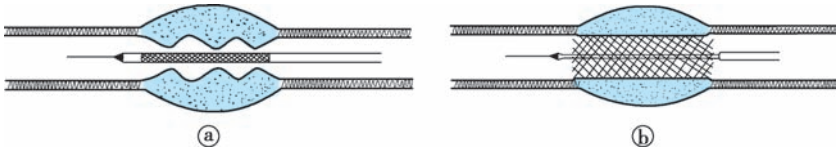



图 12-10　经皮血管内支架置入术

a. 自膨胀式支架输送至血管病变段；b. 释放支架。

**（三）经导管血管栓塞及封堵术**　经导管血管栓塞及封堵术（transcatheter vascular embolization and closure）是将人工栓塞材料或装置经导管注入或放置到靶动脉内，使之发生闭塞，中断血供或封堵血管瘘口，以达到控制出血、减少血供或治疗肿瘤的目的。其临床应用包括以下几个方面。

**1. 止血**　姑息性或治疗性控制体内多种原因引起的出血，包括：①外伤性肝、脾、肾、胸腔、腹腔及盆腔出血；②手术后、活检术后等医源性出血；③支气管扩张、肺结核、肺肿瘤及血管性病变所致咯血；④鼻咽血管纤维瘤、鼻咽部血管畸形等所致鼻出血；⑤溃疡、憩室、血管性病变及肿瘤等所致胃肠道出血；⑥肿瘤引起的泌尿系统出血；⑦盆腔肿瘤、产伤、剖宫产后所致阴道流血等。栓塞部位和程度以及栓塞材料的选用视器官血供特点、出血部位和程度而定，一般以超选择性栓塞出血动脉为宜。

**2. 血管疾病的治疗**　包括各部位的血管畸形的封堵和动脉瘤的栓塞。

**3. 肿瘤的治疗**

（1）手术前辅助性栓塞：有利于减少术中出血、预防术中转移及有助于肿瘤病灶的完整切除。适用于富血管肿瘤如脑膜瘤、鼻咽血管纤维瘤及富血管性肾细胞癌、盆腔肿瘤、肝脏恶性肿瘤等。

（2）姑息性栓塞治疗：适用于不能手术切除的恶性富血供肿瘤如肝癌等，可控制肿瘤生长速度，改善患者生存质量及延长患者生存期。部分肿瘤行栓塞术后，病情改善，病灶缩小，可再次获得手术切除机会。

（3）相对根治性栓塞治疗：适用于少数良性富血管肿瘤如肝血管瘤、子宫肌瘤、鼻咽血管纤维瘤

和极少数恶性肿瘤。

4. 内科性器官灭活

（1）治疗脾功能亢进：通过导管进行部分脾动脉栓塞术，使部分脾组织坏死吸收以抑制脾功能亢进。采用多次、部分性脾动脉分支栓塞可维持脾的正常免疫功能，减少全脾栓塞后的并发症。

（2）中止异位妊娠：通过动脉灌注甲氨蝶呤同时行动脉栓塞术可中止异位妊娠。

经导管血管栓塞术的常见并发症包括以下几个方面：①栓塞后综合征（post-embolization syndrome），指肿瘤和器官动脉栓塞后，因组织缺血坏死引起的恶心、呕吐、局部疼痛、发热、反射性肠郁张或麻痹性肠梗阻、食欲下降等；对症处理后 1 周左右可逐渐减轻、消失。②器官组织功能衰竭，胃肠道及胆道穿孔、误栓、感染等，其发生与适应证的选择不当、栓塞材料的选择不当、过度栓塞、误栓、无菌操作不严格、操作技术不熟、术后处理不当等密切相关。

**（四）经导管动脉药物灌注术**

1. 经导管动脉灌注术（transcatheter arterial infusion，TAI） 将导管选择性插入靶血管内，经导管注入血管活性药物或化疗药物以达到局部治疗的目的。经导管血管活性药物灌注术主要用于血管收缩以控制组织器官的弥漫性动脉性出血。经导管化疗药物灌注术可使肿瘤局部化疗药物浓度增高，而将外周血药物浓度降低，提高局部疗效，减少化疗药物的全身性毒副作用。也可用于能选择性插管的乏血供实体肿瘤的局部化疗。

2. 经导管溶栓术（transcatheter directed thrombolysis） 指经导管向靶血管的血栓性病变局部灌注溶血栓药物，使血栓局部溶栓药物浓度增高，外周血浆药物浓度降低，从而提高疗效，减小全身副作用。适用于动脉内急性血栓形成，急性深静脉血栓形成，急性肺栓塞等的微创治疗。禁忌证包括：已知出血倾向；消化性溃疡活动性出血期；近期颅内出血及发病时间超过 48 小时的脑血栓形成；严重高血压；近期接受过外科手术治疗；严重心、肝、肾功能不全等。常用溶栓剂包括尿激酶、重组人组织型纤溶酶原激活剂、链激酶及蛇毒制剂等。

## 第二节 | 非血管介入技术

非血管介入技术是在影像手段的引导下，利用穿刺针、引流导管、支架等介入器材，进行组织学检查或对非血管系统疾病进行治疗的技术，主要包括非血管腔道如胆管、食管、胃肠道、气管、输尿管等部位的介入治疗，以及肿瘤和骨关节疾病及疼痛的介入治疗等。

### 一、非血管介入技术的基本器材、材料

1. 穿刺针 非血管介入治疗所应用的穿刺针与血管介入治疗有所不同，一般穿刺的目的是为实施进一步治疗而建立通路，如行引流管或支架的置入及骨水泥的注入等。与血管介入治疗用的穿刺针相比，其较一般的血管穿刺针长，针芯和外套管均为金属制成，便于穿刺较深位置的器官及骨组织（图 12-11）。




图 12-11 胆道穿刺系统示意图

a. 微穿刺针；b. 微导丝；c、d. 扩张鞘套件。

**2. 引流管**　引流管（图 12-12）主要用于某些非血管管腔阻塞后淤积体液的引出，如胆管、输尿管梗阻等，或病理性腔隙如脓肿、囊肿的引流治疗。引流管头端有多个侧孔，弯曲成环形，可由尾端尼龙线收紧，起到固定作用。因治疗目的不同，可分为外引流管、内引流管及内涵管等。

**3. 球囊导管**　球囊导管用于扩张治疗非血管性空腔器官如消化道、泌尿道的狭窄。其应用的基本原理同血管狭窄的球囊扩张治疗。

**4. 支架**　目前非血管介入治疗中使用的内支架多为自膨胀式金属支架，其具有良好柔顺性、超弹性、耐磨、耐腐蚀等特点，利于推送到位。常见的支架置入部位包括胆道、食管、胃肠道、气管与支气管、输尿管等。非血管管腔内支架根据置入部位与作用不同，具有不同的设计与构型。如食管覆膜支架（图 12-13a），其上端为膨大的裸支架部分，具有易于固定的作用，可防止因食管蠕动造成的支架移位，置于贲门部位的支架还具有防反流装置；又如气管与支气管支架呈分叉形（图 12-13b），用于治疗气管分叉周围的狭窄或阻塞性病变。




图 12-12　外引流管
a. 头端置入前套有金属内芯的状态；
b. 头端置入后头端成圈状态。

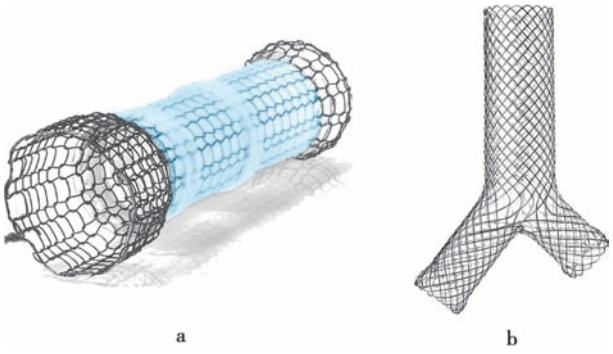



图 12-13　非血管管腔内支架
a. 食管覆膜支架；b. 分叉形气管支架。

**5. 肿瘤消融设备**　肿瘤消融设备一般由消融针、能量发生器等器件构成。根据肿瘤消融的种类不同，其设备和原理也有所不同。射频消融术（radiofrequency ablation，RFA）设备由射频电极针、电磁发生器以及负极板构成，工作时其针尖可使周围 3～5cm 范围内的组织发生高频振荡，产生 80℃以上的高温，从而使肿瘤发生凝固性坏死。微波消融（microwave ablation，MWA）设备无需负极板产生回路，穿刺针一般略粗于 RFA 针，利用微波使周围组织产生高温，工作效率高，与 RFA 相比可缩短肿瘤消融时间，降低大血管内血流产生的热沉降效应（heat sink effect）。冷冻消融（cryoablation）又称氩氦刀，利用仪器将氩气输送至消融针内，使周围组织迅速制冷形成 -40～-20℃冰球，再输送氦气使组织迅速复温，而发生不可逆损伤。不可逆电穿孔（irreversible electroporation，IRE）又称纳米刀，通过仪器使消融针产生瞬间高电压，造成细胞膜不可逆的穿孔。与以上消融不同，IRE 的损伤发生在纳米水平，治疗后细胞形态不会立即发生变化，而是出现逐渐死亡的过程。

**6. 活检针**　目前常用的活检针可分为细胞抽吸针、组织切割针和环钻针（图 12-14）。①细胞抽吸针：为金属细针，尾端接注射器，负压状态下在组织中抽插，以获得组织碎屑和

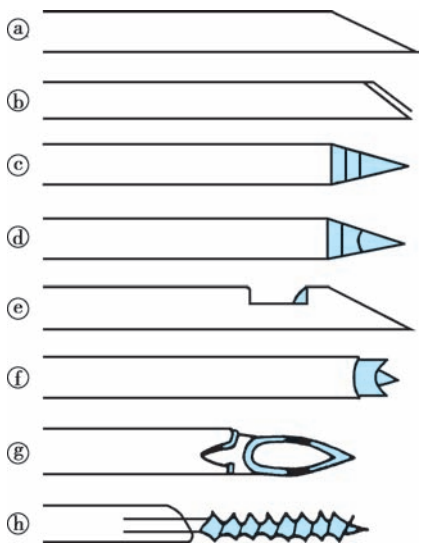



图 12-14　活检针的形状与大小
a. Chiba 抽吸针 20G、21G；b. Turner 抽吸针 16～22G；c. Madayag 抽吸针 22G；d. Greene 抽吸针 22G、23G；e. Westcott 切割针 20G；f. Franseen 旋切针 18～22G；g. Otto 旋切针 18～21G；h. Rotex 环钻针 22G。

细胞团进行细胞病理学检查；②组织切割针：是目前最常用的活检针，其针尖部设计成槽状，外部有锋利的金属外套管，由针尾部的弹簧激发，利用切割力将局部组织切取至针槽中；③环钻针：又称骨活检针，用于骨组织活检，是用锋利的环钻配以针芯，用针芯尖端刺透骨皮质后，再用针柄施以反复旋转并产生向前推进的外力，利用环钻不断切割松质骨，将骨组织填塞到针道内取出。

## 二、非血管介入基本技术

**（一）经皮穿刺活检术** 该技术是在影像设备如超声、CT 等的引导下，利用活检针经皮穿刺取得病变组织进行细胞学、组织病理学、基因学或微生物病原学检查，以明确诊断并指导治疗的一种介入技术。例如应用恶性肿瘤活检组织进行组织学分型和相关基因突变检测可以指导化疗方案制订和选择靶向、免疫治疗药物，炎症性病变的细菌学检测可以指导抗生素治疗等。不同影像引导设备适合于不同位置的穿刺活检，例如肝、脾、肾等内脏病变和甲状腺等浅表器官适合超声引导，而肺、纵隔、骨骼、腹膜后病变则较适合 CT 引导，目前 MRI 引导方式因对活检器材和环境要求较高，尚未广泛应用。

**（二）经皮穿刺引流术** 经皮穿刺引流术是常用的非血管操作技术，是通过经皮操作在发生阻塞性扩张的生理性管道或病理性腔隙中置入引流管，进行引流治疗的技术手段。主要包括经皮经肝胆管引流术（percutaneous transhepatic cholangic drainage，PTCD）、经皮脓肿或囊肿引流术、经皮造瘘术等。

**1. PTCD** PTCD 是在经皮经肝穿刺胆管造影的基础上发展起来的一种非血管介入技术，应用于各种良恶性疾病引起的梗阻性黄疸的治疗。治疗目的在于迅速缓解肝内胆管的张力，消退黄疸，控制胆系感染，改善症状，也可作为长期姑息性治疗手段。近年来随着介入器材和穿刺技术的不断进步和发展，PTCD 的适应证也在不断扩大，形成了包括外引流术、内外引流术、内引流术等多种介入技术。

**2. 经皮脓肿或囊肿引流术** 已成为介入治疗技术中可以取代外科手术而被积极推行的方法。近年来，随着影像诊断技术的进步，穿刺定位越来越准确，应用的领域也越来越广泛。可治疗的部位包括胸腹腔各个脏器脓肿和囊肿，如肝脓肿、脾脓肿、胸腹腔包裹积液、肝和肾囊肿等。

**3. 经皮造瘘术** 经皮造瘘术包括胃造瘘术和肾盂造瘘术：前者适用于食管梗阻性疾病，用于解决患者的进食问题；后者适用于各种盆腔及腹膜后恶性肿瘤阻塞输尿管者，用于解除尿路梗阻。

**（三）非血管管腔扩张术** 人体内的气道、消化道、胆管、尿路以及输卵管、鼻泪管等非血管管腔发生狭窄闭塞性病变，除手术治疗外，还可采用球囊扩张成形术和支架置入术进行治疗。

**1. 球囊扩张成形术** 非血管管腔的球囊扩张成形术类似于血管扩张成形术，是指利用不同直径的球囊导管对血管以外的生理性管腔或管道的狭窄、阻塞性病变进行扩张，使其恢复通畅和排泄功能的治疗技术。经生理性体表开口或经皮穿刺路径向管腔内输送球囊导管，以一定压力向球囊内注射对比剂，使球囊充盈，利用球囊的膨胀力扩张病变段管腔，使得管壁弹力纤维或肌层撕裂而达到治疗目的。球囊扩张成形术适用于非血管管腔的良性狭窄或阻塞性病变，如贲门失弛缓症、食管-胃吻合口狭窄、胆肠吻合口狭窄、输尿管和尿道的瘢痕性狭窄、输卵管阻塞等。部分病变会在治疗后出现弹性回缩现象，因此有些疾病的球囊扩张治疗常需要反复进行。

**2. 支架置入术** 支架置入术是利用支架输送系统将预先压缩的支架沿导丝送至狭窄的非血管管腔，跨越狭窄段时释放支架，利用支架持续向外的膨胀力扩张管腔，解除梗阻。支架置入术适用于恶性病变引起的非血管管腔梗阻，如胆管癌或胰头癌所致的梗阻性黄疸，食管癌所致的食管梗阻，胰头癌或腹腔淋巴结转移癌所致的十二指肠梗阻，结直肠癌引起的大肠梗阻，肺癌引起的气管受压或侵犯等；也可用于经球囊扩张无效的良性狭窄，如炎性或手术后狭窄。此外，也常用覆膜支架封堵管腔瘘口，如食管气管瘘等。支架置入术常见的并发症包括：支架移位或脱落、异物感及疼痛、管腔破裂穿孔、邻近脏器受压、正常管腔分支受阻、管腔再狭窄与闭塞、侧漏、反流等。

**（四）经皮肿瘤消融术** 经皮肿瘤消融术是在影像设备的引导下，采用经皮穿刺的方式，对肿瘤进行物理或化学方式灭活，以达到治疗肿瘤目的的介入治疗技术。依据影像学的引导设备分为：超声

引导、CT 引导、MRI 引导。依据采用的肿瘤消融方式分为物理消融及化学消融：①物理消融的主要方式包括 RFA、MWA、冷冻消融、IRE 等；②化学消融主要是无水乙醇和乙酸消融。近年来，随着影像引导设备的发展和消融设备、技术的不断改进，肿瘤消融技术的临床应用越来越广泛，其临床疗效得到充分肯定。目前，已有足够的循证医学证据表明，小肝癌进行消融治疗与根治性外科切除的中远期生存率相仿。由于经皮消融技术的创伤小，适应证范围广，因而具有良好的发展前景。

**（五）放射性粒子植入术**　放射性粒子植入术又称组织间近距离放射治疗（interstitial brachytherapy），是指将放射性核素包裹在金属包壳内制成细小棒状的种子源，通过细针穿刺途径将其按照一定的空间排布方式种植在肿瘤组织内，其发出的低能 γ 射线对肿瘤细胞长时间持续照射，从而灭活肿瘤。目前临床最常用的放射性核素为 $^{125}I$ 和 $^{103}Pd$。植入粒子的数量根据肿瘤大小、部位、类型等特点而定。目前临床上多用于治疗前列腺癌、头颈部肿瘤、肺癌及恶性骨肿瘤等。

（郑传胜）

本章数字资源

# 第十三章 血管疾病的介入治疗

本章思维导图

目前，介入治疗在血管疾病中的应用日益广泛，已经逐渐替代了某些外科手术，成为临床治疗的首选方法。本章将按部位对血管疾病的介入治疗进行讲述。

## 第一节 | 主动脉疾病

随着人类生活方式的改变，近年来主动脉疾病，尤其是主动脉夹层和腹主动脉瘤的发病率呈上升趋势。其特点为起病急，病死率高。以往多采用外科开胸开腹手术治疗，创伤大，并发症和死亡率均较高。随着介入技术的发展和介入手术器材性能的改进，目前利用介入治疗技术进行的主动脉腔内修复术已经成为该类疾病主要的治疗方法之一。

准确的术前评估和完善的术前准备是介入治疗成功与否的关键，患者在行必要的体检和实验室检查后，还需行主动脉全程及其分支血管的 CTA 检查。术前根据 CTA 影像资料，制订相应治疗方案，包括支架的选择、手术方式的制订等。

### 一、主动脉夹层

主动脉夹层（AD）又称主动脉夹层动脉瘤，临床与病理详见第一篇第五章第四节主动脉疾病部分。

#### 1. 适应证与禁忌证

适应证：胸主动脉腔内修复术（thoracic endovascular aortic repair，TEVAR）的临床指征为急性或亚急性复杂型 AD。复杂型 AD 主要指伴有持续性或发作性难以控制的疼痛、药物难以控制的高血压、主动脉进行性扩张、脏器或肢体缺血和先兆破裂表现。非复杂型 AD，则可严密观察、随访。近年来由于腔内修复术的不断成熟和广泛开展，TEVAR 的适应证也有逐渐放宽的趋势。对于慢性 AD，腔内治疗的适应证主要包括：①主动脉最大径大于 5cm；②主动脉夹层的迅速增大（大于 5mm/6 个月）；③合并内脏、下肢动脉的严重缺血；④马方综合征或其他结缔组织病患者；⑤长期进行糖皮质激素治疗以及主动脉峡部缩窄者。

禁忌证：①因髂动脉严重迂曲或闭塞，且不能纠正而无介入治疗入路者；②双侧股动脉受夹层累及，造成重度狭窄者；③碘过敏者；④凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭者。

**2. 介入技术与操作方法** 目前，TEVAR 技术主要用于 Stanford B 型主动脉夹层，以下就 Stanford B 型主动脉夹层的腔内修复术做简要介绍。

（1）入路选择：早期主要采用股动脉切开入路，近年由于血管缝合器的应用和覆膜支架（stent-graft）置入系统的不断改进，股动脉切开逐渐被经皮穿刺技术取代。

（2）诊断性血管造影：经股动脉穿刺行胸主动脉造影，确定主动脉夹层的类型和破口的具体位置，并测量破口与左锁骨下动脉的距离（图 13-1a）。结合 CTA 和血管造影测量结果，选择直径和长度合适的覆膜支架。

（3）覆膜支架置入：沿超硬导丝将支架推送器缓慢推至主动脉弓，根据 CTA 和造影确定的内膜瓣破口位置，将支架近端覆膜缘置于左锁骨下动脉开口以远或左颈总动脉开口以远。对于后者，术前需要做好评估，防止因左锁骨下动脉被封堵造成的椎动脉盗血引起脑缺血症状。当位置确认无误后

NOTES

即可释放支架，完全释放后即可撤出支架推送器。

（4）血管造影：支架释放后再次行主动脉弓造影，观察覆膜支架的位置是否正确，夹层内膜瓣破口是否完全封堵，夹层假腔是否仍然显影，弓上动脉是否通畅以及远端重要脏器动脉供血情况等（图13-1b）。

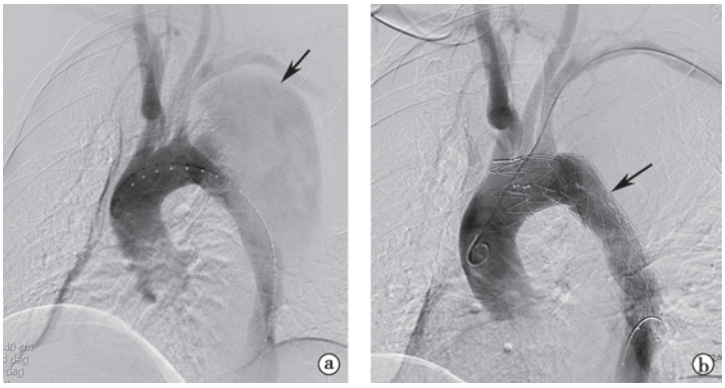



图 13-1　胸主动脉夹层腔内修复术

a. DSA 检查示胸主动脉夹层，假腔巨大（↑）；b. 支架（↑）释放后再次行主动脉弓造影，夹层破裂口完全封堵。

**3. 并发症及其防治**

（1）髂股动脉损伤：当直径较粗的推送系统通过严重扭曲的髂外及髂总动脉时，可引起动脉壁的损伤甚至动脉破裂出血，动脉壁钙化性粥样斑块可加剧这种损伤。为此，应术前通过 CTA 对髂股动脉的直径和走行做全面评价，选择小直径推送器。

（2）内漏：主动脉夹层经 TEVAR 治疗术后出现封堵不完全，产生内漏。术后复查以 CT 动脉血管造影效果最佳。介入治疗仍可作为内漏的首选治疗方法，可置入第二个覆膜支架以封闭内漏漏口，或者在内漏处行介入栓塞封堵术。

TEVAR 术后综合征：该综合征出现在介入治疗 7 天内。患者常感背部疼痛或发热，但没有白细胞计数升高等感染表现，可能与假腔内血栓形成有关。因此没有特殊的临床意义，可口服药物对症处理。

（3）脊髓缺血：是 TEVAR 术后严重神经系统并发症，文献报道发生率为 0～15%，其中截瘫的发病率为 0.8%～3.6%。主动脉长段支架覆盖、围手术期血流动力学不稳定以及既往腹主动脉瘤修复术为脊髓缺血的高危因素。

**4. 疗效评价**　临床研究资料表明，TEVAR 治疗复杂型 Stanford B 型主动脉夹层，患者术后生活质量有大幅度提高。TEVAR 技术成功率接近 100%，破裂口完全封闭率为 80% 左右，假腔闭塞率为 30% 左右。由于主动脉夹层 TEVAR 治疗的长期效果尚不明确，因此 TEVAR 术后应定期随访。随访内容主要是检查有无远期内漏、假腔有无闭合等。

## 二、腹主动脉瘤

腹主动脉瘤（abdominal aortic aneurysm，AAA）是由各种原因引起腹主动脉壁的局部薄弱，继而扩张、膨出形成梭形或囊状瘤样扩张。当腹主动脉瘤直径达到一定程度时，不经积极治疗，预后极差。临床上患者多无症状，常在查体时发现，表现为腹部搏动性包块，瘤体较大时也可出现对周围器官的压迫症状。若腹痛突然加剧或出现休克症状时，应考虑动脉瘤破裂的可能；一旦破裂，死亡率可高达 23%～69%。1991 年开始应用介入技术治疗 AAA 并获得成功，主要采用覆膜支架腔内隔绝主动脉瘤，又称主动脉瘤腔内修复术（endovascular aneurysm repair，EVAR），此后 EVAR 获得了广泛应用。

AAA 按病理可分为两型：①真性 AAA，主动脉管腔异常扩张，但管壁保留完整，瘤壁包括内膜、中膜、外膜全层；②假性 AAA，系多种原因引起的血管壁破裂，在其周围形成局限性纤维包裹性血肿，并与主动脉管腔相通，瘤壁的成分为纤维组织而不是血管壁结构。以下主要叙述真性 AAA。

**1. 适应证与禁忌证**

适应证：①肾动脉分支平面以下的腹主动脉瘤且瘤体直径＞5cm 者；②瘤体直径为 4～5cm，但动脉瘤有破裂趋向者，如伴重度高血压、瘤壁厚薄不等或有子瘤以及有疼痛症状；③瘤体近期增长迅速，即 6 个月内直径增加超过 5mm 者。

禁忌证：①因髂股动脉严重迂曲或闭塞，且不能纠正而无介入操作入路者；②碘对比剂过敏不能行血管造影者；③严重凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭者。

**2. 介入技术与操作方法** 入路选择与 TEVAR 相同。

（1）诊断性血管造影：经股动脉穿刺行腹主动脉造影，再次对主动脉瘤的病理类型，尤其是 AAA 的瘤颈、是否累及肾动脉等进行评估（图 13-2a）。结合 CTA 和血管造影测量结果，选择大小、形状合适的覆膜支架。

（2）覆膜支架置入：沿超硬导丝将支架推送器缓慢推至腹主动脉。根据 CTA 和造影结果确定支架近端位置，必要时通过左肱动脉置管造影确定支架的近端位置。当位置确认无误后即可释放支架，同时暂时性应用药物控制低血压状态。支架完全释放后，即可撤出支架推送器。

（3）血管造影：支架完全释放后，再次行腹主动脉造影，主要观察支架的位置是否正确，主动脉瘤腔是否完全隔绝（图 13-2b）。

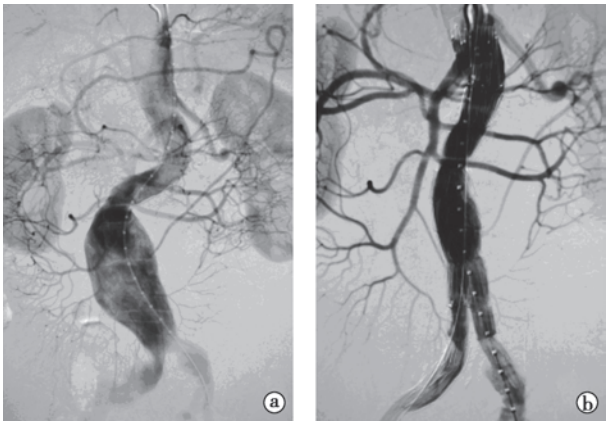



图 13-2 腹主动脉瘤腔内修复术

a. 术前腹主动脉造影，显示腹主动脉呈瘤样扩张；b. 术后造影，显示覆膜支架内血流通畅，瘤体未见对比剂，未见内漏。

**3. 并发症及其防治** 与 TEVAR 相同。

**4. 疗效评价** EVAR 的成功标准是 AAA 被完全隔绝，无覆膜支架周围“内漏”存在。目前经多中心研究，已证实 EVAR 与传统外科手术相比，在治疗成功率、围手术期死亡率和中远期疗效等方面无统计学差异。

## 第二节 | 分支动脉狭窄、闭塞性疾病

分支动脉主要是指自胸、腹主动脉发出的各级分支动脉。此类动脉狭窄、闭塞是一类常见的动脉系统疾病，病因包括动脉粥样硬化、大动脉炎等，也是糖尿病的主要并发症之一。对于局限性的狭窄应首先考虑 PTA 治疗，无效者进行血管内支架置入治疗；对于长段的狭窄、闭塞或有容易脱落的不稳定动脉硬化斑块时，则直接进行血管内支架置入治疗。术前必要的影像学评估可以指导手术方案的

NOTES

制订与选择，是手术成功的前提。具体影像学评估手段包括 CTA、MRA、DSA 等。围手术期和术后药物的应用对保证手术的成功和防止并发症，以及预防支架术后的再狭窄都有重要作用。具体包括：①抗血小板药物治疗；②抗凝治疗。此外，术后也应积极地控制血压、戒烟并进行降血脂等治疗，以预防血管内支架的再狭窄。

## 一、弓上动脉狭窄、闭塞

弓上动脉狭窄、闭塞可累及头臂干、颈动脉、锁骨下动脉及椎动脉等，以下以颈动脉狭窄为例进行介绍。颈动脉狭窄是缺血性脑卒中的主要原因之一。以往外科行颈动脉内膜切除术（carotid endarterectomy，CEA）治疗，但由于手术和麻醉风险与并发症较多，使得该手术开展受到一定限制。目前，血管内支架技术已逐渐用于颈动脉狭窄的治疗，并已证明颈动脉支架（carotid artery stenting，CAS）具有较高的安全性和有效性。

### 1. 适应证与禁忌证

适应证：①症状性颈动脉狭窄：管腔狭窄（直径）大于 50%，伴有溃疡和/或不稳定斑块者可适当放宽；主要指患者已经发生过病变血管侧脑梗死，或者多次、反复发生病变血管侧短暂性脑缺血发作（transient ischemic attack，TIA），或者病变血管侧的眼部症状，如黑矇、视物不清等；②无症状双侧颈动脉狭窄：管腔狭窄达到 70%，也应积极治疗；③无症状单侧颈动脉狭窄：管腔狭窄大于 80% 者。

禁忌证：①严重的神经系统疾病，如病变侧的脑功能已完全丧失者；②颈动脉完全闭塞性病变，伴有造影证实的腔内血栓；③伴有颅内动静脉畸形或动脉瘤，又不能同时给予治愈者；④3 个月内发生颅内出血或 4 周内发生严重脑卒中者；⑤严重心、肝、肾功能障碍等血管造影禁忌者。

### 2. 介入技术与操作方法

（1）诊断性血管造影：首先行颈动脉和全脑血管造影检查，明确颈动脉狭窄侧别、部位、程度和颅内动脉分支情况。

（2）PTA 和颈动脉支架置入术：需使用栓子保护装置（embolic protection device，EPD），以防止术中粥样硬化斑块或血栓脱落而引发严重脑梗死，目前临床上应用最多的是远端 EPD。在行球囊扩张和支架置入前，将远端保护装置越过狭窄段，并置于狭窄远端 3～5cm 颈内动脉处。在确定保护装置打开和位置无误后，对于重度狭窄（70% 以上）病变，使用 4～6mm 直径球囊，对狭窄病变先进行有效的预扩张后再置入支架。若狭窄病变不严重，也可直接置入支架。

（3）血管造影：支架成功置入并经血管造影证实后，可取出 EPD（图 13-3）。




图 13-3　颈动脉支架置入术

a. 术前右侧颈总动脉造影，显示右侧颈内动脉起始段重度狭窄（↑）；b. 术后右侧颈总动脉造影，显示支架充分覆盖斑块，血流通畅（↑），未见明显残余狭窄及充盈缺损。

3. 并发症及其防治

（1）脑梗死：为 CAS 最严重的并发症。栓子主要来源于术中病变部位脱落的血栓和粥样硬化斑块碎片。栓子保护装置可以有效地降低术中栓塞事件的发生率。

（2）再灌注损伤：常表现为头痛和癫痫发作，严重时可以发生脑出血，危及生命。围手术期有效的血压控制是预防再灌注损伤的最有效手段。一旦出现再灌注损伤的临床症状，应立即停止抗凝治疗，其他治疗措施与高血压自发性脑出血的处理相同。

（3）心动过缓和低血压：对颈动脉分叉部位进行球囊扩张时，颈动脉体受压可导致反应性心动过缓与低血压，严重时患者可出现意识丧失。一旦发生，应立即给予阿托品治疗，严重低血压需应用多巴胺等药物。

4. 疗效评价　CAS 技术成功的标准为：①残存狭窄小于 30%；②临床症状减轻或消失；③无严重并发症发生。目前，CAS 技术成功率为 90%～100%，围手术期并发症发生率为 2%～5% 左右。随访 5 年，CAS 术后血管再狭窄率为 5%～10% 左右。

## 二、肾动脉狭窄

肾动脉狭窄临床上主要表现为难治性高血压和/或肾功能不全。肾动脉狭窄导致的高血压，即肾血管性高血压约占高血压人群的 5%。病因以动脉粥样硬化为主，约占 75%；年轻患者则以大动脉炎居多；其他病因如纤维肌肉发育不良等所占比例较少。目前，经皮腔内肾动脉成形术（percutaneous transluminal renal angioplasty，PTRA）和血管内支架置入术已广泛用于肾动脉狭窄的治疗，由于其安全、有效，已经取代传统外科手术，成为肾动脉狭窄的首选治疗方法。

1. 适应证与禁忌证

适应证：任何原因造成的肾动脉狭窄，无论是原位肾、移植肾还是血管搭桥肾的肾动脉狭窄，也无论肾素血管紧张素测定是否异常，只要临床上表现有难治性高血压或病变侧肾功能障碍，局部肾动脉管腔狭窄测量超过 50%，或超声监测狭窄局部血流速度超过 180cm/s，均是肾动脉腔内成形术的适应证。

禁忌证：①严重心、脑、肝等重要器官功能障碍；②凝血机制异常，明显出血倾向；③感染状态或大动脉炎活动期；④狭窄段广泛或累及动脉全长，或狭窄累及肾内动脉分支；⑤严重肾萎缩，肾功能完全丧失者。

2. 介入技术与操作方法

（1）诊断性血管造影检查：行肾动脉造影，以明确有无肾动脉狭窄、狭窄的部位和狭窄的程度以及狭窄两端的正常动脉管腔直径，据此制订治疗方案。

（2）PTRA 和/或支架置入术：首先，将导丝越过狭窄至治疗血管的远端分支，此为治疗成功的关键。若决定行单纯 PTRA，即可选择直径与狭窄两端正常动脉相同的球囊，对狭窄段行单纯球囊扩张。若决定置入血管内支架，则选择比正常肾动脉直径小 1～2mm 的球囊对重度狭窄（狭窄程度＞85%）血管作预扩张，然后释放支架。狭窄不足 85%，可直接置入血管内支架。

（3）血管造影：于球囊扩张和/或支架置入后进行肾动脉造影，以评估狭窄血管的开通情况以及远端血管分支与肾实质供血情况（图 13-4）。

3. 并发症及其防治

（1）穿刺点并发症：由于术中肝素化，穿刺点局部血肿形成较为常见。一般血肿会自行吸收，无需特殊处理。严重血肿压迫动脉、影响肢体血供时应及时行血肿清除术。

（2）急性脏器动脉血栓或栓塞：PTRA 和/或血管内支架置入术中有可能发生急性动脉血栓或栓塞事件（约 1%），致远端动脉分支闭塞。一旦发生应立即行动脉溶栓术。

（3）动脉内膜撕脱（肾动脉夹层）：单纯 PTRA 使用大球囊扩张时较常见（2%～4%），一旦发生应停止操作，如不影响远端供血，可观察 2 周后再行治疗。但目前多主张立即置入血管内支架，封闭夹层，可得到良好效果。

NOTES

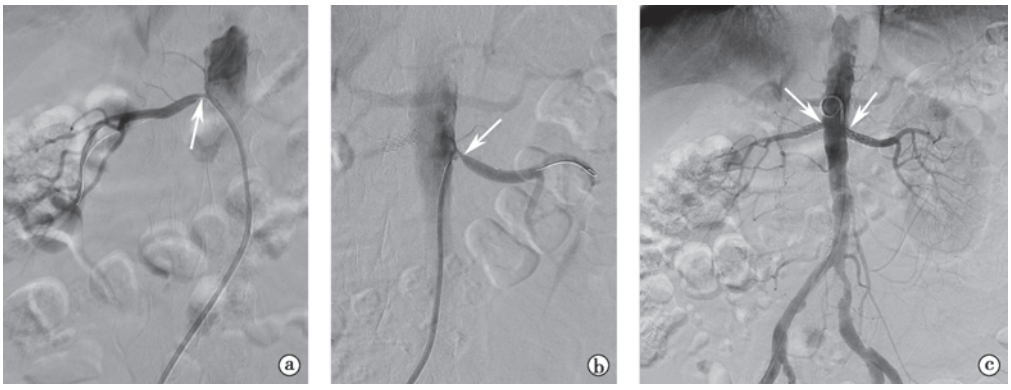


图 13-4　双侧肾动脉支架置入术

a. 术前右肾动脉造影，可见右肾动脉开口约 70% 偏心性狭窄（↑）；b. 术前左肾动脉造影，可见左肾动脉开口约 80% 偏心性狭窄，局部斑块形成（↑）；c. 双侧肾动脉支架置入术后，腹主动脉造影，双肾动脉血流通畅（↑），未见明显残余狭窄。

（4）肾动脉破裂出血：主要因操作不慎、导丝导管过硬或强行球囊扩张造成。出血轻者可保守治疗；若大量出血致血压和血红蛋白浓度下降，应尽快行肾动脉 CTA 和/或肾动脉造影检查，发现出血部位后行出血动脉的覆膜支架封堵或栓塞治疗，必要时转外科手术。

**4. 疗效评价**　肾动脉狭窄的 PTRA 和/或支架置入术成功率可高达 90%～100%，介入治疗降压有效率以肾动脉纤维肌肉发育不良疗效最佳（90%～100%），动脉粥样硬化次之（60%～80%），大动脉炎最差。据报道，术后 1 年单纯 PTRA 再狭窄率为 20%～30%，支架置入术为 10% 左右，因此，多主张直接行支架置入术。

## 三、主髂动脉闭塞症

主髂动脉闭塞症（aortoiliac occlusive disease，AIOD）是累及主动脉末端和双侧髂动脉起始部的狭窄闭塞性病变。其病因主要是动脉粥样硬化及大动脉炎，以及较罕见的血栓闭塞性脉管炎（Buerger 病）、先天性或获得性主动脉缩窄、血管纤维肌发育不良等全身性疾病。发病年龄多为 50～60 岁。主髂动脉狭窄、闭塞的主要临床症状是间歇性跛行（intermittent claudication），部分患者伴有勃起功能障碍（Leriche 综合征），病变严重者可出现静息痛和下肢缺血坏死。

### 1. 适应证与禁忌证

适应证：症状性主髂动脉狭窄、闭塞性病变。①主髂动脉管腔狭窄超过 50%；②间歇性跛行、静息痛或足部缺血性破溃及坏疽；③股动脉搏动减弱或消失；④节段动脉压测定提示股肱指数和踝肱指数降低。

禁忌证：①无法纠正的凝血功能障碍；②碘对比剂过敏；③无法耐受介入手术或无法仰卧；④透析无效的严重肾功能不全；⑤全身系统感染；⑥大动脉炎活动期；⑦病变范围广泛，闭塞严重，无法开通者。

### 2. 介入技术与操作方法

（1）入路选择：根据术前影像学评估选择手术入路，病变同侧或对侧股动脉穿刺为最常用入路；根据病变的部位和范围，也可选择左侧肱动脉入路；必要时可在超声引导下穿刺。

（2）诊断性血管造影：应用多侧孔造影导管在腹主动脉末端进行造影（图 13-5a），以了解主髂动脉闭塞情况。

（3）PTA 和/或血管内支架置入术：首先，开通狭窄、闭塞段，通常选用方向可调节导管及超滑导丝开通狭窄、闭塞段血管，开通过程中应力求操作轻柔，避免血管穿孔、破裂等并发症的发生。对于伴有急性血栓形成者，可进行术中经导管溶栓治疗，以利于导丝通过狭窄段。对于局限性短段闭塞病变


视频

或节段性狭窄病变可单纯行 PTA 治疗，对于长段闭塞性病变开通成功后需立即置入血管内支架来覆盖整个病变血管段。如支架释放后展开不良，可用球囊导管进行后扩张（图 13-5b）。

（4）血管造影：支架置入及球囊扩张后应进行血管造影评估，评估内容包括主髂动脉血流情况及是否有远端动脉血栓形成（图 13-5c）。

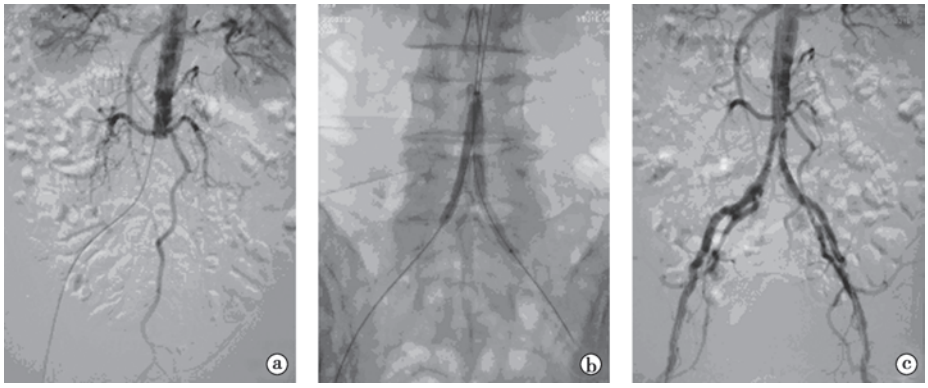



图 13-5 主髂动脉闭塞症的介入治疗

a. 经右侧股动脉穿刺拟行开通右髂动脉及主动脉闭塞段，行 DSA 显示腹主动脉末端及双侧髂动脉完全闭塞；b. 经双侧股动脉开通闭塞段后，置入球囊对病变段行对吻式扩张成形；c. 对吻式支架置入术后，DSA 显示闭塞段血供恢复。

3. 并发症及其防治

（1）动脉夹层、假性动脉瘤形成或破裂：开通动脉闭塞段时操作应轻柔，一旦出现夹层，应密切随访观察；若出现假性动脉瘤或髂动脉穿孔或破裂，应在损伤处用低压充盈球囊止血，并尽快置入覆膜血管内支架。必要时外科手术处理。

（2）远端分支动脉栓塞：通常是由于介入操作过程中，闭塞段动脉的小硬化斑块破裂及碎片脱落，并随血流堵塞分支血管引起。一旦发生应给予罂粟碱或前列地尔等血管扩张药物，观察肢体血供情况，必要时给予小剂量溶栓药物。

（3）闭塞段急性血栓形成：如无抗凝禁忌证，术中应充分抗凝，避免急性血栓形成。一旦出现，应在术中给予经导管局部溶栓治疗。

（4）穿刺部位血肿或假性动脉瘤形成：血管穿刺时应准确定位，术后穿刺点应确切止血。一般血肿会自行吸收，不需特殊处理。严重血肿压迫动脉、影响肢体血供时，应及时行血肿清除术。

（5）远期并发症：有支架断裂及支架内再狭窄等，可以再次进行开通及相应的 PTA 等治疗。

4. 疗效评价 介入手术后 3 个月、1 年及 2 年时应对患者进行随访观察。随访内容包括：①间歇性跛行等症状恢复情况；②体检：下肢皮肤颜色、温度、感觉及股动脉和足背动脉搏动情况；③如有症状复发或加重，应进行 CTA 检查，如高度怀疑支架内再狭窄，必要时可进行 DSA 血管造影检查。

主髂动脉狭窄、闭塞性病变介入治疗疗效的评估主要包括三方面：技术成功率、临床成功率和通畅率。由于介入治疗有较高的安全性及临床成功率，其已成为症状性主髂动脉狭窄、闭塞性病变的首选治疗方法。

## 四、下肢动脉狭窄、闭塞

下肢动脉缺血性疾病的发病率为 3%～10%，并呈逐渐增高趋势，在大于 70 岁的人群中发病率上升为 15%～20%。临床症状主要表现为下肢疼痛、麻木、皮温凉、皮色苍白、间歇性跛行，下肢动脉搏动减弱或消失，踝肱指数降低；严重的下肢缺血，可表现为静息痛甚至组织缺血坏死。根据狭窄、闭塞性病变的部位不同，又分为股腘动脉狭窄、闭塞及膝下动脉狭窄、闭塞。

**（一）股腘动脉狭窄、闭塞** 股腘动脉狭窄、闭塞性病变常见于动脉粥样硬化的患者，根据 TASC

（Trans Atlantic Inter-Society Consensus）Ⅱ最新给出的建议，依股腘动脉狭窄，闭塞病变的部位、程度等形态学特点将其分为四个级别，称 TASC Ⅱ分级（表 13-1）。治疗的目的为缓解下肢缺血的症状与体征，提高生活质量。

表 13-1　股腘动脉病变 TASC Ⅱ分级

| |
|---|
| A 级 |
| 1. 长度≤10cm 的单发狭窄病变 |
| 2. 长度≤5cm 的单发闭塞病变 |
| B 级 |
| 1. 多发狭窄/闭塞病变，每段长度≤5cm |
| 2. 长度≤15cm 的单发狭窄或闭塞病变，未累及膝下腘动脉 |
| 3. 膝下胫腓动脉血流不连续，流出道条件不好的单发或多发病变 |
| 4. 长度≤5cm 的伴有严重钙化的闭塞性病变 |
| 5. 单发腘动脉狭窄 |
| C 级 |
| 1. 多发狭窄或闭塞性病变，总长度＞15cm，伴或不伴严重钙化 |
| 2. 经过两次介入治疗后的复发狭窄或闭塞病变 |
| D 级 |
| 1. 股总或股浅动脉的慢性完全闭塞（长度＞20cm，累及腘动脉） |
| 2. 腘动脉及胫腓干慢性完全闭塞 |

### 1. 适应证与禁忌证

适应证：①有间歇性跛行及严重下肢缺血表现，如缺血性静息痛、皮肤溃疡及坏疽者；②TASC Ⅱ分级中的 A 级和 B 级病变。

禁忌证：①无法纠正的凝血功能障碍；②碘对比剂过敏者；③无法耐受介入手术或无法仰卧；④透析无效的严重肾功能不全；⑤全身系统感染或缺血肢体局部严重感染。

### 2. 介入技术与操作方法

（1）入路选择：股动脉穿刺为最常用入路，根据病变的位置可选择病变对侧股动脉逆行性穿刺或病变侧股动脉顺行性穿刺；必要时可在超声或透视引导下行腘动脉穿刺。

（2）诊断性血管造影（图 13-6a）：行下肢动脉选择性造影，必要时可进行斜位造影以显示股深动脉与股浅动脉分叉。

（3）球囊导管扩张术和/或血管内支架置入术：首先，应用超滑导丝开通狭窄、闭塞段血管。复杂的长段狭窄、闭塞病变的开通较困难，必要时可用内膜下开通技术，即导丝及导管在内膜下通过闭塞段后再返回到真腔。开通过程中应力求操作导丝轻柔，避免血管穿孔、破裂等并发症的发生。对于支架展开不良者（图 13-6b），可应用球囊导管进行后扩张（图 13-6c）。位于骨关节处的股总动脉及腘动脉病变应尽量避免置入支架，以防由于关节反复屈曲导致远期支架折断。与普通球囊相比，药物洗脱球囊在扩张靶病变血管的同时，释放携带的抗增生药物至血管壁内，长期作用于血管壁，抑制内膜增生，降低血栓形成风险。

（4）经皮斑块旋切术或斑块激光消融治疗等减容治疗：可以减少病变部位的斑块负荷，为球囊导管扩张术和/或血管内支架置入术提供理想的血管条件，提高术后的远期开通率，并减少支架置入术的可能性及自体血管损伤。

（5）血管造影：支架置入及球囊扩张后应行血管造影（图 13-6d），以评估动脉血流情况及是否有远端动脉栓塞。

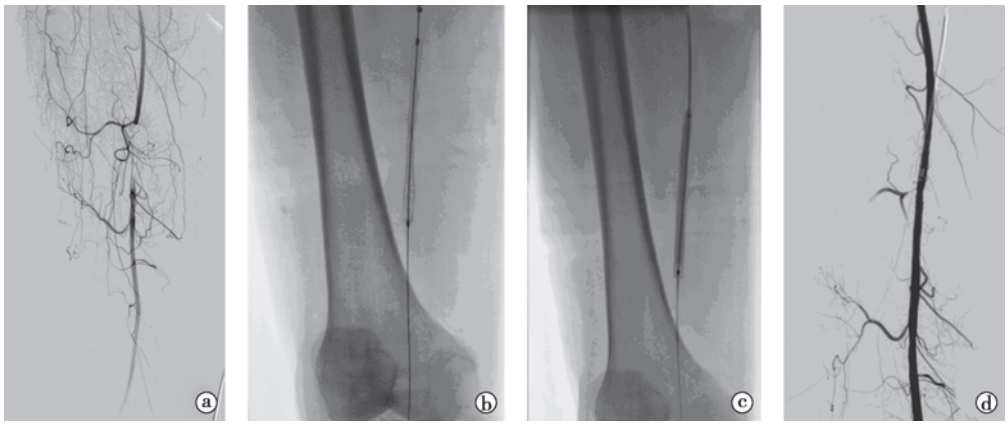


图 13-6 股动脉闭塞的介入治疗

a. DSA 提示右股动脉远段闭塞性病变；b. 顺行性开通后置入血管内支架，支架展开不佳；c. 对支架进行球囊后扩张；d. DSA 显示扩张后支架内血流通畅。

**3. 并发症及其防治** 参见本节“主髂动脉闭塞症”。

**4. 疗效评价** 患者接受介入治疗术后需在 3 个月、1 年及 2 年定期随访观察。随访内容同主髂动脉闭塞症，随访首选影像学方法为下肢动脉超声多普勒检查，必要时行 CTA 或 DSA 检查。股腘动脉病变 PTA 技术成功率均在 95% 以上，术后三年通畅率为 52%～68%；血管内支架置入术与单纯 PTA 相比具有更高的技术成功率及通畅率。

近年来，由于各种介入器材的研制与开发，大大拓宽了下肢动脉狭窄、闭塞病变的介入治疗适应证，并提高了介入治疗的技术成功率与临床疗效。对于开通失败的闭塞性病变或不适于置入血管内支架的骨关节处血管病变，可进行经皮斑块旋切术或斑块激光消融治疗等。

**（二）膝下动脉狭窄、闭塞** 膝下动脉（胫腓干、胫前动脉、胫后动脉和腓动脉）狭窄、闭塞多发生于高龄男性患者，通常有严重吸烟史和/或糖尿病病史，或发生于终末期肾病长期透析者等。一旦出现重症肢体缺血（critical limb ischemia，CLI），即药物保守治疗不能缓解的、持续两周以上的静息痛或无法愈合的缺血性破溃与坏疽，预后较差，很多患者不得不接受外科截肢治疗。近年来，随着介入技术和器材的不断发展，膝下动脉的血管再通术（infrapopliteal revascularization）已经成为挽救患者肢体的首选治疗方法。

**1. 适应证与禁忌证**

适应证：由于膝下动脉的血管直径小，血管再通术后，再狭窄发生率较高，远期疗效差，因此只适用于有严重缺血性静息痛、皮肤溃疡及坏疽并有截肢风险的患者的保肢治疗。

禁忌证：同股腘动脉狭窄、闭塞的介入治疗。

**2. 介入技术与操作方法**

（1）入路选择：股动脉穿刺为最常用入路，通常选择病变侧股动脉顺行性穿刺；必要时可在超声引导下行足背动脉、胫后动脉或腓动脉逆行穿刺。

（2）诊断性血管造影：应用单弯导管或支撑导管进行下肢动脉选择性造影，明确膝下动脉狭窄、闭塞情况。

（3）球囊导管扩张术及支架置入术：先开通狭窄、闭塞段，通常在导管支撑下用导丝开通狭窄、闭塞段血管，必要时可应用内膜下开通技术。狭窄、闭塞段开通成功后，进行微球囊扩张成形术，通常使用直径 2～4mm 的长球囊；必要时可置入药物洗脱支架，以减少再狭窄的发生。

（4）血管造影：支架置入及球囊扩张后应进行血管造影评估，评估内容包括动脉血流情况及是否有远端动脉栓塞或痉挛。

**3. 并发症及其防治** 由于膝下动脉纤细，各种操作易造成血管痉挛，应在操作前或操作过程中经导管给予硝酸甘油等扩血管药物进行预防，一旦发生，可停止操作，稍作观察后再行处理。余并发症及其防治参见“主髂动脉闭塞症”。

**4. 疗效评价**　由于膝下动脉直径小，远期通畅率差，且介入治疗的主要目的是临时改善膝下动脉血流灌注，缓解下肢缺血症状并挽救肢体，因此在进行介入治疗术后疗效评估时，主要关注患者的保肢生存率及保肢率两项指标。膝下动脉介入治疗后的 1 年和 3 年保肢生存率分别为 71% 和 52%，保肢率分别为 88% 和 49%～65%。

## 第三节 | 急性动脉出血性疾病

经导管动脉栓塞术、经导管动脉药物灌注术以及覆膜支架置入术因创伤小，并能在挽救生命的同时最大限度保留脏器功能，因而被广泛用于各种病理性、创伤性、医源性急性动脉出血性疾病的止血治疗。常见的急性出血包括咯血、呕血、便血、血尿等。介入治疗前常规检查包括血常规、血型及凝血指标，如病情允许可同时进行血清肌酐水平和肝功能指标测定。为明确诊断及判断出血部位及病因，必要时可进行超声、增强 CT 扫描或纤维胃十二指肠镜、结肠镜检查。此外应准备好各种栓塞材料和止血药物，如明胶海绵、栓塞颗粒、弹簧圈、覆膜血管内支架、血管加压素等。患者就诊时通常病情危急，应在建立静脉通路，积极抗休克、止血等内科治疗的同时，争取时间尽快进行介入治疗。

**1. 适应证和禁忌证**

适应证：内科治疗无效、介入治疗疗效确切的急性动脉出血性疾病的根治性止血治疗；无法立即进行外科手术的急性动脉出血性疾病的姑息性止血治疗。其中主要包括：①病理性急性动脉出血性疾病，如支气管扩张、肺结核等引起的咯血，急性胃黏膜病变或消化道溃疡等引起的呕血及便血，肝脏良、恶性肿瘤破裂出血，以及泌尿、生殖等系统病变引起的出血等；②创伤性急性动脉出血性疾病，如外伤性肝、脾、肾等脏器破裂出血等；③医源性急性动脉损伤出血，如经皮肝脏或胆管穿刺引起的腹腔出血或胆道出血、肺活检引起的胸腔出血和肾活检引起的血尿等。

禁忌证：急性动脉性出血的患者病情紧急，需进行介入治疗来挽救脏器及生命，因此绝对禁忌证仅限定严重碘对比剂禁忌者。相对禁忌证包括：①无法纠正的凝血功能障碍；②难以纠正的休克状态；③透析无效的严重肾功能不全。

**2. 介入技术与操作方法**

（1）入路选择：根据术前影像学评估选择手术入路，通常选择穿刺右侧股动脉作为入路。

（2）诊断性血管造影：根据病情初步判定出血责任动脉，应用造影导管对所有可疑责任动脉进行诊断性血管造影，寻找出血点及确定需要治疗的靶动脉。典型的血管破裂出血的 DSA 造影征象为对比剂外溢，并在其他血管分支对比剂影像消失后仍然存在。根据出血量多少表现略有不同：少量活动性出血表现为形状不规整的散在点状对比剂浓聚（图 13-7a）；较大量的活动性出血表现为对比剂由某个血管分支向外呈云雾状扩散（图 13-7b）。

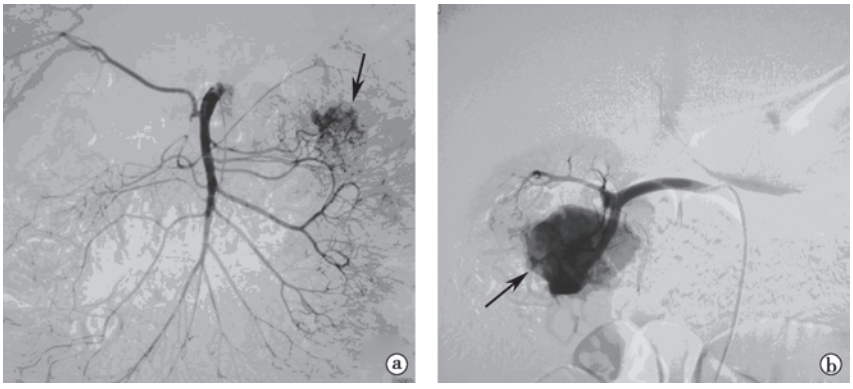



图 13-7　动脉出血 DSA 表现

a. 消化道出血，DSA 于肠系膜上动脉分支远端见散在点状对比剂影像（↑）；b. 血尿，DSA 提示肾动脉远侧分支未显影，对比剂呈片状外溢（↑）。


视频

**3. 经导管血管封堵术** 超选择插管并注入栓塞材料或灌注血管加压素。明确出血部位和责任动脉后，应用超滑导丝将导管选择性插入靶血管。造影确定后，经导管注入适合的栓塞材料，如明胶海绵颗粒、栓塞微球（图 13-8）和弹簧圈；对于弥漫性病变或超选择插管困难的病例，可经导管灌注血管加压素进行局部止血治疗。

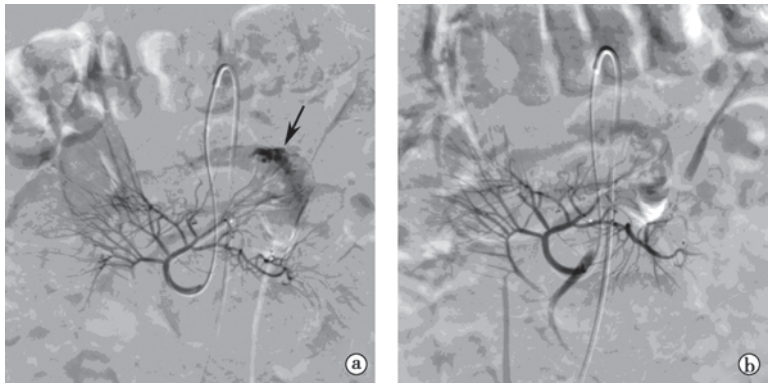


图 13-8 肠系膜上动脉栓塞治疗消化道出血

a. 超选择性肠系膜上动脉造影，提示其末梢分支对比剂外溢进入肠腔（↑）；

b. 经微导管注入栓塞微球后，对比剂外溢消失，出血停止。

覆膜血管内支架置入术：对作为重要器官单一血供的直径稍大的动脉损伤、破裂或假性动脉瘤形成，为避免弹簧圈等栓塞材料造成供血器官的缺血坏死，可于病变血管段置入覆膜血管内支架，对出血部位进行封堵（图 13-9）。

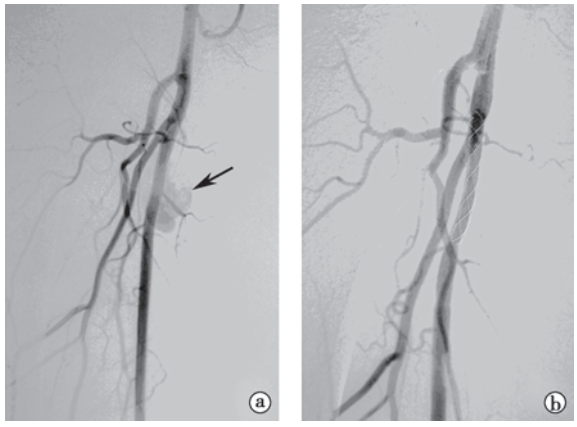


图 13-9 覆膜支架置入术治疗下肢动脉出血

a. 下肢 DSA 检查，提示右股浅动脉起始段对比剂呈云雾状外溢（↑）；

b. 置入覆膜支架后，对比剂外溢消失。

**4. 血管造影** 治疗结束后再次血管造影评价疗效。

**5. 并发症及其防治**

（1）支气管动脉栓塞治疗咯血的并发症

1）脊髓损伤：部分患者支气管动脉与脊髓动脉共干，栓塞后造成脊髓动脉缺血、梗死，从而出现神经系统并发症。尽管其在临床中很少发生，但于栓塞前行支气管动脉造影辨别脊髓动脉共干仍是极为重要的。

2）异位栓塞引起其他组织器官缺血梗死：栓塞治疗前应力争超选择插管，注射栓塞材料时应缓慢轻柔，避免栓塞剂反流到非靶血管。

NOTES

（2）消化道出血栓塞或血管加压素灌注治疗的并发症

1）血管栓塞后消化道缺血：可引起的消化管狭窄、管壁溃疡和坏死，一旦发生，应在生命体征平稳后进行外科手术切除病变肠管。

2）血管加压素灌注引起的腹部绞痛：通常会自行缓解或排便后缓解。

（3）肝动脉栓塞的并发症

1）胆管缺血坏死：因肝脏有门静脉和肝动脉双重血供，因此引起缺血并发症的发生率较低，极少数可出现胆管缺血坏死，导致的胆道狭窄、胆汁瘤形成和胆汁渗漏，并进一步引起肝组织坏死。

2）肝脓肿：肝组织缺血坏死并发感染形成肝脓肿，可通过经皮穿刺引流进行治疗。

3）胆道狭窄：是肝损伤的远期并发症，往往需要置入胆道支架。

（4）脾动脉栓塞的并发症：脾动脉栓塞后缺血梗死引起腹痛、发热等栓塞后综合征甚至脾脓肿。通常经内科保守治疗后可痊愈，必要时需脾脓肿穿刺引流或外科手术治疗。

（5）髂动脉各血管分支栓塞的并发症：由于骨盆内膀胱、直肠、生殖器官和盆腔软组织常有多重血供，如对侧髂内动脉和盆腔外的交通支等。因此只要栓塞材料选择恰当、大小合适、选择性插管确切，很少发生缺血并发症。

**6. 疗效评价**　术后对患者的生命体征、血红蛋白浓度进行严密随访，并对接受栓塞止血治疗的脏器功能和是否存在缺血进行严密监控与评估。已经证明选择性动脉栓塞治疗各种急性动脉出血性疾病具有安全、见效快的优点，这就避免了在全身血流动力学不稳定状态下进行外科手术的风险，并为基础疾病的进一步治疗争取了时间和机会。因此介入治疗在急性动脉出血性疾病治疗中已成为首选方法。

## 第四节 | 静脉狭窄、闭塞性疾病

静脉狭窄、闭塞性疾病是指各种原因引起的静脉主干或其重要分支血液回流受阻，造成相关组织及器官的淤血，以及由此引发的一系列临床症状与体征。常见病因包括急慢性静脉血栓形成、炎症和纤维化等。对于静脉狭窄、闭塞性疾病，内科药物治疗效果有限，微创介入治疗因其具有创伤小、并发症少，可重复治疗等特点而逐步成为此类疾病的首选治疗方法。本节重点阐述深静脉血栓形成（deep venous thrombosis，DVT）与肺栓塞（pulmonary embolism，PE）、上腔静脉综合征（superior vena cava syndrome，SVCS）、布-加综合征（Budd-Chiari syndrome，BCS）等几种常见病的介入治疗。

静脉狭窄、闭塞性疾病介入治疗前除常规的实验室检查外，合理的影像学检查与评估非常重要。其目的主要是判断静脉血栓形成部位，评估静脉流入及流出情况并初步判断血栓的性质等。术后应口服华法林或利伐沙班等抗凝药物 3～6 个月。如置入了血管内支架，应于术后持续口服抗血小板药物 12 周。

### 一、下肢深静脉血栓形成与肺栓塞

下肢 DVT 是一种常见病，年发病率为（122～160）/10 万。临床表现为一侧肢体突然肿胀，常伴有胀痛，行走或站立时加剧，严重者出现“股青肿”（phlegmasia cerulea dolens）。常见高危因素包括：创伤、骨折、中心静脉插管、长期卧床和血液高凝状态等。对急性期下肢 DVT 及髂股静脉急性 DVT 进行经导管局部溶栓治疗，显示了较好的安全性和有效性，此外，各种经皮血栓清除术也具有较好的临床疗效。

PE 是静脉血栓脱落，随回心血流栓塞肺动脉所导致的严重并发症，轻者表现为突发呼吸困难、咳嗽、咯血、胸痛等，严重者可因右心负荷突然加大引起右心室功能衰竭，导致晕厥、心脏骤停甚至死亡。全身抗凝是目前公认的急性 PE 首选治疗方法。但对大面积肺栓塞者，经导管肺动脉局部溶栓术和/或血栓清除术、碎栓术等也是有效介入治疗方法。对于可能发生急性 PE 的高危 DVT 患者还可

NOTES

置入下腔静脉滤器，来预防急性大面积肺栓塞的发生。

1. 适应证与禁忌证

（1）下腔静脉滤器置入术

适应证：①绝对适应证（已证实有静脉血栓栓塞）：抗凝治疗中静脉血栓栓塞复发；存在抗凝治疗禁忌证；抗凝治疗出现并发症；抗凝治疗失败。②相对适应证（已证实有静脉血栓栓塞）：髂静脉或下腔静脉血栓形成；脱落风险较大的大块漂浮血栓；导管操作可能导致血栓脱落的髂、股静脉经导管局部溶栓治疗；心肺功能储备差者；抗凝治疗依从性差者；存在抗凝治疗高风险因素者。③预防应用适应证（无静脉血栓栓塞，但存在抗凝治疗高风险因素）：有发生静脉血栓栓塞高风险的创伤和外科手术及其他疾病与状态者。

禁忌证：①下腔静脉缺如、下腔静脉血栓形成等导致无滤器置入空间；②所有静脉入路阻塞导致无法置入滤器者；③下腔静脉直径超过目前市售各种滤器的最大直径（28mm）者。

（2）经导管局部溶栓术及血栓清除术

适应证：①急性髂股静脉血栓形成者；②急性股腘静脉血栓形成者；③亚急性髂股静脉血栓形成者；④已出现“股青肿”者；⑤急性和亚急性下腔静脉血栓形成者。

禁忌证：经导管局部溶栓术的禁忌证与全身溶栓的禁忌证相似，包括肝功能不全引起的凝血功能异常、血小板减少、近期外科手术史、活动性内出血、近期脑血管意外等。而髂股静脉经皮血栓清除术则无绝对禁忌证。

（3）经导管肺动脉局部溶栓术及肺动脉血栓清除术、碎栓术

适应证：超过 50% 的大面积肺栓塞或已有心肺疾病导致心肺功能储备不良，需尽快纠正右心负荷增高、右心室功能衰竭等血流动力学异常者。

禁忌证：肺动脉局部溶栓术的禁忌证可参考下肢深静脉局部溶栓术的禁忌证。而肺动脉经皮血栓清除术及碎栓术则无绝对禁忌证。

2. 介入技术与操作方法

（1）入路选择：①患侧肢体静脉远心端顺行穿刺，最常用部位为腘静脉，其次为胫静脉；②健侧股静脉穿刺并逆行插入患侧肢体静脉；③右侧颈静脉穿刺等。需要结合病变部位、范围、入路血管条件、腔静脉滤器型号等因素进行入路选择。

（2）下肢深静脉造影：造影时尽量将导管插入静脉远心端，通过对比剂的回流，充分显示血栓闭塞段血管全貌及血流状态。下肢 DVT 的典型静脉造影表现为静脉管腔内形态不规则的对比剂充盈缺损。

（3）下腔静脉滤器置入术：以经颈静脉路径滤器置入为例。超声引导下或根据解剖定位穿刺右侧颈静脉，导丝导引下将造影导管置于下腔静脉远心端进行下腔静脉造影，明确下腔静脉是否通畅及双侧肾静脉开口位置，并测量下腔静脉直径。导丝导引下将导引导管置于下腔静脉肾静脉开口以远水平，并置入下腔静脉滤器（图 13-10a、b）。

下腔静脉滤器置入术后，若患者已具备滤器的回收条件，应在各种滤器允许回收的时间窗内，对下腔静脉滤器进行回收。

（4）经导管局部溶栓术：应用超滑导丝在造影导管支撑下开通血栓闭塞段静脉，在超硬导丝支撑下移除造影导管，并置换、留置带多个侧孔的溶栓导管，以利进行溶栓治疗，并定期行静脉造影，观察疗效。如静脉血流改善理想（图 13-10c、d），即可结束治疗。一般疗程不超过 10 天。

（5）髂股静脉经皮血栓清除术：经患侧腘静脉入路，应用超滑导丝在造影导管支撑下顺行开通血栓闭塞段静脉，然后使用不同血栓清除装置对闭塞段静脉进行血栓抽吸、切割、溶解等治疗，快速清除血栓，改善血流动力学。

（6）球囊扩张和支架置入术：对于溶栓治疗后髂股静脉仍有短段血栓残留或者管腔狭窄者，可进行球囊扩张成形术；经球囊扩张成形术效果不佳者，可行金属支架置入术。

NOTES

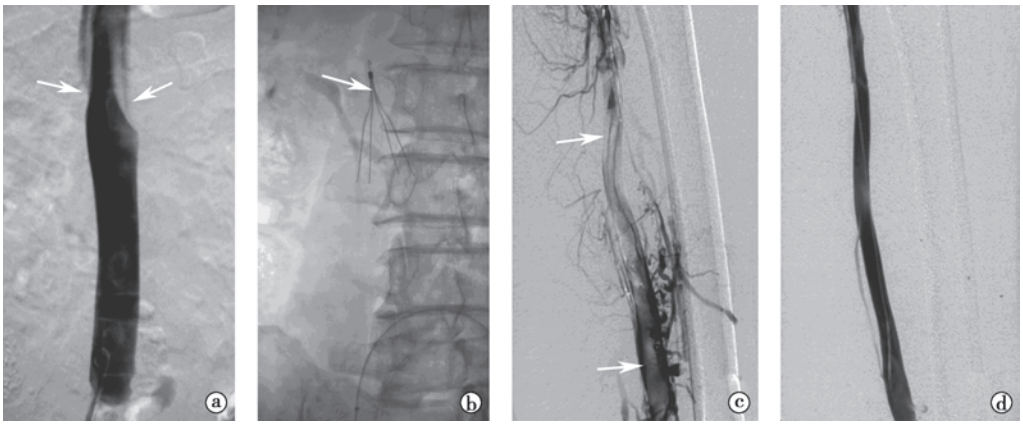


图 13-10　下腔静脉滤器置入术及局部置管溶栓术治疗 DVT

a. 下腔静脉造影，清晰显示双肾静脉开口位置（↑）；b. 于肾静脉开口以下置入下腔静脉滤器（↑）；c. DSA 提示左股静脉内大量充盈缺损，提示血栓形成（↑）；d. 经置管溶栓治疗后，DSA 复查提示股静脉回流顺畅，血栓完全溶解。

（7）肺动脉局部溶栓术：对于合并肺栓塞的患者应将造影导管置于肺动脉干，并进行肺动脉造影；明确肺动脉栓塞部位后，将带侧孔溶栓导管置于栓塞肺动脉段并留置导管进行溶栓，定期行肺动脉造影复查（图 13-11）。

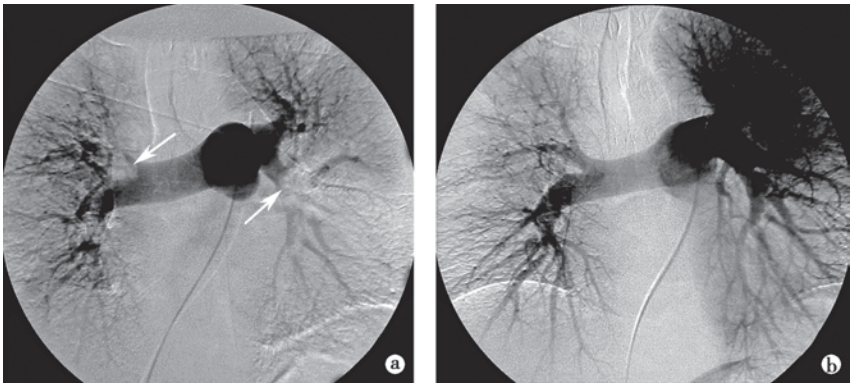


图 13-11　局部置管溶栓术治疗肺动脉栓塞

a. DSA 检查，提示左肺下动脉及右肺上动脉内大块充盈缺损（↑）；b. 将导管于肺动脉干行局部溶栓，一周后血栓完全溶解，肺动脉灌注良好。

**3. 并发症及其防治**

（1）静脉穿刺损伤动脉造成血肿或动静脉瘘：必要时给予相应的局部压迫或外科手术处理。

（2）溶栓引起的出血并发症：包括穿刺点出血、血肿及腹膜后血肿，胃肠道出血，血尿，眼结膜及颅内出血等。一旦发生，应停止溶栓治疗并积极内科止血治疗，必要时行外科手术清除血肿。

（3）下腔静脉滤器置入术并发症：最常见的是下腔静脉及滤器内血栓形成，但大部分患者并无自觉症状，而是在影像随访时偶然发现。

**4. 疗效评价与随访**　髂股静脉 DVT 经导管局部溶栓术治疗的成功率为 79%～81%，1 年一期通畅率为 63%～64%，股静脉经导管局部溶栓的 1 年一期通畅率为 40%～47%。

下腔静脉滤器置入可将肺栓塞的复发率降至 2.8%～7.5%。经导管肺动脉局部溶栓术和肺动脉血栓清除与碎栓术可快速清除肺动脉栓子、改善血流动力学，从而最大限度挽救患者生命。下肢 DVT 的患者应于术后定期进行下肢深静脉超声检查随访。急性 PE 的患者需在术后对心肺功能进行随访，如有肺动脉高压及肺梗死等后遗症，需积极内科保守治疗；对于有残余肺动脉陈旧血栓的肺动脉高压

患者，可进行球囊扩张成形术或者外科手术取栓治疗。

## 二、上腔静脉综合征

SVCS 是上腔静脉狭窄、闭塞导致头面部、上肢及胸壁静脉回流受阻，并由此引发的一系列临床症状与体征。临床主要表现为头面部及颈部水肿、张力增高、感觉障碍、眶压增高及端坐呼吸等。最常见的病因为：肺癌、纵隔肿瘤和淋巴瘤等。介入治疗的方法包括导管溶栓、静脉开通、球囊扩张成形、支架置入等多种介入技术的综合应用。

### 1. 适应证与禁忌证

适应证：各种原因引起的上腔静脉狭窄、闭塞性病变，特别是临床症状和体征较重、内科保守治疗无效者。

禁忌证：弥漫性慢性静脉血栓形成；恶性疾病的终末期患者；因呼吸困难，无法耐受介入手术者。

### 2. 介入技术及操作方法

（1）入路选择：狭窄、闭塞位于右侧头臂静脉和上腔静脉者，可选择股静脉入路或右侧颈内静脉入路；狭窄、闭塞位于左侧头臂静脉者可选择股静脉入路或左侧腋静脉入路。

（2）狭窄、闭塞静脉的造影检查与开通术：将导丝穿过狭窄、闭塞段，跟进造影导管至远心端进行造影显示流出道情况（图 13-12a）。

（3）血栓处理：如静脉管腔内有继发性血栓形成，可在经皮球囊导管成形术和血管内支架置入术前，进行经导管溶栓治疗。

（4）经皮球囊导管成形术：采用球囊导管对静脉狭窄、闭塞性病变，特别是良性病变进行扩张成形处理，依然是此类疾病介入治疗的首选方法（图 13-12b）。但对于恶性肿瘤引起的静脉狭窄、闭塞，实施球囊导管成形术往往效果不佳。此外，如血管支架置入后展开不良，也可应用球囊导管进行后扩张处理。

（5）血管内支架置入术：对于经球囊导管扩张治疗后效果不佳或出现再狭窄的病变，可根据狭窄、闭塞段静脉的情况实施血管内支架置入治疗（图 13-12c）。但对于良性静脉狭窄、闭塞病变，应慎重考虑是否置入血管内支架。

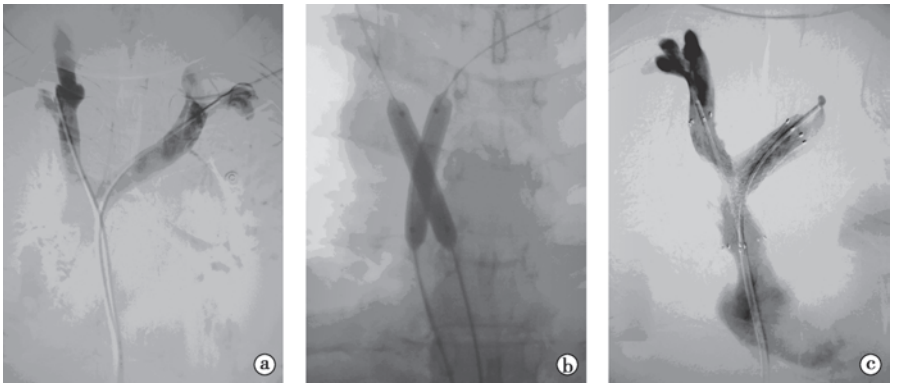



图 13-12 上腔静脉综合征的介入治疗

a. DSA 检查，显示上腔静脉于左右头臂静脉汇合部梗阻；b. 置入两枚球囊导管行对吻式扩张；c. 置入血管内支架后造影，显示双侧头臂静脉回流顺畅。

### 3. 并发症及其防治

（1）静脉穿孔与心脏压塞：在开通闭塞的上腔静脉过程中应避免粗暴操作，并随时进行手推对比剂，确认导管导丝是否位于静脉管腔内。

（2）静脉开通后血栓脱落所致肺栓塞：应在开通术前给予充分溶栓和抗凝治疗，一旦发生肺栓塞应积极给予相应溶栓与抗凝治疗。

（3）静脉内支架置入治疗的并发症：较为少见，主要包括支架释放位置不当，或支架移位、支架内

血栓形成等。

**4. 疗效评价**　术后应经常对患者的症状和体征改善情况进行随访，一旦疑似出现了管腔再狭窄应及时进行相关检查，明确诊断后给予适当处理。上腔静脉恶性狭窄、闭塞的患者生存期有限，因此介入治疗的目的主要是快速缓解临床症状和体征。68%～100% 的患者在有效治疗后，症状体征立即消失或缓解。上腔静脉良性狭窄、闭塞的介入治疗需考虑远期疗效，但介入治疗后 1 年和 2 年的管腔通畅率仅分别为 40% 和 25%。

## 三、布-加综合征

BCS 是由多种原因引起的主要肝静脉分支和/或肝段及肝上段下腔静脉膜性或节段性狭窄、闭塞或肝小静脉狭窄、闭塞所导致的肝静脉回流受阻，继而形成肝脏淤血、门静脉高压、肝功能受损，以及因此所产生的以肝大、腹胀（痛）、腹水及下肢水肿等为主要临床表现的一组综合征。腹部超声检查是 BCS 的首选影像学检查方法，可初步明确诊断并对肝静脉及下腔静脉狭窄、闭塞部位、长度以及侧支循环情况进行初步评估。CT 或 MRI 可排除肝脏其他病变，观察肝脏有无淤血表现。下腔静脉及肝静脉 DSA 造影是诊断 BCS 的“金标准”。

**1. 适应证与禁忌证**

适应证：诊断明确，且内科保守治疗无效的以肝静脉和/或下腔静脉狭窄、闭塞为主的各种类型 BCS 患者。

禁忌证：①肝功能衰竭，Child-Pugh 评分 C 级；②恶性肿瘤无法切除或已全身转移，预计生存期较短；③全身状态差无法耐受手术。

**2. 介入技术与操作方法**

（1）入路选择：根据病变类型，可选择股静脉入路和/或右侧颈内静脉入路。

（2）经皮下腔静脉和/或肝静脉开通术：能否开通下腔静脉或肝静脉闭塞段管腔是此类治疗的关键环节。对于单纯膜性闭塞病变的开通成功的概率较高；但对于静脉管腔节段型闭塞性病变，开通过程有较大风险和难度，应根据不同静脉的不同病变类型和程度选择不同的开通方法，如经股静脉途径开通、经颈静脉途径开通和经皮经肝穿刺肝静脉途径开通等。

（3）经导管局部溶栓术：适用于已并发静脉血栓形成的 BCS。将溶栓导管置于静脉狭窄闭塞病变远心端血栓处，进行经导管局部溶栓术治疗。

（4）经皮球囊导管成形术：对于肝静脉口部局限性狭窄、闭塞病变及下腔静脉膜性或短节段性狭窄、闭塞性病变可首先进行经皮球囊导管成形术治疗，往往可取得较好的临床疗效。

（5）经皮血管内支架置入术：对于反复行经皮球囊导管成形术治疗效果不理想的病变、长节段性下腔静脉闭塞病变及伴有远端管腔血栓形成溶栓不彻底的狭窄、闭塞性病变，通常选择经皮血管内支架置入术（图 13-13）。

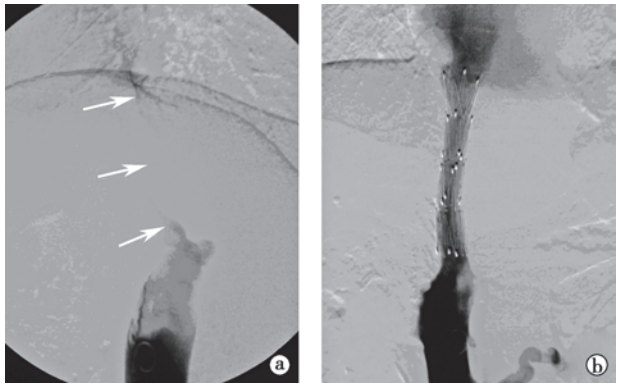



图 13-13　下腔静脉长段闭塞型 BCS

a. DSA 检查，提示下腔静脉长段闭塞（↑）；b. 置入血管内支架后，下腔静脉血流通畅。

（6）经颈静脉肝内门体静脉分流术：对于广泛肝小静脉闭塞型 BCS 无法进行开通治疗者，如病情进展，出现严重门静脉高压并发症，可进行经颈静脉肝内门体静脉分流术（详见本章第五节）。

（7）术后处理：因静脉梗阻解除后回心血流量突然增加，可能加重右心负荷，导致心功能衰竭、肺水肿，因此术后应进行必要的心电监护并监测尿量，高危患者应监测中心静脉压。一旦出现，及时给予对症处理。

**3. 并发症及其防治**

（1）静脉闭塞开通术的并发症：对于完全闭塞的静脉病变，特别是下腔静脉节段性闭塞的开通术中，偶有静脉穿孔、腹腔出血及心脏压塞等严重并发症的发生。开通过程中应严格遵循对端标识、双向定位和造影示踪的实施原则。

（2）静脉开通后血栓脱落所致肺栓塞：应在开通术前给予充分溶栓和抗凝治疗，开通后立即置入血管内支架使残余血栓贴壁。一旦发生，应积极给予肺栓塞相应治疗。

（3）经皮经肝穿刺肝静脉开通术所致腹腔出血和胆道出血：必要时应在超声引导下进行穿刺，避免损伤肝动脉。一旦发生，可进行肝动脉造影及选择性肝动脉栓塞术。

（4）静脉内支架置入治疗的并发症：较少见，主要包括支架释放位置不当或支架移位等。

**4. 疗效评价** 对 BCS 进行介入治疗后，除对临床症状和体征进行随访外，还应在术后 1 个月、3 个月、6 个月及每年进行肝脏、肝静脉和下腔静脉超声检查，对肝脏实质、肝静脉、下腔静脉及侧支循环血流的速度、方向进行评估与随访。如高度疑似静脉再狭窄，应再次进行静脉造影检查及相应的介入治疗。BCS 介入治疗术后患者总体肝功能水平会有所提高，Child-Pugh 评分降低；PTA 的首次治疗通畅率约为 70%，再次治疗通畅率约为 97%；血管内支架置入术的首次通畅率约为 80%，再次通畅率约为 95%。

## 第五节 | 门静脉高压症

门静脉高压症（portal hypertension，PH）是由门静脉系统压力增高而引起的一系列症状和体征的总称，常由肝硬化所致门静脉血流阻力增加引起。其临床表现主要包括：脾大并功能亢进，食管胃底静脉曲张破裂引起上消化道出血和顽固性腹水等。肝硬化为不可逆性病理生理改变，在内科保守治疗无效时，临床上唯一可治愈方法是肝移植。近年来，各种微创的介入治疗手段已越来越多地应用于门静脉高压症临床治疗，用于缓解门静脉高压相关的临床症状，主要的介入治疗技术包括部分性脾动脉栓塞术（partial splenic embolization，PSE），经颈静脉肝内门体静脉分流术（transju-gular intrahepatic portosystemic shunt，TIPS），球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术（balloon-occluded retrograde transvenous obliteration，BRTO）等。

### 一、部分性脾动脉栓塞术

对于门静脉高压性脾大、严重脾功能亢进者，如内科保守治疗效果不佳可行部分性脾动脉栓塞术，使部分脾组织坏死，既可缓解脾功能亢进，又能保留部分脾功能。

**1. 适应证与禁忌证**

适应证：各种原因引起的门静脉高压性脾功能亢进，血小板计数＜$60\times10^9$/L 并至少有过一次食管-胃底静脉曲张破裂出血病史。

禁忌证：部分脾栓塞术无绝对禁忌证。应全面评估患者对手术的耐受能力。对于脾大较严重的患者，可分 2～3 次进行栓塞治疗。

**2. 介入技术与操作方法**

（1）入路选择：股动脉穿刺入路。

（2）脾动脉造影：将造影导管经腹腔干选择性插入脾动脉并进行血管造影（图 13-14a）。

（3）部分脾栓塞术：将造影导管尽量插入脾动脉远端。经导管注入抗生素及对比剂浸泡的栓塞颗粒。栓塞过程中应通过实时血管造影对脾栓塞面积与体积进行估算，理想的栓塞百分比为 60%～70%（图 13-14b）。

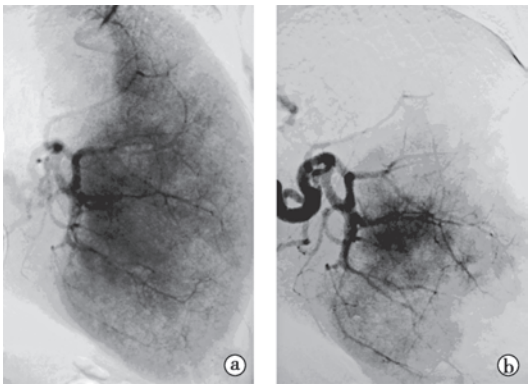



图 13-14　部分性脾动脉栓塞术

a. 选择性脾动脉造影；b. 经导管注入明胶海绵后造影，提示 60%～70% 脾组织被栓塞。

（4）术后处理：①绝对卧床制动 6 小时，限制活动 24 小时，术后一周内避免剧烈活动；②观察动脉入路穿刺点有无血肿及股动脉和足背动脉搏动情况。

3. 并发症与处理

（1）脾脓肿：部分脾栓塞术后可造成相应脾组织梗死，同时也会使脾的免疫调节功能降低，而易引起脾脓肿。因此要适度掌握栓塞范围，一旦脓肿形成应及时给予抗炎治疗或进行经皮脾脓肿穿刺引流。

（2）栓塞后综合征：包括脾破裂、肾功能损伤、急性胰腺炎、肺炎和脾静脉血栓形成等。手术操作时应栓塞适度，并避免栓塞材料反流入其他动脉分支。对相应并发症及时进行对症治疗。

（3）其他并发症：左上腹疼痛、恶心呕吐、麻痹性肠梗阻、胸腔及腹腔积液及左下叶盘状肺不张等。一旦出现应积极对症处理。

4. 疗效评价　需定期复查血常规，监测血细胞、血小板计数指标，以及进行腹部超声、CT 或 MRI 检查，以评价脾功能和梗死体积，观察梗死组织向纤维组织转化。通常在栓塞术后 2 周时，白细胞及血小板计数有所上升，1～2 年时 96% 的患者血小板计数恢复至正常值，食管-胃底静脉曲张破裂出血发生概率也大大降低。

## 二、经颈静脉肝内门体静脉分流术

TIPS 是采用特殊的介入治疗器械，在 DSA 导引下，经颈静脉入路，在肝实质内建立的肝静脉及门静脉主要分支之间的人工分流通道，并以金属内支架维持其永久性通畅，从而降低门静脉压力，并显著降低食管-胃底静脉曲张破裂出血风险，促进腹水吸收。该技术应用早期，由于支架技术的局限性，导致 TIPS 分流道易再狭窄或闭塞，使其中远期疗效受到影响；近年来随着覆膜支架在 TIPS 分流道中的应用，很大程度上解决了分流道的远期再狭窄或闭塞的问题。

1. 适应证与禁忌证

适应证：①门静脉高压性胃底静脉曲张及异位静脉曲张（十二指肠、空肠、脾、肾及直肠），成功内镜硬化或结扎治疗后上消化道出血病情再发；②门静脉高压性食管-胃底静脉曲张破裂出血内镜治疗失败；③存在上消化道出血复发高风险因素者；④大量难治性腹水及肝性胸腔积液。

禁忌证：TIPS 治疗无绝对禁忌证，相对禁忌证包括以下几方面。①心功能异常：心功能衰竭、右心压力增高和肺动脉高压；②快速进展的肝功能衰竭或肝功能 Child-Pugh 评分 C 级，13 分以上，预后

较差者；③严重的不能纠正的凝血功能障碍；④未控制的败血症；⑤胆道梗阻；⑥弥漫性的原发或转移性肝脏恶性肿瘤；⑦肝性脑病。

**2. 介入技术与操作方法** 入路选择：右侧颈内静脉入路。

经颈静脉肝内门体静脉分流术（图 13-15）

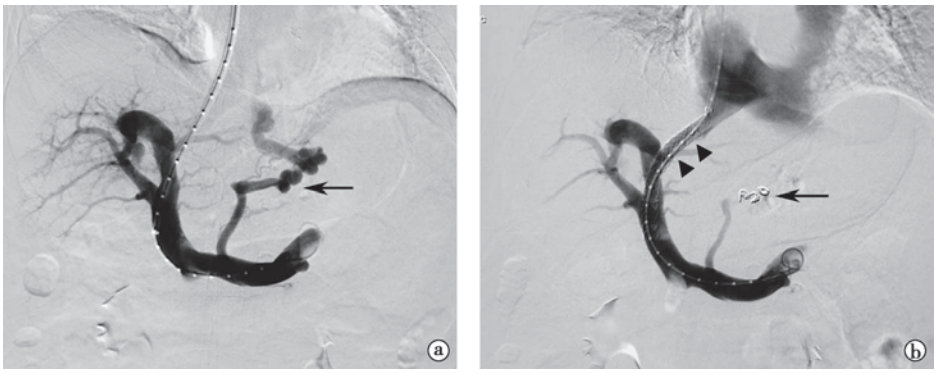


图 13-15 经颈静脉肝内门体静脉分流术（TIPS）

a. 经颈静脉穿刺入路，穿刺门静脉右支，门静脉造影显示胃冠状静脉明显增粗迂曲（↑）；b. 于肝静脉和门静脉间建立通道并置入支架进行门腔静脉分流，再以弹簧圈栓塞胃冠状静脉，造影显示血液由门静脉向肝静脉分流（▲），胃冠状静脉血流中断（↑）。

（1）将 TIPS 穿刺套装中的外套管置入下腔静脉。

（2）将 TIPS 穿刺套装中的内套管和 5F 导管在导丝导引导下插入右肝静脉。

（3）将 TIPS 穿刺针经内套管插入右肝静脉内，经肝实质向前下方穿刺门静脉右干，成功后经内套管注入对比剂，确认 TIPS 套管位于门静脉内；再将外套管沿超硬导丝送入门静脉主干，并测量门静脉压力。

（4）置入并保留超硬导丝，回撤外套管，并测量右心房压力。

（5）应用球囊扩张导管对肝实质分流道进行预扩张，置换带标记导管后造影确定下一步置入支架的长度。

（6）选择直径适宜的血管内覆膜支架置入分流道，并再次测量门静脉压力和右心房压力，必要时对出血的责任曲张静脉进行硬化或栓塞治疗。

（7）拔除导丝、外套管及导管鞘，右颈内静脉穿刺点加压包扎。

**3. 并发症及其防治**

（1）出血：肝动脉损伤、肝被膜破裂或穿刺肝外门静脉造成腹腔出血及胆道损伤出血等。一旦出现，保守治疗无效时，进行肝动脉造影并栓塞出血责任动脉，必要时外科手术。

（2）肝功能衰竭：门体静脉分流道建立后，门静脉向肝血流减少，可能导致肝功能衰竭。应积极给予保肝治疗，必要时可通过减小分流道直径或栓塞分流道的方法得到缓解。

（3）肝性脑病：门静脉血流直接进入体循环可能导致血氨增高，发生肝性脑病。轻度者可通过内科药物疗法改善症状，严重者需再次介入手术对分流道进行处理，如减小分流道直径（限流）或部分栓塞分流道。

（4）心功能衰竭：TIPS 术前需严格评估患者的心功能及耐受力。一旦发生，通常可通过内科抗心衰治疗得到缓解。

**4. 疗效评价** TIPS 术后随访应特别关注腹水、上消化道出血及肝性脑病。随访方法除问诊及体检外，还应在出院前、术后 3 个月及以后每 6 个月时进行腹部超声检查，明确 TIPS 分流道是否丧失功能。TIPS 成功率约为 95%，术中死亡率仅为 1%。TIPS 术后急性上消化道出血的控制率约为 90%。60%～85% 的 TIPS 术后患者腹水明显减少。

NOTES

## 三、球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术

BRTO 是经门静脉高压后形成的自发性胃-肾分流道向胃底静脉曲张血管内注入硬化剂进行消融治疗的介入技术（图 13-16）。应用该介入技术治疗和预防孤立性胃底静脉曲张破裂出血，可获得较好的临床疗效。

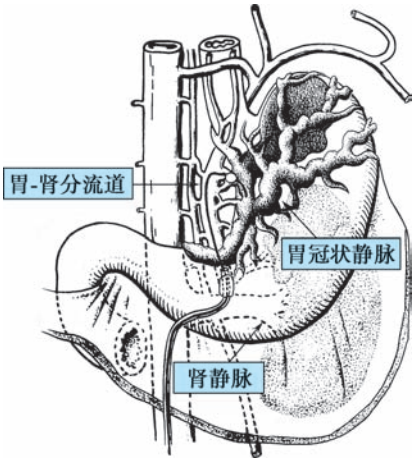



图 13-16　球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术示意图

### 1. 适应证与禁忌证

适应证：①内科保守治疗无效、纤维内镜孤立性胃底曲张静脉套扎及硬化剂治疗无效或治疗后消化道出血反复发作；②肝功能较差，预计进行 TIPS 治疗预后不良或可能出现肝性脑病。

禁忌证：①已出现门静脉阻塞和难治性腹水者；②有高破裂风险的食管静脉曲张者；③严重肾功能不全者。

### 2. 介入技术与操作方法

（1）入路选择：标准的 BRTO 入路为右侧股静脉或右侧颈静脉。

（2）球囊阻塞逆行性静脉曲张消融术。

1）经左肾静脉入口将球囊阻塞导管插入胃-肾分流的流出道，充盈球囊并阻塞流出道后，经球囊端孔进行分流道静脉造影，显示胃静脉曲张。

2）将球囊阻塞导管插入静脉曲张附近，尽量避开侧支循环。向曲张静脉内缓慢注入硬化剂，如聚桂醇或 5% 乙醇胺油酸酯碘帕醇（ethanolamine oleate iopamidol，EOI），并保持球囊阻塞 30～50 分钟，使 EOI 充分凝固。

3）尽量抽吸球囊导管中残余 EOI，并拔除导管及导管鞘，静脉穿刺点清洁加压包扎。

### 3. 并发症及其防治

EOI 溶血效应引起血尿、腹痛、背痛和低热：发生于术中及术后几天内，通常在保守治疗后好转。

急性肾功能衰竭：尽量减少 EOI 用量，并可预防性经静脉应用结合珠蛋白。门静脉压力升高：术后应进行严密随访并给予相应保守治疗。

**4. 疗效评价**　除术后早期住院期间监测心肾功能外，还需术后 2 周进行 CT 随访，评价曲张静脉的血栓形成情况，并监测是否有腹水及其他相关并发症。此外，还应在术后 1 个月和 3 个月行纤维胃镜检查，观察食管及胃底静脉曲张变化。BRTO 成功率为 90%～100%，内镜随访发现静脉曲张缓解或消失率为 80%～100%。

（钟红珊）

# 第六节 | 颅内血管性疾病

脑血管疾病是危害人类健康的三种主要疾病之一，居国内死亡病因的第一位。随着医学影像学的发展，特别是神经介入技术的进步，使得多种脑血管疾病可以用微创的方法进行治疗。其中，对于颅内动脉瘤、颅内血管畸形（含颅内动静脉畸形、颈动脉海绵窦瘘）、急性缺血性脑卒中，在临床中经常应用介入技术进行治疗。

## 一、颅内动脉瘤

颅内动脉瘤为颅内动脉管壁的局部异常扩张，是引起自发性蛛网膜下腔出血（subarachnoid hemorrhage，SAH）的首位病因。颅内动脉瘤首次破裂出血的致残致死率即可达到 30%，如果未及时治疗，极易再次出血而危及生命。

CT 平扫对动脉瘤破裂致蛛网膜下腔出血的检出率为 60%～100%；CTA 和 MRA 三维重建可检出超过 90% 的颅内动脉瘤，并可显示动脉瘤与邻近血管之间的关系。但术前动脉瘤的精确评估仍依赖全脑血管造影，并作为动脉瘤诊断的“金标准”。

颅内动脉瘤的分类有多种方法，可基于形态、大小或位置进行分类。通常根据动脉瘤位置将其分为：①颈内动脉系统动脉瘤，约占颅内动脉瘤的 90%；②椎基底动脉系统动脉瘤，约占颅内动脉瘤的 10%。

### 1. 适应证和禁忌证

适应证：颅内动脉瘤的血管内介入治疗术包括动脉瘤腔栓塞、血流导向治疗、腔内隔绝治疗和载瘤动脉闭塞。①大多数颅内动脉瘤均可行血管内介入治疗；②椎基底动脉系统动脉瘤、颈内动脉后交通段动脉瘤、血疱、假性和夹层动脉瘤的介入治疗多优于开颅夹闭；③发病后状态较差或开颅手术存在较大风险因素者首选介入治疗；④部分巨大动脉瘤和梭形动脉瘤：球囊闭塞实验评估阴性后，可进行载瘤动脉和/或瘤腔内闭塞术。

禁忌证：①因对比剂禁忌证不能行血管造影者；②严重凝血机制障碍及肝、肾功能衰竭患者；③严重心肺功能障碍以及动脉瘤出血后病情严重者；④老年人由于动脉粥样硬化及血管严重迂曲导致无安全、合适的血管路径者；⑤动脉瘤体或瘤颈处有重要的血管分支发出，栓塞或闭塞后导致严重的临床症状者。

### 2. 介入技术与操作方法

颅内动脉瘤的介入治疗，依据动脉瘤的大小、位置、瘤颈的宽度及形态采用不同的栓塞技术。

（1）入路选择：在全麻下采用 Seldinger 技术建立股动脉或桡动脉通路。

（2）诊断性血管造影：在导丝导引下，将造影导管分别送至双侧颈内动脉、双侧颈外及双侧椎动脉行全脑血管造影，利用三维重建后处理技术明确动脉瘤位置、大小、形态及其与载瘤动脉的关系，制订手术方案。

（3）动脉瘤栓塞或载瘤动脉闭塞术：将导引导管置入目标血管（颈内动脉或椎动脉）；在微导丝导引下将微导管送入动脉瘤腔内；通过微导管将弹簧圈送入动脉瘤内将动脉瘤栓塞（图 13-17）。对于宽颈、巨大或梭形动脉瘤，在弹簧圈栓塞的基础上，也常在载瘤动脉内引入颅内动脉支架，在保护载瘤动脉的同时，提高瘤腔填塞率和瘤颈金属覆盖率，促进动脉瘤愈合。对于部分复杂动脉瘤，在充分评估侧支循环良好的情况下，使用弹簧圈或可脱球囊闭塞目标血管，目前临床应用较少。

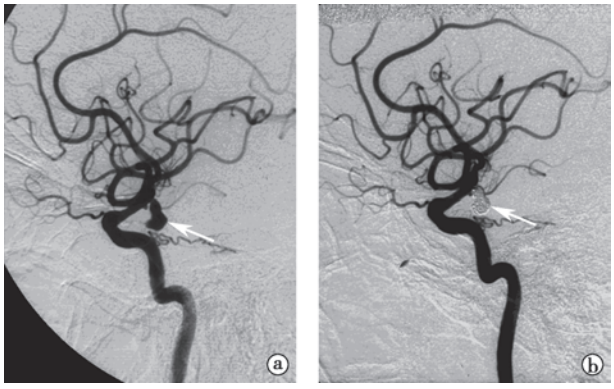



图 13-17 颅内动脉瘤的栓塞治疗

a. 颈内动脉造影，显示颅内动脉瘤（↑），向下生长；b. 弹簧圈栓塞术后颈内动脉造影，可见动脉瘤完全填塞（↑），未见对比剂进入，且颈动脉及其分支均通畅。

（4）血流导向装置（flow diverter，FD）置入术：血流导向装置又称密网支架，该装置网孔密度高、金属覆盖率高，一般可以达到 30%～35%，具有减少动脉瘤腔内血流、加速血栓形成、促进动脉瘤愈合的治疗效果，是临床治疗复杂宽颈和巨大动脉瘤的可靠技术。既可单独使用，也可联合瘤腔内填塞弹

NOTES

簧圈技术。

（5）覆膜支架（covered stent）置入术：载瘤动脉置入覆膜支架，可达到完全隔绝动脉瘤口、解剖修复病变血管的治疗目的。覆膜支架瘤腔隔绝治疗后，可即刻降低动脉瘤出血风险，促进瘤腔内血栓形成，降低动脉瘤体占位效应，为颅内动脉瘤的血管内治疗技术发展提供了新的方向。

**3. 并发症及其防治**

（1）血管痉挛：血管痉挛在动脉瘤性蛛网膜下腔出血中最常见，一般发生于出血后 3～14 天。血管内治疗术中发生血管痉挛除蛛网膜下腔出血因素外，还可能与导管及导丝的刺激有关。术前、术中可应用钙离子拮抗剂，对于持续性大血管痉挛，可通过球囊扩张治疗。

（2）缺血性并发症：主要见于大脑中动脉瘤或前交通动脉瘤，这种倾向与靠近动脉瘤颈处的载瘤动脉的复杂分支有关。另外由于术中导丝、导管可能损伤血管内皮及植入物的存在，可能导致急性血栓事件的发生或血管内壁斑块的脱落。因此，在颅内血管介入治疗时随时进行监测，并操作尽量轻柔。

（3）动脉瘤破裂：破裂动脉瘤在术中可能自发再次破裂，弹簧圈填塞过程中的力学刺激也可导致动脉瘤破裂。一旦发生动脉瘤破裂出血，中和肝素、控制近端血流、尽快完全栓塞动脉瘤腔是术中应对的主要措施。

（4）弹簧圈解旋或逸出动脉瘤腔：多因术中反复调整弹簧圈或瘤颈过宽所致。一旦发生弹簧圈逸出或解旋，应积极采取补救措施，取出或者通过其他方法确保弹簧圈贴壁或者进入颅外分支血管。

**4. 疗效评价**　颅内动脉瘤的血管内介入治疗是一种疗效明确、安全有效的微创治疗方法，现已成为临床首选。术前的充分准备、术中血管影像的仔细阅片，对于手术成功非常重要。此外，随着神经介入技术的提高，栓塞材料及各类支架的改进，能进一步预防术中并发症的发生，使更多的颅内动脉瘤得以有效治疗，从而降低患者致残率与病死率。动脉瘤介入治疗具有较手术夹闭更高的复发率，因此术后规律地影像学随访至关重要，少数复发动脉瘤如破裂风险较高，需要再次积极治疗。

## 二、颅内动静脉畸形

颅内动静脉畸形（arteriovenous malformations，AVM）是临床上最常见的颅内血管畸形，男女发病率近似。临床上约 40% 的 AVM 没有任何症状；出血是 AVM 的主要临床表现，多发生在 50 岁以前，脑实质内出血最为常见，其次为脑室内出血和蛛网膜下腔出血；癫痫是 AVM 患者的另一表现。

影像学上，CTA 和 MRA 检查可以发现绝大多数的 AVM；脑血管造影是 AVM 诊断的“金标准”。

对于 AVM，血管内栓塞治疗、显微外科手术切除和立体定向放射治疗是三种主要的治疗方法。近年来，随着神经介入技术及介入材料的发展，AVM 的介入栓塞治疗越来越得到重视。

**1. 适应证和禁忌证**

适应证：对于破裂出血的 AVM 可以积极采用介入栓塞治疗，降低再次出血的风险。一项最新的未破裂 AVM 随机试验（A Randomized Trial of Unruptured Brain Arteriovenous Malformations，ARUBA）研究结果表明，手术干预较保守治疗增加了未破裂动静脉畸形患者致死致残的风险，因此介入治疗应采取慎重态度。而对 AVM 的介入治疗适应证尚无统一标准。比较公认的介入治疗适应证为：①血管结构简单，可以单独应用介入技术治愈的血管畸形；②畸形血管团较大、有深部静脉引流、多支动脉供血或有高流量瘘者，开颅手术治疗前，介入栓塞治疗有利于提高切除率、减少脑组织术中损害、降低出血量和缩短手术时间；③放射治疗前的介入栓塞可以缩小血管畸形体积，提高放射治疗的效果；④对于无法根治的血管畸形，可以姑息性消除畸形血管团的薄弱部分，如畸形血管团里的动脉瘤、高流量的瘘或减小畸形血管团体积，以降低出血的机会。

禁忌证：①畸形血管团的供血动脉无法清晰显示的 AVM，一些 AVM 发育比较幼稚，供血动脉为一些旁路纤细的血管，微导管难于到达或到达后仅能栓塞很少的部分；②供血动脉没有足够的反流

距离;③严重打破 AVM 的血流动力学平衡,可能导致严重出血;④供血动脉过度迂曲,微导管无法到达。

**2. 介入技术与操作方法** 一般选择股动脉入路,将导引导管置入目标血管(颈内动脉或椎动脉);将漂浮微导管导入畸形血管团的供血动脉内,并逐渐接近畸形血管团。微导管到位后应行超选择性血管造影,目的是评价供养动脉的血流、畸形血管巢构筑、引流静脉状况,以及 AVM 的循环时间和循环量。确定微导管位置后,即可开始注入栓塞材料(图 13-18)。静脉入路是 AVM 新型治疗方式,通常使用“高压锅技术”,即先利用高浓度生物胶或弹簧圈对静脉近心端封堵后,再由静脉向畸形血管团内注入栓塞材料,必要时需要进行动脉端血流控制。

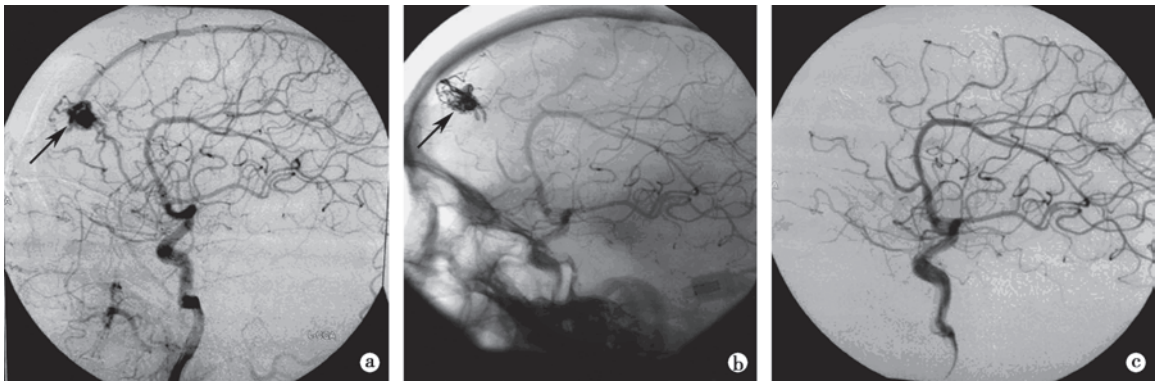



图 13-18 颅内动静脉畸形的栓塞治疗

a. 右侧颈内动脉侧位造影(DSA)动脉期,可见大脑前动脉参与供血的动静脉畸形血管团(↑);b. 应用微导管超选择后,向动静脉畸形血管团内注入液体栓塞剂(↑);c. 栓塞后行右侧颈内动脉侧位造影(DSA),动脉期未见畸形血管团显影。

目前常用的栓塞材料为非黏附性液体栓塞剂 Onyx(乙烯醇共聚物、钽粉及二甲基亚砜)和黏附性液体栓塞剂 NBCA(氰基丙烯酸正丁酯)。使用 Onyx 栓塞前,需先以 DMSO(二甲基亚砜)完全充满微导管,然后再缓慢注入 Onyx,透视下实时监控 Onyx 胶流出的量及方向、区域。而 NBCA 则需预先与碘油以一定比例混合,这种比例由畸形血管团的血流速度和流量决定。除此之外,新型的 Phil 胶在 Onyx 胶基础上减少了钽粉的用量,显影性下降,有助于提升在畸形血管团内的弥散效果和减少术后 CT 伪影干扰。

**3. 并发症及其防治** 经血管内治疗 AVM 的并发症发生率为 5%～15%,主要分为两类:缺血性和出血性并发症。

缺血性并发症:主要原因是胶的误栓和操作过程中导丝和导管造成的正常血管损害导致的闭塞。故术前应精确确认病变血管,减少导丝导管误入正常血管的次数,操作应轻柔。

出血性并发症:①过于稀释的胶可能会通过畸形血管团而阻塞引流静脉造成出血,因此应根据血流速度配制合适浓度的胶;②血管穿破,多由微导丝穿破血管壁造成,故微导丝尽可能不要伸出微导管头,且在通过微导管小角度转弯处时,动作要轻柔,不要强行通过。

**4. 疗效评价** AVM 介入治疗效果与治疗目的有关:对于血管结构简单,有可能仅通过介入治疗一种方式就可以得到治愈的 AVM,应争取治愈;如介入治疗为放射治疗辅助治疗,或难治愈的血管畸形的姑息治疗,应消除畸形血管团内的动脉瘤样改变和高流量的瘘,并尽量减小畸形血管团的体积;开颅手术前介入栓塞治疗时,应首选栓塞深部供血。

## 三、颈动脉海绵窦瘘

颈动脉海绵窦瘘(carotid-cavernous fistula,CCF)是一种发生于颈内动脉海绵窦段和/或其分支破裂,与海绵窦之间形成异常的动静脉交通而引起的临床综合征。根据病因可分为自发性 CCF 和外伤

性 CCF 两种，以外伤性颈动脉海绵窦瘘（traumatic carotid-cavernous fistula，TCCF）多见。

根据血流动力学，CCF 可分为高流量和低流量两种类型。还有一些 CCF 是以上两种类型的综合。Barrow 分型依造影表现分型，提供了制订治疗方案的依据（表 13-2）。目前介入治疗以 A 型居多。

表 13-2　Barrow 分型

| 分型 | 表现 |
|---|---|
| A 型 | 颈内动脉和海绵窦的直接沟通 |
| B 型 | 颈内动脉脑膜支与海绵窦之间的瘘 |
| C 型 | 颈外动脉脑膜支与海绵窦之间的沟通 |
| D 型 | 颈外动脉和颈内动脉脑膜支对动静脉瘘均有血供 |

随着栓塞材料的发明和不断更新，血管内治疗已经成为 CCF 治疗的首选方法。根据其手术路径可分为动脉入路和静脉入路，应用的栓塞材料组合也较多，如可脱式球囊栓塞、弹簧圈栓塞、弹簧圈联合 Onyx 胶栓塞、覆膜支架置入等，可根据病灶特点进行选择。

### 1. 适应证和禁忌证

适应证：①进行性的视力下降；②无法控制的眼压升高；③不能忍受的杂音或头痛；④角膜暴露、复视、影响美观的突眼；⑤出现皮质引流静脉，可能造成颅内出血；⑥脑缺血症状严重。

急诊治疗的指征：①颅内出血；②鼻出血；③眼内压增高、视力急剧下降；④快速进展的眼球前突；⑤脑缺血造成的神经功能障碍。

禁忌证：①无法纠正的凝血功能障碍；②无法耐受介入手术或无法仰卧；③原发疾病未能给予纠正；④全身系统感染。

### 2. 介入技术与操作方法

（1）诊断性全脑血管造影：全脑血管数字减影是行介入治疗前的必要检查。目的是评价瘘口的大小、位置及相关引流静脉，同时评价颅内供血状况。

（2）治疗方式的选择

1）可脱式球囊栓塞（图 13-19）：应用可脱球囊通过颈内动脉，在高流量的血流冲击下球囊到达海绵窦（静脉端），在靠近瘘口的部位充盈球囊并解脱，从而将异常的静脉沟通闭塞。球囊闭塞瘘的优点是治疗快捷，并可以保留颈内动脉的通畅。缺点是球囊容易移位、脱漏和破裂造成瘘的复发，如果球囊突入颈内动脉过多可能造成颈内动脉狭窄。

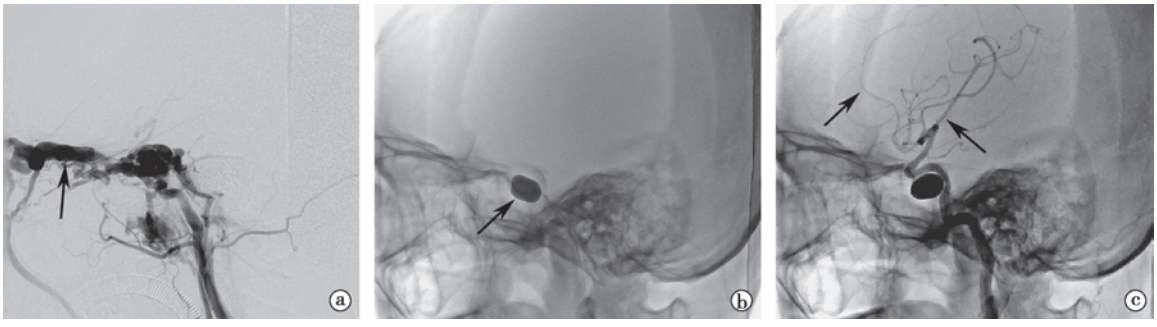



图 13-19　颈内动脉海绵窦瘘采用球囊封堵瘘口

a. 左侧颈内动脉造影侧位，左侧眼上静脉增粗（↑），左侧大脑前、中动脉未显影；b. 透视下侧位片，显示充盈对比剂球囊的位置（↑）；c. 球囊封堵后，左侧颈内动脉造影侧位，未见对比剂外溢，左侧大脑前、中动脉显影（↑）。

2）弹簧圈栓塞：单纯使用弹簧圈于瘘口处释放，封堵瘘口。在放置弹簧圈前，需要微量造影证实微导管头端的位置是否适宜，避免影响颈内动脉。单纯弹簧圈填塞治疗的缺点是风险高，瘘口封堵不

完全，目前临床已较少使用。

3）弹簧圈联合 Onyx 胶栓塞：非黏附性液体栓塞剂 Onyx 已是成熟的栓塞剂，而首先放置弹簧圈可大幅降低血流，再注入 Onyx 胶为辅助填塞补漏，可以取得满意的效果。但栓塞剂的逆流误栓颅内动静脉是该方法主要的缺陷。

4）覆膜支架置入：对于年轻或者血管走行平直的患者，可应用覆膜支架将瘘口封闭，从而治愈 CCF 并能保留颈内动脉通畅。支架置入过程中应尽量避开眼动脉等重要血管分支。

**3. 并发症及其防治**

（1）球囊破裂：操作时应注意动作轻柔缓慢，球囊位置正确，充盈适宜，减少移位。必要时可给予多枚球囊继续封堵。

（2）液体栓塞剂逆流：应用液体栓塞剂进行栓塞的过程中，栓塞剂向颈内动脉逆流可以导致严重的缺血性脑卒中。实时数字减影技术和慎重缓慢推注栓塞剂可减少其发生。

（3）动脉血栓形成：覆膜支架使用后，支架内血栓形成是一主要并发症，为防止其发生，围手术期要应用足量的抗血小板和抗凝治疗。

（4）血管破裂或颅内出血：操作过程中要动作轻柔，避免对血管的损伤。

**4. 疗效评价** 介入手术后 3～6 个月、1 年及 2 年时应对患者进行随访观察，从临床表现和影像学效果两方面综合分析。内容包括：颅内血管杂音消失，突眼症状恢复，球结膜水肿改善，视力下降等症状消失；海绵窦相关引流静脉不再显影，颅内动脉结构正常，远端动脉血流通畅。注意造影上的残余血流（假性动脉瘤）并不是进一步治疗的绝对适应证。目前，血管内栓塞瘘口是治疗颈内动脉海绵窦瘘的首选治疗方法，随着导管技术、栓塞剂和支架的发展，这种复杂疾病可以得到安全有效的治疗。

## 四、急性缺血性脑卒中

急性缺血性脑卒中（acute ischemic stroke，AIS）约占脑卒中的 80%，尤其颅内大血管卒中致死性及致残率极高。常见的 AIS 主要由血栓栓塞、动脉狭窄急性闭塞导致。对于发病 6 小时内的患者通常需要接受平扫 CT 和 CTA 或 MRA 检查，以排除脑出血和明确大血管闭塞情况，发病 6～24 小时内的患者则需要采用多模态影像检查以综合评判核心梗死和缺血低灌注脑组织的体积和比值，进而确定是否有指征接受溶取栓治疗。

AIS 治疗的关键在于尽早开通闭塞血管、恢复血流以挽救缺血半暗带组织。对于发病 4.5 小时内的患者，在排除禁忌后推荐静脉溶栓治疗，常用的溶栓药物包括阿替普酶、替奈普酶。自 2015 年以来，随着血管内介入技术在 AIS 治疗领域的高速发展，多项临床研究证实机械取栓能使部分脑卒中患者获益，并对特定人群给出最高级别推荐。对发病时间 24 小时内的急性前、后循环大血管闭塞患者，经过临床及影像筛选后，符合现有循证依据时，也推荐血管内取栓治疗；同时符合静脉溶栓标准时，可以在溶栓基础上桥接血管内治疗。

AIS 的早期血管内再通治疗方法包括：

（1）机械取栓：目前最常用的 AIS 血管内治疗手段。使用长鞘、导引导管或球囊导引导管到达靶血管后，首先造影明确血管闭塞部位和评价侧支血管，然后采用中间导管进一步构建血管通路后，采用微导管和微导丝通过血栓部位，释放取栓支架并配中间导管负压抽吸，或者直接采用中间导管接触血栓尾端抽吸，最终将血栓由闭塞部位取出（图 13-20）。血管开通后需注意控制血压，避免再灌注损伤导致恶性脑水肿和梗塞病灶内出血转化。

（2）球囊扩张成形术/支架置入术：血管再通后造影证实存在动脉重度狭窄（＞70%）并影响远端血流灌注或发生再闭塞时，在评估风险获益后，可以谨慎选择进行球囊扩张成形和/或支架置入，术中可予以血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体拮抗剂（替罗非班），维持前向血流通畅。

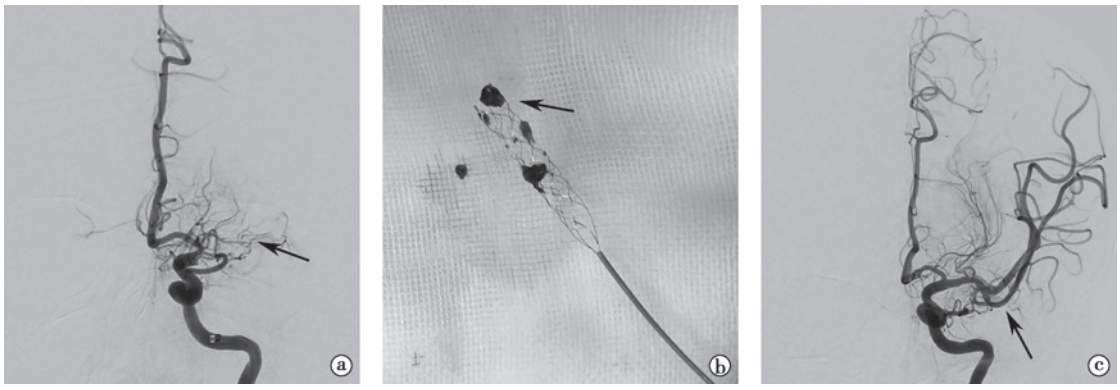


图 13-20　左侧大脑中动脉闭塞支架取栓

a. 术前左侧颈内动脉正位造影，显示左侧大脑中动脉闭塞，不显影（↑）；b. 术中应用支架取出血栓，箭头所指为取出的血栓（↑）；c. 术后左侧颈内动脉正位造影，血栓取出，血管通畅，左侧大脑中动脉上下干血流通畅（↑）。

（3）动脉内溶栓：多项研究表明，患者单纯接受动脉溶栓治疗的获益有限，常作为挽救性治疗措施，临床上已很少应用。

（李跃华）

本章数字资源

# 第十四章 非血管疾病的介入治疗

本章所述的非血管疾病泛指除血管病以外的可以应用介入技术治疗的其他疾病，包括体内非血管管腔如胆管、消化道、气管等疾病，脓肿、囊肿、包裹积液引流，以及骨、关节疾病治疗等。本章按部位讲述介入技术应用比较广泛的各类非血管疾病，肿瘤性疾病因其治疗的特殊性单独在第十五章讲述。

## 第一节 | 胆道梗阻

胆道梗阻是临床常见疾病，表现为梗阻性黄疸伴或不伴胆系感染。可分为良性和恶性胆道梗阻，前者主要由胆道结石、炎症等疾病引起，后者多由胰头癌、胆管细胞癌、原发性肝癌及肝内或肝门部转移肿瘤引起。由于发病隐蔽，确诊时部分患者失去外科手术机会，解除胆道梗阻对其预后及后续治疗有重要作用。自 1974 年 Molnar 等首先报道采用经皮穿刺胆管引流术（percutaneous transhepatic cholangial drainage，PTCD）缓解恶性梗阻性黄疸以来，该技术已被广泛应用于临床。近年来，随着胆道支架及操作技术的日臻完善，介入治疗已成为胆道恶性梗阻患者的主要治疗方法，常用技术包括：经皮穿刺胆管引流术和/或胆道支架置入术。

### 一、适应证与禁忌证

**1. 适应证** ①不适合外科手术治疗的各类恶性胆道梗阻；②各种良性胆道梗阻外科术前为改善患者全身状况可行经皮穿刺胆管引流术。

**2. 禁忌证** ①胆管广泛狭窄；②严重的出凝血功能障碍；③大量腹水；④穿刺部位严重感染；⑤其他终末期无法耐受的患者。

### 二、介入技术与操作方法

**1. 入路选择** 患者取仰卧位，根据术前影像资料选择穿刺点：行右肝管穿刺者于右侧腋中线肋膈角以下的肋上缘（常为第 7～9 肋间隙）；行左肝管穿刺者，常选择剑突下偏左侧作为穿刺点，向偏右侧方向进针。也可用超声直接定位穿刺。

**2. 经皮穿刺肝胆管** 局麻下用穿刺针在患者屏气下穿刺肝内扩张胆管。全麻患者可在超声实时监视下直接定位穿刺扩张胆管。经穿刺针置入细导丝，置换扩张管与鞘，最后经鞘管插入超滑导丝并置换入 5F 单弯导管。

**3. 胆管引流术或支架置入术**

（1）单纯胆道外引流术：对于良性梗阻或上述置入的导管在导丝配合下无法通过恶性梗阻段胆管，可退出导管直接沿导丝置入 8F 多侧孔猪尾型引流管，收紧内置线固定头端，并固定于体表（图 14-1）。

（2）胆道内外引流术：如置入导管能顺利越过梗阻胆管，可将导管送入十二指肠内，交换超硬超长导丝，沿导丝引入内外引流管，要求引流管远端位于十二指肠内，近端侧孔必须在近侧扩张胆管内，收紧内置线固定头端，体外固定。

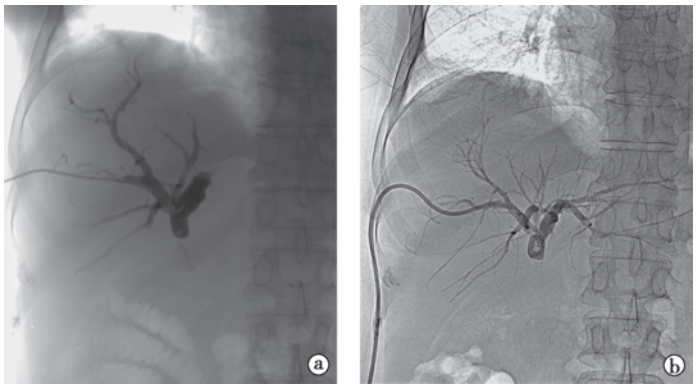


图 14-1　单纯胆道外引流术

a. 经超声引导穿刺成功后胆道造影显示胆管扩张，肝门部胆管梗阻，对比剂不能通过；b. 经交换导丝置入多侧孔猪尾型引流管，远端固定于体外。

（3）胆道支架置入术：导管顺利越过梗阻胆管需置入支架者，需借助超滑导丝将导管推送到空肠，交换入超硬超长导丝，选择合适的胆道支架及输送装置沿导丝引入到梗阻部位并释放支架。最后置入外引流管，收紧内置线并固定于体表（图 14-2）。



视频

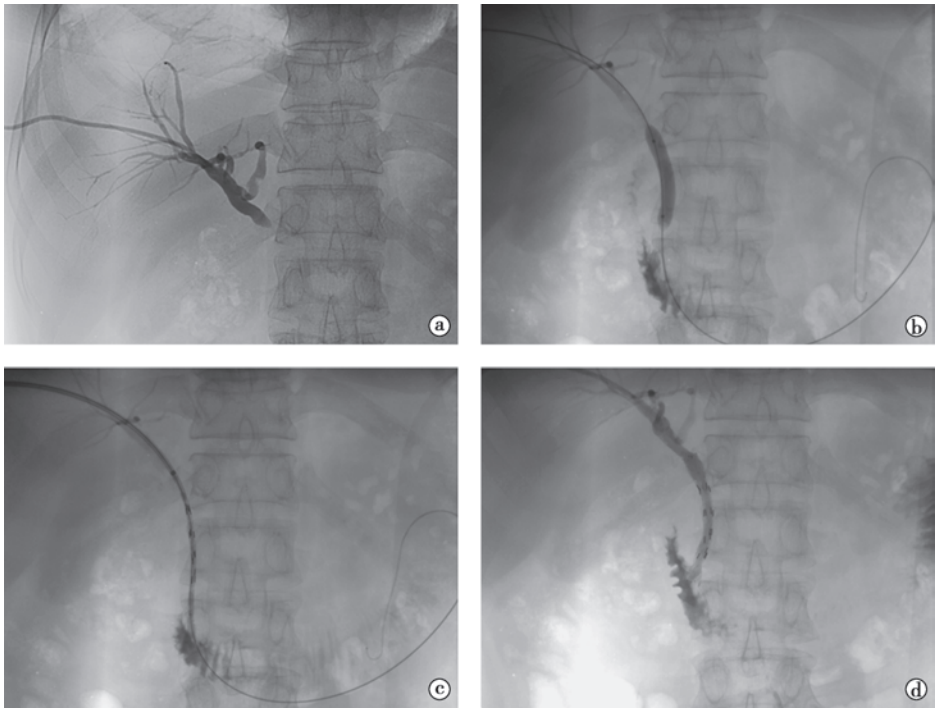


图 14-2　胆道内照射支架置入

a. 穿刺成功后胆道造影显示胆管扩张，胆总管中下段梗阻，对比剂不能通过；b. 经交换导丝置入球囊扩张装置，扩张球囊；c. 经交换导丝置入胆道碘粒子支架输送装置；d. 粒子支架释放后造影狭窄段恢复通畅。

**4. 术后处理**　术后需常规止血、引流管冲洗治疗，观察外引流管引出胆汁的性状，记录胆汁引流量，全身情况差的患者应给予支持治疗。

## 三、并发症及处理

**1. 出血**　包括肋间动脉损伤出血、肝包膜撕裂出血、穿刺引起肝内血管-胆道瘘、外引流管侧孔位于肝实质内等。出血量少采用止血治疗可有效控制，否则需介入血管栓塞甚至外科处理。严格规

范的操作是预防上述出血发生的关键。

2. 术后感染　胆道梗阻患者术前合并胆汁感染阳性率约 43%～68%，如果手术操作过程中造影时注入过量对比剂，势必造成胆管压力增高，感染的胆汁逆流入血液引起脓毒血症。行内外胆道引流患者除冲洗引流管外，亦应关闭外引流阀以防肠道内容物逆流引起胆道感染甚至胰腺炎。手术操作规范及术后及时应用抗生素，在一定程度上可减少此类并发症的发生。

3. 胆汁瘘　表现为急性腹膜炎征象，主要发生在胆道支架置入后未放置外引流管，同时对穿刺通道未作有效的封堵处理。

4. 引流管移位、脱落　表现为引流胆汁量突然减少，主要与术后患者过度牵拉引流管有关，透视下造影并作调整即可，发生脱落者需再次穿刺置入引流管。

5. 支架移位　胆管有一定的蠕动能力，如置入支架直径偏小可能会发生移位甚至脱落，如发生可重新置入支架。

### 四、疗效评价

经皮穿刺胆管引流术或支架置入术治疗梗阻性黄疸已广泛应用于临床，两种技术均可明显缓解黄疸，血胆红素水平多在一周内会显著下降甚至可恢复正常，总有效率达 95%。因此，经皮穿刺胆管引流术或支架置入术可作为无手术指征梗阻性黄疸患者的姑息治疗手段，可提高生活质量，延长生存时间，并改善肝功能及全身状况，为临床进一步的治疗创造机会。

影响恶性梗阻性黄疸患者生存时间的主要因素包括：原发疾病的控制程度、支架或引流管是否保持通畅等。支架术后再狭窄发生率在 20%～30% 之间，主要与肿瘤生长压迫相关。术后进行肝动脉灌注化疗或合并内照射等治疗局部病灶可延缓支架再狭窄的发生。

## 第二节 | 消化道管腔狭窄/梗阻

消化道管腔狭窄/梗阻是临床常见疾病，表现为狭窄腔道内容物通过受阻，狭窄以上腔道扩张。按狭窄/梗阻部位不同可分为：食管狭窄、胃及十二指肠狭窄/梗阻、直肠及乙状结肠狭窄/梗阻等。引起消化道管腔狭窄/梗阻的病因包括：消化道原发肿瘤、周围组织病变侵犯/外压、外科术后局部腔道瘢痕形成等。随着介入放射技术的不断发展，一些失去手术机会的消化道管腔狭窄/梗阻患者可通过局部球囊/支架成形术得到有效治疗，常用介入技术包括：食管球囊成形/支架术，胃、十二指肠支架术，直肠、乙状结肠支架术。

### 一、适应证与禁忌证

1. 适应证　①食管癌不能手术切除者；②食管癌术后吻合口狭窄/复发者；③纵隔病变压迫或侵及食管引起的严重梗阻者；④单纯球囊扩张无效的难治性良性食管狭窄；⑤恶性肿瘤或周围病变外压/侵犯十二指肠、直肠、乙状结肠引起狭窄/梗阻者；⑥急性直肠、乙状结肠梗阻，应用于外科手术前过渡期，可暂时缓解。

2. 禁忌证　①食管梗阻位置高过 $C_7$ 上缘水平；②胃、肠道重度静脉曲张出血期，如胃底、肛周静脉曲张等；③疑有小肠广泛、多发粘连梗阻；④严重的凝血功能障碍；⑤严重心肺功能不全；⑥终末期不能承受的患者；⑦食管气管瘘及食管化学性损伤后的急性期为球囊成形术禁忌证。

### 二、介入技术与操作方法

根据食管狭窄程度准备球囊及支架，目前置入支架大多为自膨式镍钛合金支架，常用直径有：食管 16～20mm 之间，胃、十二指肠 18～20mm，直肠、乙状结肠 25～30mm；长度则依据术前影像检查选择，一般在 60～120mm 之间。恶性狭窄常采用覆膜支架，缺点是容易发生移位，而胃、十二指肠及直

肠、乙状结肠狭窄多采用非覆膜支架。

**1. 食管球囊/支架成形术**　患者口咽部局麻后，置入开口器，透视监视下，借助超滑导丝将 5F 单弯导管送入到狭窄食管上下端，推注碘对比剂显示病灶上缘及狭窄段长度并定位，将导管继续推送到胃腔内，交换超长超硬导丝头端达胃窦部。

（1）单纯球囊扩张术：根据病变狭窄程度选择合适的球囊导管，沿导丝推送到狭窄部位，使球囊中央覆盖狭窄段，向球囊内缓慢推注稀释的含碘对比剂，间断充盈球囊直至压迹消失，每次扩张维持 3 分钟，间隔 3 分钟，共 3～5 次，直至球囊容易扩张开为止。回抽球囊内的对比剂，撤出球囊和导丝。

（2）支架置入术：根据术前造影结果选择合适的支架，沿导丝推送至狭窄部位，调整输送装置，使支架完全覆盖狭窄段并缓慢释放，成功后退出输送装置，需强调支架要超过病灶上下端 20mm（图 14-3）。


视频

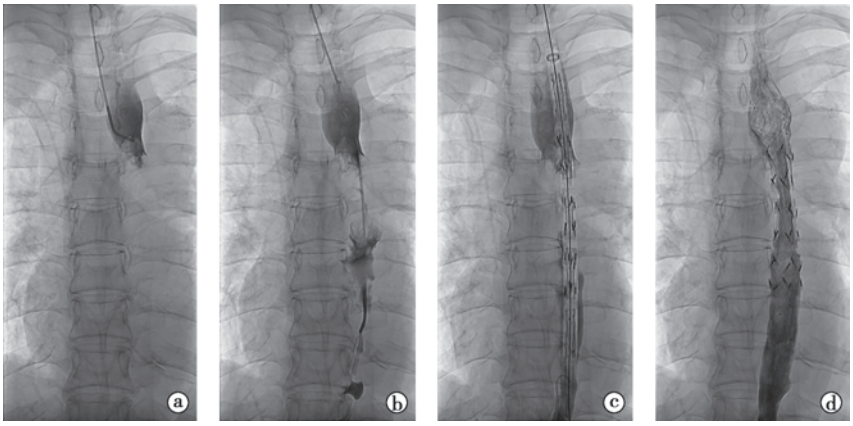



图 14-3　食管粒子支架置入

a. 经导管造影显示：食管中段狭窄，对比剂通过困难；b. 超滑导丝经过狭窄段，造影显示狭窄段范围；c. 经交换导丝置入食管粒子支架输送装置；d. 支架释放后原狭窄段被扩张开，对比剂通过良好。

单纯球囊扩张术、支架置入术后，均需口服含碘对比剂复查造影；以了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况，有无对比剂外溢现象。

**2. 胃、十二指肠支架术**　操作过程类似食管支架术。口咽部局麻下将超滑导管、导丝送入胃内，交换超长超滑导丝，并经导丝将 5F 单弯导管沿胃体大弯插至幽门部。旋转导管使之配合导丝进入十二指肠，造影确定狭窄段的长度、位置，并越过胃、十二指肠狭窄段，尽可能将导管、导丝输送到小肠，经导管交换超长超硬导丝。根据病变范围选择合适的支架，将支架输送装置沿超硬导丝推送至狭窄处释放支架。退出输送装置保留导丝，沿导丝再次送入导管，造影了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况。

**3. 直肠、乙状结肠支架术**　透视监视下经肛门插入 5F 单弯导管及超滑导丝，将导管推送至直肠、结肠狭窄段的远近端，造影标定其位置、长度及狭窄程度。交换超长超硬导丝并退出导管，选择合适的支架，将支架输送装置沿超硬导丝推送到狭窄段释放支架。退出输送装置保留导丝，沿导丝再次送入导管，造影了解支架位置、狭窄段扩张通畅情况。

## 三、并发症及处理

**1. 出血**　通常在狭窄段被扩张过程中，可能会造成消化道黏膜损伤甚至出血，术后对症处理可恢复。如果出血量大者需要内镜下或手术处理。

**2. 消化道破裂穿孔**　消化道穿孔常与手术操作不当相关，术后如发现患者出现类似纵隔气肿、

血气胸和急腹症等消化道破裂征象，需行 CT 等检查明确诊断，并及时采取禁食、胃肠减压、止血、抗感染等处理，无效者需外科干预或再次堵瘘、支架处理。

**3. 支架移位、脱落** 支架移位常发生在支架置入后数天内，主要与支架直径偏小、放置位置不当等因素相关，同时由于食管和胃及结肠蠕动强，致支架置入后易发生移位，发现支架移位应及时通过纤维内镜进行复位调整。

## 四、疗效评价

**1. 食管球囊/支架成形术** 食管良性狭窄球囊成形术疗效肯定，术后患者无症状期可达 9～12 个月。但对化学性灼伤者效果有限，复发率达 36%，主要由于灼伤后瘢痕限制了球囊扩张直径。

食管恶性狭窄覆膜支架置入能使患者吞咽困难症状立即缓解，生存时间除与原发病的治疗及发展相关外，还与支架术后并发症关系密切，单纯支架置入术后平均生存时间 107～125 天。在支架表面附上 $^{125}I$ 放射粒子不仅可以即刻解除食管梗阻，同时对邻近肿瘤有较好的控制作用，临床研究已证实可显著延长患者生存时间和支架通畅时间。

**2. 胃、十二指肠及直肠、乙状结肠支架术** 支架置入可使 90% 以上患者梗阻症状得到改善，但预后仍主要取决于原发疾病的治疗。

# 第三节 | 气管、支气管狭窄

气管、支气管狭窄是临床较常见的疾病，常见症状为进行性呼吸困难。引起气管狭窄常见病因有：气管及支气管肿瘤、纵隔肿瘤、气管切开置管后、气管/支气管内膜结核等。目前气管狭窄的介入治疗包括球囊扩张成形术及支架置入术。

## 一、适应证与禁忌证

**1. 适应证** ①气管、主支气管腔内肿瘤造成气管狭窄；②食管癌及纵隔其他肿瘤等侵犯、外压引起气管狭窄；③气管多发性软化症；④气管内膜结核引起狭窄；⑤气管插管或切开术后局限性狭窄。以上①～④适用于支架置入治疗。⑤适用于球囊扩张术。

**2. 禁忌证** ①伴有严重心肺功能衰竭者；②凝血功能严重障碍者；③气道严重急性感染者。

## 二、介入技术与操作方法

一般采用两种麻醉方式：全麻及经环甲膜穿刺气管内用 2% 利多卡因于黏膜表面麻醉。

根据术前影像资料，结合术中透视作气管狭窄上下缘的体表定位标记。经气管插管或经口腔在透视下向气管内插入超滑导丝。单纯球囊扩张者需借助 5F 单弯导管交换插入超长超硬导丝，沿导丝置入相应直径的球囊进行扩张，当球囊覆盖狭窄段时加压推注对比剂使球囊膨胀，待压迹消失后持续扩张 30 秒，共 3 次。单纯黏膜麻醉应根据患者的反应，可分次进行。依据狭窄程度来选择球囊大小，最大直径在 15mm 左右。特别强调的是，对于严重狭窄者要备全不同大小的球囊，并遵循从小到大逐级分次扩张，以防出现狭窄段撕裂引起大出血。

支架置入者可沿超滑导丝置入气管支架输送装置，在透视下确认支架已覆盖了狭窄段后释放支架。如狭窄累及主支气管需放置分支式支架，其操作过程基本相同，只是要求将超滑导丝置入到狭窄侧主支气管，分支支架释放装置推送到位后，先在透视下调整分支支架上的标志并释放，确认分支支架准确到位后再释放气管支架（图 14-4）。多选用直径 18mm 自膨式镍钛合金支架，长度要超过狭窄段 20mm，术后即刻摄胸部 X 线平片，评价支架位置及复张情况，并经气管插管行支架远端吸痰以缓解呼吸道堵塞。强调术中需作心电图及血氧饱和度监测，维持血氧饱和度在 100%。


视频

NOTES

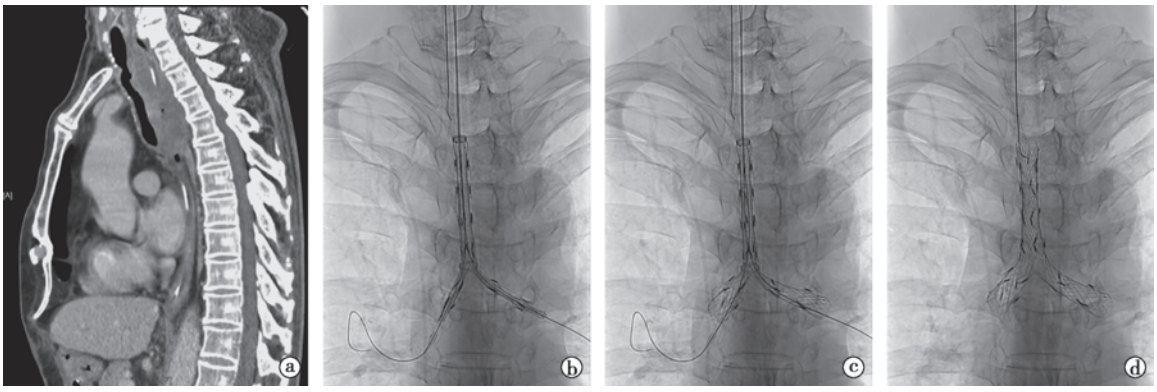


图 14-4　气管支架置入

a. CT 扫描示食管癌侵犯气管，致气管狭窄；b. 经导丝送入分叉气管支架；c. 自下段逐渐释放支架；d. 气管支架释放良好。

## 三、并发症及处理

1. **咯血**　可行常规止血治疗，必要时纤维支气管镜下止血。
2. **支架移位**　主要发生在覆膜支架，可在透视下借助纤维支气管镜进行矫正复位。
3. **支架折断**　不常见，如发生需借助纤维支气管镜取出。

## 四、疗效评价

气管、支气管狭窄的球囊扩张或支架置入术的临床近期疗效是肯定的，但中远期疗效仍不尽如人意。气管良性狭窄球囊扩张术的近期疗效可达 100%，一年再狭窄率却达 90%。良性气管狭窄扩张无效而置入支架者，气管支架再狭窄发生率为 25%～40%。对于良性病变支架置入术后再狭窄，可常采用再次球囊扩张、气道消融技术（微波、火激光、冷冻）及近距离放疗等处理。气管恶性狭窄支架置入术后，患者呼吸困难可立即缓解，但这些患者多为恶性肿瘤终末期，原发疾病的治疗决定了支架置入疗效，单纯气管支架置入的生存期为 2～17 个月，中位生存期为 5 个月。

# 第四节 | 脓肿与囊肿

肝肾囊肿是临床常见的良性疾病，可单发、多发，多无症状，常于查体时发现。当囊肿增大造成周围脏器压迫，或囊肿伴发出血时才引起临床症状。目前在 CT 或超声引导下囊肿穿刺硬化术可治愈肝肾囊肿，几乎可取代外科手术。

急性化脓性腹膜炎局限后，未被吸收的脓液被周围脏器、网膜包裹形成腹腔脓肿，如致病菌进入肝、肾等部位，可能会导致相应脏器的实质性脓肿。经皮穿刺脓肿引流术以其创伤小、见效快、并发症少等优点，已取代了大多数外科切开引流手术。

## 一、适应证与禁忌证

1. **适应证**　①单纯肝肾囊肿直径＞5cm 者，或直径＜5cm 但患者强烈要求治疗者；②较大的腹腔、盆腔脓肿或腹腔脏器脓肿；③需经肝、胃等较复杂通道进行引流的脓肿。

2. **禁忌证**　①超声或CT提示无合适穿刺入路；②严重的凝血功能障碍；③脓肿未液化；④大量腹水。

## 二、介入技术与操作方法

可单纯 CT/B 超下定位穿刺，亦可采用 B 超联合透视穿刺。穿刺路径选择遵循不损伤相邻脏器、直线距离最短原则。常规消毒铺巾，1%～2% 利多卡因局部麻醉，用 21G 穿刺针穿刺囊肿或脓肿，穿

刺到位后，先抽吸囊液或脓液 10ml 留作常规细胞学和生化检查。

如为囊肿穿刺引流硬化术，可直接连接三通开关，将针尖调整至囊肿最低位置，抽空囊液，注入少量稀释对比剂证实无外漏后向囊内注入无水乙醇，共三次，每次注入量为抽出囊液量的 25% 左右，最多不超过 100ml，末次注入无水乙醇后约 5 分钟可抽出，估计囊腔内留存无水乙醇约 10ml 后可拔针。也可使用 1% 聚桂醇作为硬化剂进行硬化治疗。

如为脓肿穿刺引流术，在穿刺成功后，交换导丝并引入 PTCD 外引流管留置于脓腔内，抽出脓液，用等渗盐水及抗生素进行冲洗，固定引流管并作脓肿和定期冲洗（图 14-5）。患者体温、血常规恢复正常，每天引流量少于 10ml 并经造影或 CT 检查证实脓腔明显缩小，停用抗生素 3 天后未出现体温反复升高，可考虑拔管。

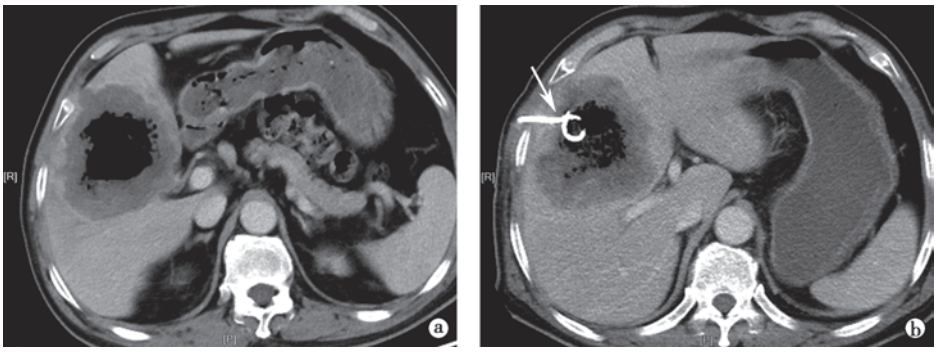


图 14-5 肝脓肿穿刺引流

a. CT 示肝内巨大脓肿并有气液面形成；b. 经皮穿刺置入猪尾型多侧孔引流管（↑）引流。

## 三、并发症及处理

**1. 疼痛和血尿** 肝肾囊肿穿刺引流可能出现局部疼痛，肾囊肿可能出现镜下血尿，一般无需处理。

**2. 气胸或脓胸** 近膈肌穿刺易发生，术前超声定位则可避免发生。

**3. 局部腹膜炎或菌血症** 常与穿刺脓肿后置入引流管挤压脓腔而导致脓液逆流入血有关。处理以抗生素治疗为主。

**4. 引流管阻塞或脱落** 应及时冲洗，加强内外固定可有效防止引流管移位甚至脱落。

## 四、疗效评价

肝肾囊肿介入穿刺引流硬化术的临床疗效主要根据治疗前后囊肿 B 超或 CT 结果进行比较评价，复查间隔时间为术后 6 个月～1 年。判断标准：囊肿消失或缩小 80% 以上为治愈；缩小 50% 以上为有效；缩小 30% 以上为好转；与术前相同为无效。临床经验是囊肿大于 15cm 需多次硬化，小于 10cm 则可一次硬化，总有效率达 92% 以上。

尽管有强效的抗生素，腹腔脓肿仍有很高的死亡率，主要与脓肿引起的多脏器功能衰竭相关。临床研究表明经皮穿刺引流的总体疗效优于外科手术，且并发症及死亡率更低。脓肿部位不同，介入引流成功率也不同，约为 80%～95%。

# 第五节 | 椎间盘与椎体病变

目前，骨关节疾病的介入治疗主要应用于脊柱良恶性病变，而在四肢关节则应用较少。脊柱常见疾病有腰椎间盘突出症、骨质疏松椎体压缩骨折、椎体转移瘤及血管瘤等，以往治疗多由外科主导，随着脊柱介入治疗的不断发展和完善，使更多患者获益。本节主要介绍腰椎间盘突出症的介入治疗和

椎体成形术治疗椎体良、恶性病变。

## 一、腰椎间盘突出症的介入治疗

腰椎间盘突出症是指纤维环断裂及髓核突出使腰椎间盘组织局限性移位而压迫邻近的韧带和神经根，导致腰痛及下肢疼痛，是严重影响患者劳动力和生活质量的常见病，以 $L_4/L_5$ 及 $L_5/S_1$ 椎间盘突出常见。突出程度大、临床症状重、反复发作者，保守治疗无效者，需手术治疗，包括介入治疗和外科手术。介入治疗方法主要包括经皮腰椎间盘摘除术（percutaneous lumbar discectomy，PLD）、经皮椎间孔镜下椎间盘摘除术（percutaneous transforaminal endoscopic discectomy，PTED）、腰椎间盘化学溶解术（chemonucleolysis，CN）、经皮激光椎间盘减压术（percutaneous laser disk decompression，PLDD）、椎间盘射频消融术及腰椎间盘内臭氧消融术等。介入治疗的机制为：PLD 和 PTED 均是机械减压，前者是通过纤维环开窗和切割抽取髓核而实现，后者是在椎间孔镜辅助下，直接摘除压迫神经根的突出或脱垂髓核组织；CN 应用胶原酶溶解髓核组织，而 PLDD 和射频消融采用物理气化椎间盘内髓核组织，从而达到降低椎间盘内压的作用；臭氧具有强氧化作用，可破坏髓核内蛋白多糖和髓核细胞，使髓核体积缩小、固缩，从而解除对神经根的压迫，还对髓核所引起的神经根的化学性炎症和疼痛有消炎和止痛作用。

近年来 PTED 术推广，适应证更广。其他介入治疗的适应证范畴相当，关键技术是经皮腰椎间盘穿刺，其中 PLD 应用最为基础和经典，本节主要以 PLD 为例进行介绍，并简要概述 PTED。

### （一）适应证与禁忌证

**1. 适应证**　①明显的腰痛及坐骨神经放射痛，脊神经根受压体征阳性。②病史＞2 个月，经保守治疗＞8 周无效者；或反复发作数年且疼痛较重，尤以下肢症状明显，难以行动及入睡者。③经 CT/MRI 确诊为包容性或单纯性椎间盘突出，且影像学表现与临床症状体征相一致，并排除禁忌证。

**2. 禁忌证**　分为相对禁忌证和绝对禁忌证。

（1）相对禁忌证：①椎间盘突出伴明显钙化；②合并马尾压迫麻痹或单根神经麻痹者；③椎间隙明显狭窄；④合并椎管狭窄、外侧隐窝狭窄等；⑤纤维环及后纵韧带破裂，髓核脱入椎管内游离者；⑥突出物压迫硬膜囊＞50%；⑦突出物致外侧隐窝填塞嵌顿者；⑧合并椎体滑脱者＞Ⅰ°；⑨合并椎管内肿瘤、椎体转移者。

（2）绝对禁忌证：①椎间盘穿刺通路感染；②邻近椎体结核或其他感染；③严重的凝血功能障碍；④心、肺、肝、肾功能衰竭。

### （二）介入技术和操作方法

经皮腰椎间盘摘除术（PLD）具体操作为：①取患侧向上侧卧位；②根据 CT 测得的穿刺点距棘突旁开距离 AB（椎间盘中心 O 经上关节突外缘连线与皮肤交点 B 为穿刺点，A 为棘突在背部皮肤上的投影，AB 为穿刺点距棘突旁开距离，图 14-6a），在体表划出穿刺点；③以穿刺点为中心消毒，铺巾；④沿穿刺途径作浸润麻醉后取穿刺针经皮肤、侧后方肌群及上关节突旁侧穿入椎间盘中央，双向透视确定进针无误后，逐级扩张，最终置入直径 3.5～4.0mm 工作套管至椎间盘中后 1/3 处（图 14-6b～e）；⑤经工作套管置入环锯锯通纤维环，并摘除部分髓核；⑥经工作套管插入切割器反复切割抽吸髓核，直至无髓核组织吸出为止；⑦退出切割器和套管，穿刺局部用无菌敷料包扎。


视频

### （三）并发症及处理

**1. 腰肌血肿**　主要为手术器械粗大、椎旁静脉丛损伤出血所致，临床极少见，一般经过休息、给予止血药，多能于 2～4 周内自行吸收痊愈。

**2. 神经损伤**　几乎没有相关文献报告。

**3. 腹腔脏器损伤**　后位结肠是最可能的损伤器官，术中严格遵循双相定位原则，可以避免该并发症发生。

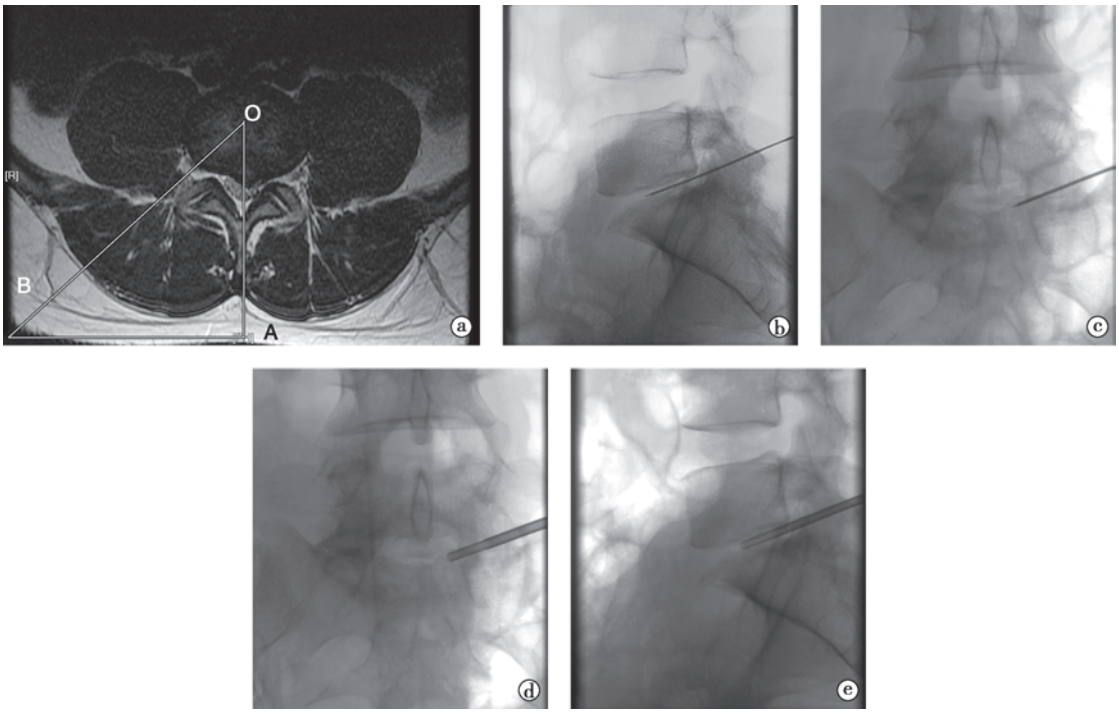



图 14-6 经皮腰椎间盘摘除术

a. MRI 示 $L_5$、$S_1$ 椎间盘突出；b、c. $L_5$、$S_1$ 椎间盘穿刺成功后正侧位片示穿刺针头端位于椎间盘中央；d、e. 交换置入工作套管，套管头端位于椎间盘内。

**4. 椎间盘感染** 是腰椎间盘各种介入治疗术后的严重的并发症之一，发生率为 0.02%～1.4%，多为低毒性感染，表现为术后患者短期内术前的坐骨神经痛明显减轻或消失，但于术后 4～20 天再次出现更严重的腰痛和坐骨神经痛等。血常规白细胞计数和分类大多正常，但早期血沉明显加快、C 反应蛋白明显升高，症状发生后 1～2 周 MRI 可见典型椎间盘炎症征象；表现为病变椎间盘及其邻近椎体 $T_1$WI 呈低信号，$T_2$WI 呈高、低混合信号。一旦确诊椎间盘炎症，应让患者绝对卧床，用大剂量广谱抗生素约 6 周，可加用镇痛药物，也可再次行 PLD 抽出炎性坏死组织，以迅速减轻腰剧痛和腰肌痉挛，这样可明显地缩短病程，并获得细菌学诊断。治疗 8～10 天后症状多可减轻，血沉和 C 反应蛋白即明显下降，抗感染时间约持续 6 周。

**（四）疗效评价** 目前，国内外学者主要采用 MacNab 显效、有效和无效三级评价标准。有效率为显效与有效之和，在 75%～90% 之间，且近期疗效与远期疗效基本一致。与椎间盘镜下摘除术的长期疗效比较，疗效稍低数个百分点，但并发症和费用明显较低。

## 二、经皮椎体成形术治疗椎体良恶性病变

法国医生 Galibert 等于 1987 年首先报道用经皮椎体成形术（percutaneous vertebroplasty，PVP），目前已广泛用于脊椎转移性肿瘤、骨髓瘤及骨质疏松椎体压缩骨折。PVP 是在透视或 CT 导向下用骨穿刺针穿入病变椎体后，将骨水泥注入椎体内，从而达到迅速减轻疼痛和防止椎体进一步压缩塌陷的目的，其成功之处在于采用一项简单的技术解决了一个临床棘手的难题。

### （一）适应证与禁忌证

**1. 适应证** ①骨质疏松新鲜椎体压缩骨折；②椎体肿瘤，如血管瘤、浆细胞瘤、转移瘤等。

**2. 禁忌证** 绝对禁忌证为椎体感染。下列情况可视为相对禁忌证：①椎体后缘骨质破坏广泛、较大范围不完整者，肿瘤明显压迫脊髓；②成骨型椎体转移；③椎体压缩程度＞75% 者；④凝血功能障碍，有出血倾向者；⑤不能耐受手术者。

**（二）介入技术与操作方法**　目前常用 11～13G 带芯骨穿刺针，尾端连接专用骨水泥注射器，成形材料为低黏稠度注射用骨水泥，即聚甲基丙烯酸甲酯（polymethyl methacrylate，PMMA）。胸、腰椎及 $C_7$ 椎体穿刺采用经椎弓根进针，$C_{2\sim6}$ 椎体则采用经前侧方进针。由于颈椎解剖结构复杂，临床推广难度大，故以下着重叙述胸、腰椎 PVP 操作要领。

PVP 具体操作过程为（图 14-7）：①患者取俯卧位，常规消毒铺巾；②在后前位透视下使两侧椎弓根对称显示，选择椎弓根外缘的体表投影外侧 1～2cm 为穿刺点；③通道全层浸润麻醉；④正位透视下将骨穿刺针与身体矢状面成 30°～40° 角穿刺至椎弓根后缘，侧位透视下用外科锤敲击穿刺针入椎弓根，反复多次双向定位，当穿刺针头端抵达椎体后缘时，正位正好越过椎弓根内缘，此为较理想的穿刺状态，在侧位透视下将穿刺针敲击推进至椎体前 1/3 交界处，正位则位于椎体中央；⑤按说明书合适比例来调制骨水泥至黏稠状态，在侧位透视下缓慢向椎体内注入，如发现明显渗漏则立即停止注射，第 2～6 胸椎 2～3ml，第 7 以下胸椎 4～5ml、腰椎 4～7ml，关键是将 PMMA 充分充填入椎体断裂区或破坏区；⑥先置入针芯将残留在穿刺针管内的 PMMA 推入椎体内，旋转向后退出穿刺针，穿刺点局部压迫约 5 分钟包扎；⑦正侧位摄片观察骨水泥在椎体内分布状况。


视频

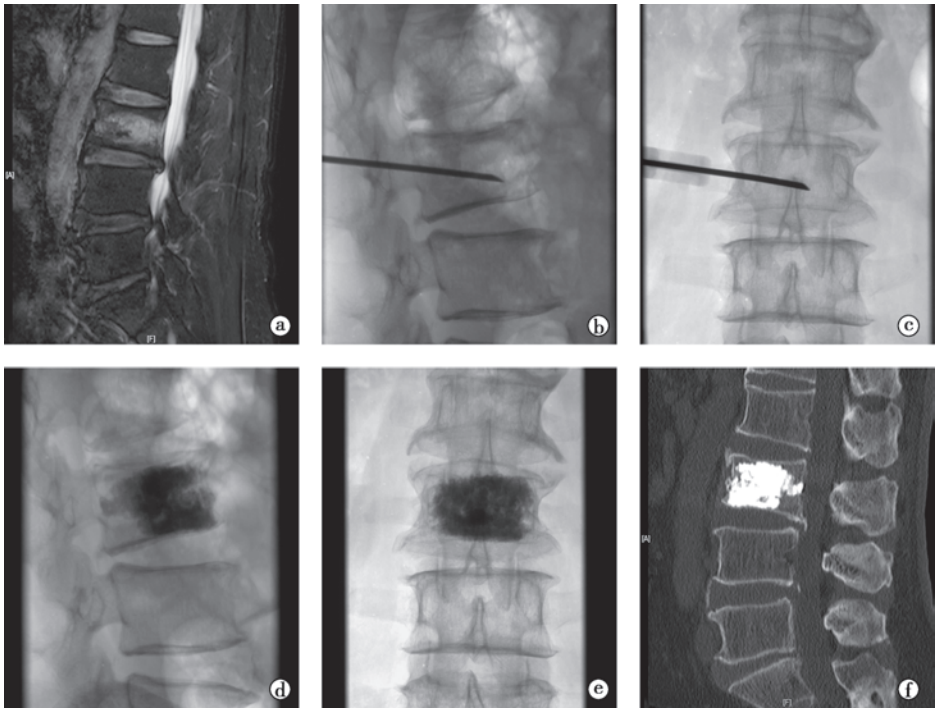


图 14-7　骨质疏松椎体压缩骨折

a. MRI-$T_2$WI 脂肪抑制序列示 $L_3$ 椎体新鲜压缩性骨折；b、c. $L_3$ 椎体穿刺成功后正位示穿刺针头端位于椎体中央（b），侧位则位于椎体前中 1/3（c）；d、e. 注入骨水泥后正侧位片示 $L_3$ 椎体内骨水泥充填良好；f. CT 复查示 $L_3$ 椎体内骨水泥充填良好。

**（三）术后处理及并发症**

**1. 与穿刺相关的并发症**　肋骨骨折、气胸、脊髓损伤、大出血等，较罕见。

**2. 与骨水泥注射相关的并发症**　①PMMA 向椎体周围渗漏而造成的相应压迫，包括椎管内硬膜囊外、神经根管、椎旁软组织、相邻椎间盘内及椎旁静脉丛，大多数不产生严重的临床后果；②PMMA 静脉回流导致肺动脉栓塞。预防渗漏并发症的关键为在黏稠期、实时透视监视下注射。

**3. 感染**　极少见。

**（四）疗效评价**　PVP 的疗效评价是观察疼痛缓解和防止椎体塌陷。目前疼痛评价多采用 VAS 疼痛分级法，即模拟视觉评分法评价疗效，VAS 分值介于 0～10 分，0 代表无疼痛，10 代表剧烈疼痛，

NOTES

术后疼痛分值较术前下降 3 分方为有效。术后评分为 0 分即完全缓解，1～3 分即显著缓解，4～6 分即部分缓解，7 分以上为无效。椎体转移性肿瘤 PVP 后，近期疼痛缓解率为 75%～90%；骨质疏松性压缩性骨折 PVP 后，疼痛缓解率 90%～96%，且保持长期稳定。PVP 还可部分提高压缩椎体高度，可显著防止椎体进一步塌陷。

PVP 治疗急性压缩性骨折的临床疗效已充分肯定，但对于疼痛指数较低的慢性期压缩性骨折是否为适应证仍有争议。PVP 后是否容易引起邻近椎体新发骨折仍未定论，目前更倾向于与患者的骨质疏松程度密切相关。现有研究表明作为 PVP 的姊妹技术——经皮椎体后凸成形术（percutaneous kyphoplasty，PKP）对骨质疏松新发压缩骨折的止痛效果和功能恢复，与 PVP 无明显差异，在恢复椎体高度方面 PKP 则更好，但费用方面 PKP 显著高于 PVP。

（居胜红）

# 第十五章 良性及恶性肿瘤的介入治疗

本章数字资源

本章思维导图

随着肿瘤发病率增加以及介入技术的发展，各种介入治疗技术越来越多地应用于肿瘤的治疗领域，并取得了较好的临床疗效。肿瘤的介入治疗领域，既涉及经血管途径介入技术，也涉及经非血管途径介入技术，或两种技术的结合应用，本章重点讲述应用较为广泛的几种良、恶性肿瘤的介入治疗技术。

## 第一节 | 原发性肝癌的介入治疗

原发性肝癌系指肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，HCC）和胆管细胞癌，以下简称肝癌，是国内外常见恶性肿瘤之一，发病率在男性肿瘤中居第三位。由于肝癌起病隐匿，早期没有症状或症状不明显，就诊时大多已属中晚期，能手术切除者仅为 25%～30%，且手术后复发率较高。在非手术疗法中，介入治疗逐渐成为首选的治疗方法。

### 一、肝动脉化疗栓塞术

肝癌经肝动脉介入治疗的传统方法有 3 种：经导管动脉灌注化疗术（transcatheter arterial infusion chemotherapy，TAI chemotherapy）、经导管动脉栓塞术（transcatheter arterial embolization，TAE）、经导管动脉化疗栓塞术（transcatheter arterial chemoembolization，TACE）。其中 TACE 是应用最广的方法。近年来，肝动脉置管化疗（hepatic artery infusion chemotherapy，HAIC）越来越多地应用于临床。

视频

肝癌介入治疗的理论基础主要基于：①肝癌的血供 95%～99% 来自肝动脉，而正常肝组织的血供则 70%～75% 来自门静脉，仅 25%～30% 来自肝动脉；②导管选择性插入肝动脉，灌注化疗药物治疗肝癌时，瘤区药物浓度高；③化疗药物和碘油混合成乳剂注入后，趋向性沉积于肿瘤的供养血管和新生血管中；④而明胶海绵等栓塞剂的应用，一方面阻断了肿瘤的血液供给，另一方面使化疗药物缓慢释放，持续地作用于肿瘤，致使肿瘤出现缺血性坏死和诱导肿瘤细胞凋亡。采用此介入技术治疗肝癌，使得化疗药物的全身毒副作用降低。

#### （一）适应证与禁忌证

**1. 适应证** ①Ⅱb 期、Ⅲa 期和Ⅲb 期的部分患者，肝功能分级 Child-Pugh A 或 B 级，ECOG 评分 0～2 分；②可以手术切除，但由于其他原因不能（如高龄、严重肝硬化等）或不愿接受手术的Ⅰb 期和Ⅱa 期患者；③多发结节型肝癌；④门静脉主干未完全闭塞，或虽完全闭塞但肝动脉与门静脉间代偿性侧支血管形成；⑤肝癌破裂出血或肝动脉-门静脉分流，造成门静脉高压出血；⑥控制局部疼痛、出血以及栓堵动静脉瘘等。对于肝功能分级 Child-Pugh A 或 B 级，ECOG 评分 0～2 分合并门静脉癌栓或者 TACE 抵抗的进展期肝癌患者，可选择 HAIC 治疗，短期疗效令人满意。

**2. 禁忌证** ①肝功能严重障碍（Child-Pugh C 级），包括黄疸、肝性脑病、难治性腹水或肝肾综合征；②凝血功能严重障碍，且无法纠正；③门静脉主干完全由癌栓阻塞，且侧支血管形成少；④合并活动性肝炎或者严重感染且不能同时治疗者；⑤肿瘤远处广泛转移，估计患者生存期＜3 个月者；⑥肿瘤占全肝比例≥70%（若肝功能基本正常，可考虑采用少量碘油乳剂分次栓塞）；⑦外周血白细胞和血小板显著减少，白细胞＜$3.0\times10^9$/L，血小板＜$50\times10^9$/L（非绝对禁忌证，如脾功能亢进者，与化疗性血

NOTES

细胞减少有所不同);⑧肾功能障碍,肌酐>2mg/dl 或者肌酐清除率<30ml/min;⑨恶病质或多器官功能衰竭者。

### (二) 介入技术与操作方法

**1. 肝动脉造影** 局部麻醉下采用 Seldinger 技术。将导管选择性地插入腹腔干,造影了解肝脏肿瘤供血,经肠系膜上动脉造影了解肿瘤异位供血及门静脉血流情况。

**2. 灌注化疗** 超选择插管至肿瘤供血动脉内灌注化疗。药物包括:细胞周期非特异性药物,如顺铂(cisplatin,DDP)、多柔比星(doxorubicin/adriamycin,ADM)、丝裂霉素(mitomycin,MMC)等应一次性大剂量给药;细胞周期特异性药物,如氟尿嘧啶(fluorouracil,5-FU)和甲氨蝶呤(methotrexate,MTX)宜用动脉输液泵持续滴注。包括一次性冲击疗法:每种药物一般需用生理盐水或 5% 葡萄糖液 150~200ml 稀释,灌注药物的时间不应少于 20 分钟。HAIC 技术是采用保留导管持续灌注化疗药物或植入导管药盒系统(port catheter system,PCS)注射化疗药物(图 15-1)。




图 15-1 植入导管药盒系统注射化疗药物

a. 导管远端置于靶血管;b. 弹簧圈栓塞胃、十二指肠动脉和胃右动脉;c. 导管药盒系统置于大腿根部内侧皮下。

**3. 化疗性栓塞** 必须超选择插管,尽量至肿瘤供血动脉内。选择合适的栓塞剂,一般用超液化碘油与化疗药物充分混合成乳剂或使用药物洗脱微球,经导管缓慢注入。碘油用量一般不超过 20ml,药物洗脱微球用量一般不超过 2g。在碘油乳剂或药物洗脱微球栓塞后可加用颗粒性栓塞剂(如明胶海绵颗粒、空白微球、聚乙烯醇颗粒等)。

**4. 再次肝动脉造影** TACE 后再次肝动脉造影,了解肝内血供及肿瘤病灶的栓塞情况(图 15-2)。

### (三) 并发症及其防治

**1. 化疗栓塞综合征** TACE 术后患者可出现恶心、呕吐、肝区闷痛、腹胀、厌食、发热等症状,可给予止吐、吸氧、镇痛等对症支持治疗。

**2. 术中胆心反射** 是化疗性栓塞导致患者肝区缺氧、疼痛,刺激胆道血管丛的迷走神经所引起的一种严重不良反应。表现为严重胸闷、心率减慢、心律不齐、血压下降,严重者可导致死亡。术中患者出现迷走神经反射症状,可给予阿托品或山莨菪碱等对症治疗。

**3. 肝脓肿、胆汁瘤** 术后偶尔出现肝脓肿或胆汁瘤,可采用经皮穿刺引流措施和应用抗生素治疗。

**4. 上消化道出血** 可能系消化性溃疡出血或门静脉高压性出血,前者按消化性溃疡给予抑酸药、生长抑素及其类似药物等;后者可给予抑酸药及降低门静脉压力的药物。

**5. 血细胞减少** 肝癌合并肝硬化患者多数伴有脾功能亢进,可致白细胞、血小板或全血细胞减少,化疗药物也可导致或加重白细胞、血小板或全血细胞减少。用升白细胞和升血小板药物治疗,必要时给予输血。在 TACE 同时或术后给予部分脾动脉栓塞术治疗脾功能亢进。

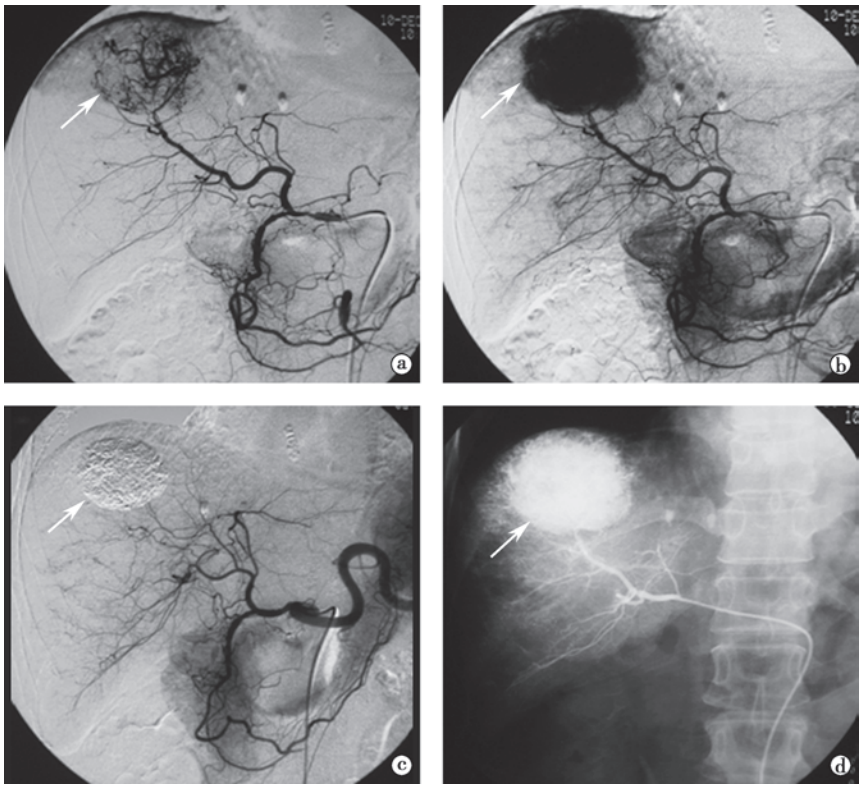


图 15-2　肝右叶原发性肝癌（TACE 治疗）

a、b. 肝动脉造影动脉期（a）和实质期（b），显示肝右叶近膈顶部直径 5.8cm 的肿瘤病灶，血管丰富，呈团块状明显染色（↑）；c. 超选择插管于肿瘤动脉支，注入含化疗药物的碘油乳剂，碘油沉积在肿瘤内，勾画出整个肿瘤轮廓供血（↑）；d. TACE 后 7 个月，肝动脉造影显示肿瘤供血动脉支被完全闭塞，肿瘤内碘油沉积仍密实，肿瘤有所缩小（↑）。

**（四）疗效评价**　一般具有丰富血供的肝癌，治疗效果较好（图 15-3）。严重肝硬化患者，治疗效果差。通过采用 TACE 治疗为主的综合性介入治疗方法，可使不能手术切除的肝癌患者 1 年生存率达到 74.1%，3 年生存率达 43.5%，5 年生存率达 21.2%。但是肝癌的治疗非常复杂，需要多种治疗手段的联合应用，如 TACE 联合消融治疗、联合放射治疗（包括内照射及外照射）、联合外科Ⅱ期手术切除、联合分子靶向药物等，形成综合治疗体系，以提高患者的生存质量，延长生存期。

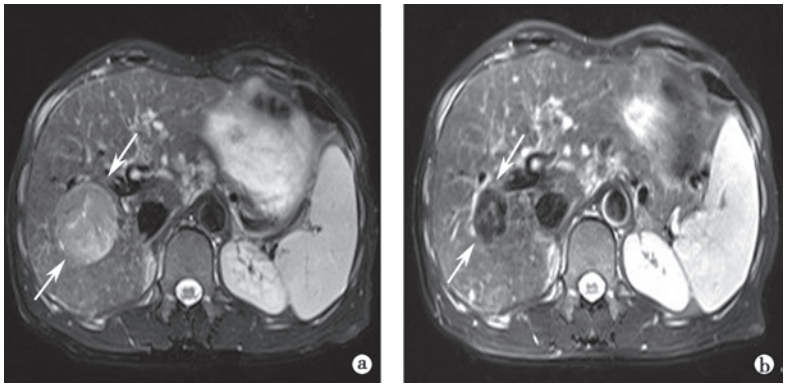


图 15-3　原发性肝癌 TACE 术后比较

a. 术前肝脏 MRI，$T_2$WI 可见肝右叶团块状高信号肿块（↑）；b. 术后复查肝脏 MR，$T_2$WI 可见肝右叶肿瘤信号变为低信号，肿瘤明显缩小（↑）。

## 二、肝癌的消融治疗

消融治疗是近年来发展起来的一项针对实体肿瘤，特别是原发性或转移性肝癌的微创治疗技术，由于其创伤小、疗效确切、适应证范围广，越来越受到人们的重视。对于小肝癌，消融治疗可达到根治性治疗效果，远期疗效与外科手术切除相似。近 20 年来，随着设备的改进和技术的进步，出现了多种消融技术，包括物理消融（射频消融、微波、冷冻及激光等）和化学消融（无水乙醇和乙酸消融），在肝癌治疗领域已经得到了广泛的应用。以下以射频消融（radiofrequency ablation，RFA）为例，阐述消融技术在肝癌治疗中的临床应用。

### （一）适应证与禁忌证

**1. 适应证** ①单发肿瘤最大直径不超过 5cm；或肿瘤数目不超过 3 个，且最大直径不超过 3cm。②无血管、胆管和邻近器官侵犯以及远处转移。③肝功能 Child-Pugh A 级或 B 级。④直径＞5cm 的单发肿瘤，或最大直径＞3cm 的多发肿瘤，局部消融可以作为姑息性综合治疗的一部分。

**2. 禁忌证** ①肿瘤巨大或者弥漫型肝癌；②伴有血管、胆管及邻近器官侵犯或远处转移；③肝功能 Child-Pugh C 级；④不可纠正的凝血功能障碍；⑤肿瘤邻近危险器官，如胆囊、肠管等，无法采取其他措施避免其损伤。

### （二）介入技术与操作方法

**1. 准备** 术前详细评估患者影像资料，明确肝脏病灶情况，制订合理的进针路径和布针方案。

**2. 操作技术** 在超声、CT 或 MRI 引导下，经安全路径穿刺进入肿瘤病灶，根据病灶大小选择合适的消融治疗参数，进行消融治疗，逐点进行；消融完成后，在拔针时进行针道消融，防止术后出血和肿瘤沿针道种植；治疗结束前再次行超声、CT 或 MRI 全面扫描肝脏，确定消融范围已经完全覆盖肿瘤，并保留安全消融边界，排除发生肿瘤破裂、出血、血气胸等并发症的可能性（图 15-4）。

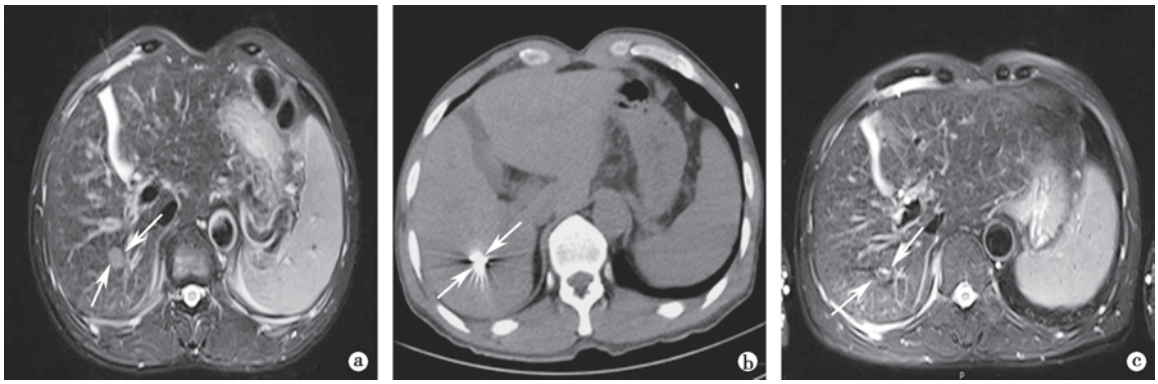



图 15-4 肝右叶原发性肝癌射频消融术

a. 肝脏 MRI，$T_2$WI 示肝右叶圆形高信号影（↑）；b. CT 引导下射频消融术，术中行 CT 平扫可见消融电极置于肝右叶肿瘤病灶内（↑）；c. 复查肝脏 MRI，$T_2$WI 示原高信号肿瘤病灶呈低信号改变（↑）。

### （三）并发症

RFA 具有比较高的安全性，轻微并发症发生率约为 4.7%，主要包括发热、疼痛、乏力、全身不适、恶心呕吐等表现，部分患者有短暂血尿、寒战、皮肤浅Ⅱ度烧伤、少量胸腔积液、少量气胸等；严重并发症发生率约为 2.2%，主要包括感染、消化道出血、腹腔内出血、肿瘤种植转移、肝功能衰竭、肠穿孔等。

### （四）疗效评价

治疗后 1 个月，行肝脏多期增强 CT 或 MRI 检查或超声造影检查，以评价消融疗效。疗效分为：①完全消融（complete response，CR）：肿瘤病灶 CT 呈低密度或 MRI 呈 $T_1$WI 高信号、$T_2$WI 低信号或超声呈高回声，动脉期未见强化。②部分消融（incomplete response，ICR）：肿瘤病灶内局部动脉期有强化，提示有肿瘤残留。对治疗后有肿瘤残留者，可以再次进行消融治疗；若两次消融后仍有肿瘤残留，则确定为消融治疗失败，应选用其他的治疗手段。完全缓解后需定期随访复查，每

2～3 个月复查，2 年后每 3～6 个月复查，根据随访结果判断肿瘤复发和进展情况。

### 三、肝癌并发症的介入治疗

**1. 肝癌伴门静脉癌栓**　肝癌伴门静脉主干癌栓是 TACE 的相对禁忌证，伴有大量的侧支循环形成时：①可酌情给予适量 TACE 治疗；②置入 $^{125}I$ 粒子对癌栓内放射治疗；③对癌栓行外放射治疗。

**2. 肝癌伴肝动脉-门静脉瘘或肝动脉-肝静脉瘘及肝静脉癌栓**　对于此类并发症，可酌情使用颗粒型栓塞剂、弹簧圈。

**3. 肝癌伴下腔静脉癌栓**　给予 TACE 治疗和下腔静脉内置入支架。

**4. 肝癌伴梗阻性黄疸**　先行 PTCD 和/或置入胆道内支架，使胆汁有效引流，黄疸减退，肝功能好转后给予 TACE 治疗。

**5. 肝癌伴肺转移**　肺转移是中晚期肝癌患者的常见表现，对这类患者应以治疗肝内原发灶为主，尽可能控制肝癌病灶，同时对肺部转移灶采用多种方法综合治疗。

## 第二节 | 其他恶性肿瘤的介入治疗

作为肿瘤综合治疗的重要组成部分，介入治疗亦广泛应用于全身其他实质脏器恶性肿瘤的治疗，如肺癌、肾癌、胰腺癌和盆腔恶性肿瘤等。临床上常用的介入治疗方法包括经血管途径介入治疗（包括 TAI、TAE 和 TACE 等）和经非血管途径介入治疗（包括消融治疗和放射性粒子置入术等），其中经血管途径介入治疗最常用。各种介入治疗方法有不同适应证，应根据肿瘤特点和分期等合理选择。

### 一、肺癌的介入治疗

支气管肺癌（以下简称肺癌）是我国最常见的恶性肿瘤之一，病理诊断是肺癌诊断的金标准。肺癌的早中期治疗方案（手术、放疗、化疗）已经趋于完善，尤其近年来分子靶向治疗逐渐成熟，并获得了较好的临床疗效。但约有 50% 以上患者在初诊时已发生了远处转移，目前，对晚期肺癌患者的治疗尚缺乏有效手段。而介入技术在病理活检和晚期肺癌并发症治疗中起着重要作用。

#### （一）适应证与禁忌证

**1. 适应证**　①肺癌出现咯血、上腔静脉阻塞综合征、气道狭窄等严重并发症时；②不能手术切除的晚期肺癌患者；③病灶能行手术切除，但手术风险大或拒绝手术者；④手术切除后胸内复发或转移者。

**2. 禁忌证**　①病情属终末期，恶病质，预计生存期≤3 个月者；②心、肺、肝、肾等重要脏器功能衰竭者；③合并严重感染者；④严重出血倾向和对比剂应用禁忌者。

#### （二）介入技术与操作方法

**1. 肺癌的介入治疗**

（1）支气管动脉化疗灌注术（bronchial artery infusion，BAI）：首先通过支气管动脉造影了解肺癌动脉供血情况及是否存在脊髓动脉和支气管动脉-肋间动脉干交通；确定供血支气管动脉后，固定导管头端于靶血管内，经导管灌注化疗药物。根据患者具体情况，每 3～4 周可重复。

（2）肺癌的消融治疗：主要适用于直径≤3cm 的肿瘤，或作为肺癌综合治疗的一部分而与其他治疗联合。

（3）放射性粒子置入术：常用 $^{125}I$ 放射粒子置入，可用于肿瘤和转移淋巴结的治疗。

**2. 肺癌合并症的介入治疗**

（1）肺癌伴咯血：肺癌可引起大咯血，危及患者生命。支气管动脉栓塞已经成为治疗肺癌伴大咯血有效的介入方法（参见第十三章第三节）。

（2）肺癌伴上腔静脉阻塞综合征：肺癌或纵隔转移淋巴结可压迫、包绕上腔静脉，使其管腔狭窄、血液回流障碍，可放置金属内支架，使上腔静脉血流复通（参见第十三章第四节）。

（3）肿瘤所致气管狭窄、气管-食管瘘：肺癌本身或转移的纵隔淋巴结所致的气管或左、右主支气管狭窄可造成呼吸困难，可放置气管支架解决气管受压、狭窄（参见第十四章第三节）。当肺癌侵及邻近气管、食管，可造成气管-食管瘘，可放置覆膜内支架封堵瘘口。

**（三）并发症及其防治**

**1. 脊髓损伤** 脊髓损伤是支气管动脉介入治疗可能出现的最严重并发症，与脊髓动脉和支气管动脉-肋间动脉干存在交通有关，术中识别其间交通非常重要，超选择插管可明显减少脊髓损伤的发生。轻者表现为感觉异常，肢体远端活动不灵活，严重者发生尿道、肛门括约肌失禁和截瘫。一旦发生脊髓损伤，应立即停止介入操作，经导管给予地塞米松、罂粟碱等扩血管药物后，及时拔出导管。术后使用血管扩张剂和神经营养药物等治疗。绝大多数患者可在数日至数月逐渐部分或完全恢复。

**2. 化疗药物引起的不良反应** 可出现恶心、呕吐、食欲缺乏、腹胀等症状，需充分补液、水化，加强抑酸、止吐、支持和对症治疗。

**（四）疗效评价** 多种药物联合的支气管动脉灌注化疗疗效明显优于单药灌注，反复多次给药也优于单次给药。支气管动脉栓塞治疗肺癌伴咯血疗效明显。支架置入可立即解除气管狭窄及堵塞瘘口，明显改善患者的生活质量，延长患者生存期。

## 二、肾癌的介入治疗

肾癌是泌尿系统常见的恶性肿瘤，发病率呈逐年上升趋势。肾癌的治疗方法主要包括外科治疗（首选）、药物治疗（靶向药物治疗、化疗）、放射治疗和介入治疗。其中介入治疗主要包括经动脉化疗栓塞术和经皮消融术。

**（一）适应证与禁忌证**

**1. 适应证** ①对于不适于开放性外科手术者、需尽可能保留肾单位功能者、有严重合并症者、肾功能不全者、遗传性肾癌者、双肾肾癌者、有全身麻醉禁忌者、肿瘤最大径＜4cm 且位于肾周边的患者，可考虑消融治疗；②对于不能耐受手术治疗但有严重血尿、腰痛的患者，可采用肾动脉栓塞缓解症状。

**2. 禁忌证** 同肺癌。

**（二）介入技术与操作方法**

**1. 肾癌消融治疗** 在超声、CT 或 MRI 引导下，经安全路径穿刺进入肿瘤病灶，参照各消融治疗仪的使用方法，进行消融治疗；消融完成后，在拔针时进行针道消融，防止术后出血和肿瘤沿针道种植；治疗结束前再次行超声、CT 或 MRI 全面扫描肾脏，确定消融范围已经完全覆盖肿瘤，并保留安全消融边界，排除发生肿瘤破裂、出血等并发症的可能性。

**2. 肾动脉栓塞** 先行腹主动脉-肾动脉造影，再行选择性肾动脉造影。了解肿瘤的范围及血供后，将导管插入相应肿瘤供血分支内，进行栓塞。常用的栓塞物质有碘油、明胶海绵颗粒、微球等（图 15-5）。

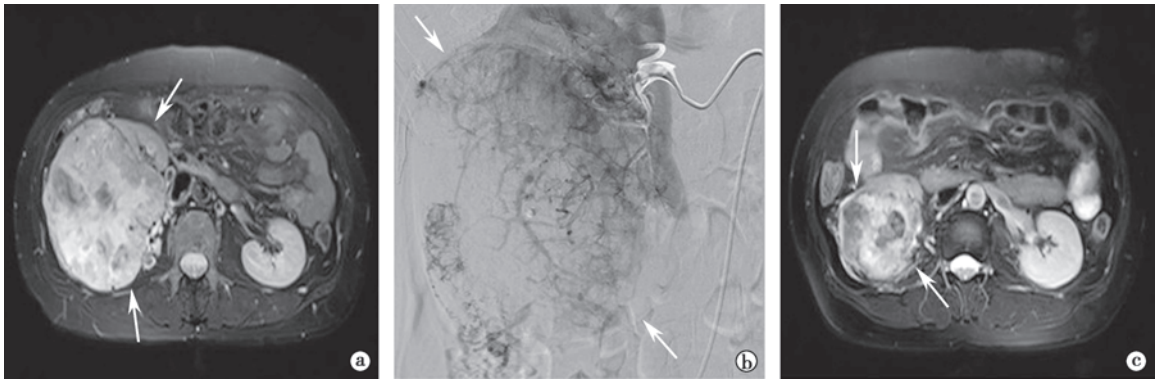



图 15-5 肾癌肾动脉栓塞术

a. 术前肾脏 MRI，$T_2$WI 示右肾巨大高、低混杂信号，考虑为肾恶性肿瘤（↑）；b. 肾动脉造影，术中可见右肾巨大肿瘤样染色（↑）；c. 术后复查肾脏 MRI，可见右肾肿瘤较前明显缩小（↑）。

NOTES

**（三）并发症及其防治**　可参照肺癌相应并发症的处理原则。

**（四）疗效评价**　肾癌的介入治疗在肾癌并发症的治疗中意义较大。

## 三、胰腺癌的介入治疗

胰腺癌多在发现时已属晚期而丧失手术切除机会。对于不能手术切除的胰腺癌可采用姑息治疗，研究证明，经动脉灌注化疗由于肿瘤局部药物浓度较静脉用药高，可以达到更好的治疗效果，在改善疾病相关症状、延长生存期、减少肝转移及发生肝转移后的治疗方面具有一定优势；胰头癌晚期可压迫或侵及胆总管和十二指肠，引起梗阻性黄疸，此时可行胆道或十二指肠支架置入治疗。

**（一）适应证与禁忌证**

**1. 适应证**　①不能手术切除的局部晚期胰腺癌；②外科手术切除后复发者；③因内科原因失去手术机会的胰腺癌；④胰头癌伴梗阻性黄疸或十二指肠狭窄；⑤胰腺癌伴肝脏转移。

**2. 禁忌证**　①血管造影及对比剂应用禁忌者；②大量腹水、全身多处转移；③全身情况衰竭者，明显恶病质，ECOG 评分＞2 分，伴多器官功能衰竭；④有出血或凝血功能障碍性疾病不能纠正，有明显出血倾向者；⑤肝、肾功能差，超过正常参考值 3 倍的患者；⑥白细胞＜（3～5）×$10^9$/L，血小板＜50×$10^9$/L。

以上①～③为绝对禁忌证，④～⑥为相对禁忌证。

**（二）介入技术与操作方法**

**1. 血管造影**　通常行选择性腹腔动脉和肠系膜上动脉造影。位于胰头部的癌肿，可再行选择性胃、十二指肠动脉造影；位于胰体、尾部的癌肿，可行选择性脾动脉造影。为了更好地显示肿瘤血管和肿瘤染色，常需行药物性血管造影（用扩血管药物）。

**2. 胰腺供血动脉灌注化疗**　将导管分别选择性置于腹腔动脉、肠系膜上动脉造影，若可见肿瘤供血血管，则超选择至供血动脉灌注化疗。若未见肿瘤供血动脉，则根据肿瘤部位、侵及范围及供血情况确定靶血管，胰头、胰颈部肿瘤经胃、十二指肠动脉灌注化疗；胰体、尾部肿瘤视肿瘤侵及范围、血管造影情况，经腹腔动脉、肠系膜上动脉或脾动脉灌注化疗；伴肝转移者同时经肝固有动脉灌注化疗，若造影下见肝内转移瘤血供较丰富，可给予栓塞治疗，栓塞剂可选用超液化碘油或颗粒栓塞剂（图 15-6）。

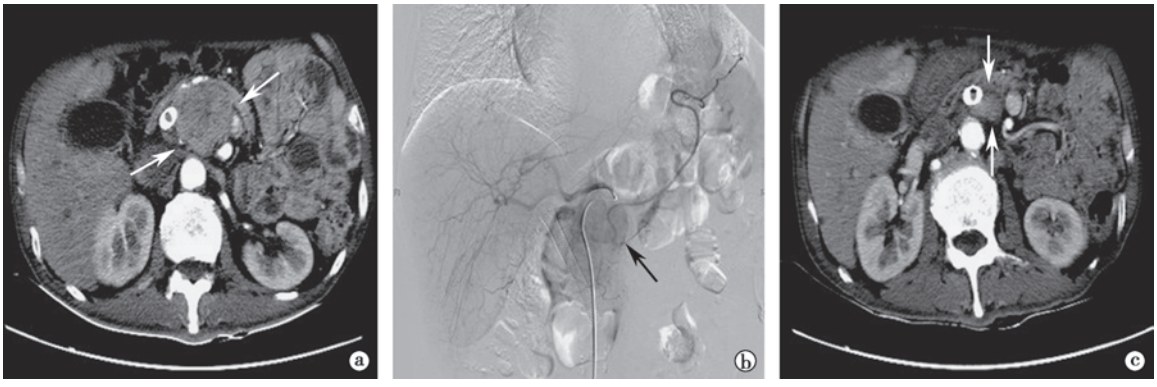



图 15-6　胰腺癌灌注化疗术

a. 术前胰腺 CT 增强，示胰头区类圆形肿块（↑），并可见胆管金属支架影；b. 选择性腹腔动脉造影，术中可见胰头区肿瘤样染色及已置入的胆管支架，并行胰腺供血动脉灌注化疗（↑）；c. 给予 2 次胰腺局部动脉灌注化疗后复查胰腺 CT 增强，示胰头区肿块明显减小（↑）。

**3. 胰腺癌伴肝转移灌注治疗**　对此类患者，导管放置在腹腔动脉和肝总动脉灌注化疗。然后，用携有化疗药物的碘油乳剂行肝动脉栓塞。

**4. 胰头癌伴梗阻性黄疸介入治疗**　先行 PTCD 引流胆汁，消退黄疸；也可置入金属内支架，以保

持胆道的长期通畅。待患者一般情况改善，血胆红素降至正常或明显下降后，给予胰腺癌供血动脉灌注化疗。

**5. 胰头癌伴十二指肠肠腔狭窄、梗阻介入治疗** 可经口放置金属内支架于肠腔狭窄阻塞部位，解除狭窄，维持肠腔的通畅性，保证食物的摄取。其后，再给予胰腺癌供血动脉灌注化疗。

**6. 导管药盒系统（PCS）置入术** 即经皮穿刺左锁骨下动脉，插入细导管至腹腔动脉或肝总动脉，导管尾端外接于药盒，并埋植在皮下，每天经药盒连续灌注化疗药物，其效果优于一次大剂量动脉灌注化疗。持续动脉灌注时间为 3～8 周。

**（三）并发症及其防治** 可参照肺癌相应并发症的处理原则。

**（四）疗效评价** 胰腺癌的总体预后较差，由于早期诊断困难，手术根治率仅 21.2%～31%，而手术死亡率高达 11%～44%，5 年生存率也只有 4% 左右。全身化疗的生存率平均为 6 个月，化疗加放疗的平均寿命为 1 年；而单独动脉灌注化疗的 1 年生存率约 50%，若加放疗可望进一步提高疗效。对于不能手术切除的胰腺癌，目前提倡介入综合性治疗。

## 四、盆腔恶性肿瘤的介入治疗

盆腔恶性肿瘤主要包括妇科恶性肿瘤、膀胱癌、前列腺癌、盆腔淋巴结转移癌等，由于盆腔内组织器官复杂，晚期肿瘤患者因病变侵及周围器官或淋巴结转移而失去手术切除机会。随着介入放射学的发展，经肿瘤供血动脉进行灌注化疗和/或栓塞已成为不能手术切除盆腔恶性肿瘤治疗的主要方法之一。

**（一）适应证与禁忌证**

**1. 适应证** ①外科手术前或放射治疗前的辅助治疗；②不能手术切除的中晚期肿瘤；③复发性恶性肿瘤；④不能控制的肿瘤性出血；⑤外科手术后的辅助治疗。

**2. 禁忌证** 同肺癌。

**（二）介入技术与操作方法**

**1. 血管造影检查** 根据肿瘤部位和性质，先行选择性腹主动脉下段、髂内动脉、子宫动脉、膀胱动脉、骶正中动脉等造影，了解肿瘤供血动脉情况。然后选择不同的介入治疗方法。盆腔恶性肿瘤 DSA 检查主要见肿瘤血管和肿瘤染色。

**2. 一次性动脉灌注化疗术** 导管超选择至肿瘤供血动脉内，灌注化疗药物。

**3. 导管药盒系统（PCS）置入术** 利用对侧股动脉入路的方法，将导管药盒系统留置于肿瘤侧的髂内动脉内。药盒和导管需紧密连接，防止导管药盒系统折叠阻塞导管。

**4. 动脉栓塞术** 用于外科手术前栓塞或治疗肿瘤性出血。

**（三）并发症及其防治** 可参照肺癌相应并发症的处理原则。

**（四）疗效评价** 女性生殖系统恶性肿瘤对化疗药物相对敏感，经动脉化疗栓塞可使瘤体较大的宫颈腺癌、腺鳞癌患者获得更多的根治性子宫切除术机会。对盆腔恶性肿瘤（如膀胱癌、宫颈癌等）所致的肿瘤性出血，动脉栓塞近期止血效果显著。

# 第三节 | 良性肿瘤的介入治疗

## 一、肝血管瘤的介入治疗

肝血管瘤是最常见的肝脏良性肿瘤，临床上以海绵状血管瘤最多见，多为偶然发现的病变，特别是近年来，随着影像学检查的普遍应用，肝海绵状血管瘤的检出率明显增高。以往，外科手术是其主要的治疗方法，20 余年来，介入治疗显示了很好的临床疗效。肝血管瘤介入治疗是指在影像设备 DSA 引导下 TAE 或在超声、CT 等引导下经皮肝穿刺热消融术（RFA 及 MWA）。TAE 优点为术中出

血少，并发症少，对瘤体较大、数目多的病例可一次性完成栓塞治疗；缺点为肿瘤缩小较慢。RFA 与 MWA 优点为肿瘤坏死更彻底，对于单个较小瘤体更容易根治，但对多个、较大瘤体肿瘤无法一次根治且术后易并发出血，对特殊部位如靠近血管、胆囊、肠管等瘤体更易出现并发症。本节以 TAE 为例，阐述肝血管瘤的介入治疗，将平阳霉素-碘化油乳剂作为栓塞材料，其基本原理是应用碘化油栓塞瘤体供血动脉，平阳霉素破坏瘤体血窦的内皮细胞，使肿瘤发生纤维化和萎缩。


视频

**（一）适应证与禁忌证**

**1. 适应证**　①瘤体直径≥5.0cm，特别是伴有腹胀、疼痛及压迫等症状者；②随访过程中肝血管瘤呈进行性生长者。

**2. 禁忌证**　①碘对比剂过敏者；②严重的心、肺、肝、肾功能障碍及凝血功能障碍者。此外，肝血管瘤体积超过整个肝脏体积 70% 者，也应慎选介入治疗。

**（二）介入技术与操作方法**

**1. 诊断性血管造影**　以 Seldinger 技术进行股动脉穿刺并置入导管造影，进一步明确海绵状血管瘤的诊断及大小、位置、数目、供血动脉。

**2. 肝动脉栓塞术**　采取超选择性肝动脉插管，进行选择性肝血管瘤供血动脉栓塞术；宜选用微导管插管以尽可能地接近责任供血动脉，以减少药物对正常肝组织的损伤。根据瘤体大小，将适量平阳霉素与碘化油充分混合乳化，经导管缓慢注入，注入过程中应实时透视观察，确保药物尽可能地进入血管瘤内，瘤内药物沉积满意后停止注药；血供特别丰富者加用适量明胶海绵等颗粒性栓塞剂补充栓塞；完成肝动脉栓塞后，应再次行肝动脉造影进行评价。

**（三）并发症及其防治**

**1. 发热**　部分患者出现发热，一般在 38℃以下，3～4 天内可自然消退，必要时可给予对症治疗。

**2. 肝区疼痛**　多数患者在术后述肝区胀痛，疼痛在术后 3～5 天内明显，可忍受，一般不需特殊处理，必要时可给予止痛治疗。

**3. 急性胆囊炎**　一般为术中误栓胆囊动脉所致，术中应注意超选择插管及注药速度缓慢，密切观察腹痛程度及有无腹膜炎体征，必要时进行外科处理。

**4. 急慢性肝损伤**　主要为平阳霉素进入正常的肝实质造成的肝损伤，少量药物进入正常肝动脉对肝脏影响很小。因此术中应尽量达到超选择插管，避免平阳霉素-碘化油乳剂进入正常肝实质。

**（四）疗效评价**　肝血管瘤的介入治疗是以肿瘤缩小或停止生长、临床症状缓解为主要目的，一般 3～6 个月左右肿瘤可见显著缩小（图 15-7），肿瘤持续缩小可达数月或 1 年以上。

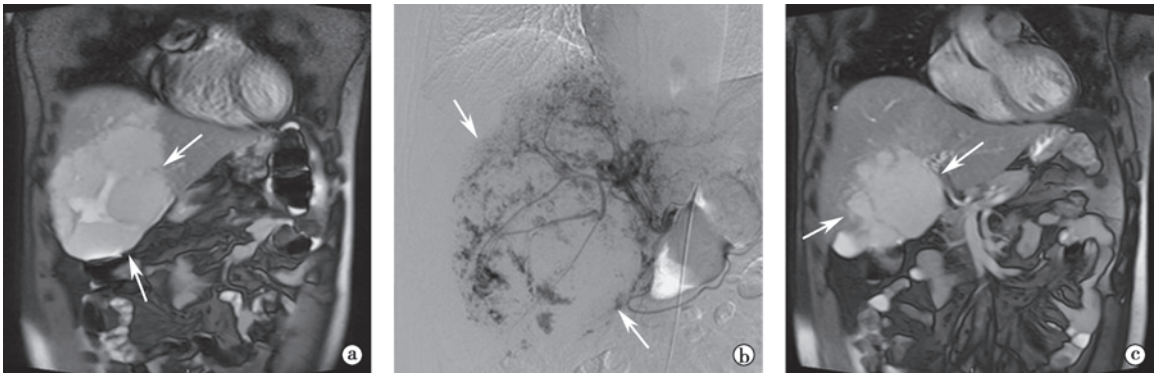



图 15-7　肝血管瘤选择性肝动脉硬化栓塞术

a. 肝脏 MRI，$T_2$WI 示冠状位可见肝右叶巨大团块状高信号，其内可见更高信号影（↑）；b. 肝动脉造影，术中可见肝右叶巨大血管瘤样染色（↑）；c. 术后 6 个月复查肝脏 MRI，$T_2$WI 示冠状位可见肝右叶团块状高信号影较术前明显缩小（↑）。

NOTES

## 二、子宫肌瘤的介入治疗

子宫肌瘤为女性生殖器官中最常见的一种良性肿瘤，临床表现常随肌瘤生长的部位、大小、速度、有无继发变性及合并症等而异。通常表现为子宫出血、腹部包块、疼痛、白带增多、不孕、贫血和心脏功能障碍，约 37.2% 的患者无症状。传统的治疗方法主要有子宫切除术，肌瘤刮除术、溶解术、冷冻切除术及激素治疗。


视频

子宫动脉栓塞术（uterine artery embolization，UAE）最早用于治疗产后大出血，止血效果确切。1995 年，UAE 首次被认为是可以替代子宫切除的子宫肌瘤治疗方法，它可减少子宫肌瘤引起的月经过多、缓解贫血症状和缩小子宫及肌瘤体积，达到代替外科手术的目的。子宫肌瘤的 UAE 治疗是指在 DSA 下，将导管超选择插入双侧子宫动脉分支内，注入栓塞物质，闭塞供应子宫肌瘤的动脉血流，使肌瘤缺血、梗死，肌瘤和子宫体积缩小，从而能够控制或缓解肌瘤所引起的症状。

### （一）适应证和禁忌证

**1. 适应证** 主要为有明显临床症状需要医疗干预的子宫肌瘤患者，包括：①月经改变：经血量过多、经期延长者；②慢性盆腔、下腹部疼痛者；③子宫和肌瘤体积增大伴明显占位压迫性症状者；④保守治疗无效或不能忍受其不良反应但拒绝手术，欲保留子宫和生育能力者；⑤体弱或合并有其他严重内科疾病，如严重贫血、糖尿病等不能耐受手术者。

**2. 禁忌证** ①妇科急慢性炎症未得到控制者；②无症状子宫肌瘤患者；③妊娠；④子宫肌瘤生长迅速，怀疑为子宫肉瘤或肌瘤恶性变者；⑤细蒂状（直径＜2cm）浆膜下子宫肌瘤、阔韧带内子宫肌瘤；⑥其他血管造影和栓塞术禁忌者。

### （二）介入技术与操作方法

**1. 诊断性血管造影** 行腹主动脉下段-双侧髂总动脉造影，明确双侧卵巢动脉、髂内动脉和子宫动脉的走行和管径，同时了解卵巢动脉有无参与子宫肌瘤供血。进一步行子宫动脉造影，明确子宫肌瘤的数目、范围和供血情况，为栓塞术做准备。

**2. 子宫动脉栓塞术** 将导管超选择插入子宫动脉内，导管头端尽量越过子宫动脉的宫颈-阴道分支再进行栓塞；栓塞前注意子宫动脉-卵巢动脉吻合支的情况；栓塞时应使用大小适宜的固态颗粒栓塞剂（如 300～500μm 粒径的明胶海绵颗粒）。UAE 栓塞的原则为：①完全闭塞供养子宫肌瘤的子宫动脉分支血流；②维持正常子宫和阴道上段的供血动脉分支血流通畅（图 15-8）。

若腹主动脉下段或卵巢动脉造影显示卵巢动脉参与子宫肌瘤供血，需将导管超选择插入参与供血的卵巢动脉内，采用弹簧圈等进行栓塞，以避免单纯子宫动脉栓塞所致的肿瘤栓塞不完全。

### （三）并发症及其防治

与外科手术相比，UAE 并发症发生率明显降低，为 5% 左右，严重并发症发生率为 1%～2%。

**1. 腹痛** 术后几乎 100% 的患者可出现痉挛性下腹部疼痛，可于栓塞开始即出现，也可在栓塞后 24～48 小时出现，疼痛持续的时间和疼痛的程度，与所使用的栓塞剂有关，严重者可达数天。疼痛程度与肿瘤大小、数目及手术时间无关，而与选择的栓塞剂颗粒大小有关，越小的栓塞剂引起的疼痛越明显。

**2. 栓塞后综合征** 约 1/3 的患者可出现类似于“栓塞后综合征”反应，除腹痛外，还会出现发热、恶心呕吐、食欲缺乏等，经对症治疗后，一般在 1 周内缓解。

**3. 感染** 子宫动脉栓塞后的主要危险可能是延迟出现的严重泌尿生殖系统感染。坏死的肌瘤可能是细菌繁殖的理想培养基；而黏膜下肌瘤对子宫动脉栓塞的感染更加敏感。为了减少感染危险，对于肌瘤较大或黏膜下肌瘤的患者，应常规给予预防性广谱抗生素，并且延长使用的时间；对感染症状严重、保守治疗无效的患者，应及早行子宫切除术。

**4. 子宫缺血性损伤** 与 UAE 治疗后正常子宫组织供血不足有关。临床表现为盆腔持续性疼痛，可伴有其他栓塞后综合征表现。严重子宫缺血性损伤导致子宫明显坏死甚至破裂。子宫破裂有急腹症表现，必须紧急行子宫切除术。

NOTES

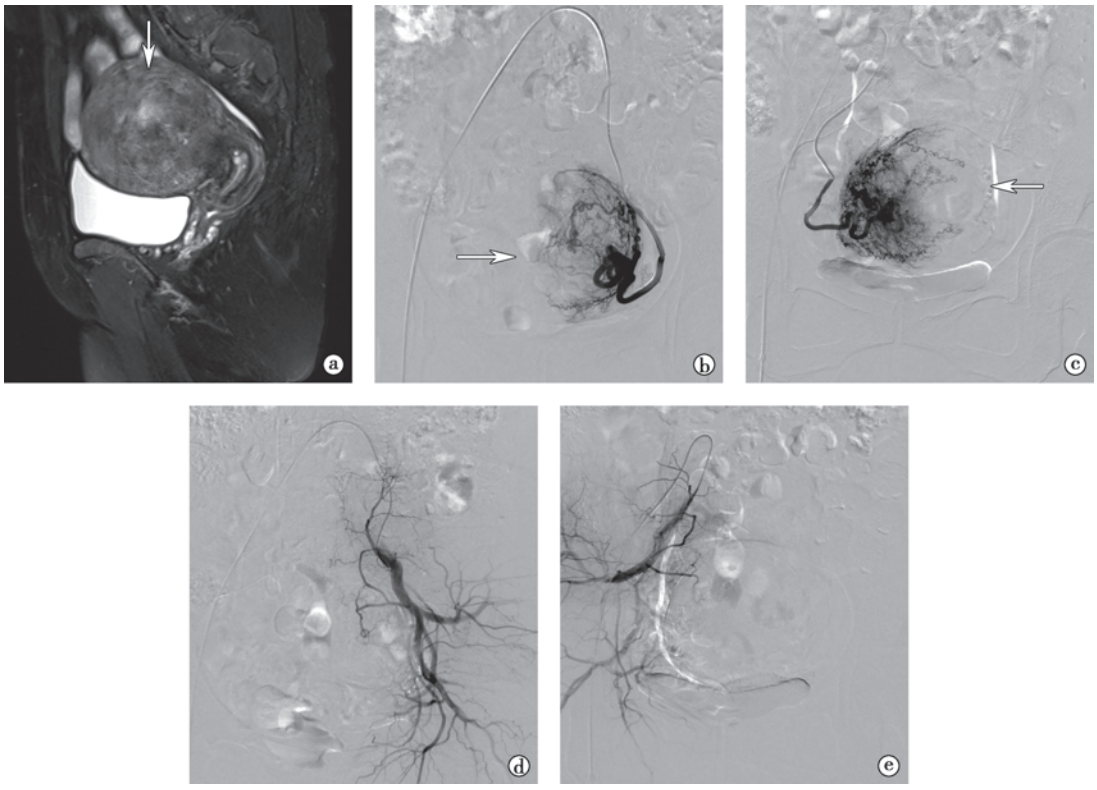


图 15-8　子宫肌瘤子宫动脉栓塞术

a. 盆腔 MRI，矢状位可见子宫体类圆形等 $T_2$ 信号影，其内信号欠均匀，边界清楚（↑）；b、c. 治疗前左侧（b）及右侧（c）子宫动脉造影，显示子宫动脉增粗、分支增多，可见团块状肿瘤血管染色（↑）；d、e. 治疗后左侧（d）及右侧（e）髂内动脉造影，子宫动脉造影未见肌瘤显影。

**5. 提前闭经**　提前闭经可分为短暂闭经和永久闭经两种。年轻者常为短暂闭经，随着卵巢血供改善和功能逐渐恢复，多能恢复正常的月经周期。

**（四）疗效评价**

**1. UAE 技术成功率**　UAE 早期成功率为 94%～98%，随着插管技术、经验的提高和微导管的使用，技术成功率可进一步提高。

**2. UAE 临床成功率**　UAE 治疗后，随访 3 个月～2 年的患者中，可获得显著的缓解或完全缓解者占 78%～94%，包括经期出血减少或完全正常，肿瘤压迫症状解除等。85%～100% 患者的肌瘤可缩小 46%～72%。

**3. UAE 与手术比较**　与传统的手术治疗相比，UAE 对患者创伤大为减少，严重并发症少，患者住院时间明显缩短。两种治疗的患者中长期生活质量评分无明显差异。

**4. UAE 对妊娠、生育的影响**　经导管子宫动脉栓塞后随访 3～20 个月，证明本技术对子宫正常生理功能及受孕几乎没有影响。栓塞后随肌瘤减小及临床症状的减轻，3 个月甚至更短时间可恢复正常月经周期。症状性子宫肌瘤对患者受孕有一定影响，因为肌瘤导致的宫腔内膜的扭曲变形，减少了精卵结合受孕的机会，而栓塞后肌瘤的缩小使受孕机会大大增加。子宫动脉栓塞是否会导致卵巢功能早衰尚无定论，还需要长期临床观察，一般认为，UAE 并不影响患者妊娠和生育，也有关于 UAE 治疗后妊娠、生育的报道。然而，对那些尚需妊娠的子宫肌瘤患者，治疗前应充分告知并慎用该治疗方法。

（郑传胜）

# 推荐阅读


[1] 龚启勇,冯晓源. 神经放射诊断学. 北京:人民卫生出版社,2018.

[2] GONG QY. Psychoradiology,An Issue of Neuroimaging Clinics of North America. New York:Elsevier.2019.

[3] BERG W A.YANG W T. 乳腺影像诊断学.2 版. 彭卫军,顾雅佳,译. 北京:人民卫生出版社,2018.

[4] 顾雅佳,叶兆祥,赵心明,等. 中国肿瘤整合诊治技术指南(CACA):X 线检查. 天津:天津科学技术出版社,2023.

[5] 梁长虹,胡道予. 中华影像医学:消化道卷.3 版. 北京:人民卫生出版社,2019.

[6] 王振宇,张雪君. 人体断层影像解剖学.5 版. 北京:人民卫生出版社,2022.

[7] 王其军,刘红光,修建军. 腹膜后间隙原发性肿瘤影像诊断学. 北京:人民卫生出版社,2013.

[8] ZAGORIA R J,DYER R,BRADY C. 泌尿生殖系统影像学:第 3 版. 张耀光,陈敏. 译. 北京:科学出版社.2020.

[9] 李欣,邵剑波. 中华影像医学:儿科卷.2 版. 北京:人民卫生出版社,2019.

[10] 孙国强. 实用儿科放射诊断学.2 版. 北京:人民军医出版社,2011.

[11] 李欣,曾洪武. 中华医学影像案例解析宝典:儿科分册. 北京:人民卫生出版社,2017.

[12] 龚启勇. 精神影像学.2 版. 北京:人民卫生出版社,2019.

[13] 龚启勇,卢光明,程敬亮. 中华影像医学:中枢神经系统卷.3 版. 北京:人民卫生出版社,2019.

[14] 吕粟,黄晓琦. 精神影像技术学. 北京:人民卫生出版社,2020.

[15] 刘士远,陈敏. 医学影像学导论. 北京:人民卫生出版社,2022.

# 中英文名词对照索引


$^{18}$F-氟代脱氧葡萄糖　$^{18}$F-fluorodeoxyglucose，$^{18}$F-FDG　25
CT 仿真结肠内镜　CT virtual colonoscopy，CTVC　158
CT 脊髓造影　CT myelography，CTM　11
CT 能谱成像　spectral CT imaging　90
$T_1$ 加权成像　$T_1$-weighted imaging，$T_1$WI　18
$T_2$ 加权成像　$T_2$-weighted imaging，$T_2$WI　18
X 线摄影　radiography　8

## A

阿尔茨海默病　Alzheimer's disease，AD　64

## B

包裹性积液　encapsulated effusion　104
鼻窦炎　sinusitis　76
鼻咽癌　nasopharyngeal carcinoma　78
鼻咽血管纤维瘤　nasopharyngeal angiofibroma　79
表皮样囊肿　epidermoid cyst　70
搏动性耳鸣　pulsatile tinnitus　74

## C

彩色多普勒血流成像　color Doppler flow imaging，CDFI　15
肠梗阻　intestinal obstruction　212
超声内镜检查　endoscopic ultrasonography，EUS　158
成釉细胞瘤　ameloblastoma　83
弛豫过程　relaxation process　18
弛豫时间　relaxation time　18
窗宽　window width　13
窗位　window level　13
创伤后应激障碍　post-traumatic stress disorder，PTSD　66
垂体腺瘤　pituitary adenoma　51
次级肺小叶　secondary pulmonary lobule　94

## D

大叶性肺炎　lobar pneumonia　109
胆囊癌　gallbladder carcinoma　190
胆石症　cholelithiasis　188
对比剂　contrast medium　8
多层螺旋 CT　multi-slice spiral CT，MSCT　11

## F

肺癌　lung cancer　117
肺挫伤　pulmonary contusion　125
肺底积液　subpulmonary effusion　105
肺结核　pulmonary tuberculosis　112
肺门影　hilar shadow　93
肺脓肿　lung abscess　111
肺泡蛋白沉积症　pulmonary alveolar proteinosis，PAP　117
肺实变　lung consolidation　99
肺栓塞　pulmonary embolism，PE　144
肺撕裂伤　laceration of lung　125
肺纹理　lung markings　93
肺炎　pneumonia　109
肺野　lung field　92
肺转移瘤　pulmonary metastasis　120
分子影像学　molecular imaging　24
副叶　accessory lobe　93
腹膜腔　peritoneal cavity　204
腹膜肿瘤　peritoneal tumor　207
腹腔脓肿　peritoneal abscess　206

## G

钙化　calcification　103
肝海绵状血管瘤　hepatic cavernous hemangioma　180
肝囊肿　hepatic cyst　184
肝脓肿　hepatic abscess　179
肝细胞癌　hepatocellular carcinoma，HCC　361
肝硬化　cirrhosis of liver　177
肝转移瘤　hepatic metastases　183
骨化中心　ossification center　250
骨龄　bone age　251
骨样组织　osteoid tissue　250
关节间隙　joint space　254
关节囊　articular capsule　252
关节软骨　articular cartilage　252
关节造影　arthrography　249
冠状动脉性心脏病　coronary heart disease，CHD　136
冠状动脉造影　coronary angiography，CAG　127